Panasonic

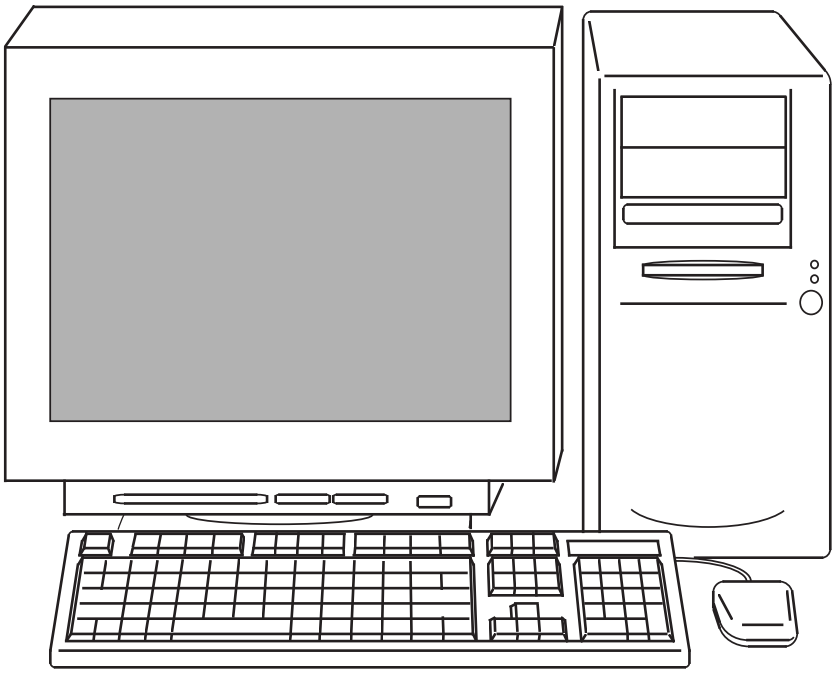
取扱説明書

材料照合

実装 MES ソフトウェア

PanaCIM-EE

品番 **NM-EJS3B**



このたびは、“パナソニック製品” をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に “安全上の注意” を必ずお読みください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。

N7201A445J26 (V08.08)
202002

このシステムの使用について:
このシステムは、電子部品の実装工程における作業の生産性の見える化・効率化・品質確保を支援することを目的として、設計されています。
このシステムは上記目的においてのみ使用してください。

他の目的には使用しないでください。

設備の操作について:
設備を操作する人は、専用のトレーニングを受けてください。

トレーニングを受けていないオペレーターは操作しないでください。

トレーニングについては、パナソニック スマートファクトリーソリューションズ株式会社、または販売会社、代理店にお問い合わせください。

⚠ 警告

専門教育を受けていない人は、本機の操作を行わない



禁止

誤操作によりけがをする恐れあり。

● 教育については自社で行うか、当社にご相談ください。

M11B

For machine training in Europe, you may contact Panasonic Industry Europe:

Panasonic Industry Europe GmbH FA Division
Robert-Koch-Strasse 100, 85521 Ottobrunn Germany
Phone number: 0049-(0)89-453541192

ソフトウェア使用条件

1. **ライセンスの許諾**　お客様が所定のライセンス料をお支払いいただくことにより、本使用条件に従って電子部品実装機器（以下、実装機器といいます）用のソフトウェア（以下、本ソフトウェアといいます）を使用するための譲渡不能で非独占的なライセンス権 (サブライセンス権は含みません) が、お客様に対してのみパナソニック スマートファクトリーソリューションズ㈱（以下、ライセンサーといいます）により許諾されます。お客様は、実装機器単体又は他社製機器を使用した生産セルの一部としての実装機器の稼働に関連する用途に限定して、お客様がライセンス料をお支払いいただいた生産セル台数を上限として、適切なコンピュータ上で本ソフトウェアを使用することができます。

2. **ライセンスの制限**　実装機器の稼働に関連して、お客様が本ソフトウェアの使用を維持するために必要なバックアップの目的で本ソフトウェアのコピーを一部作成する場合を除いて、お客様は、本ソフトウェア及びその関連ドキュメントのコピーを如何なる目的であっても作成することはできません。お客様は、当社の事前の書面による同意なく、本ソフトウェア及びその関連ドキュメント並びにそれらのコピーの全部又は一部を修正、改変、翻案、翻訳、派生物を作成することはできません。お客様は、本ソフトウェア及びその関連ドキュメント並びにそれらのコピーの全部又は一部を、リバースアセンブル、リバースコンパイル及び機械的・電子的にトレースすることはできません。お客様は、本ソフトウェア、その関連ドキュメント、それらのコピー及び／又は本ソフトウェアのライセンス権の全部又は一部を、第三者に販売、リース、サブライセンス、頒布及び譲渡することはできません。

3. **非譲渡・非許諾**　お客様は、本ソフトウェア及び関連ドキュメント並びにそれらに表現され又は組み込まれたアルゴリズム、コンセプト、デザイン及びアイデアに関して、上記**1. ラインセンスの許諾**において許諾される使用権を除き、所有権、著作権、著作物の使用権、特許権、特許の使用権その他の本ソフトウェアに関する権利を得るものではなく、又、お客様は、本ソフトウェアから、著作権表示、トレードマークその他の商品識別表示を除去することはできません。本ソフトウェア及び関連ドキュメントのコピーがある場合には、お客様は本ソフトウェアに表示されているものと同内容の著作権表示及び商品識別表示等の表示を付さなくてはなりません。

4. **秘密保持**　本ソフトウェアと、本ソフトウェアに含まれる又は関連するデータ、ドキュメント、資料その他の情報は、ライセンサーの秘密情報です。お客様は、ライセンサーの事前の書面による同意を得ることなく、如何なる第三者にもライセンサーの秘密情報を開示、配布、その他提供をすることはできません。

5. **限定保証**　ライセンサーは、本ソフトウェアの引渡日 (お客様の本ソフトウェアの受領書をもって日付を特定します) から 90 日間、本ソフトウェアが正常に使用される条件下において、本ソフトウェアに瑕疵がないことについてのみ、お客様に保証するものとします。但し、ライセンサーの全責任及びお客様に対する唯一の救済手段は、当該保証期間内に受領書の写しを添えて瑕疵のある媒体が当社に返品された場合の媒体の交換に限定されます。又、ライセンサーは、いかなる場合においても以下の内容について保証せず、その一切の責任を負いません。
   （1）本ソフトウェアを使用してお客様が得られる実績及び成果
   （2）本ソフトウェアが記録されている媒体に関するお客様の保管に起因する瑕疵
   （3）ライセンサーが指定した以外の媒体の操作・環境条件に起因する瑕疵、
   （4）事故、誤使用、不注意、誤用、取扱いミス、不正使用、修正、改変、不可抗力又は不適切なインストール若しくはメンテナンスに起因する瑕疵
   （5）本ソフトウェアを修正又は修正しようとしたことによる媒体の欠陥
   本条に規定する明示の保証は、第三者の権利の非侵害、商品性、特定目的との適合性など、その他の全ての明示又は黙示の保証及び法定の保証に代わるものです。

6. **責任の制限**　ライセンサー及びその関連会社（本ソフトウェアの販売等に関与する販売店等を含み、以下同じ）は、如何なる場合においても、本ソフトウェアの使用又は使用不能から生じる若しくは関連する如何なる損害 (特別、間接、付随的、結果的及び懲罰的損害（利益、ビジネス、データ、情報の喪失、本ソフトウェア、実装機器その他関連設備の使用の損失、代替設備、施設、サービスの費用、第三者からのクレーム等についての損害を含みますが、これらに限定されません）) に関して、お客様に対して一切責任を負いません。たとえ、ライセンサー及び／又はその関連会社がかかる損害の可能性について知っていた又は知らされていた場合でも同様です。

7. **ライセンス期間**　本ソフトウェアのライセンスは、ライセンサー又はその関連会社による別段の定めがある場合を除き、期限無く有効です。お客様は、本ソフトウェア、その関連ドキュメント及びそれらの全てのコピーをお客様のご負担でライセンサーに返却することにより、本ライセンスをいつでも終了することができます (お支払いいただいたライセンス料の全部又は一部の払い戻しは如何なる理由においても致しません) 。お客様が本使用条件に違反した場合、ライセンサー及び／又はその関連会社は何ら催告をすることなく本ソフトウェアのライセンスを終了させることができる権利を有します（終了に際しライセンス料の全部又は一部の払い戻しは致しません）。お客様は、ライセンスの終了時にお客様の費用で、本ソフトウェア、その関連ドキュメント及びそれら全てのコピーを自ら廃棄し又はライセンサーに返却しなければなりません。

8. **雑則**　本使用条件その他本ライセンスに関する事項については、抵触法の規定に拘らず、日本国法が適用されます。本使用条件は、お客様とライセンサー及びその関連会社との間の本ソフトウェアのライセンスに関する完全、唯一の合意であり、本使用条件その他本ライセンスに関するあらゆる約束、事前になされた口頭又は書面による合意及びその他のコミュニケーションに優先します。管轄権を有する裁判所により本使用条件の一部分が無効又は強制力を持たないと判断された場合でも、残りの部分は引き続き有効に存続します。

説明書の内容について

■ 取扱説明書の構成

本設備には、下記のような取扱説明書が電子ファイルにて DVD-ROM に付属しています。
それらの説明書は、作業や機能によって分かれていますので、購入されたモジュール（アプリケーション）や目的に応じてご利用ください。

＊取扱説明書中に、**BM 系設備**の記述が出てきますが、これらの機能はサポート対象外です。

種類	説明
<全般>	
導入編	設備の全体概要と基本的な設定/操作/分析･ユーティリティーについて説明しています。
基本操作編 (PanaCIM Web アプリケーション)	PanaCIM Web アプリケーションの基本的な操作について説明しています。
<モジュール別>	
稼働分析	設備の稼働情報を収集し、その情報の分析・統計表示・リアルタイム表示を行うことで、実装ラインにおける生産性向上(認識・吸着等ミス率改善、設備トラブル停止時間低減など)を支援する機能です。
トレーサビリティー	実装時に設備あるいはコンベヤー上のバーコードリーダーで読み取った基板情報と、設備の生産実績や材料・部品情報等を組み合わせて、生産基板の履歴情報を管理し、品質管理や市場対応を支援する機能です。
材料照合	生産のセットアップ・機種切り替え・スプライシング・部品切れの場合に実施する、材料・部品セット作業時に、材料・部品情報と生産プログラム等を照合することで、材料・部品の誤セット防止を支援する機能です。
自動機種切り替え	基板 ID をもとに生産プログラムを自動ダウンロードし、レーン幅も自動調整することで機種切り替え時間の短縮を支援する機能です。
稼働モニター	生産情報、稼働情報をリアルタイムに取得し、ラインの状況をモニターおよび PDA に表示することで、エラー、部品切れなどのイベントへの対処を作業者に指示し、実装ライン停止時間低減、部品事前準備など、生産性向上を支援する機能です。
外部インターフェース	生産時に設備から収集したデータ(材料照合データ、トレースデータ、稼働実績データ)を外部のアプリケーションで再利用できるように標準的な書式で出力する機能です。部品情報については、標準的な書式で取り込むことも可能です。

種類	説明
材料管理	生産エリアや準備エリアにおける部品とフィーダーの在庫数量や所在管理を支援する機能です。湿度管理機能では、湿度管理部品に対して使用期限管理を行います。
部品供給ナビ	部品切れの発生なくオペレーターの移動経路が短くなるように供給順序を最適化することで、部品切れによるチョコ停防止および供給作業の省人化を目的とした機能です。
メンテナンス	メンテナンス計画・管理業務の時短化を目的として、実装フロアにおける資産（設備、ヘッド、フィーダーなど）プロファイルの管理、および資産ごとのメンテナンス履歴記録を行います。

各モジュールのライセンス CD の名称は下記の表記となっています。

モジュール名	ライセンス CD の名称
稼働分析	Production Analysis
トレーサビリティー	Traceability
材料照合	Material Verification
自動機種切り替え	Product Changeover and Control
稼働モニター	Production Monitoring & Dispatch
外部インターフェース	Enterprise Link
材料管理 基本機能	Material Control Base
材料管理 所在管理	Material Control Allocation
材料管理 湿度管理	Material Control MSD
部品供給ナビ	Component Supply Navigator
メンテナンス	Maintenance

目次

- ソフトウエア使用条件 4
- 説明書の内容について 5

1. 概要 1-1

1.1 概要 1-2
1.2 システム構成 1-3
1.3 機能概要 1-5
1.4 材料照合プロセス 1-6
1.4.1 インテリジェントフィーダーの材料照合 1-6
1.4.2 材料照合データセットアップ 1-6

2. 設定 2-1

2.1 概要 2-2
2.2 設定 2-4
2.2.1 設定 – CIMC 2-4
2.2.2 設定 – 設備 2-43

3. 機能 - 誤セット防止 - 部品スキャン 3-1

3.1 概要 3-2
3.1.1 機能概要 3-2
3.1.2 材料オペレーションフロー 3-3
3.2 設定 3-6
3.2.1 フィーダー部品 3-6
3.2.2 トレイ部品 3-11
3.3 操作 3-16
3.3.1 材料照合モード 3-16
3.3.2 材料管理モード 3-35
3.3.3 その他のスキャン手順 3-73

4. 機能 - 誤セット防止 - 部品供給 4-1

4.1 概要 4-2
4.2 設定 4-3
4.2.1 新旧リール比較設定 4-3
4.3 操作 4-6

4.3.1 共通 4-6
4.3.2 部品切れ／スプライス 4-9
4.3.3 部品切れ（SPV/SPG/SPG2/SPD/SP70） 4-11
4.3.4 フィーダー詰まり／スプライシング確認なし 4-14
4.3.5 新旧リール比較 4-16

5. 機能 - 誤セット防止 - 事前段取り 5-1

5.1 概要 5-2

5.2 設定 5-4
5.2.1 事前段取りユニットの設定 5-4
5.2.2 薄型シングルフィーダー - CM 事前段取り設定 5-6
5.2.3 事前段取り照合時固定フィーダー表示設定 5-7
5.2.4 AL(オートロード)フィーダー - 事前段取り設定(NPM 機) 5-8
5.2.5 事前段取りのプログラム表示設定(NPM 機) 5-9

5.3 操作 5-10
5.3.1 フリー事前段取り 5-10
5.3.2 プログラムベース事前段取り 5-17

6. 機能 - 誤セット防止 - 定期チェック 6-1

6.1 概要 6-2

6.2 設定 6-3
6.2.1 定期チェック設定 6-3
6.2.2 定期チェック（手動）の実行管理の設定 6-7

6.3 操作 6-10
6.3.1 定期チェック（手動） 6-10
6.3.2 定期チェック（基板段取り） 6-14
6.3.3 定期チェック（指定時刻） 6-21
6.3.4 定期チェックエラー 6-25
6.3.5 定期チェック（手動）のリセット 6-28
6.3.6 定期チェックの状態確認 6-52
6.3.7 定期チェック（手動）の実行管理動作時の操作 6-58

7. 機能 - 誤セット防止 - インターロック 7-1

7.1 概要 7-2

7.2 設定 7-4
7.2.1 トレイインターロック設定 7-4

7.3 操作 7-12
7.3.1 インターロック保留 7-12
7.3.2 切替時トレイ部品強制セットアップ照合 7-13
7.3.3 共通トレイ部品を持つ NPM シングルレーン 7-14
7.3.4 共通トレイ部品を持つ NPM デュアルレーン 7-21
7.3.5 NPM トレイインターロックプロセスフロー 7-27

8. 機能 - レポート - 材料照合 8-1

8.1 概要 8-2
8.1.1 レポート一覧 8-3
8.2 設定 8-4
8.2.1 フィルター条件 8-4
8.3 操作 8-5
8.3.1 操作手順 8-5
8.3.2 トランザクショントレースレポートの項目の説明 8-5

9. 機能 - マルチユーザデータ 9-1

9.1 概要 9-2
9.2 設定 9-3
9.2.1 マルチユーザデータの構成 9-3
9.3 操作 9-5
9.3.1 モバイルスキャナー操作 9-5
9.3.2 レポート 9-9

10. 付録:スキャナーの操作 10-1

10.1 概要 10-2
10.2 設定 10-3
10.2.1 設定メニュー 10-3
10.3 操作 10-7
10.3.1 基本操作 10-7

11. 付録:バーコードの作成 11-1

11.1 概要 11-2
11.2 設定 11-3
11.2.1 バーコード定義（サンプル） 11-3
11.2.2 バーコードの形式（サンプル） 11-4
11.3 操作 11-5
11.3.1 バーコードの作成（サンプル） 11-5

= MEMO =

1. 概要

この章では、PanaCIM-EE/材料照合の概要について説明しています。

1.1 概要

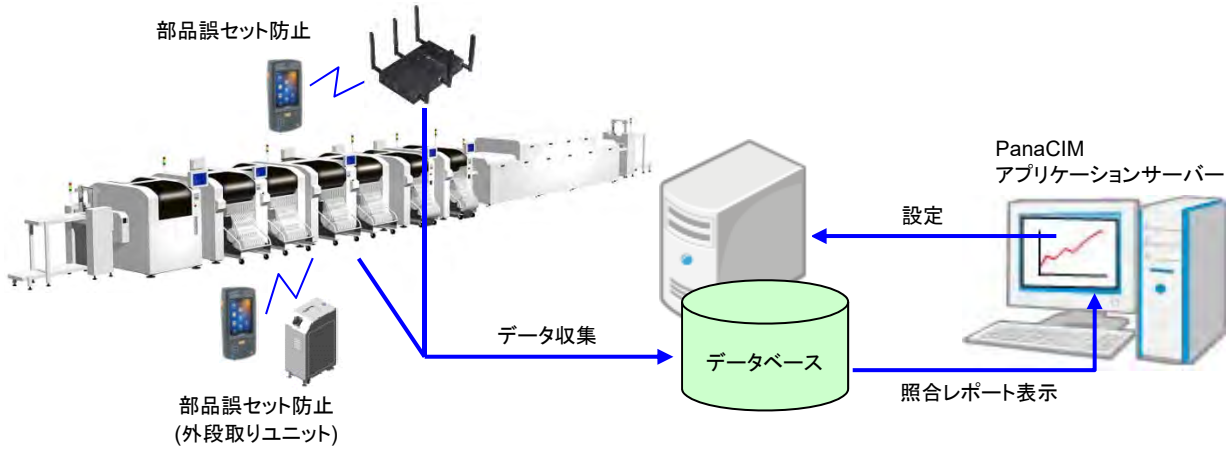
PanaCIM-EE（PanaCIM Enterprise Edition：以下 PanaCIM と称します。）は、実装工程において生産セットアップ・機種切り替え・スプライシング・部品切れの時に実施する部品セット作業時に、部品を照合することで、部品の誤セット防止を支援する PanaCIM/材料照合システムを提供します。

部品の照合は､バーコードリーダーで読み取った部品情報と生産プログラムの部品情報を比較することで行います。生産に使用しない部品をスキャンした場合には、警告表示し、生産に使用しない部品が既にセットされている場合は、生産開始ができないように設備を制御します。印刷機用部材（はんだ/マスク）についても、トレイ部品と同様の手順で照合を実施することが可能です。
その他、材料照合作業の履歴(部品のスキャン履歴)をレポート表示することができ、また、スキャンした部品情報（パーツナンバー、ベンダー名等）を PanaCIM/トレーサビリティーと連携することで部品トレーサビリティーを実現することが可能です。

部品のバーコードをスキャンすることによって、以下の情報を取得することができます。

- 設備のスロット/位置
- 部品取付け時刻
- オペレーターID
- ベンダー
- ロット
- 数量
- ユーザー定義データ

機能構成図を、以下に示します。

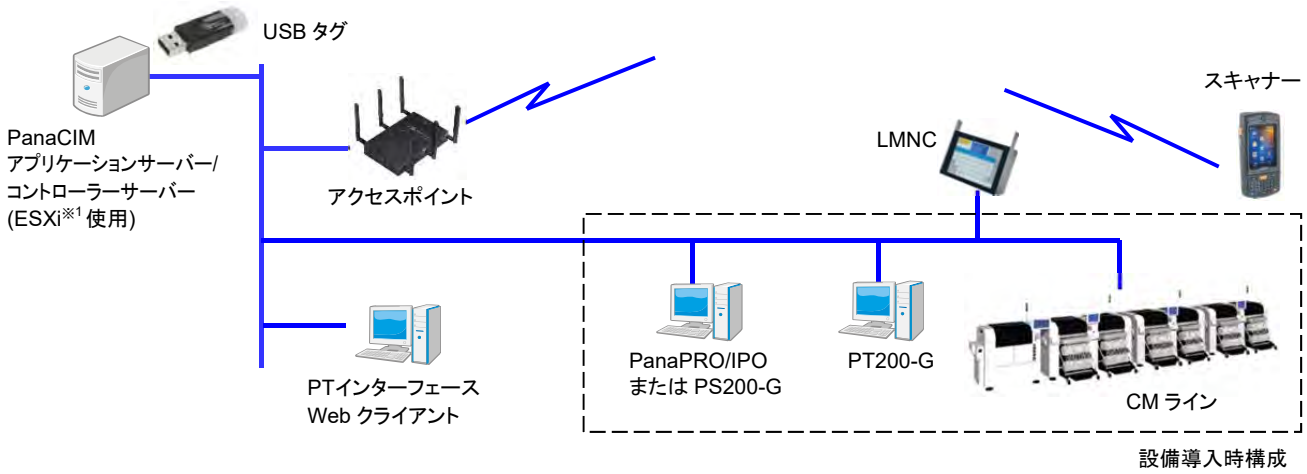


1.2 システム構成

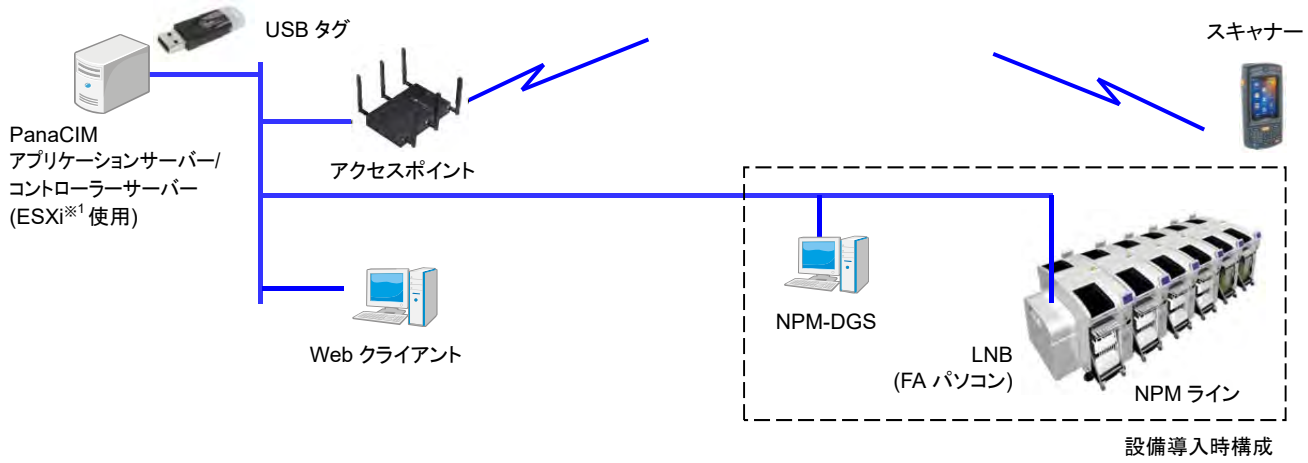
PanaCIM を利用した小規模向け/大規模向けシステム構成図を以下に示します。

■ PanaCIM を利用したシステム構成（小規模向け）

CM ラインの場合



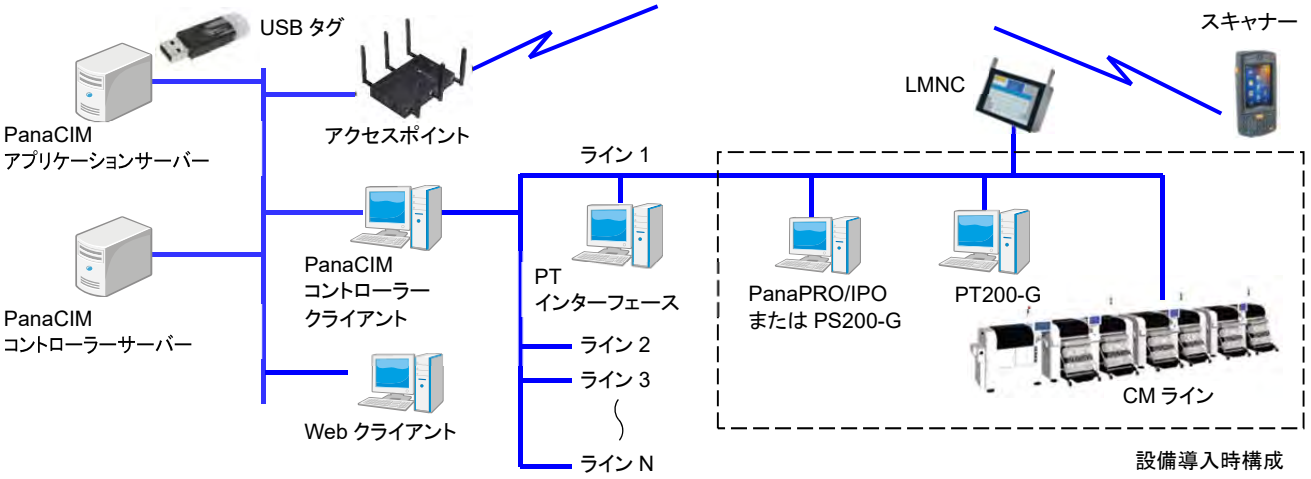
NPM ラインの場合　※2



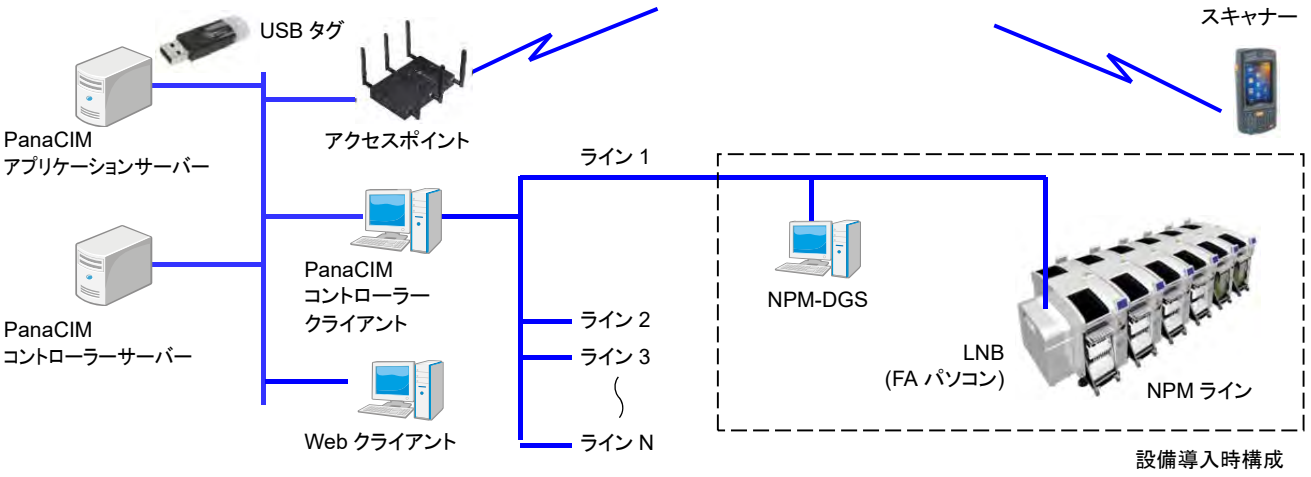
※1　ESXi：１台のサーバー上で、複数のアプリケーションを実行させることができる仮想化ツール
※2　NPM ラインの場合：NPM 系設備として AM100/SPD/SPG/SPG2/SPV/SP70 機種を含む

■ PanaCIM を利用したシステム構成（大規模向け）

CM ラインの場合



NPM ラインの場合　※1



※1　NPM ラインの場合：NPM 系設備として AM100/SPD/SPG/SPG2/SPV/SP70 機種を含む

1.3 機能概要

■ 材料照合機能一覧

主要機能	詳細機能		仕様
	大項目	小項目	
材料誤使用防止機能	部品交換手順		部品交換で材料照合可能
	生産開始制御手順		生産開始制御手順で、部品誤セット時に生産を抑制
	代替部品		定義済みのオリジナル部品の替わりに代替部品が使用可能
			オリジナルと代替部品の両方がトレース用に記録可能
	無効部品		無効部品が指定できる。また無効である部品をスキャンしたときには、その部品の取り付けができない
	トレイ部品		部品交換で材料照合可能
	印刷機用材料		はんだ・マスクの照合が可能
	共通	スキャナー	スキャナーで 1 次元または 2 次元のバーコードの読み取り可能
		バーコードフォーマット	次のバーコードフォーマットに対応可能
			1 次元バーコード: Code 39/Code 128/Code 93/Code 2of5 Interleaved/UPC/EAN/CODEBAR/MSI
			2 次元バーコード: Data Matrix/QR Code/PDF417
データ収集機能	データの種類		部品番号、ロット、ベンダー、数量、ユーザー定義項目
	収集可能設備数		100 ステージ (PanaCIM コントローラー サーバー1 台あたり)
	収集可能ライン数		上記相当ライン (PanaCIM コントローラー サーバー1 台あたり)
	収集間隔		部品をスキャン都度
データ保管機能	バックアップ機能	自動バックアップ	設定間隔で、データを自動的にバックアップ可能
		外部保管	バックアップしたデータは外部(他メディア)に保管可能
	修復機能	修復	バックアップデータから、データの修復が可能
表示機能	レポート	保存	レポート作成に必要なパラメーター(属性値、範囲等)をレポート構成ファイルとして保存可能
		開く	保存したレポート構成ファイルを呼び出すことで、レポート表示可能
設定機能	レポート設定		表示したいレポート選択から、時間間隔・グラフ種類などのパラメーターを設定可能
	バーコード設定		部品情報バーコードの設定を変更可能

1.4 材料照合プロセス

1.4.1 インテリジェントフィーダーの材料照合

CM/DT/NPM 系設備(AM100 を含む)では、リール部品はインテリジェントフィーダーを使用して供給されます。リール部品の照合は、フィーダーメモリーと生産プログラムの部品情報を比較して行います。この操作は、設備、または外段取りユニットで行うことができます。プログラムが変更された場合でも、オペレーターがフィーダーメモリーをクリアしない限りその情報は維持されます。

使用中のリールへ他のリールを継ぎ足す場合は、オペレーターが新しい部品情報をフィーダーのスプライスメモリーへ書き込みます。生産中に設備で継ぎ目が検出されると、スプライスメモリーが現在のメモリーとして使用されるようになります。

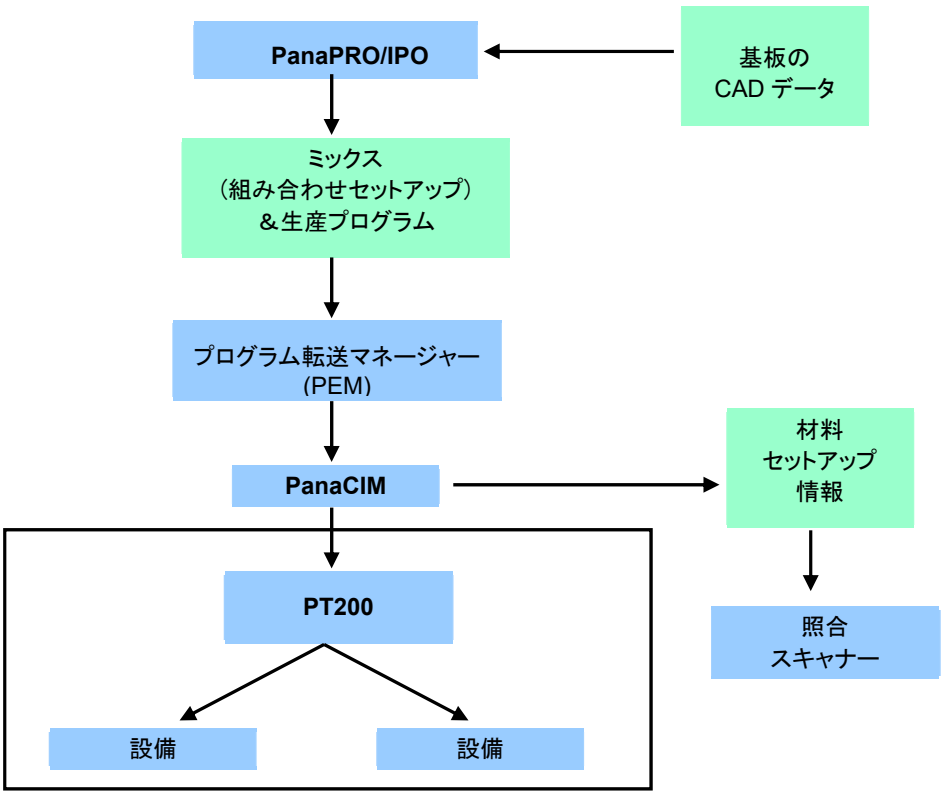
段取り後に生産を開始する際に、設備でフィーダーの部品番号と生産プログラムの部品番号とが一致するかどうかを確認します。また、生産中の部品補給や継ぎ目検出の際に部品番号が確認されます。部品情報が一致しない場合は、正しい部品情報が確認されるまで生産が停止されます。

生産プログラムを PanaCIM へ取り込むには、PEM アプリケーションを使用して PanaPRO システムからインポートするか、プロダクトインポートアプリケーション（“プロダクトセットアップ”アプリケーションから起動）を使用して PT200 からインポートすることができます。

1.4.2 材料照合データセットアップ

PanaCIM へプログラムをインポートするには、プログラム転送マネージャー（PEM）を使用して PanaPRO からダウンロードするか、または PT200 から PanaCIM プロダクトセットアップのプロダクトインポートを使用してアップロードを行います。

■ PanaPRO を使用したデータフロー



PanaPRO/IPO を使用した生産データ、セットアップデータ流れ

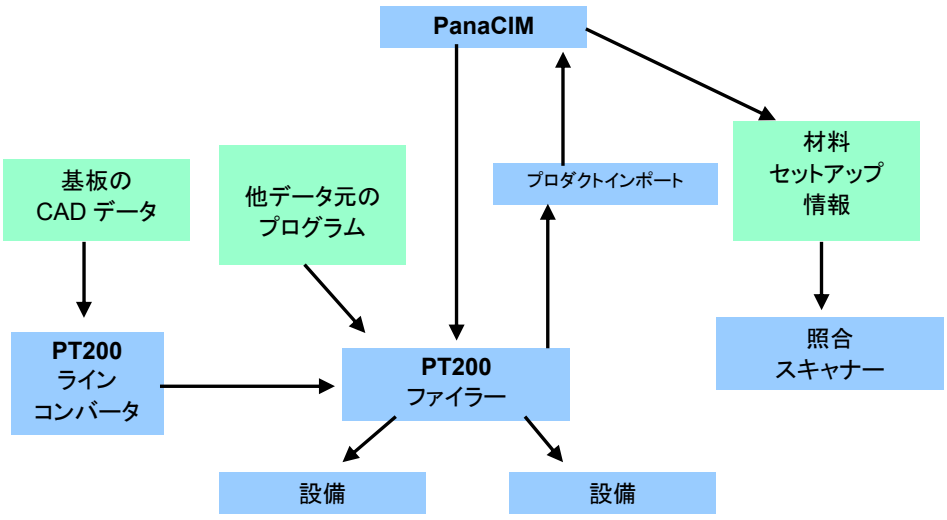
- PanaPRO/IPO を使って基板の CAD データをインポートし、生産プログラムを作ることができます。
- PanaPRO/IPO では、複数の生産プログラムを組み合わせ、共通配列などを考慮したセットアップを行なうことができます。このような複数の生産プログラムと組み合わせセットアップの含まれたファイルを‘ミックス’といいます。
- PanaPRO/IPO で作成した生産プログラムやミックスは、プログラム転送マネージャー(PEM)を使って、PanaCIM システムへダウンロードします。
- PanaCIM システムへダウンロードした生産プログラムやミックスは、PanaCIM プロダクトセットアップで情報を追加（モデル ID や PT200 フォルダ名等）することができます。
- プログラム転送アプリケーションで、各プログラムを PT200 へダウンロードします。
- 必要に応じて生産プログラムを PT200 から各設備へダウンロードします。
- PanaCIM システムは、生産プログラムが設備へダウンロードされると、照合に必要な材料セットアップ情報をスキャナーへ送ります。

■ プログラムインポートを使用したデータフロー

以下のような場合には、PT200 でプログラムを作成する場合もあります。

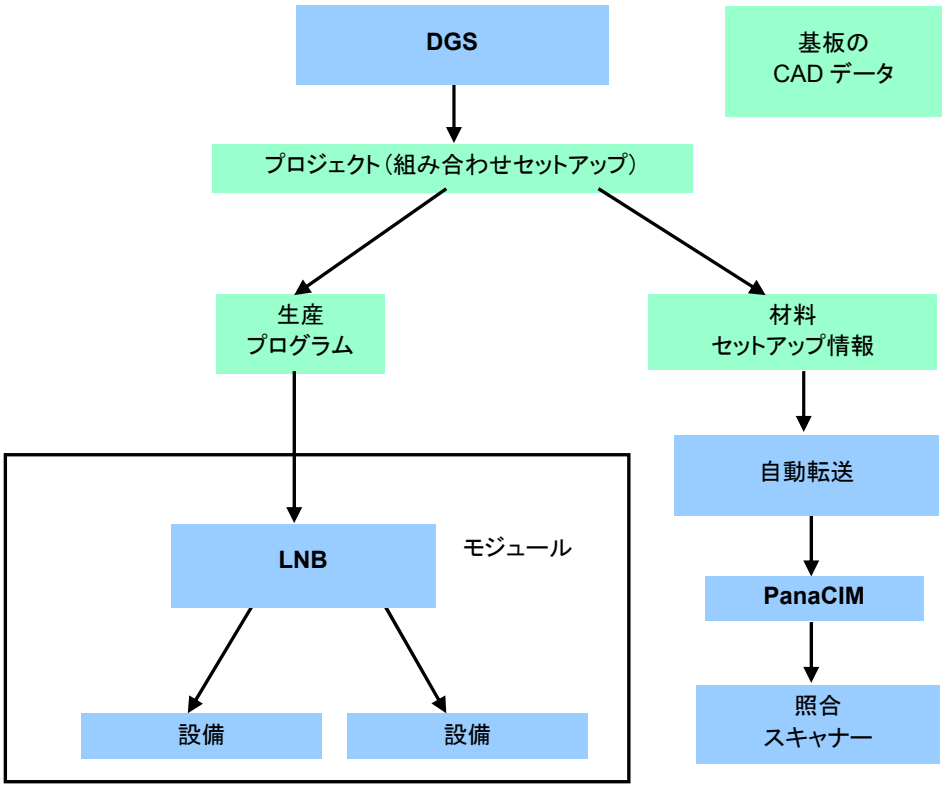
- 生産プログラムを PT200 ファイラーで作成/修正した場合
- PT200 ラインコンバータから PT200 ファイラーへインポートした場合
- PanaPRO/IPO 以外のプログラムで生産プログラムを作成した場合
- 別ラインの PT200 から生産プログラムを転送した場合

このような場合には、PanaCIM プロダクトセットアップのプロダクトインポートを使用して PanaCIM へプログラムをアップロードします。プロダクトインポート機能は、生産プログラムに対してのみ使用可能です。（ミックスプログラムは非対応）



PT200 を使用した生産データ、セットアップデータ流れ

■ DGS を使用したデータフロー



DGS を使用した生産データ、セットアップデータ流れ

- DGS を使って基板の CAD データをインポートし、生産プログラムを作ることができます。
- DGS では、複数の生産プログラムを組み合わせ、共通配列などを考慮したセットアップを行なうことができます。このような複数の生産プログラムと組み合わせセットアップの含まれたファイルをミックスといいます。
- DGS で作成した生産プログラムやミックスは、DGS 上でデータをコミットした際に、PanaCIM システムへ自動的にダウンロードされます。
- 必要に応じて生産プログラムを LNB から各設備へダウンロードします。
- PanaCIM システムは、生産プログラムが設備へダウンロードされると、照合に必要な材料セットアップ情報をスキャナーへ送ります。

2. 設定

この章では、材料照合に関する各種設定項目について説明しています。

以下の PanaCIM アプリケーションで材料照合に関する設定を行います。

- ライセンスの設定
- システム構成：PanaCIM で管理されたファクトリー全体の設定
- ルートエディター：ルート（ライン）の設定
- インベントリマネージャー：無効部品の設定

2.1 概要

材料照合を行う前に、材料照合モジュールの設定を行います。このセクションでは、CM/DT/NPM系設備[*1]の材料照合設定について説明します。

*1：NPM 系設備として AM100/SPD/SPG/SPG2/SPV/SP70 機種も含みます。以降の NPM 系設備に関する説明も同様です。

材料照合モジュールで使用する PanaCIM コントローラーサーバーのアプリケーションや設備の設定の概要を以下に示します。

アプリケーション	概要
システム構成	システム構成アプリケーションでは、PanaCIMシステムで管理するサイト（工場）の運用方法に従い構成します。 システム構成アプリケーションを使用して、材料照合モジュールの以下の設定を構成します。 • 印刷機用消耗材 • フィルター部品（グループ設定） • 部品番号をそれぞれのグループに割り当て • バーコード定義 • モバイルスキャナー設定 • モバイルスキャナーオペレーターアクセス • その他の構成 　o 無効/制限部品 　o 機種切り替え時トレー部品強制セットアップ照合 　o 標準バーコードスキャン • 代替部品のインテリジェントフィーダープログラミングモードの構成
ルートエディター	ルートエディターの設定は、生産ライン毎に、各設備、モジュール（モジュラーのみ）、スキャナーに対して設定を行います。各装置が“有効化”状態の場合は、読み取り専用で開かれ、設定を変更する場合はその対象装置を無効化、または停止する必要があります。 **注）**ルートエディターで設定の変更を行う場合（無効化する場合）は、該当の生産ラインが生産を停止している状態で行ってください。 ルートエディタープリケーションを使用して、材料照合モジュールの以下の項目を構成します。 • ライセンスの構成 • ホストの編集 • ルート設定の構成 • 設備インターフェース設定の構成 • 定期チェックの構成 • 外段取ユニットの構成
プロダクトセットアップ	プロダクトセットアップアプリケーションでは、データ作成システムで作成・最適化された生産プログラムをPanaCIMへ取り込み、また、ルートに合わせたカスタマイズが出来ます。 プロダクトセットアップアプリケーションを使用して、材料照合モジュールの以下の項目を構成します。 • セットアップの構成 • 部品フィルタリングの構成 • フィーダーセットアップの編集 • 代替部品の編集

インベントリ マネージャー	インベントリマネージャープリケーションを使用して、無効/制限部品の更新、編集を行います。
プロダクト転送	プロダクト転送アプリケーションを使用して、ルート内の選択したゾーンへ、または選択したゾーンから生産プログラムを転送します。
設備の設定	モジュラー機で材料照合を使用するためには、以下の項目を設備で変更して下さい。 • サービスマンセットアップ（CM/DT 系設備） • 設備オプションセットアップ（CM/DT 系設備） • LNB 設備設定（NPM 系設備[*1]） • NPM 設備設定（NPM 系設備[*1]）

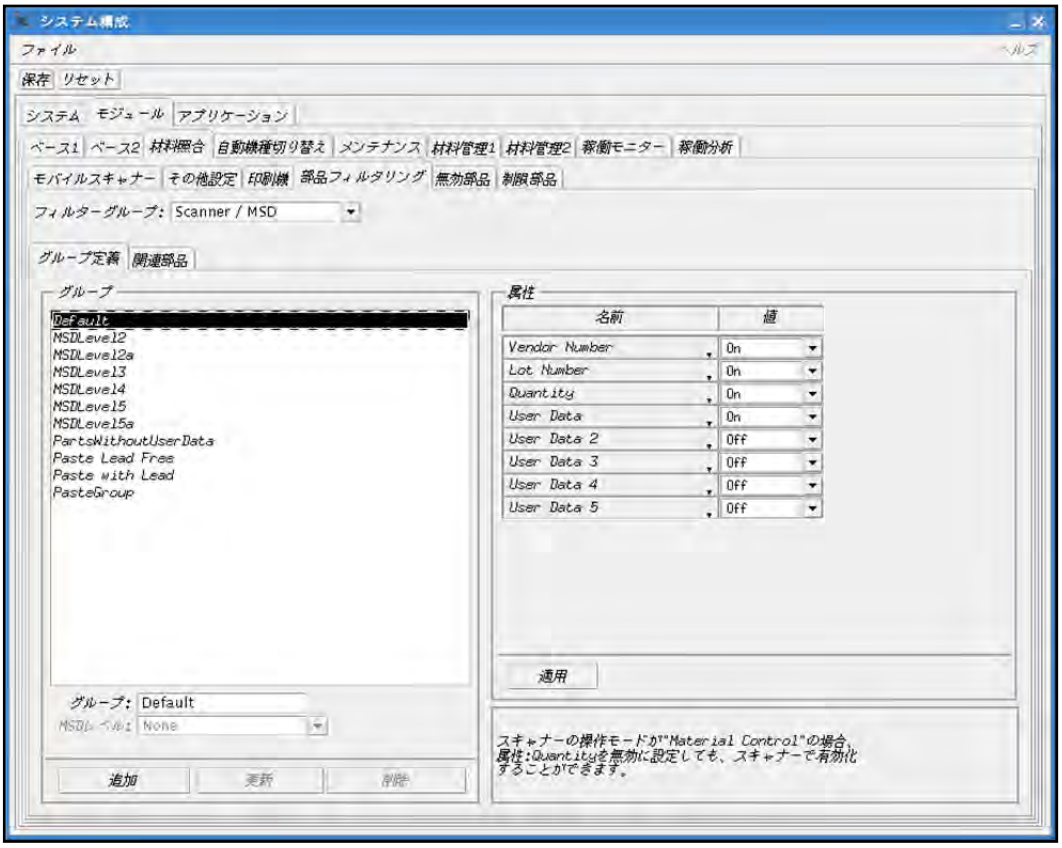
2.2 設定

2.2.1 設定 – CIMC

■ システム構成

- **部品フィルタリング**

部品を特定のグループに所属させることで、部品をスキャンする際に追加スキャンする情報（ロット、ベンダー、数量 等）を、グループごとに設定することができます。



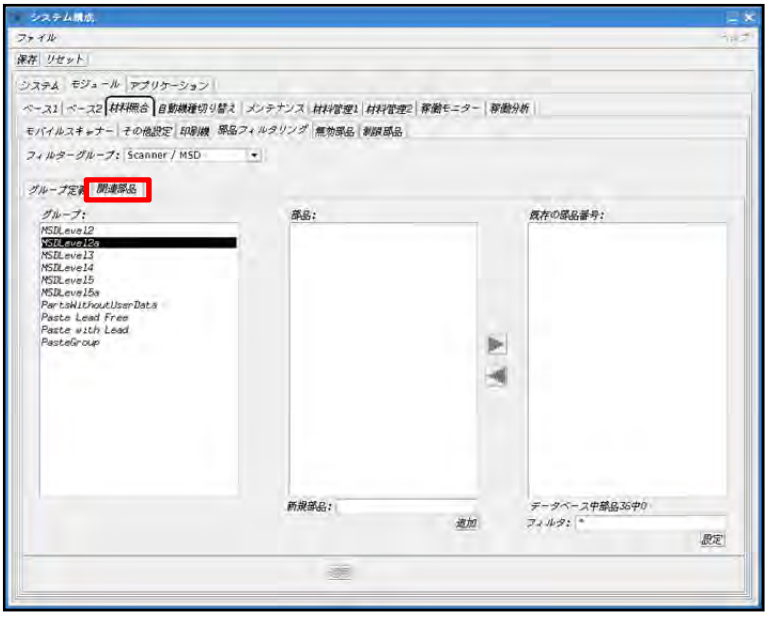
'Default'グループと MSD(湿度管理が必要な部品：材料管理ライセンスが必要)グループは、初期設定されています。必要に応じてグループを追加することができ、追加したグループに部品番号を割り当てることができます。グループが指定されていない部品番号は全て'Default'グループに属します。
印刷機(SPV/SPG/SPG2/SPD/SP70)の場合は、'Paste Lead Free'および'Paste With Lead'の 2 つのグループが追加されます。これらは、鉛フリーはんだおよび鉛入りはんだに対応しており、それぞれ、他のグループでは使用できない属性'Exposure Time (Hrs)'を含んでいます。'Exposure Time'は、はんだグループの使用期限、すなわち、印刷機(SPV/SPG/SPG2/SPD/SP70)での実装後、はんだ材料の水分との接触が可能な時間を示します。使用期限が過ぎると、はんだはスクリーン印刷に使用できません。使用期限は、各グループで異なります。

* プロダクトセットアップアプリケーションでは、基板別に特定の部品をグループに関連付けることができます。

手順	操作
1	メインメニューから‘システム構成’アイコンを選択します。
2	[モジュール]タブをクリックします。
3	[材料照合]タブをクリックします。
4	[部品フィルタリング]タブをクリックします。
5	[グループ定義]タブをクリックし、‘フィルターグループ’ドロップダウンリストから‘Scanner/MSD’を選択します。
6	‘グループ’名を入力し、[追加]をクリックします。はんだのグループを定義するには、‘レベル’ ドロップダウンリストから‘Paste’を選択します。
7	選択したグループの部品をスキャンする際に読み取る追加情報を‘On’に設定します。 • Vendor Number：ベンダー番号 • Lot Number：ロット番号 • Quantity：数量 • User Data：ユーザー情報
8	[適用]をクリックします。
9	[保存]をクリックします。

- **グループへの部品番号追加**

グループを作成して読み取る情報を設定した後、グループに割り当てる部品番号を設定します。同様に、プロダクトセットアップアプリケーションで、生産プログラムごと特定の部品をグループに関連付けることもでき、この場合はプロダクトセットアップで作成された設定が下記設定よりも優先されることになります。

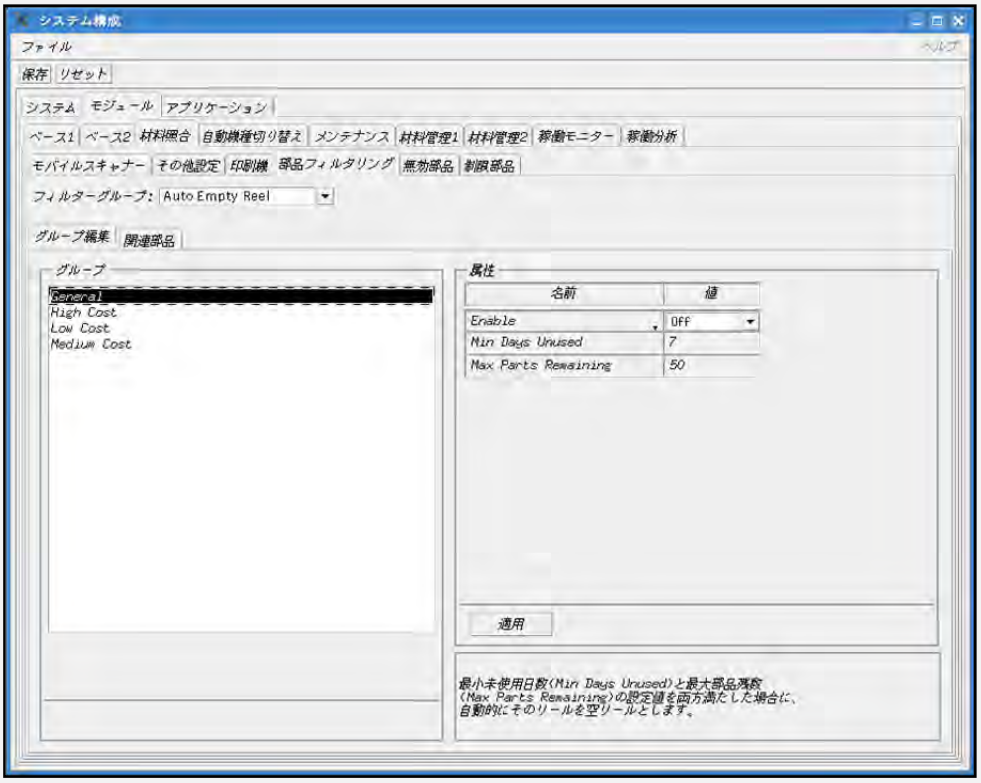


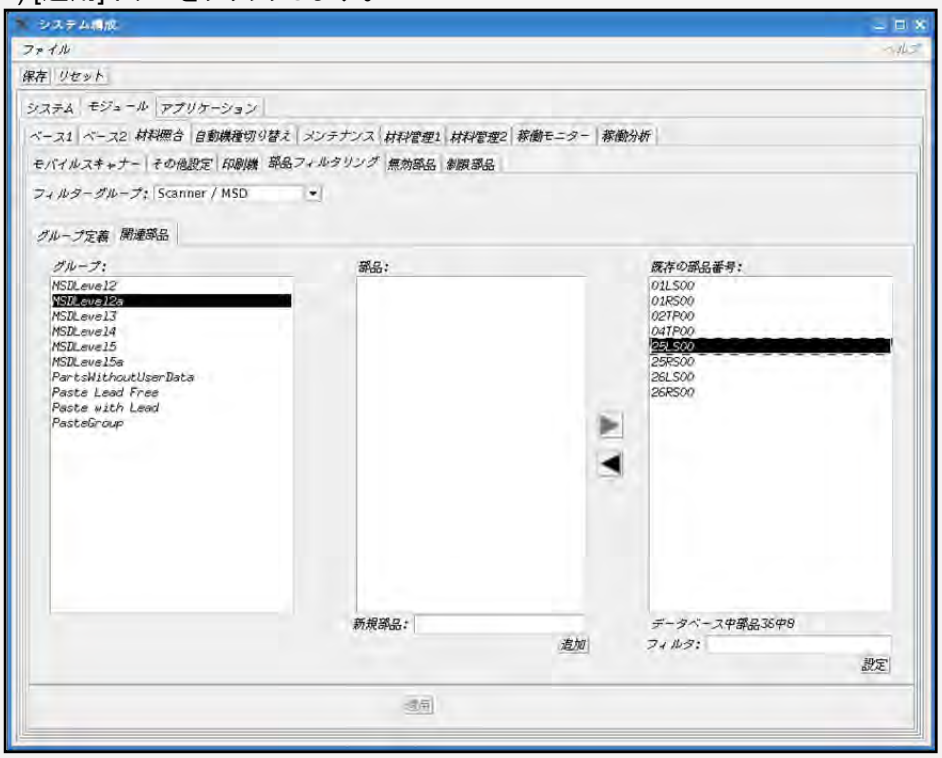
新たに、プログラムが PanaCIM へダウンロードされると、新しい部品が既存部品番号リストに追加されます。

手順	操作
1	メインメニューから‘システム構成’アイコンを選択します。
2	[モジュール]タブをクリックします。
3	[材料照合]タブをクリックします。
4	[部品フィルタリング]タブをクリックします。
5	[関連部品]タブをクリックし、‘フィルターグループ’ドロップダウンリストから‘Scanner/MSD’が選択されていることを確認します。
6	グループ一覧からグループを選択します。
7	‘既存部品番号’一覧から部品番号を選択します。
8	矢印を使用して、選択中のグループに選択した部品番号を追加します。
9	[適用]をクリックします。
10	[保存]をクリックします。

- **自動部品切れリールオプションの設定**

どのリールで部品切れが自動的に発生するかにより、部品の属性を設定することができます。属性の種類には、‘Minimum Days Unused’および‘Maximum Parts Remaining’があります。‘Minimum Days Unused’に9999等の大きい数値が設定できる場合は、リールは設定された数値に関係なく、指定された日数を経過すると部品切れになります。‘Minimum Days Unused’の設定範囲は、2～99999で、‘Maximum Parts Remaining’ の設定範囲は、1～99999です。リール内の部品数が、‘Minimum Days Unused’および‘Maximum Parts Remaining’の指定範囲内の場合は、リールは、自動で部品切れになります。設定範囲を外れている場合は、グループの保存時に、自動的に範囲内の数値へと変更されます。（例：‘Maximum Parts Remaining’に1以下が入力されている場合は、1に変更後、保存されます。）
このように、‘Automatic Empty Reel’の他のパラメータにより、どの部品でも管理することができます。
下記の操作手順を参照にし、‘Automatic Empty Reel’の設定を行います。

手順	操作
1	システム構成ダイアログの[モジュール] – [材料管理] – [部品フィルタリング]タブを選択します。
2	‘フィルターグループ’のドロップダウンリストから‘Auto Empty Reel’を選択します。以下の画面が表示されます。  上記画面のように、‘General’、‘High Cost’、‘Low Cost’、‘Medium Cost’の4つのグループが作成されます。リールに搭載されている部品が上述のいずれかのグループに属している場合、自動的に部品切れになります。 搭載部品が‘General’以外の 3 つのグループに属していない場合は、‘General’に属します。‘General’グループでは、属性の‘Enable’の数値はデフォルトで‘Off’に設定されています。‘General’グループで‘Enable’が‘Off’に設定されている場合は、グループに属していない部品はデフォルトで部品切れを行われません。その他の 3 つのグループには、有効な属性がないので、デフォルトで自動部品切れが行われます。 **注**）上記画面の 4 つのグループ以外で、新しくグループを作成することができません。
3	‘General’、‘High Cost’、‘Low Cost’、‘Medium Cost’の各グループに対し、‘Minimum Days Unused’および‘Maximum Parts Remaining’の数値を入力し、[適用]ボタンをクリックします。

手順	操作
4	[関連部品]タブをクリックし、部品を以下の手順で‘General’、‘High Cost’、‘Low Cost’、‘Medium Cost’の各グループに関連付けさせます。 a) ‘既存の部品番号’リストから 1 つあるいは複数の部品をクリックします。 b)  をクリックし、選択された部品が指定したグループの‘部品’リストに表示されていることを確認します。 c) [適用]ボタンをクリックします。 
5	‘新規部品’欄に OR 部品番号を入力し、[追加]ボタンをクリックすることも可能です。 入力した部品がリスト内にない場合、‘部品’リストに表示されます。リスト内に既に存在する場合は、その旨を知らせるダイアログが表示されます。その部品が‘既存の部品番号’リストに存在する場合は、リストから部品名が削除されます。
6	画面左上の[保存]ボタンをクリックし、設定を保存します。

● バーコード定義式

バーコード定義式の書式に関する詳細は、“PanaCIM-EE～導入編”の付録を参照してください。

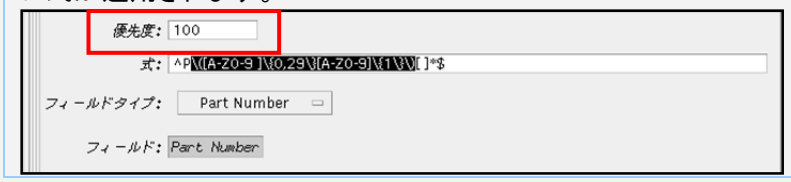
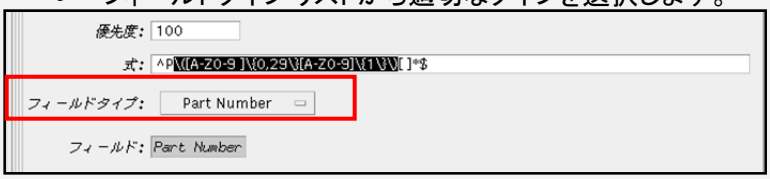
スキャンしたバーコード情報は、正規表現で記されたバーコード定義に従い PanaCIM で解析されます。実際のバーコードのフォーマットによって定義が難しい場合は、ルートエディターでマニュアル入力に設定することもできます。

＊　複数のフィールドタイプを含むバーコード定義を設定することもできます。

フィールド名	内容
部品番号	材料供給に関連する部品番号
ベンダー	部品の供給メーカー名
ロット	部品メーカーから割り当てられた部品のロット番号。同じロット番号が複数のリールに割り当てられる。
数量	供給ユニットにある実際の部品数
ユーザー情報	追跡のために読み取られるユーザー設定の値
オペレーターID	各オペレーターに割り当てられた操作者記録用の番号
台車 ID	フィーダー台車を特定するための番号
MCID	部品番号に関連付けられる一意の識別子

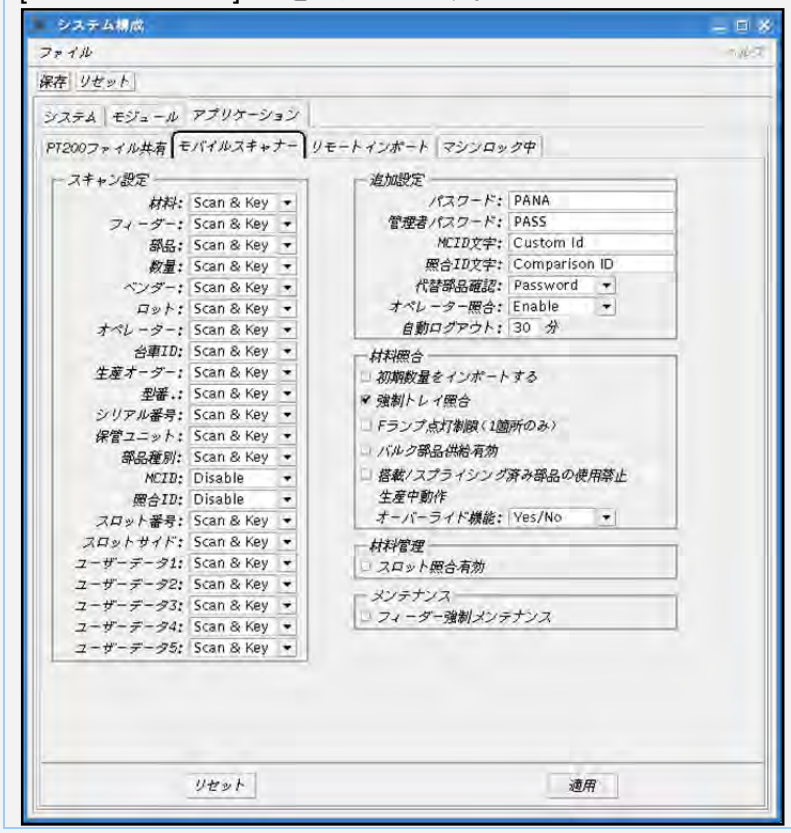
以下の方法で PanaCIM へバーコード定義を追加します。複数のバーコード定義を追加することもできます。

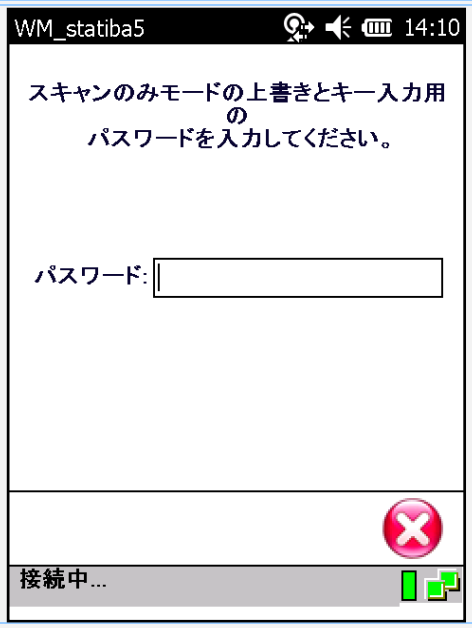
手順	操作
1	PanaCIM コントローラーのツールバーから‘システム構成’を起動します。
2	[システム]タブの[バーコード]タブを選択します。 
3	‘ラベルタイプ’で‘材料照合’を選択します。
4	ラベル名を入力します。以後、バーコード定義を確認、変更する際はこの名前を選択して行います。

手順	操作
5	‘優先度’を入力します。データに適用される式が複数ある場合には、‘優先度’の値がより大きい式が適用されます。 
6	式を入力します。(正規表現での式の入力は、付録を参照下さい)
7	• フィールドタイプ’リストから適切なタイプを選択します。  式に複数のデータがある場合は、この手順を繰り返します。
8	設定変更が完了したら[変更]をクリックします。
9	[保存]をクリックします。

● モバイルスキャナーの設定

モバイルスキャナーは PanaCIM の標準機能の一つです。モバイルスキャナーは、1 台のスキャナーを複数ラインで使用することを可能にします。（CM/DT/NPM 系設備のみ）
以下を参照して、システム構成アプリケーションでモバイルスキャナーを構成します。

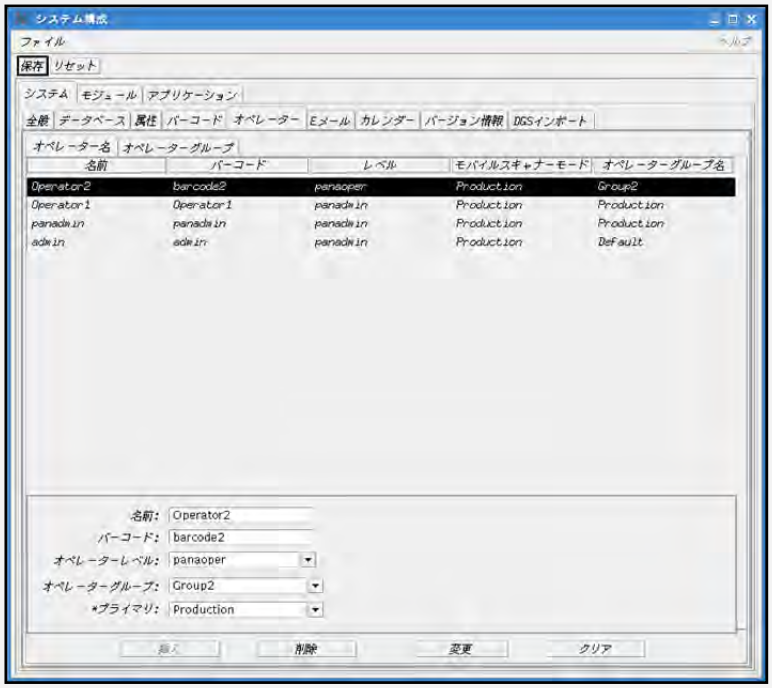
手順	操作
1	メインメニューから‘システム構成’アイコンを選択します。
2	[アプリケーション]タブをクリックします。
3	[モバイルスキャナ]タブをクリックします。 
4	ドロップダウンメニューから以下のオプションを選択して、‘読込設定’を構成します。 • **Scan Only**：スキャン読み込みのみ許可 • **Key Only**：キー入力のみ許可 • **Scan & Key**：スキャンもしくはキー入力を許可 • **Disable**：無効（このオプションがない設定もあります。設定を使用しない場合に、Disable を選択します。） **注**）システム構成で[Scan Only]を設定しているにも関わらず、キー入力をする必要がある場合は、panadmin 権限を持つオペレーターであれば、下記‘追加設定’の‘パスワード’を入力することでキー入力できるようになります。

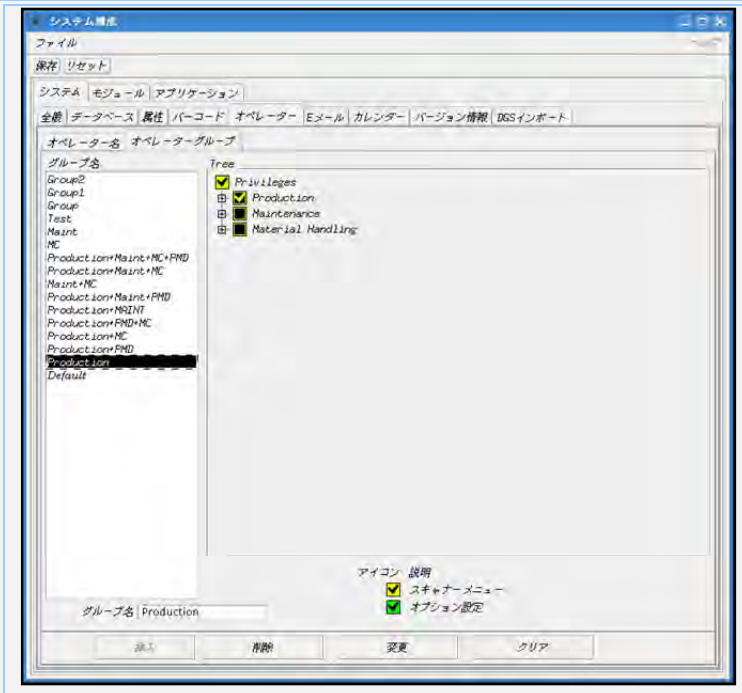

WM_statiba5
14:10
スキャンのみモードの上書きとキー入力用
の
パスワードを入力してください。
パスワード:
接続中...

5	‘追加設定’では、以下の設定ができます。 • **パスワード**:panadmin 権限を持つオペレーターへの、スキャナー機能制限回避用パスワードです。 • **管理者パスワード**:PanaCIM スキャナーアプリケーションを終了する際に必要なパスワードです。オペレーターがスキャナーの OS やネットワーク等の設定を変更するのを防ぐことができます。 • **照合 ID 文字**:この設定を有効にすると、部品スキャン作業を続ける前に有効なリールリスト ID がスキャナーに要求されます。また、リールリスト ID を表示する際に、‘照合 ID 文字’フィールドでテキストを定義することもできます。(デフォルトのテキストは‘Comparison ID’となっています。)照合 ID を有効化した場合は、システム構成にてバーコード式を定義する必要があります。先頭の識別子以外、照合 ID テキスト全体が部品番号の従属文字列として完全に一致しなければなりません。 通常照合 ID の入力は部品スキャン前に行ないますが、部品スキャン時に照合 ID をスキャンすることで、照合 ID を変更することが可能です。 • **オペレーター照合**:この設定を Enable にすると、スキャナーにログインする際に、オペレーターの ID を検証しますので、登録されていない ID ではログインすることができません。Disable が選択されている場合は、登録されていない ID でもログインすることができ、自動的に新規オペレーター(panaoper 権限)として登録されます。 • **フィーダー詰まり**:この設定を有効化すると、モバイルスキャナーでフィーダー詰まり処理や照合作業を行うことができるようになります。有効化/無効化の更新はすぐにスキャナーへと伝えられ、フィーダー詰まりアイコンが表示されます。 • **自動ログアウト**:ここで設定された時間スキャナー操作を行わないと、自動的にログアウトします。自動ログアウトを無効化する場合は、“0”を設定してください。
6	‘材料照合’では、以下の設定ができます。 • **初期数量をインポートする**:チェックボックスを選択すると、フィールドの情報をスキャンせずに、プライマリ部品や代替部品の初期数量をインポートします。初期数量は、パーツライブラリに保存されている情報から取得します。 **注)**スキャナーのチェックを一度行うと、部品スキャンや事前段取り作業中に数量の入力を求められることは無くなります。 • **強制トレイ照合**:チェックボックスを選択すると、トレイ位置のバーコードをスキャンして、部品とその位置が正しいかどうかを確認します。 **注)**このオプションを使用する場合は、スキャン設定エリア内の‘位置’フィールドが既に構成されていることを確認してください。
7	[適用]ボタン押下してから、[保存]をクリックします。

● モバイルスキャナーへのアクセス

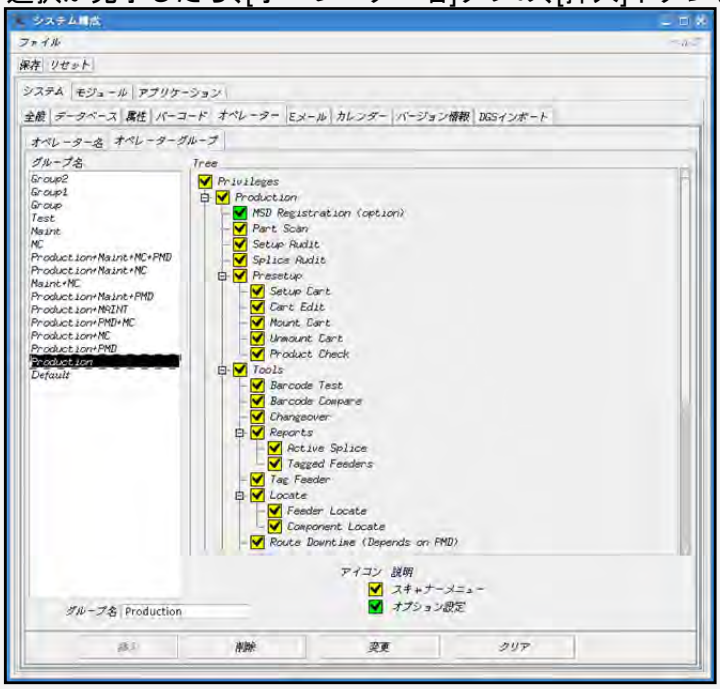
以下の手順を参照し、システム構成画面でモバイルスキャナーへのアクセスを設定します。

1	PanaCIM メインメニューからシステム構成アプリケーションを開きます。
2	[システム]タブをクリックします。
3	[オペレーター]タブをクリックし、次に[オペレーター名]タブをクリックします。 
4	‘名前’、‘バーコード’（オペレーターID）を入力し、ドロップダウンリストから‘オペレーターレベル’を選択します。
5	次に、必要な項目を設定します。‘プライマリ’欄から操作モードを選択します。（‘Production’、‘Maintenance’、‘Material’）
6	複数の操作モードを使用する場合は、‘オペレーターグループ’ドロップダウンリストから選択します。この操作は、使用権限を持つオペレーターのみ可能です。
7	各グループに関連する様々なオペレーターグループおよび権限は、‘オペレーターグループ’タブを選択することで、表示可能です。



右側ペインのツリー表示を展開すると、‘Production’、‘Maintenance’および‘Material Handling’の各権限で使用可能な項目が以下のように表示されます。

8 選択が完了したら、[オペレーター名]タブの、[挿入]ボタンをクリックします。



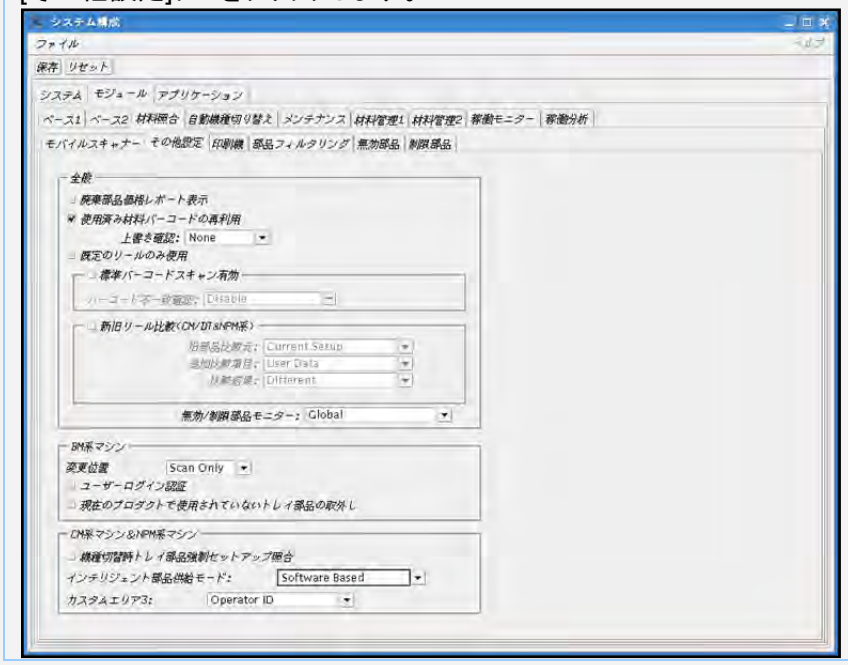
9 各オペレーターごとに上記作業を繰り返します。[保存]をクリックして変更内容を保存します。

● 材料照合その他の設定

以下に、システム構成アプリケーションで設定可能なその他の材料照合関連の設定を説明します。

- ‘標準バーコードスキャン有効’オプションを有効にすると、バーコード定義に一致しないベンダー、ロット、ユーザーデータのバーコード入力を許可します。
- ‘機種切り替え時トレー部品強制セットアップ照合’を有効にすると、生産開始前に強制的に部品の再スキャンを要求します。
- 無効/制限部品をモニターする管理レベルの設定

＊ ここでの設定は必須ではありません。

手順	操作
1	メインメニューから‘システム構成’アイコンを選択します。
2	[アプリケーション]タブを選択します。
3	[材料照合]タブを選択します。
4	[その他設定]タブをクリックします。 
5	**標準バーコードスキャン有効**:チェックボックスを選択して、バーコード定義に一致しないベンダー、ロット、ユーザーデータのバーコード入力を許可します。 **バーコード不一致確認**:ドロップダウンから Disable または Enable を選択します。
6	**新旧リール比較**:作業者が正しい位置にリールを取付けているか、新しいリールをスキャンする前に、取付け済みのリール(旧リール)をスキャンすることを要求します。 • **旧部品比較元**:旧部品を、生産プログラムのセットアップ情報と現在のセットアップ情報のどちらと比較するか設定します。 • **追加比較項目**:比較の際、部品番号に加えて、ベンダー、ロット、ユーザーデータを使用するかどうか設定します。(任意) • **比較結果**:追加比較項目が設定されている場合、比較結果が Same(同じ)もしくは Different(異なる)のどちらの状態を有効にするか設定します。

7	**機種切り替え時トレー部品強制セットアップ照合**：チェックボックスを選択して、強制トレイセットアップ検証を有効にして生産開始前に強制的に部品の再スキャンを要求します。 この項目にチェックが入っていない場合、現在および切替前の機種で共通なトレイ部品は、現在の機種で使用しないトレイ部品を取り除く際に保持されます。従来機で'Unmount Tray Parts Not In Current Product'を選択した場合と同様の操作になります。
8	**無効/制限部品モニター**：Global または Route Based を選択します。 • **Global:** 全てのモジュールで無効/制限有りの部品のモニタリングを行います。 • **Route Based:** 各ルートで無効/制限有りの部品モニタリングの設定を行います。 **注)** Route Based を選択した場合は、ルートエディターで各対象ルートの'無効/制限部品モニター'を有効にする必要があります。詳しくは、ルートエディター構成のセクションを参照してください。
9	[適用] – [保存]をクリックします。

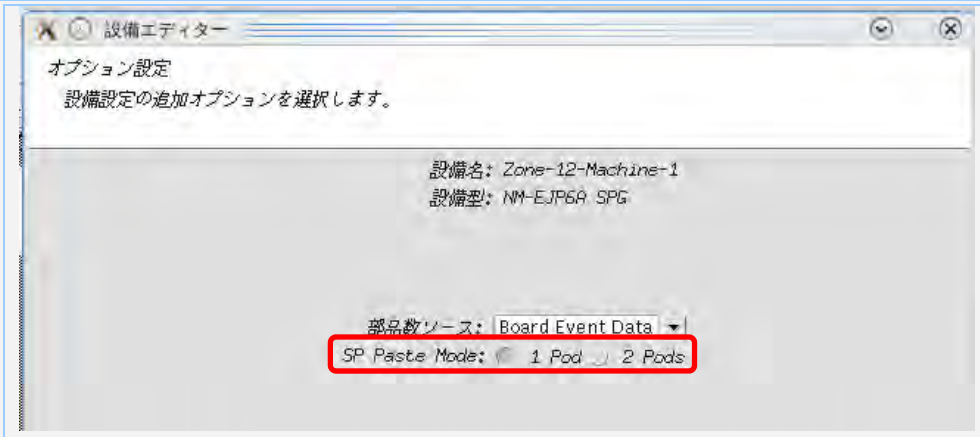
- **印刷機の消耗品の設定**

材料照合機能により、スクリーン印刷の各処理で使用する重要な情報を記録することができます。

＊ 材料照合はオプション対応で、印刷機(SPV/SPG/SPG2/SPD/SP70/SP60/SP80)/が対象です。

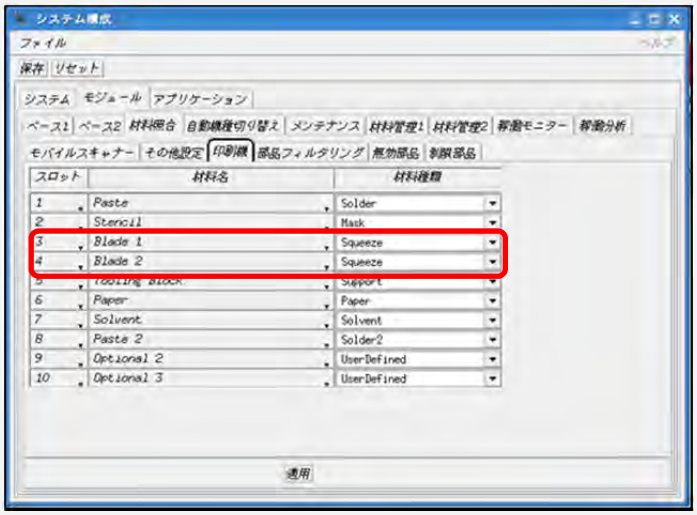
下記の操作手順により、システム構成画面で印刷機の消耗品の設定を行います。

手順	操作
1	PanaCIM メインメニューからシステム構成アプリケーションを開きます。
2	[モジュール]タブをクリックします。
3	[材料照合]タブをクリックします。
4	[印刷機]タブをクリックします。'材料種類'下の各行で、消耗品ごとに材料種類の設定が可能です。また、材料名の変更も可能です。 **注意：** 表内の材料を追加すると、設定項目の照合を手動で開始できます。  ＜SPD/SPG/SPG2/SPV デュアル(2 個)はんだポッド設備の場合＞ ※但し、デュアル(2 個)はんだポッドについては SPD 設備は未対応となっています。 はんだポッドを 2 個、使用する場合はルートエディター->設備エディター->オプション設定->SP Paste Mode を「2 Pods」に設定して下さい。



＜SPD/SPV でデュアルスキージ(手前側と奥側)の両方を照合する場合＞

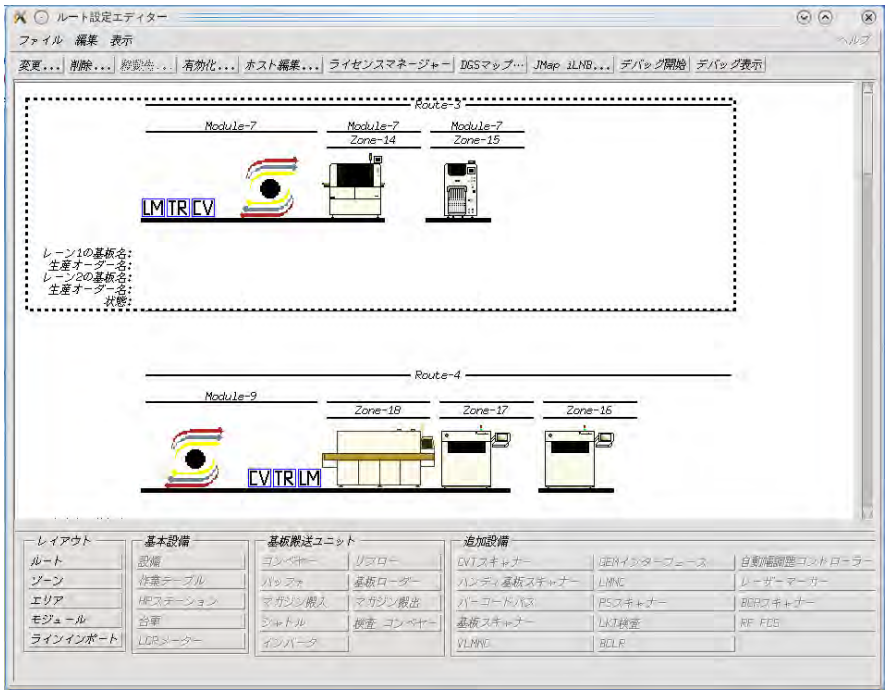
スキージを 2 個使用する場合、以下の設定を行ってください。
・材料名[Blade 1]には、材料種類として[Squeeze]を選択
・材料名[Blade 2]には、材料種類として[Squeeze2]を選択
※1つのスキージのみセットアップ対象とするには[Blade 2]の材料種類として[None]を選択してください。そのスキージ 2 がセットアップ対象ではなくなり、スキャナーのセットアップ画面に表示されなくなります。



5	‘基板枚数によるはんだチェック/ロック’にチェックを入れます。
6	[保存]ボタンをクリックします。

■ ルートエディター

ルートエディターの設定は、生産ライン毎に行います。材料照合の変更は、設備、モジュール、スキャナー毎に行われます。設備、モジュール、スキャナーの設定は、稼働中でも閲覧可能ですが、変更する場合は、ルートエディターでルート・モジュール・ゾーンを「無効」にしてください。

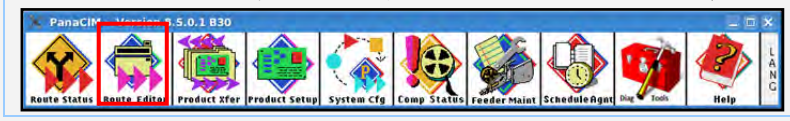
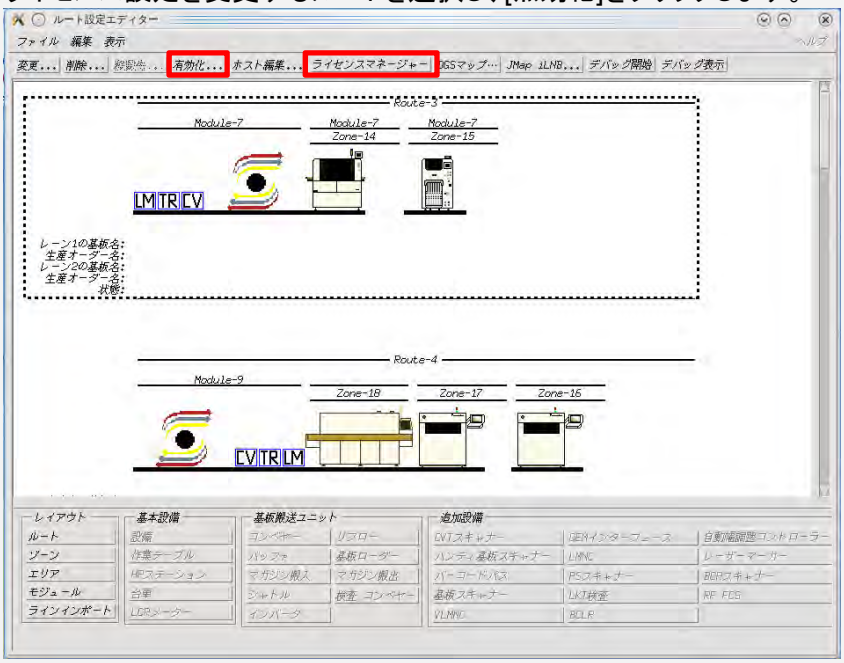


☞ルートエディターの詳細については、取扱説明書[導入編]を参照してください。

- ‘CIMC 停止’ボタンを押すと PanaCIM コントローラーサーバーのサービスと全てのインターフェースが停止します。‘CIMC 開始’ボタンで再開します。
- ルートを選択して‘無効化’ボタンを押すとルートとのインターフェースが停止します。設定を変更した後、ルートを選択して‘有効化’ボタンを押してください。
- モジュールを選択して‘無効化’ボタンをクリックするとモジュールとのインターフェースが停止します。モジュールを無効にした後、スキャナー設定を変更してください。
- ゾーンを選択して‘無効化’ボタンをクリックするとゾーンとのインターフェースが停止します。ゾーンを無効にした後、設備の設定を変更してください。

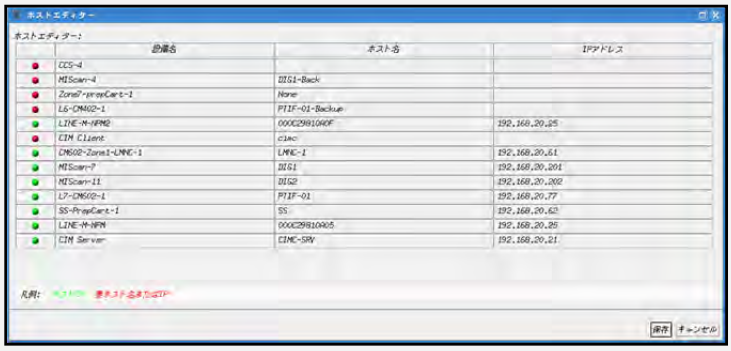
● ライセンスの設定

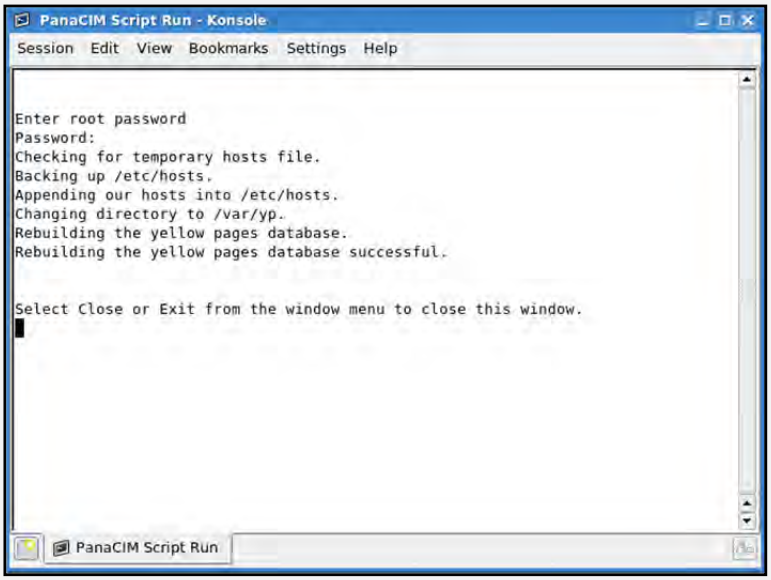
PanaCIM/材料照合を使用する前に、PanaCIM コントローラーサーバーのルートエディターでライセンスを有効にしておく必要があります。

手順	操作
1	PanaCIMコントローラーのアプリケーションツールバーから、<ルートエディター>を開きます。 
2	ライセンス設定を変更するルートを選択し、[無効化]をクリックします。 
3	ツールバーから、<ライセンスマネージャー>をクリックします。
4	<選択可能なライセンス>のセクションで、各モジュール/ゾーンに対し使用するモジュールを選択します。 PanaCIM/材料照合を利用する場合は、下記項目を有効にします。 • **材料照合**：ゾーン毎にライセンスを有効にします。  **注**）ルートエディターで有効となっているラインは緑色で表示されます。ライセンス設定を変更するには、ラインを無効化してください。
5	ライセンスの設定が完了したら、[保存]をクリックして終了します。

● ホスト機能の編集

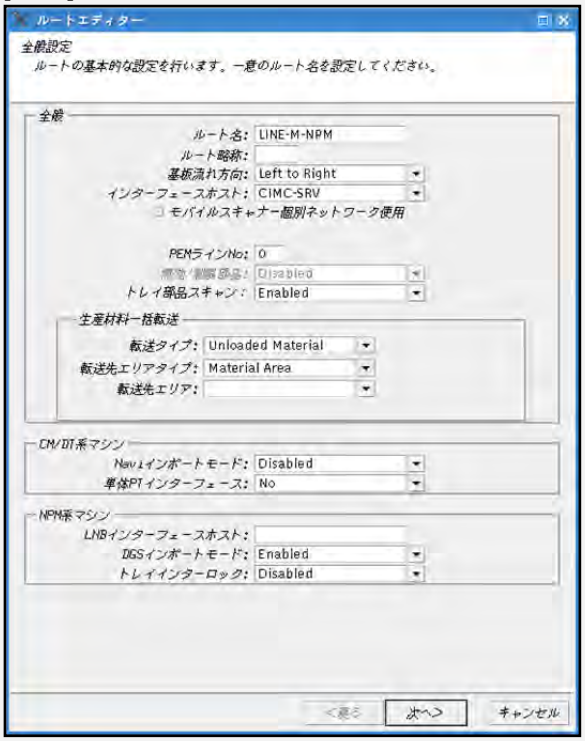
PanaCIM と通信を行なうデバイス（スキャナー、通信ユニット）や設備を追加する際には、デバイスや設備のホスト名に適切な IP アドレスを関連付ける必要があります。この関連付けは、PanaCIM システム内の[/etc/hosts]ファイルにあります。ルートエディターのホスト編集機能を使用すると、この hosts ファイルの確認や更新を行なうことができます。

手順	操作
1	PanaCIMコントローラーのアプリケーションツールバーから、<ルートエディター>を開きます。 
2	[ホスト編集]を選択します。 
3	ホストエディターが開かれます。 ‘設備名’にはルートエディターで参照された設備やデバイスが全て表示されます。設備やデバイス名の左側のランプが赤い場合は、IP アドレスが設定されていないことを示します。 • 赤いランプが表示されている設備やデバイスの IP アドレスフィールドを選択します。 • 適切な IP アドレスを入力します。  **注）**ルートエディターの設備やデバイスが表示されない場合は、ホスト名が登録されていない状態で保存されている可能性があります。
4	[保存]をクリックします。

5	以下のウィンドウが開きますので、IP アドレスを登録します。 • 'root' パスワードを入力します。入力したテキストは表示されません。 • [Enter]を押します。残りのテキストが表示されます。 • ウィンドウを閉じます。 • [ホスト編集]を選択して、ランプの色が赤から緑に変わっていることを確認します。 

● ルート設定

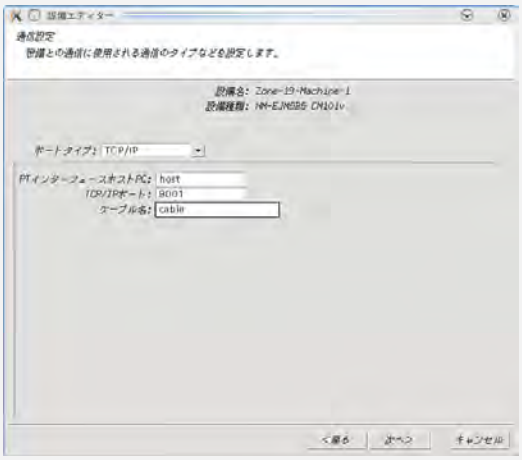
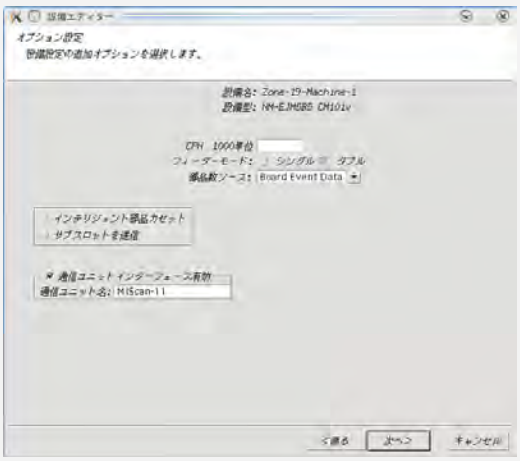
PanaCIM/材料照合を利用する場合に必要となるルート設定について説明します。
（事前にライン構成が作成されているものとします。）

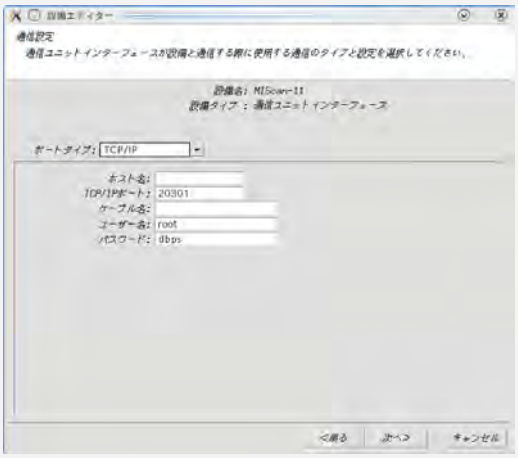
手順	操作
1	ルート設定エディター上で‘ルート’をダブルクリックし、<ルートエディター>を開きます。
2	[次へ]をクリックし、<全般設定>画面で以下の設定を行います。  **全般**（CM/DT/NPM 系設備共通）: ルート名・ルート略名・基板流れ方向・I/F ホスト・PEM ライン No.を設定します。詳細は、取扱説明書[導入編]を参照下さい。 • **無効/制限部品**: o システム構成アプリケーションで、‘無効/制限部品モニター’を‘Route Based’に設定した場合 = Enabled o システム構成アプリケーションで、‘無効/制限部品モニター’を‘Global’に設定した場合 = Disabled **CM/DT 系設備** • **Navi インポートモード**: PT200 から生産プログラムをダウンロードする際に自動的にセットアップ情報を取得するには、**Enabled** を選択します。 • **単体 PT I/F** : **Enabled** を選択します。 **NPM 系設備** • **LNB I/F ホスト**: LNB ホストの名前を設定します。 • **DGS インポートモード**: **Enabled** を選択します。

3	[次へ]をクリックし、<代替部品インポート管理>画面に進み以下の設定をします。  代替部品を使用する場合は、代替部品のインポート元を以下から選択します。 • **生産プログラム作成**:データ作成システムでプログラム作成時に、代替部品をインポートします。**PanaPRO/IPO** または **Panasonic DGS** から選択してください。 • **生産プログラム有効化**:以下のいずれかを選択します。 o **<ミックス名>.CSV ファイル解析**:ミックス名.csv ファイルからインポートします。  をクリックしてパスを表示し、ファイルを選択します。 <ファイル選択ポップアップ>画面で、フィルタフィールドに検索するテキストを入力すると、ディレクトリにフィルターをかけることができます。ディレクトリの一覧からファイルを選択します。'選択'フィールドで選択したファイルを確認して、[適用]および[確認]をクリックします。  o **NAVI ファイル解析(CM/DT 系設備のみ)**:生産プログラムダウンロード時に PT200 で作成されるセットアップ情報(Navi ファイル)から、代替部品をインポートします。 **注)**ルート内に CM/DT 系以外の設備がある場合は、Navi ファイル解析は無効になります。
4	[次へ]をクリックしてページを進め、[保存]をクリックして終了します。

● 設備設定（CM/DT 系設備）

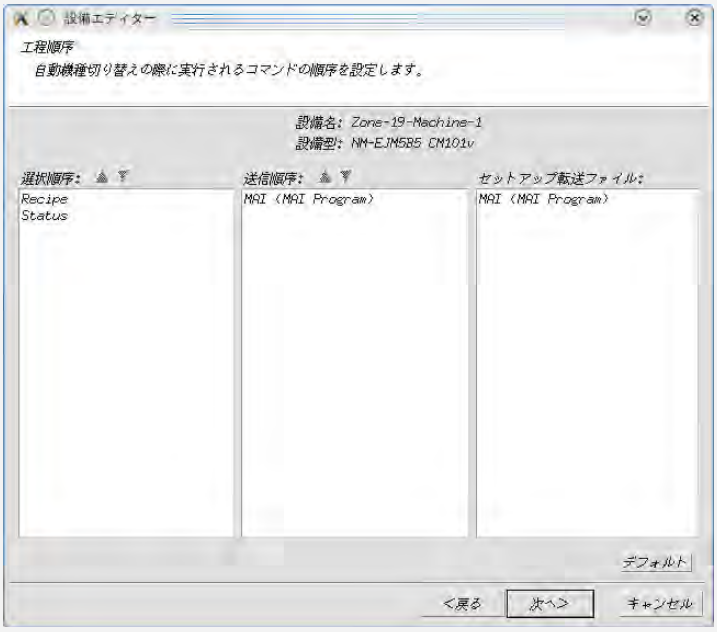
PanaCIM/材料照合を利用する場合に必要となる CM/DT 系設備設定について説明します。
（事前にライン構成が作成されているものとします。）

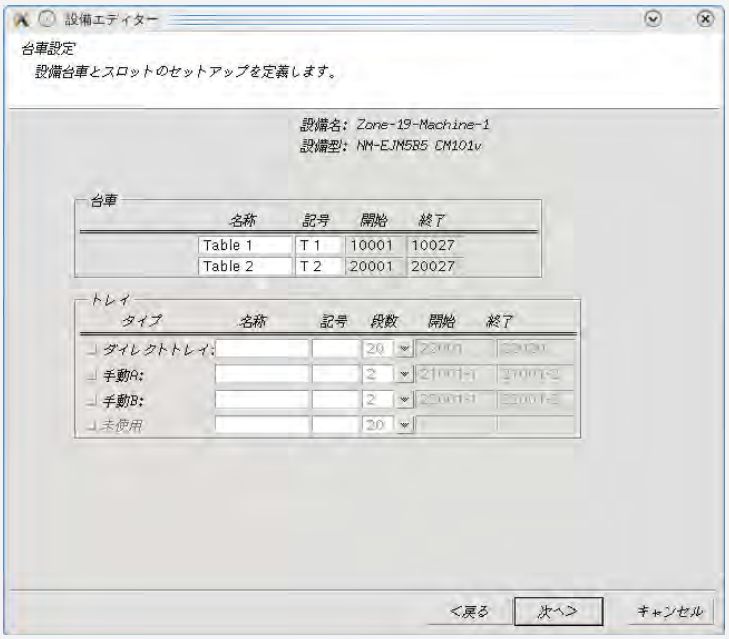
手順	操作
1	ルート設定エディター上で‘設備’をダブルクリックし、<設備エディター>を開きます。
2	[次へ]をクリックし、<通信設定>画面で以下の操作を行います。 • **PT I/F ホスト PC**：PT インターフェースのホスト名を設定します • **TCP/IP ポート**：ポート番号を設定します。 **注)**TCP/IP ポート番号は、8001～8099 までの奇数番号を入力し、他のポート番号と重ならないように設定してください。  [次へ]をクリックします。
3	<オプション設定>画面で以下の設定を行います。 • **フィーダーモード:**ダブル • **インテリジェント部品カセット/サブスロットを送信:** チェックしない • **通信ユニット I/F 有効**：チェックする • **通信ユニット名**：自動で入力されます。 通信ユニットは、PanaCIM と CM/DT 系設備内部に組み込まれた通信ターミナルユニット Digi-One（CM/DT 系設備のオプションキット）を示します。本ユニットは、設備を介してインテリジェントフィーダーとの通信を行います。  [次へ]をクリックします。

4	<通信設定>画面で以下の設定を行います。 • **ポートタイプ**:TCP/IP • **ホスト名**:通信ユニット(Digi-One)のホスト名を設定します。 ホストエディター(ホスト機能の編集参照)で、設定したホスト名と IP アドレスが登録されていることを確認してください。 • **TCP/IP ポート**:20301 • **ユーザー名/パスワード**:root/dbps  [次へ]をクリックします。
5	<対応コマンド>画面が表示されます。 トレイ材料照合を行う場合は、以下の設定を行いトレイ部品切れ照合を有効にします。 (リール部品のみ照合する場合は、以下の設定は不要です。) • **可能コマンド – Tray Release**:選択する  [次へ]をクリックします。

6	<対応データ>画面が表示されるまで、[次へ]をクリックします。 トレイ材料照合を行う場合は、以下の設定を行いトレイのロックを有効にします。 (リール部品のみ照合する場合は、以下の設定は不要です。) • **設定可 - Part Setup Status**:選択する





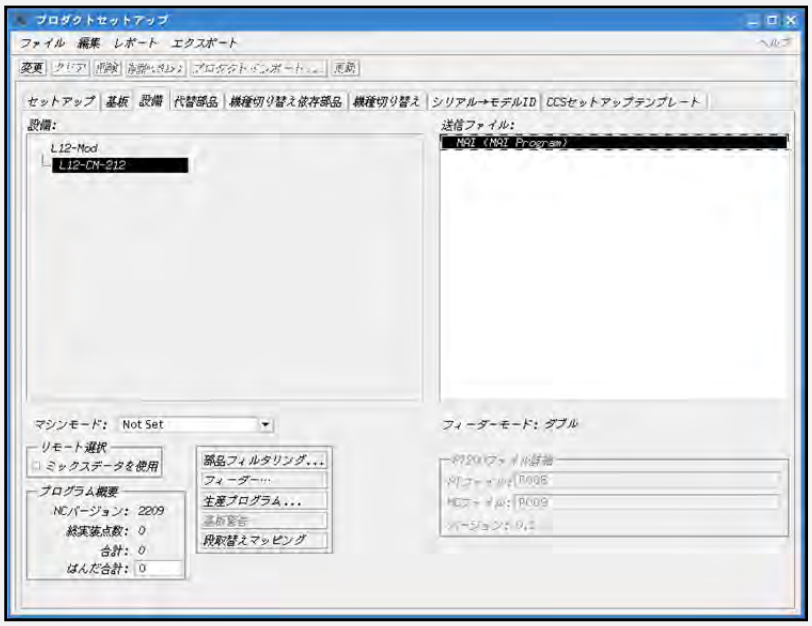
7	<台車設定>画面で以下の設定を行います。 • 設備にトレイが取り付けられている場合は、該当トレイのチェックボックスを選択します。 • 台車の‘名前’、‘記号’(省略記号)を変更します。 • トレイの‘数’が、使用可能なトレイスロットの数を反映していることを確認します。 • 開始、終了の値が実際に使用されているフィーダーやトレイスロット数を反映していることを確認します。  最終ページまで、[次へ]をクリックします。
8	[保存]をクリックします。

■ プロダクトセットアップ設定

● 材料照合のプロダクトセットアップ

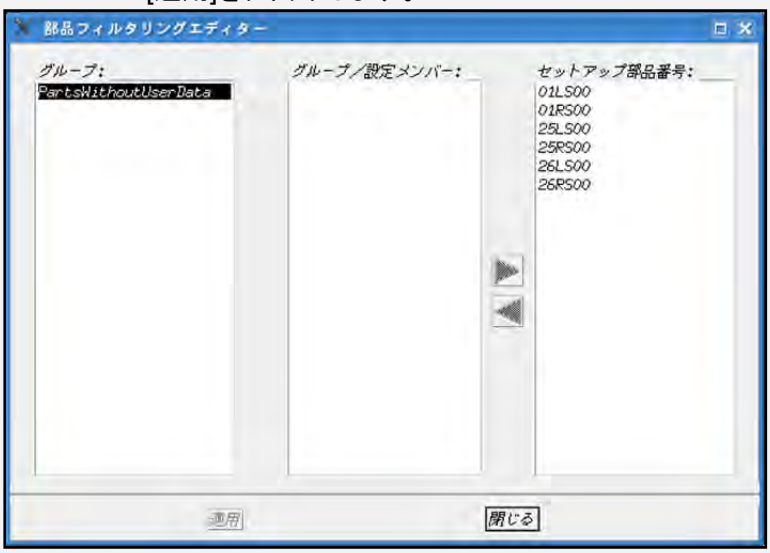
PanaPRO または DGS からプログラムがダウンロードされた後、プロダクトセットアップアプリケーションでプログラムの設定を行います。または、プログラムインポート機能を使用して、PT200 内の既存のモジュラーファイルからプログラムを作成することも可能です。

手順	操作
1	メインメニューから‘プロダクトセットアップ’アイコンを選択します。
2	<プロダクトセットアップ>画面で以下の操作を行います。 • ‘セットアップ’タブをクリックします。 • ‘基板’リストから基板を選択します。 • ルートを選択します。複数の生産ラインでプログラムを実行するように設定することもできます。 • ミックス(またはプロジェクト)を選択します。同じプログラムが複数のミックスに含まれていることもあります。(組み合わせセットアップ) • モデル ID を設定します。 • ‘PT200 グループ’および‘PT200 ロット’を入力します。(PT200 からインポートした場合は自動入力されています。) CM/DT 系設備のみの設定です。 • ‘代替部品使用’を「ENABLE」(有効)にして、設定された部品の代わりにリスト内の代替部品を使用できるようにします。(代替部品を使用可能にする場合。) • バーコード面を選択します。 

3	<プロダクトセットアップ>画面で以下の操作を行います。 • ‘設備’タブをクリックします。 • ‘設備’エリアで設備名を選択します。 • CM/DT 系設備の場合: ‘送信ファイル’エリアで、‘MAI(MAI Program)’を選択します。 NPM 系設備(AM100 を含む)の場合: ‘送信ファイル’エリアで、‘CRM(Cerberus Program)’を選択します。 • 全ての変更を行った後、[変更]をクリックしてプロダクトセットアップを終了します。 

● 部品フィルタリングの設定

プログラム内の部品を特定のグループに所属させることで、部品をスキャンする際に追加スキャンする情報（ロット、ベンダー、数量 等）を、グループごとに設定することができます。
ここで設定されたグループ設定は、システム構成アプリケーションで作成された設定よりも優先されます。

手順	操作
1	<プロダクトセットアップ>画面で以下の操作を行います。 • ‘設備’タブをクリックします。 • 設備を選択し、‘部品フィルタリング’をクリックします。 
2	<部品フィルタリングエディタ>画面で以下の操作を行います。 • <グループ>一覧からグループを選択します。 • セットアップ部品番号を選択します。 • 矢印ボタンを押して、部品番号を選択したグループと関連付けます。 • [適用]をクリックします。 

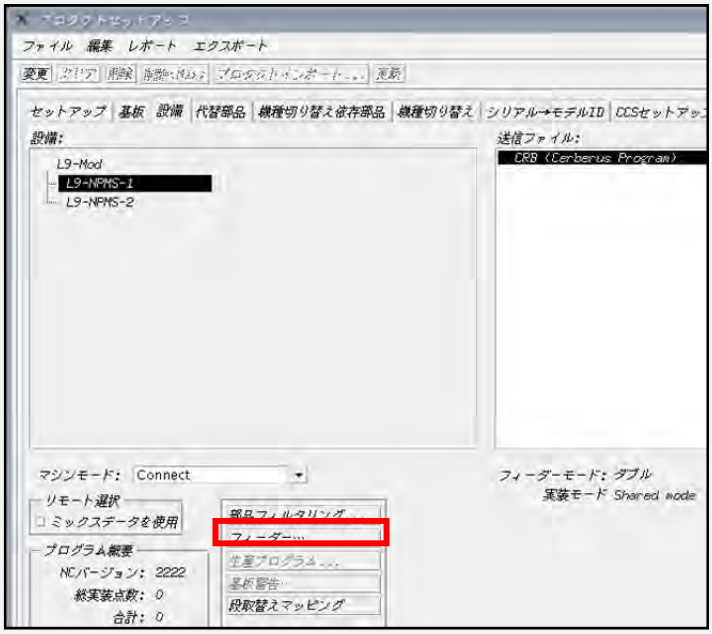
● フィーダーセットアップの編集

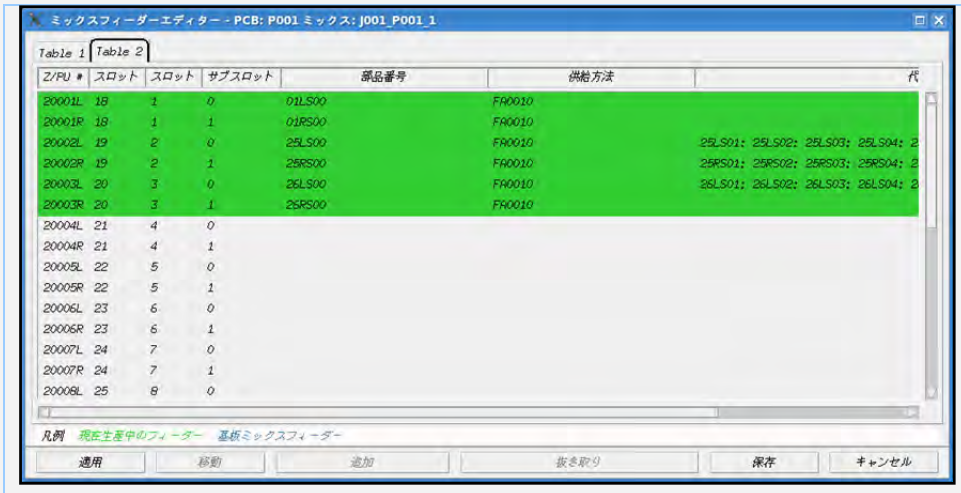
プロダクトセットアップのミックスフィーダーエディターで、実際の設備プログラムで行われた変更に合わせてセットアップを変更することができます。

ミックスフィーダー

ミックスフィーダーは、あるミックスプログラムを生産するための、部品番号とフィーダーロケーションの構成情報を示します。

ミックスフィーダーエディターでは、ミックスや単体プログラムへフィーダーを追加、移動、削除することができます。また、各テーブル毎にタブがわかれており、Z/PU#とスロット/サブスロット番号でフィーダーの位置を特定します。

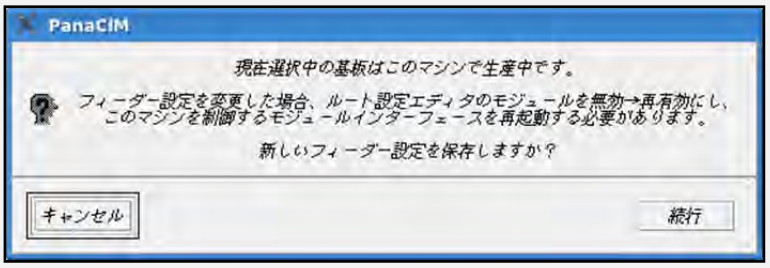
手順	操作
1	<プロダクトセットアップ>画面で[設備]タブを選択します。
2	[フィーダー]をクリックします。 
3	ミックスフィーダーエディターが表示されます。。 現在のプログラム内のフィーダーは緑色でハイライト表示されます。ミックス内のフィーダーで現在のプログラムには含まれていないものは、青色でハイライト表示されます。 画面下のボタンで必要な操作を行います



注）編集後、[適用]をクリックしてください。[適用]をクリックしない場合、フィーダーの移動や削除が反映されません。[保存]をクリックするとフィーダーセットアップ情報が更新され、ミックスフィーダーエディターが終了します。

4

生産中のプログラムについて編集を行なった場合、以下のメッセージが表示されます。
変更を適用するには、モジュールを一度無効にしてから再度有効にしてください。



5

新規フィーダーの追加

1. 該当するテーブルのタブを選択します。
2. 空のフィーダー位置の部品番号列をクリックして、部品番号を入力します。
3. 供給方法の列をクリックして、部品の供給方法を入力します。
4. [適用]をクリックします。ミックスフィーダーエディター内のミックスフィーダーのリストが更新されます。

6

ミックスフィーダーの変更

1. 該当するテーブルのタブを選択します。
2. 空のフィーダー位置の部品番号列をクリックして、部品番号を入力します。
3. 供給方法の列をクリックして、部品の供給方法を入力します。
4. [適用]をクリックします。ミックスフィーダーエディター内のミックスフィーダーのリストが更新されます。

7

ミックスフィーダーの移動

1. 該当するテーブルのタブを選択します。
2. 移動するフィーダーを選択します。
3. [移動]をクリックします。フィーダーの移動先を選択するメッセージが表示されます。
4. 移動先のテーブルのタブを選択します。
5. 移動先のフィーダー位置を選択します。
6. [続行]をクリックして移動します。中止する場合は[キャンセル]をクリックします。
7. [適用]をクリックします。ミックスフィーダーエディター内のミックスフィーダーのリストが更新されます。

8

ミックスフィーダーをプログラムへ追加

1. 該当するテーブルのタブを選択します。
2. ミックスフィーダーを選択します。

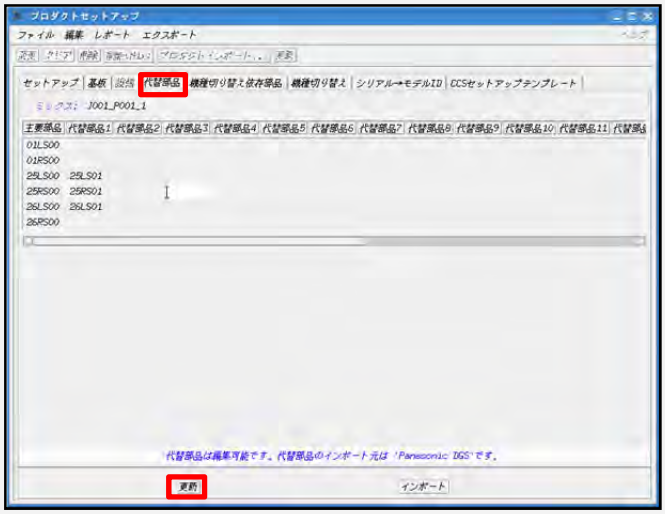
	3. [追加]をクリックします。 4. [適用]をクリックします。ミックスフィーダーエディター内のミックスフィーダーのリストが更新されます。
9	**プログラムフィーダーの削除** 現在のプログラムからフィーダーを削除します。プログラムフィーダーが、実行中のミックスの別の部分で使用されている場合もあります。プログラムからフィーダーを削除しても、ミックスからは削除されません。フィーダーをミックス内の他のプログラムで使用されている場合に削除すると、フィーダーの表示色が変更され、そのフィーダーがミックスに含まれていることが示されます。 1. 該当する台車のタブを選択します。 2. プログラムフィーダーを選択します。 3. [プログラムから削除]をクリックします。 4. [適用]をクリックします。ミックスフィーダーエディター内のミックスフィーダーの図が更新されます。
10	**ミックスフィーダーの削除** 現在のミックスからフィーダーを削除します。ミックス内でフィーダーを削除すると、そのフィーダーはミックス全体から削除されます。 1. 該当する台車のタブを選択します。 2. 削除するミックスフィーダーを選択します。 3. [ミックスから削除]をクリックします。 4. [適用]をクリックします。ミックスフィーダーエディター内のミックスフィーダー画面が更新されます。
11	[保存]をクリックすると、編集をデータベースへ保存します。編集を全て破棄する場合は[キャンセル]をクリックします。

● 代替部品の設定

生産時に使用する主要部品がない場合、代替部品を使用することができます。プロダクトセットアップの‘代替部品’タブで代替部品を編集できるかどうかは、ルートエディターの‘代替部品自動インポート’の設定に依存します。

ルートエディター 代替部品インポート設定	インポート元	プロダクトセットアップでの 代替部品の編集
プログラム作成時	PanaPRO/IPO	可能
プログラム作成時	DGS	可能
プログラム作成後	CSV ファイル	可能
プログラム作成後	NAVI ファイル	不可

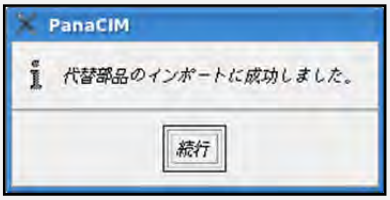
プロダクトセットアップの代替部品画面で、以下の手順に従い代替部品を登録します。

プロダクトセットアップ 代替部品登録	操作
手動入力	代替部品を手動入力する場合は、以下の操作を行います。 1. 部品番号の右側にある空欄のフィールドをダブルクリックします。 2. 代替部品として使用する部品番号を入力します。 3. 入力が完了したら[更新]をクリックします。 

CSV インポート

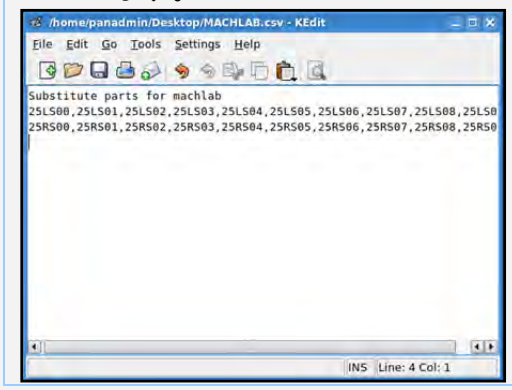
CSV ファイルから代替部品を作成するには、以下の操作を行います。

1. [インポート]ボタンをクリックします。
2. インポート先を指定するダイアログが表示されますので、CSV ファイルへのパスを設定し[OK]をクリックします。
3. 確認ダイアログが表示されますので[続行]をクリックすると、新しい代替部品番号が表示されて既存の代替部品が置き換えられます。



CSV ファイルフォーマット例

- 先頭行はコメント/凡例行です。この行はインポートされません。
- その他の各ラインは、先頭にミックス/プログラムに登録された部品番号を入力し、その後カンマ区切りで代替部品番号を入力します。



＊ 代替部品のインポート元が MAI ファイルまたは Navi ファイルの場合、**[代替部品]**タブは読み取り専用となります。このタブは IPO、CSV ファイルのインポートの場合のみ有効となります。

■ インベントリーマネージャー

● 無効/制限部品の設定

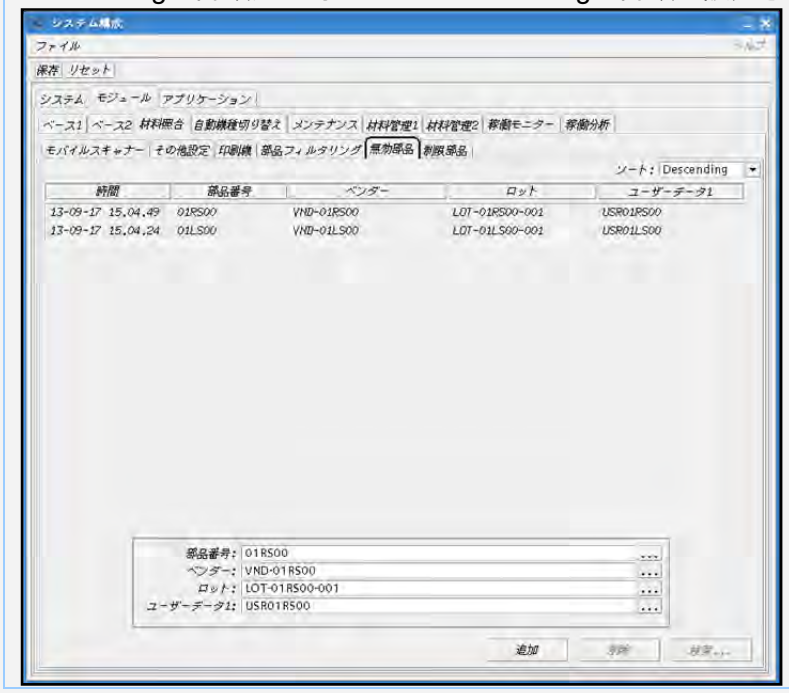
インベントリマネージャープリケーションを使用して、無効/制限部品を追加、編集することができます。無効部品と制限部品は以下の点において異なります。

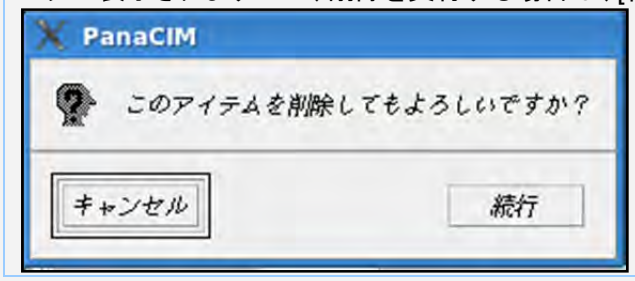
- **無効部品**：いかなるセットアップでも使用が禁止されている部品です。使用が禁止されており、不良部品とみなされたものです。
- **制限部品**：不良部品ではないけれどもある特定のプロダクトでは使用が禁止されている部品です。製品によって禁止されている部品です。

PanaCIM が設備内の無効/制限部品を検出すると、設備はロックされ生産が停止します。生産開始時または生産中に生産部品が変更された時に、PanaCIM は使用禁止部品をチェックし生産の継続を制限します。

インベントリマネージャーで部品情報が編集されると、それらの変更を保存した後、無効/制限部品が設定変更されたメッセージが PanaCIM データベースへと送られます。

＊ インベントリマネージャーで無効/制限部品のインポートを有効にすると、PanaCIM/外部インターフェースからこれらの部品をインポートすることができなくなります。（現在開発中）

手順	操作
1	PanaCIM コントローラーのアプリケーションツールバーから、<インベントリマネージャー>を開きます。
2	以下を選択します。 • <無効部品>タブを選択して現在の無効部品のリストを編集します。 • <制限部品>のタブを選択し製品によって制限されている部品の現在のリストを編集します。 **注)** 無効/制限部品のタブには、同じ内容が表示されます。いずれのタブでも以下の同じ操作を行います。
3	'Sort'ドロップダウンからリストを並び替える方法を決定します（Ascending：昇順、または Descending：降順）デフォルトでは Descending：降順に設定されています。 

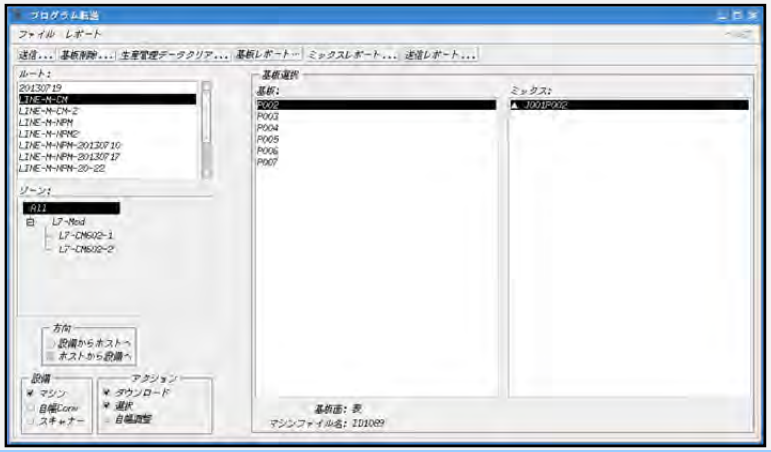
4	部品名を‘部品名’フィールドに入力します。フィールドには最大 20 文字まで入力することができます。 **注)** [...] をクリックすると、検索ダイアログが表示され部品の検索ができます。 
5	[追加]をクリックして、選択した部品をリストへ追加します。‘部品番号’のフィールドに入力された場合にのみ、[追加]ボタンが有効になります。 **注)** [削除]をクリックすると、リストから選択した項目を削除することができます。[削除]ボタンは、リストで項目が選択されている場合にのみ有効になります。選択すると、下記確認ダイアログが表示されますので、削除を実行する場合は、[続行]をクリックします。 

■ プロダクト転送

● プログラムデータ転送

PT200 へプログラムの転送を行うと、PT200 でプログラムを編集/使用することができます。プログラムファイルを設備へダウンロードする前に、PT200 でプログラムファイルのデータチェックを行ってください。

＊ プログラム転送はユーザーのレベルにかかわらず実行できますが、転送前にプロダクトセットアップでプログラムを適切に設定してください。

手順	操作
1	PanaCIM コントローラーのアプリケーションツールバーから、<プロダクトトランスファー>を開きます。
2	<プログラム転送>画面で以下の操作を行います。 • ルートを選択します。 • ‘ゾーン’エリアで‘モジュール’を選択します。 • ‘方向’エリアで以下の設定を行います。 o PT200 ラインコントローラーへプログラムを転送する場合は‘ホストから設備へ’を選択します。 o PT200 ラインコントローラーからプログラムを転送する場合は‘設備からホストへ’を選択します。この場合 PanaCIM システムに保存されているプログラムは、PT200 の設備プログラムによって上書きされますが、セットアップは変更されません。セットアップを変更してアップロードされたファイルと一致させてください。 • ‘設備’セクションで‘設備’のチェックボックスを選択します。 • ‘アクション’セクションで‘ダウンロード’のチェックボックスを選択します。 • ‘アクション’セクションで‘プログラム選択’のチェックボックスを選択します。 

3	PT200 へファイルが転送され、「転送が完了しました」というメッセージが表示されます。 

2.2.2 設定 – 設備

■ CM/DT 系設備の設定

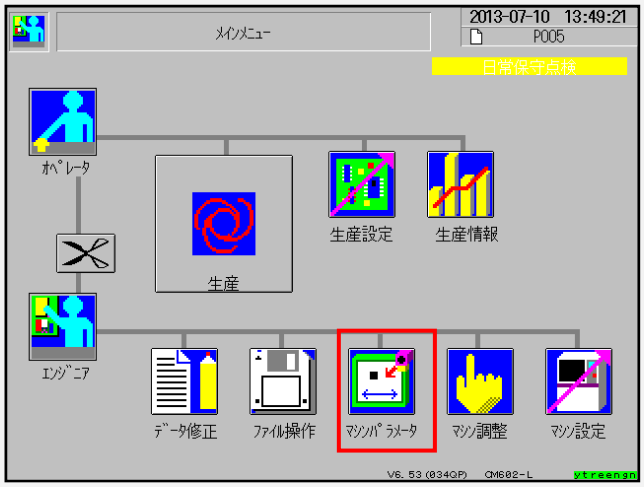
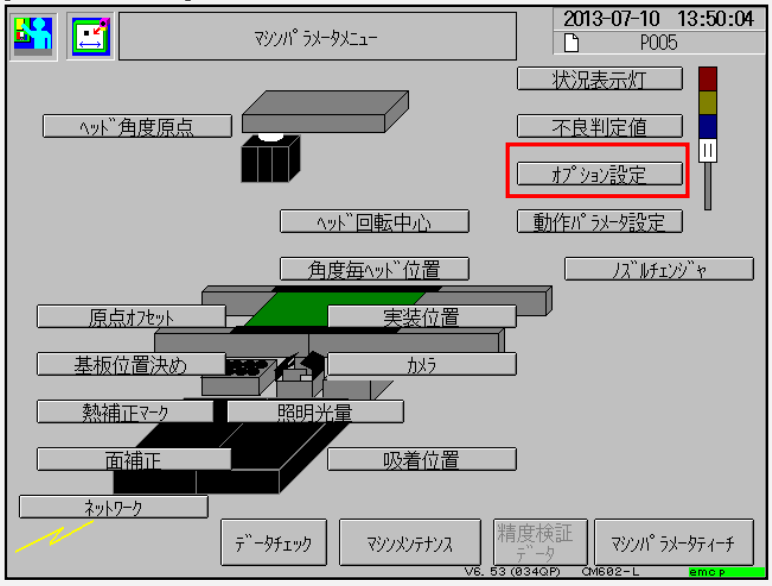
CM/DT 系設備で材料照合を使用するためには、以下の通り設備の設定を変更してください。

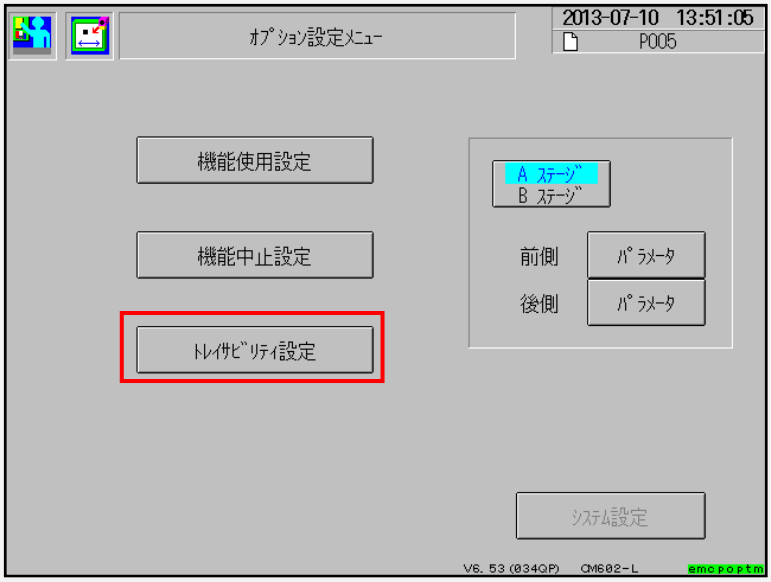
● サービスマン設定

弊社サービスマン専用の設定を行うことで、以下の<マシンオプション設定>を行うことができます。

● マシン設定

CM/DT 系マシンで材料照合を使用するために必要なマシン設定手順を、下記に示します。

手順	操作
1	マシンで、'エンジニア'メニューを開きます。 'マシンパラメータ'を選択します。 
2	[オプション設定]を選択します。 

3	[トレイサビリティ設定]を選択します。 
4	以下の<CM/DT 系マシンの材料照合設定>の表に従ってパラメーターを設定します。
5	設定が完了したら、メイン画面へ戻ります。

- **CM/DT 系設備の材料照合設定**

番号	オプション名	設定	説明
1	スプライシング警告	有り	**スプライシング使用時。**事前に設定されたフィーダーの長さによって、スプライシング警告が発信されます。リールの長さに基づいて部品供給ピッチや部品数を計算します。
2	スプライシング停止	有り	**スプライシング使用時。**リールテープの長さが2m以下になった場合にシングル停止、または即時停止します。フィーダーのスプライスメモリは、読み込まれていません。
3	パーツバーコードチェック	有り	スキャナーで部品のバーコードを確認します。
4	フィーダーパーツ情報書込み	有り	自動運転開始時にフィーダーから部品情報を読み込みます。部品切れが発生すると、この情報が更新されます。基板の実装が完了する毎に情報が転送されます。
5	フィーダーチップ残数書込み(いずれかを選択)	有り	材料照合スキャナーで入力した数量を設備で書き込みます。
		無し	リール上の部品数をスキャンしない場合に設定します。未使用に設定された場合は、PT200 のデフォルト値が使用されます。
6	パーツ情報トレース	有り	自動運転開始時にフィーダーから部品情報を読み込みます。部品切れ発生時にこの情報は更新されます。基板の実装が完了する度に部品情報をPTへアップロードします。
7	Clist トレース	有り	設備上のフィーダーの状態が変化すると、そのフィーダーから部品情報を読み込んで、PTへアップロードします。
8	フィーダー情報一括クリア(いずれかを選択)	有り	テーブル上の全てのフィーダーメモリを一度にクリアします。
		無し	オペレーターが各フィーダーメモリを個別にクリアします。
10	停止後材料照合(いずれかを選択)	有り	フィーダーの入れ替え時に部品バーコードを再度スキャンします。
		無し	設備はフィーダーの入れ替えを関知しません。
11	パーツ情報無条件書込み	有り	**スプライシング使用時。**スプライシングリールをスキャンして、スプライスメモリ内の使用中のデータを上書きします。
13	複数スキャナ同時処理	有り	設備で複数のスキャナーを同時に使用します。
18	パーツ名チェック	有り	セットアップと異なる部品がフィーダーにセットされている場合、エラーとします
28	トレイ外部照合	有り（トレイ照合時）	トレイ部品切れ供給時の照合に使用します。
30	簡易照合データ	無し（トレイ照合時）	上位システムからの材料照合要求でスプライシングと部品切れを区別します。(“有り”は区別しない。)
31	運転開始インターロック	有り（トレイ照合時）	上位システムからのトレイロック解除に使用します。
ー	Clist SID	有り	[詳細設定]を選択すると、SID 情報が C リストファイルに書き込まれます。

■ NPM 系設備の設定

NPM 系設備で材料照合を使用するためには、設備(NPM)の設定と LNB の設定を変更してください。

● LNB 設定

NPM 系設備で材料照合を使用するためには、LNB にて以下の操作を行ってください。

手順	操作
1	LNB にログインした後、①上位通信オプション設定ータイプ 2(他社部品照合)を選択します。 
2	以下の“NPM(LNB)の材料照合設定”の表に従ってパラメーターを設定します。

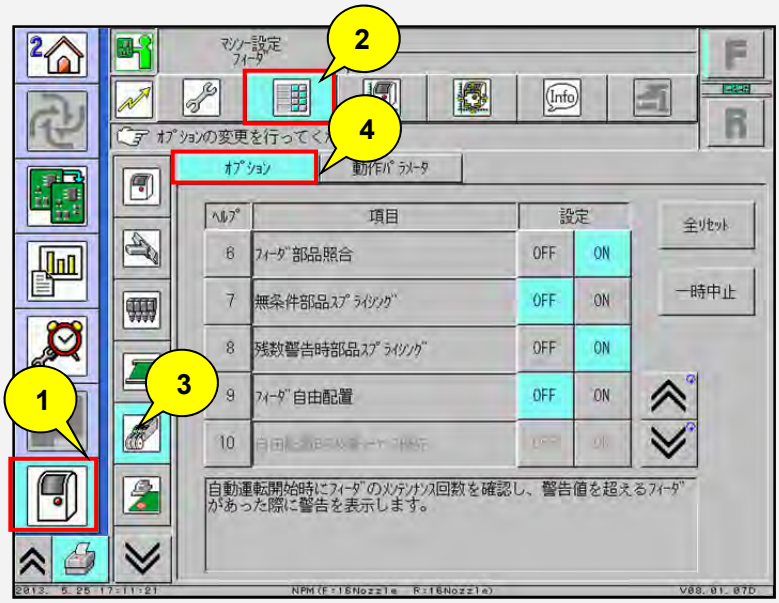
・ NPM（LNB）のタイプ 2（他社部品照合）の設定

設定項目	設定	説明
他社部品照合システム	有効	有効にチェックし、PanaCIM 材料照合が使用可能な状態にします。
通信方式	ソケット通信	PanaCIM と LNB 間の材料照合に関する情報の通信方式
ポート番号	58002	ソケット通信で PanaCIM と通信をおこなうためのポート番号を設定

- **設備設定**

NPM で材料照合を使用するためには、以下の操作を行ってください。

NPM オプションの自由配置には対応していません。NPM オプションをお持ちの場合は、「OFF」にして下さい。

手順	操作
1	マシンで、①設定→②動作設定→③フィーダー→④オプションを選択します。 
2	以下の<NPM 系設備の材料照合設定>の表に従ってパラメーターを設定します。

- **NPM 系設備の材料照合設定**

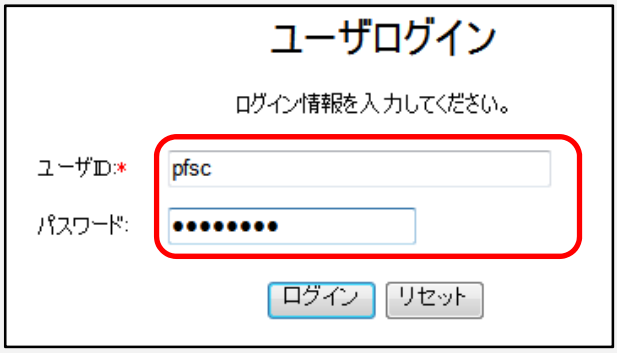
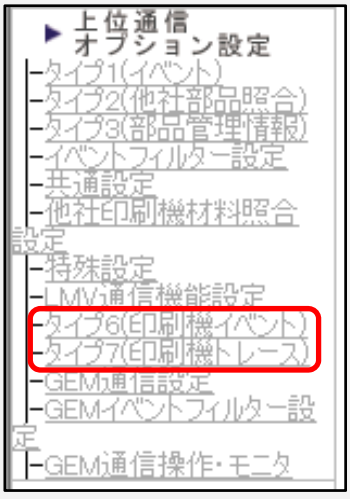
オプション名	設定	説明
部品残数警告	ON	部品残数が残数警告設定より少なくなった際に警告を出します。
フィーダー部品照合	ON	スキャナーで部品リールのバーコードを読み取ることで、フィーダーの材料照合チェックを行ないます。
スプライシング 長さ停止	ON	リール長さが 1200mm 以下(スプライシング可能最小長さ)になるとシングル停止します。
フィーダー部品照合 2	ON	シングル停止中に抜き差ししたフィーダーに対して材料照合を行なわないと運転停止できないようにします。
残数警告時部品 スプライシング	ON	スキャナーによるスプライシング作業を、残数警告が発生しているフィーダーに対してのみ可能にします。
薄型ｼﾝｸﾞﾙﾌｨｰﾀﾞ	ON	薄型シングルフィーダーを使用する場合に ON にします。

■ SP 系設備の設定

SP 系設備(SPV/SPG/SPG2/SPD/SP70)で材料照合を使用するためには、設備の設定と LNB の設定を変更してください。

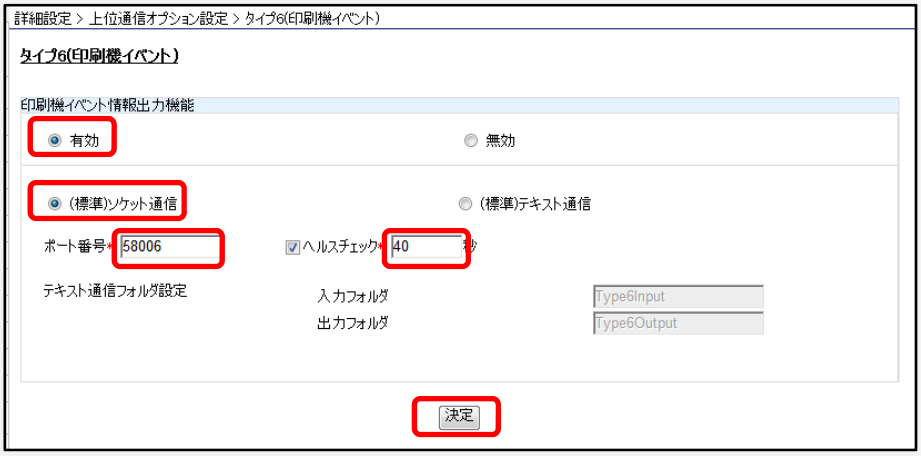
● LNB 設定

SP 系設備で材料照合を使用するためには、LNB にて以下の操作を行ってください。

手順	操作
1	LNB に以下のユーザーでログインする。 ＜ログイン情報＞ ・ユーザ ID ：pfsc ・パスワード：pfsc のパスワード （パスワードについては販売担当者に問い合わせてください。）  ※上記のユーザーでログインすると、「メンテナンス」－「[詳細設定」の「上位通信オプション設定」に以下の項目が表示されます。 
2	「上位通信オプション設定」－「他社印刷機材料照合」画面にて以下の“他社印刷機材料照合設定”の表に従ってパラメーターを設定を行い、「決定」ボタンを押下します。



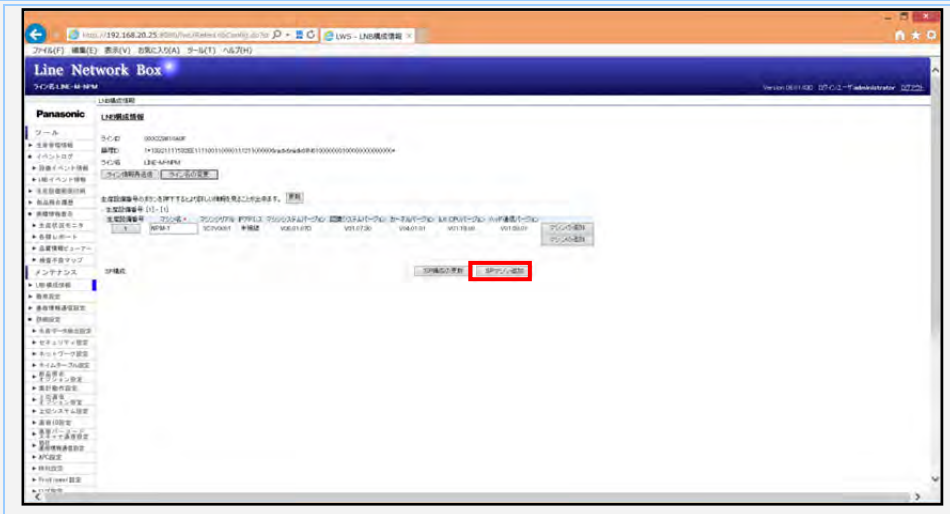
3 「上位通信オプション設定」－「タイプ6（印刷機イベント）」画面にて以下の“タイプ6（印刷機イベント）”の表に従ってパラメーターを設定を行い、「決定」ボタンを押下します。



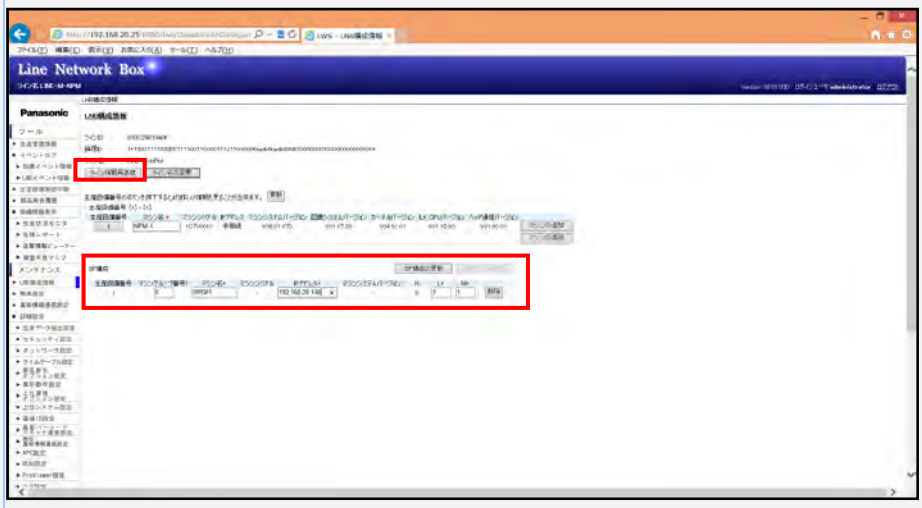
4 「上位通信オプション設定」－「他社印刷機材料照合」画面にて以下の“タイプ7（印刷機トレース）”の表に従ってパラメーターを設定を行い、「決定」ボタンを押下します。



5 「メンテナンス」－「LNB 構成情報」画面で、"SP マシン追加"ボタンを押下します。



6	表示された「SP の構成情報」入力欄に、設備設定のネットワーク設定画面で設定した値を入力後、「SP 構成の更新」ボタン、「ライン情報再送信」ボタンを押下し DGS にライン情報を登録します。



7	以下の“SP 構成の設定”の表に従ってパラメーターを設定します。

- **他社印刷機材料照合設定**

設定項目	設定	説明
他社印刷機材料照合	有効	有効にチェックし、PanaCIM 材料照合が使用可能な状態にします。
通信方式	ソケット通信	PanaCIM と LNB 間の材料照合に関する情報の通信方式
ポート番号	58005	ソケット通信で PanaCIM と通信をおこなうためのポート番号を設定
ヘルスチェック	有効	接続状態をチェックするヘルスチェック機能を有効にします。
	40	接続状態をチェックする間隔を秒単位で設定します。

- **タイプ６（印刷機イベント）**

設定項目	設定	説明
印刷機イベント情報出力機能	有効	有効にチェックし、PanaCIM 材料照合が使用可能な状態にします。
通信方式	ソケット通信	PanaCIM と LNB 間の材料照合に関する情報の通信方式
ポート番号	58006	ソケット通信で PanaCIM と通信をおこなうためのポート番号を設定
ヘルスチェック	有効	接続状態をチェックするヘルスチェック機能を有効にします。
	40	接続状態をチェックする間隔を秒単位で設定します。

- **タイプ７（印刷機トレース）**

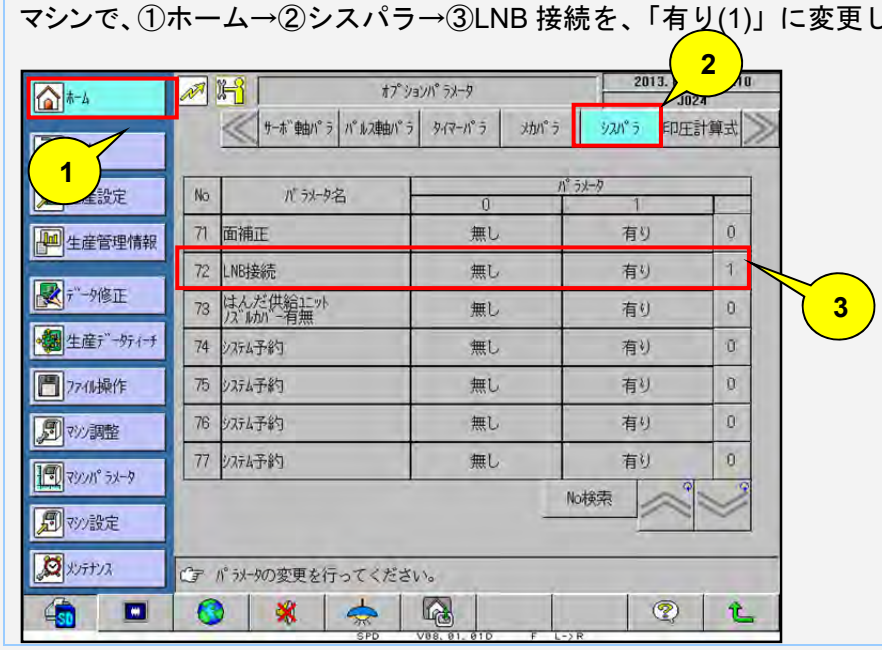
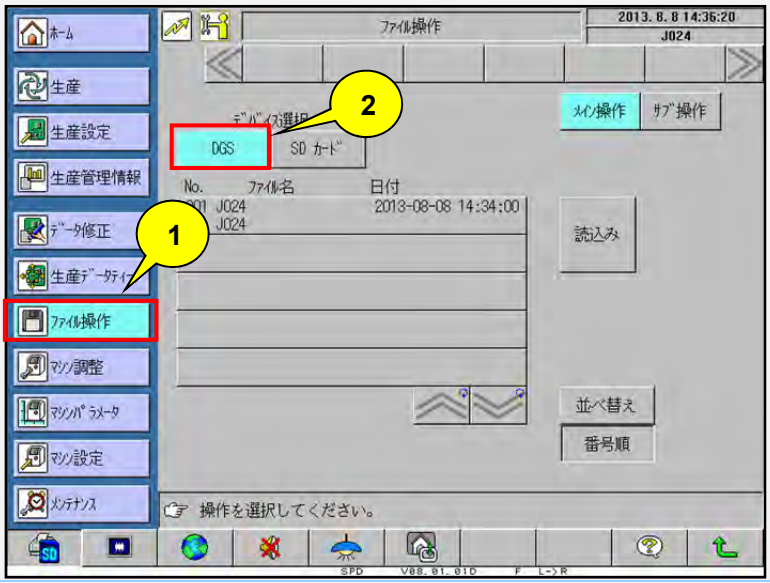
設定項目	設定	説明
印刷機トレース情報出力機能	有効	有効にチェックし、PanaCIM 材料照合が使用可能な状態にします。
通信方式	ソケット通信	PanaCIM と LNB 間の材料照合に関する情報の通信方式
ポート番号	58007	ソケット通信で PanaCIM と通信をおこなうためのポート番号を設定
ヘルスチェック	有効	接続状態をチェックするヘルスチェック機能を有効にします。
	40	接続状態をチェックする間隔を秒単位で設定します。

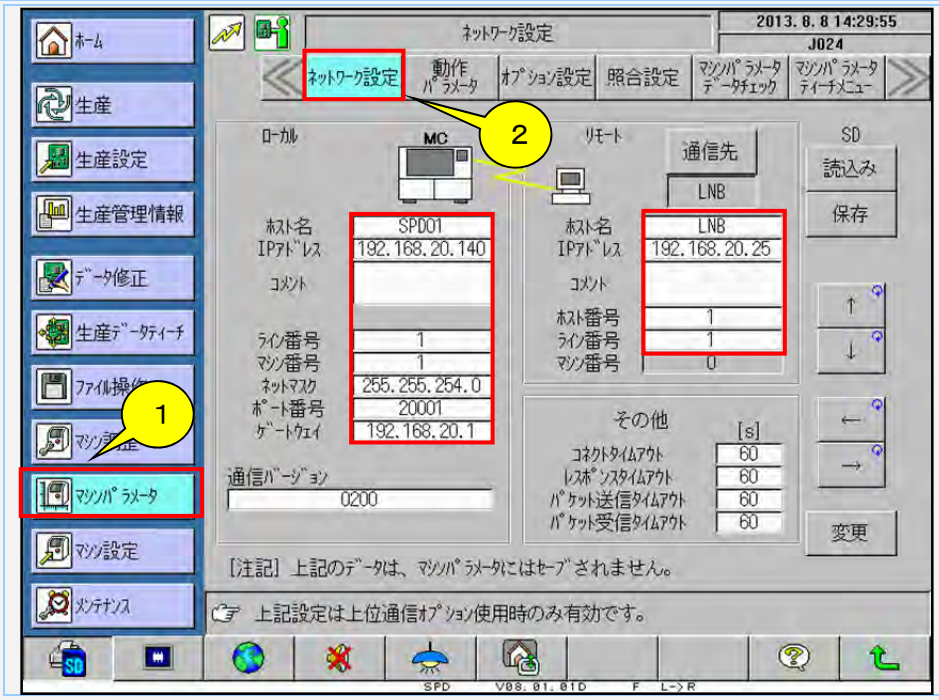
- **SP 構成の設定**

設定項目	設定	説明
マシングループ番号	0	有効にチェックし、PanaCIM 材料照合が使用可能な状態にします。
マシン名	SP 系設備の名称	SP 系設備のネットワーク設定で設定したローカルのホスト名を設定します。
IP アドレス	SP 系設備の IP アドレス	SP 系設備のネットワーク設定で設定したローカルの IP アドレスを設定します。
L	ライン番号	SP 系設備のネットワーク設定で設定したローカルのライン番号を設定します。
M	設備番号	SP 系設備のネットワーク設定で設定したローカルのマシン番号を設定します。

- **マシン設定**

SPD 系設備で材料照合を使用するためには、以下の操作を行ってください。

手順	操作
1	マシンで、①ホーム→②シスパラ→③LNB 接続を、「有り(1)」に変更します。 
2	マシンで、①ファイル操作→②デバイス選択を、「DGS」に変更します。 
3	設備で、①マシンパラメーター→②ネットワーク設定を選択します。



4	以下の<SPD 系設備のネットワーク設定>の表に従ってパラメーターを設定します。
5	設備で、①マシンパラメータ→②照合設定を選択します。



6	以下の<SPD 系設備の照合対象設定>の表に従ってパラメーターを設定します。

- **SPD 系設備のネットワーク設定**

オプション名	設定	説明
ローカル		SPD 系設備側の設定情報を示します
ホスト名	SPD 系設備の名称	LNB に登録する SPD 系設備の名称を設定します。
IP アドレス	SPD 系設備の IP アドレス	SPD 系設備側の IP アドレスを設定します。
ライン番号	1	固定値

マシン番号	1	固定値
ネットマスク	サブネットマスク	SPD 系設備側のサブネットマスクを設定します。
ポート番号	20001	
ゲートウェイ	デフォルトゲートウェイ	SPD 系設備側のデフォルトゲートウェイの IP アドレスを設定します。
リモート		LNB 側の設定情報を示します。
ホスト名	LNB の名称	接続する LNB の名称を設定します。
IP アドレス	LNB の IP アドレス	接続する LNB の IP アドレスを設定します。
ホスト番号	1	固定値
ライン番号	1	固定値

- **SPD 系設備の照合対象設定**

オプション名	設定	説明
はんだ	ON	はんだに対して照合を行う場合に ON に変更します。
マスク	ON	マスクに対して照合を行う場合にONに変更します。
クリーニング ペーパー	ON	クリーニングペーパーに対して照合を行う場合に ON に変更します。
スキージ	ON	スキージに対して照合を行う場合に ON に変更します。
下受け	ON	下受けに対して照合を行う場合に ON に変更します。
クリーニング溶剤	ON	クリーニング溶剤に対して照合を行う場合に ON に変更します。

3. 機能 - 誤セット防止 - 部品スキャン

この章では、部品スキャンについて説明しています。

3.1 概要

3.1.1 機能概要

モバイルスキャナーの操作性を向上するために、モバイルスキャナーは一つのメニューから複数の定型操作をサポートする拡張を行いました。現在のモバイルスキャナー（Ver.8.2）ではセットアップと部品供給操作が分かれているため、オペレーターが混乱する可能性がありましたが、新たなスキャナーアプリケーションはオペレーターにより優しく、部品スキャン画面から移動することなく必要な操作を行うことができるようになりました。

一つの部品スキャン画面から、次の操作を行うことができます。

- セットアップ
- 部品供給
- 再チェック
- 一括補充

＊　部品供給、再チェックについては、“4. 機能 - 誤セット防止 - 部品供給　4.3 操作”を参照ください。

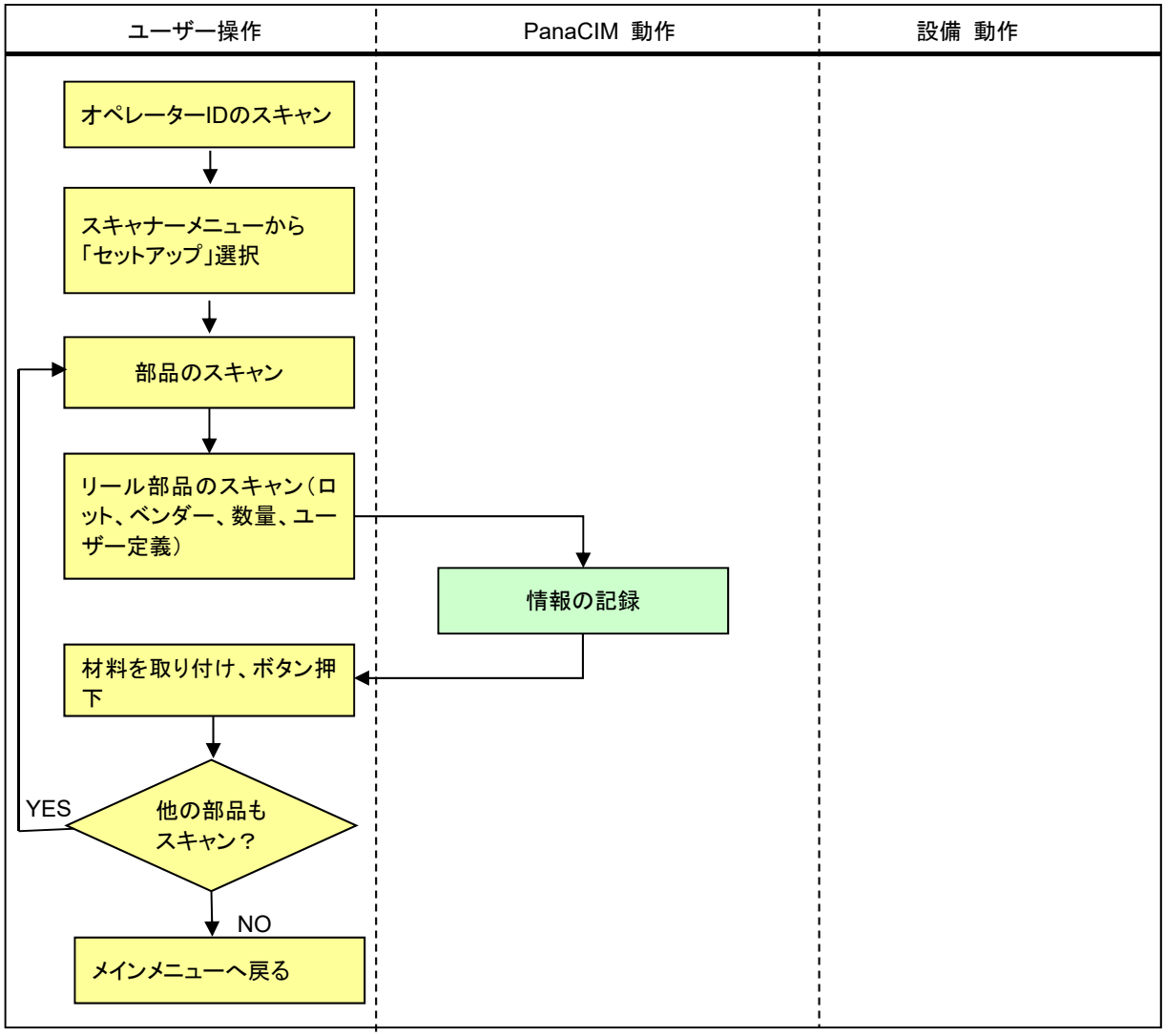


照合システムは、非統合版と統合版(※1)の 2 通りのモードが用意されています。

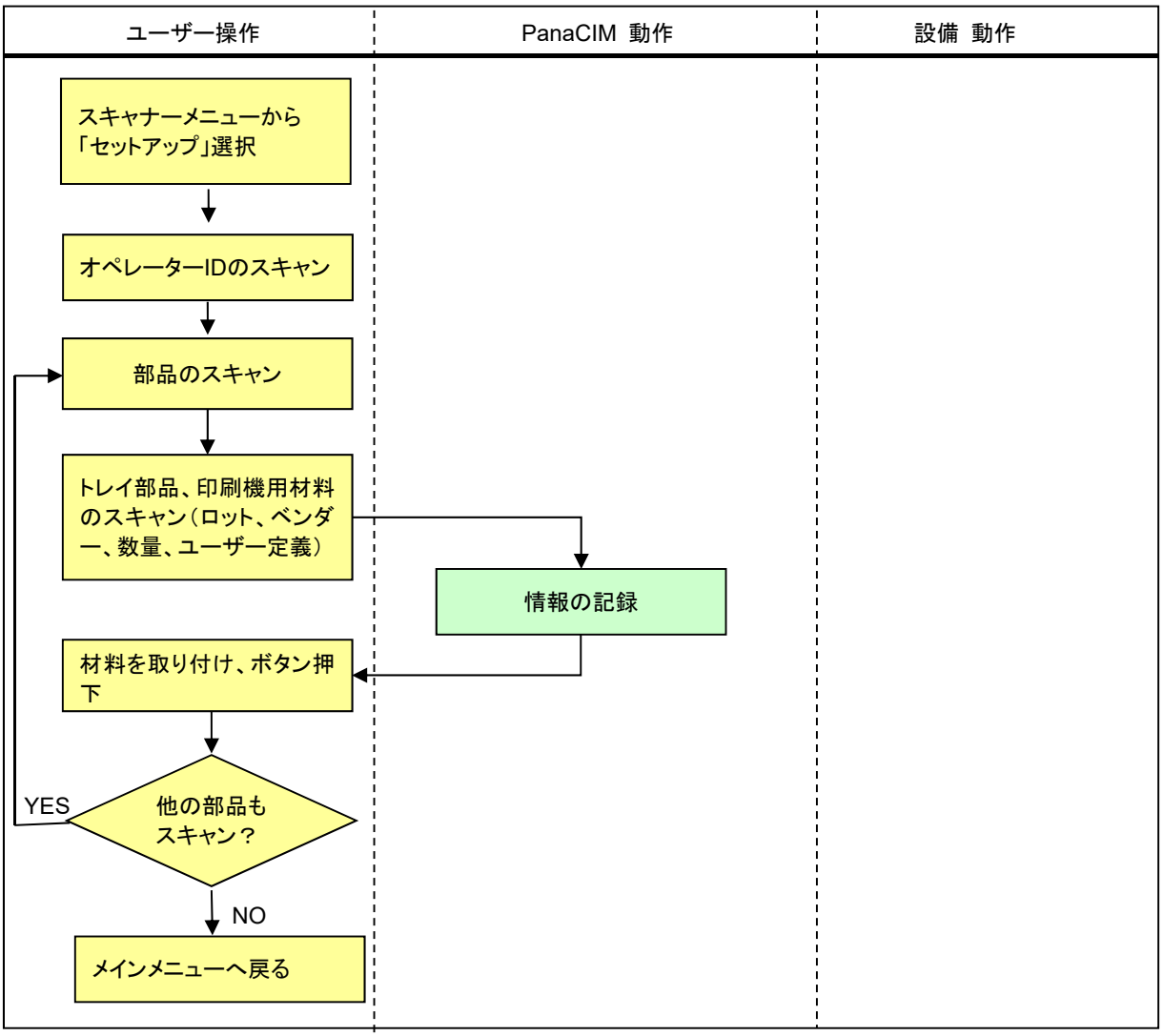
※1　統合版は LNB に接続する NPM 系のみサポートしています。NPMX を含むラインは非統合版をサポートしていません。

3.1.2 材料オペレーションフロー

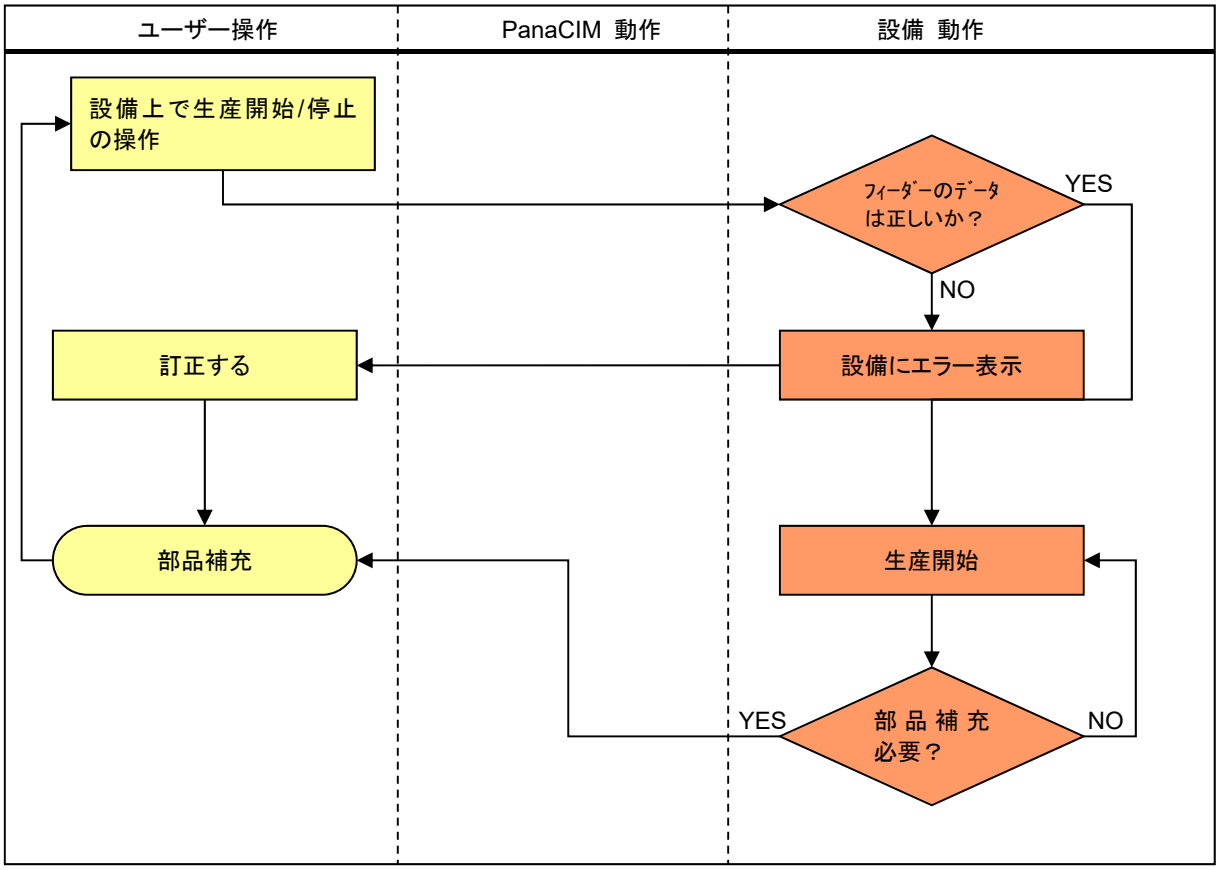
■ 部品交換（リール部品）フロー



■ 部品交換（トレイ部品 / 印刷機用材料）フロー



■ 生産開始制御フロー


ユーザー操作
PanaCIM 動作
設備 動作
設備上で生産開始/停止の操作
ﾌｨｰﾀﾞｰのﾃﾞｰﾀは正しいか？
YES
NO
訂正する
設備にエラー表示
部品補充
生産開始
YES
部品補充必要？
NO

3.2 設定

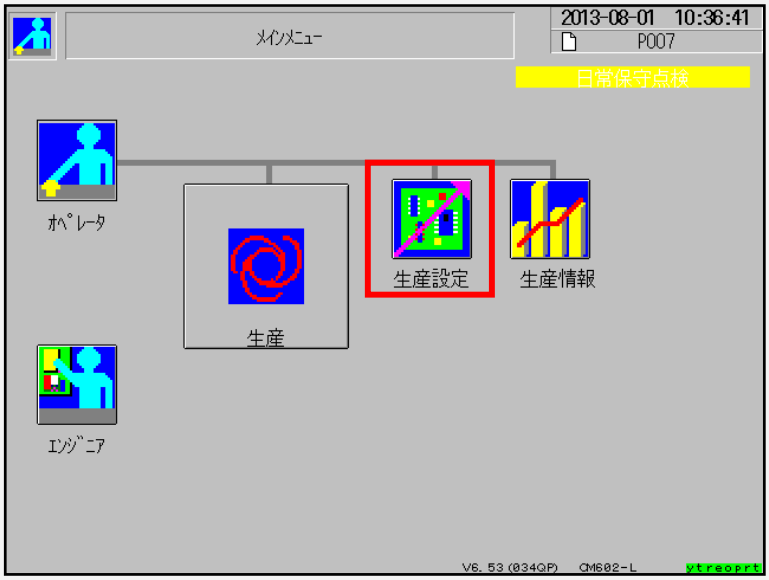
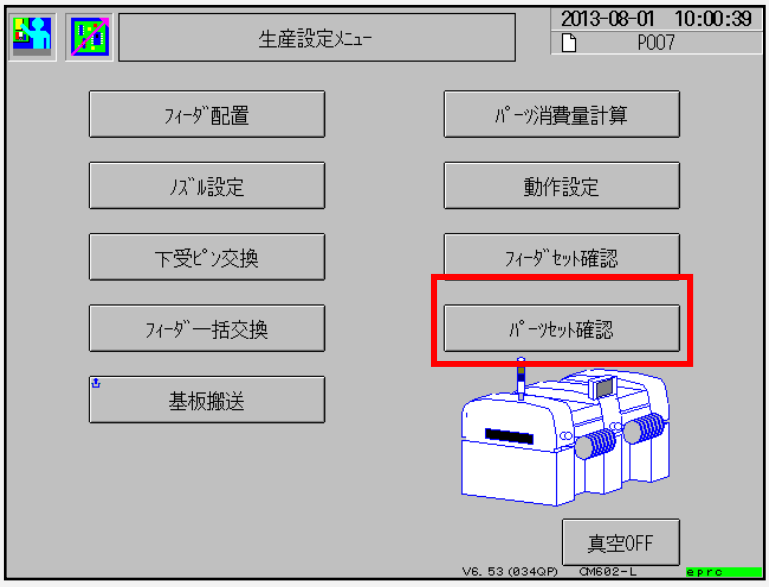
3.2.1 フィーダー部品

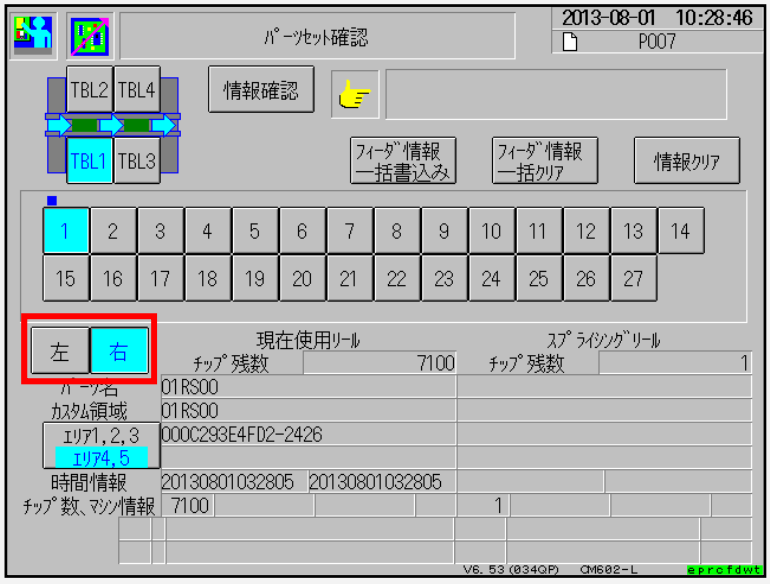
■ CM/DT 系

- **フィーダーメモリー**

部品情報をフィーダーメモリーへ書き込む前に、フィーダー情報をクリアしてください。<パーツセット確認>画面で[フィーダー情報一括クリア]を選択すると、テーブル上のフィーダー情報を一括でクリアします。テーブル全体の照合を行う際にこのボタンを使用します。設備でこの機能が無効に設定されている場合は、このボタンが表示されません。テーブル内のいくつかのフィーダーだけを照合する場合は、各フィーダーのメモリを個別にクリアすることも可能です。

説明は、CM/DT 系設備の CM602 の例で説明しています。

手順	操作
1	メインメニューで'生産設定'を選択します。 
2	'パーツセット確認'をクリックします。 

3	パーツセット確認メニューが設備画面に表示されます。スロット番号を選択します。現在のプログラム内で部品が使用されるフィーダーの位置の上には、青い四角のマークが表示されます。 
4	ダブルフィーダーの場合は、右か左を選択します。現在の部品情報が表示されます。 

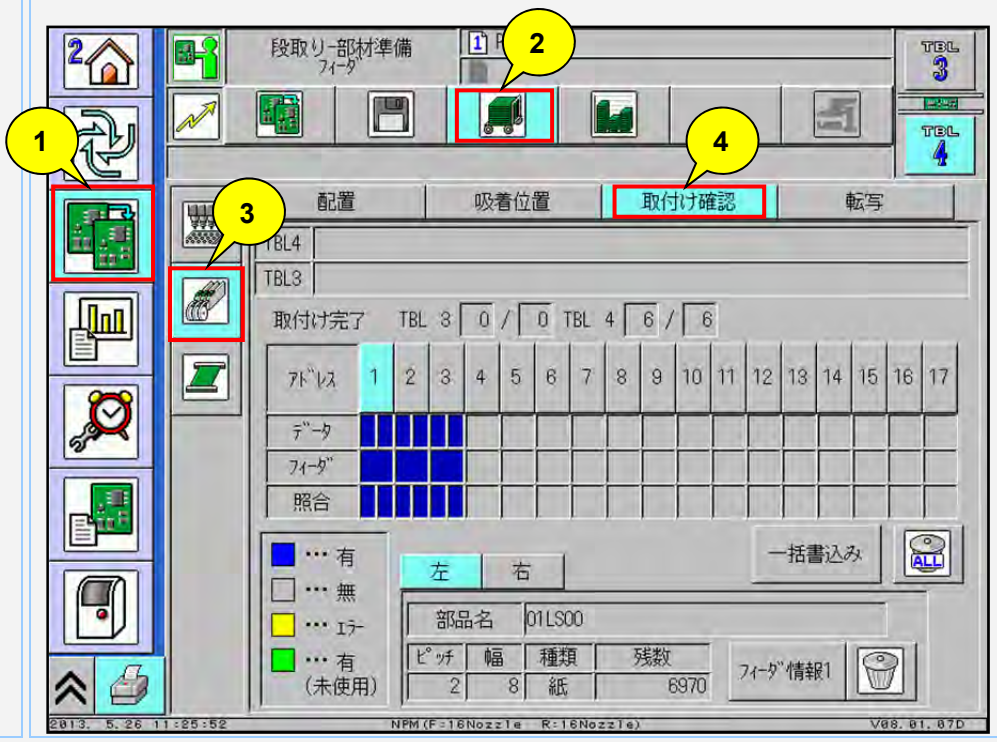
5	[情報クリア]を選択すると、選択したフィーダー、または右/左フィーダーのメモリをクリアします。



■ NPM 系

● フィーダーメモリー

部品情報をフィーダーメモリーへ書き込む前に、フィーダー情報をクリアしてください。テーブルに取り付けられた全てのフィーダー情報をクリアすることができます。テーブル内のいくつかのフィーダーだけを照合する場合は、各フィーダーのメモリを個別にクリアすることも可能です。

手順	操作
1	設備で、①段取り→②部材準備→③フィーダー→④取付け確認を選択します。 
2	取付け確認メニューが設備画面に表示されます。スロット番号を選択します。ダブルフィーダー/薄型シングルフィーダーの場合は、右か左を選択します。[フィーダー情報1]を選択すると、フィーダーの情報を見ることができます。 

3	①のボタンを押すと、選択したフィーダー、または右/左フィーダーのメモリをクリアします。②のボタンを押すとテーブルに取り付けられた全てのフィーダーの情報をクリアします。



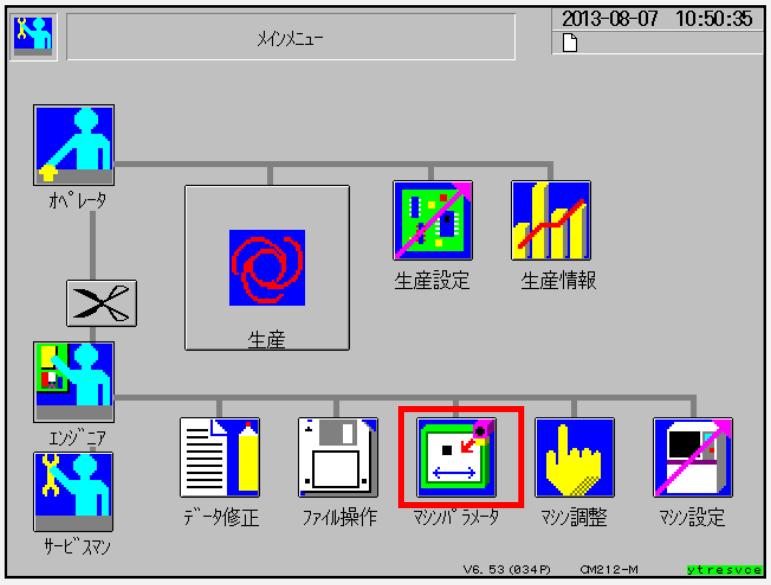
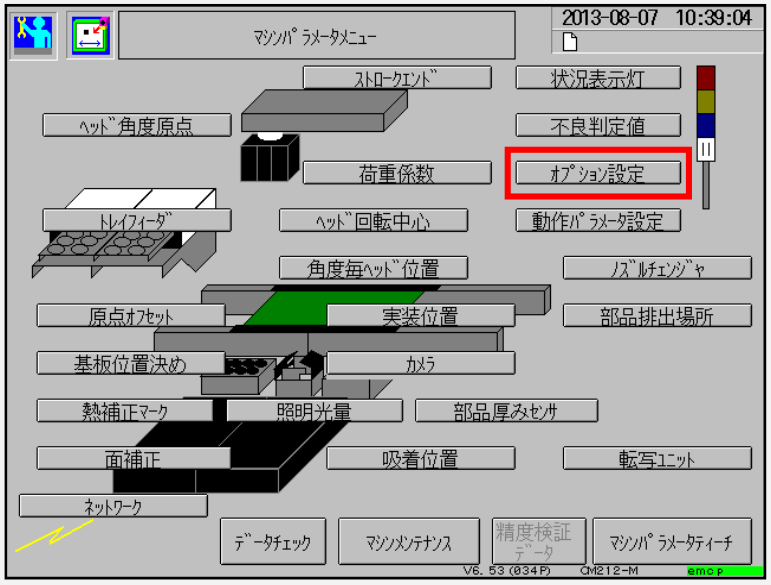
3.2.2 トレイ部品

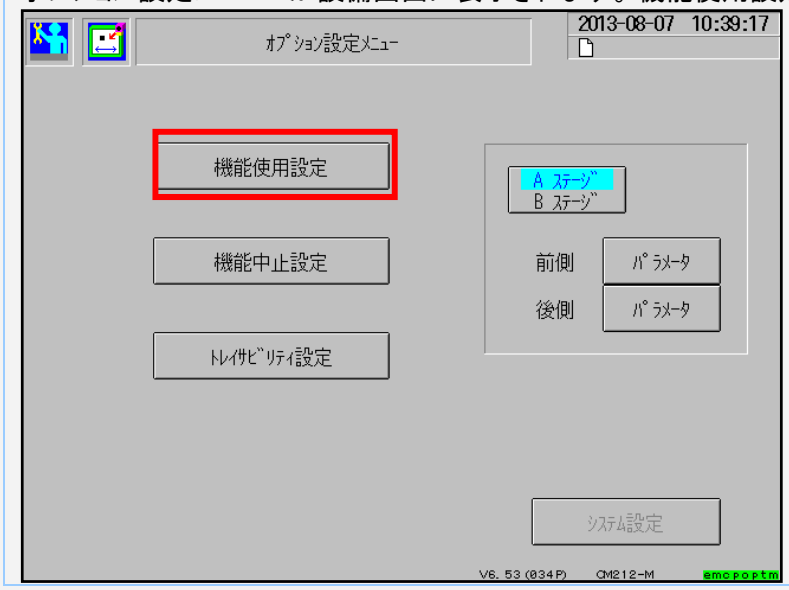
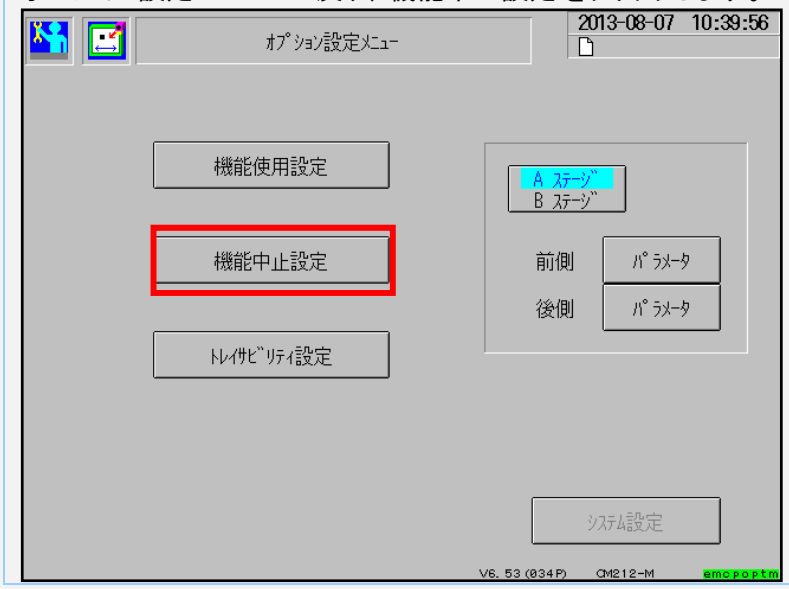
■ CM/DT 系

● オプション

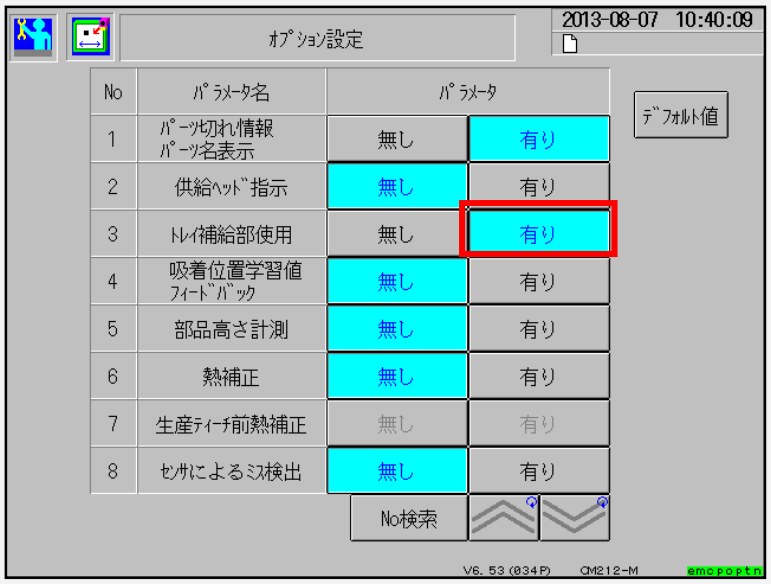
トレイ部品を使用する場合には、以下のオプションの変更を行って下さい。。

説明は、CM/DT 系設備の CM602 の例で説明しています。

手順	操作
1	メインメニューで‘マシンパラメータ’を選択します。 
2	マシンパラメータメニューがマシン画面に表示されます。‘オプション設定’をクリックします。 

3	オプション設定メニューが設備画面に表示されます。‘機能使用設定’をクリックします。 
4	‘トレイストック自動入替’と‘供給位置引出しトレイ選択’の設定を‘無し’に変更します。 
5	オプション設定メニューに戻り、‘機能中止設定’をクリックします。 

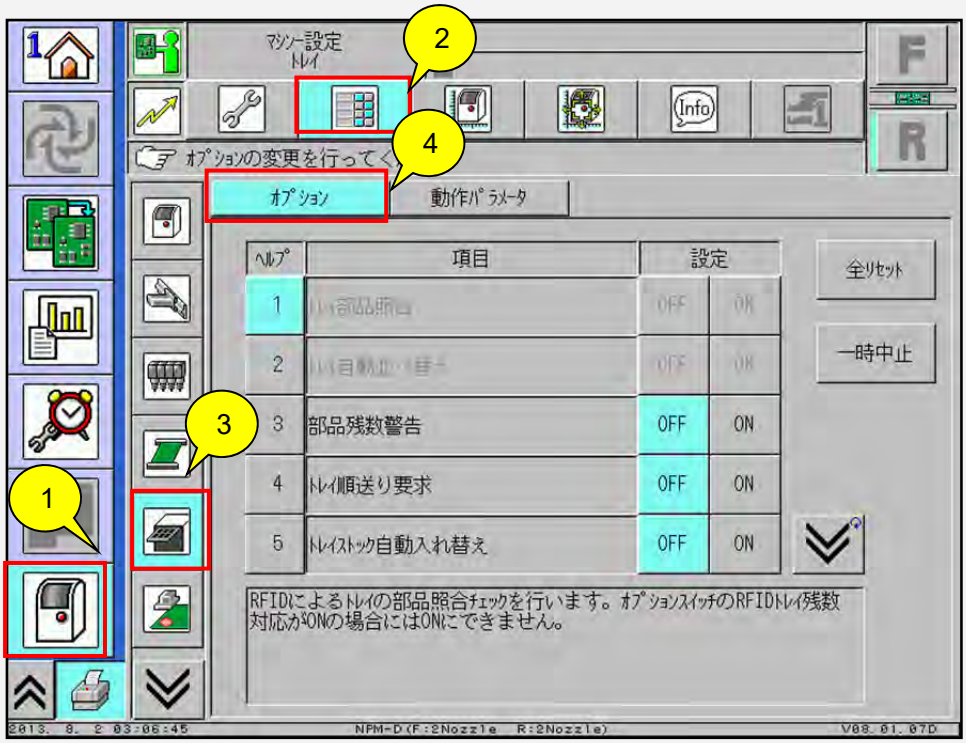
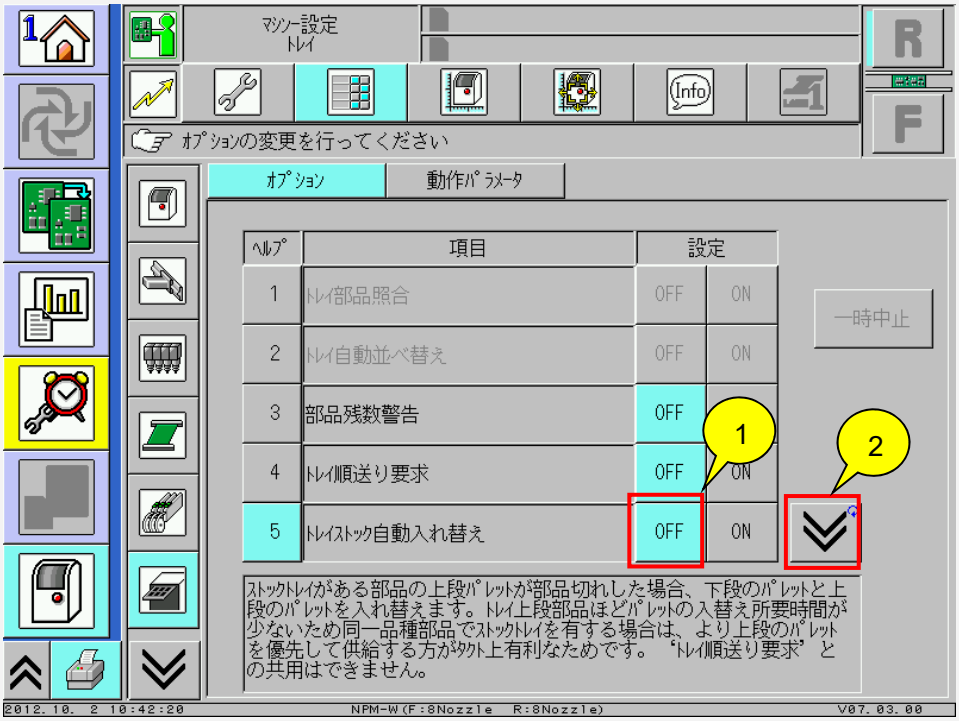
6	‘トレイ補給部使用’の設定を‘有り’に変更します。



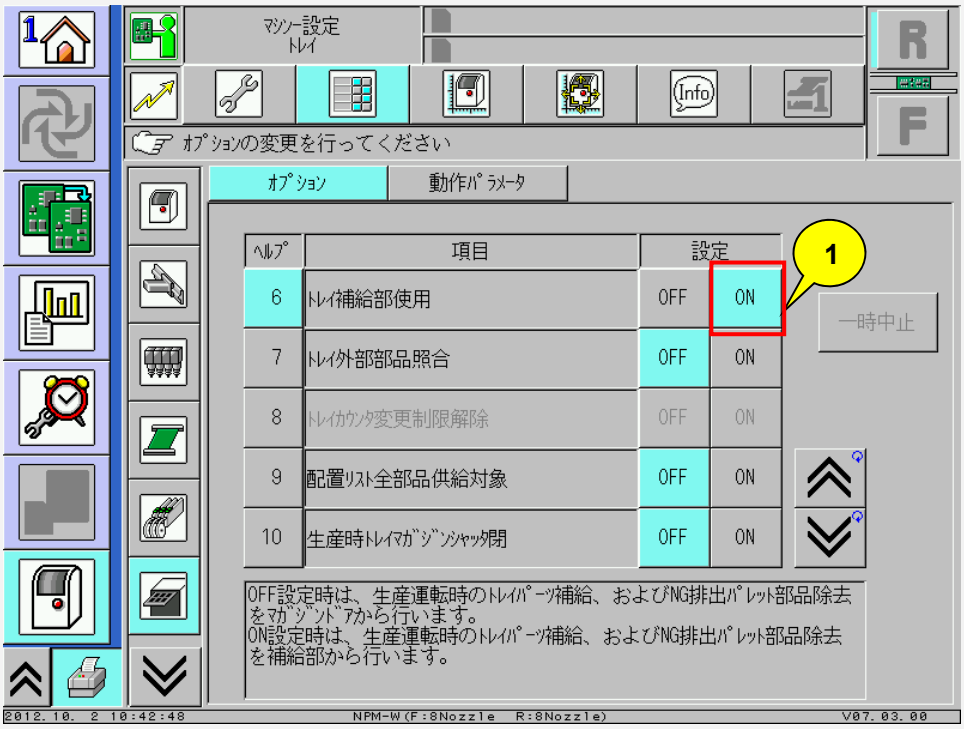
■ NPM 系

● オプション

トレイ部品を使用する場合には、以下のオプションの変更を行って下さい。

手順	操作
1	設備で、①マシン→②設定→③トレイ→④オプションを選択します。 
2	オプションメニューが設備画面に表示されます。「トレイストック自動入れ替え」の設定で①を選択し OFF にします。  ②次ページを選択します。

3	「トレイ補給部使用」の設定で①を選択し ON にします。



3.3 操作

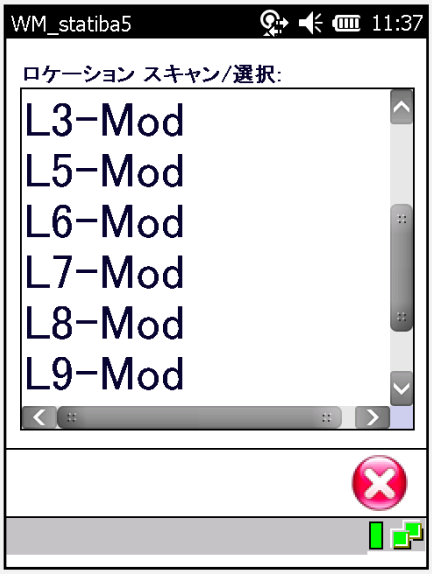
3.3.1 材料照合モード

■ CM/DT 系及び NPM 系

- **部品セットアップ**

機種切り替えを伴う部品のセットアップ作業について説明します。

材料照合で部品セットアップ作業を行う手順を以下に示します。

手順	操作
1	設備でフィーダーメモリーをクリアします。
2	メインメニュー画面から‘**セットアップ**’を選択します。 
3	‘セットアップ’を選択後、対象のロケーションを選択します。 

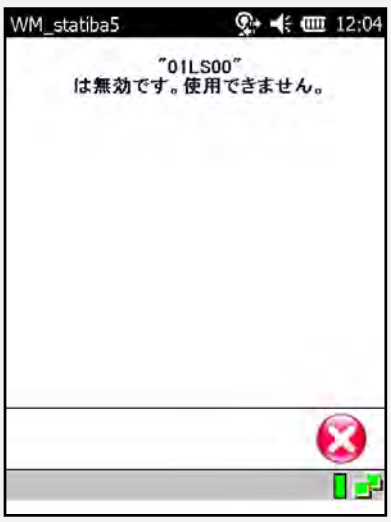
4	ロケーション選択後、対象の生産エリアを選択します。 
5	生産エリア選択後、下記セットアップ画面が表示されます。  照合対象の部品番号リストが表示されます。 **注)**NPM 系の複数の生産プログラムで部品配置情報を共有するミックスデータの場合、セットアップリストには現在の生産プログラムで照合が完了していない部品と、その他の生産プログラムで使用される部品が表示されます。具体的には赤(未照合)と黄色(他生産プログラム使用)で表示された部品を表示します。'**ミックス**'にチェックを入れるすると、次のようにすべてのフィーダー/部品の配置情報が表示されます。CM 系では現在の生産プログラムで使用しない部品も、全て同じ色で表示されます('**ミックス**'にチェックを入れても、表示に変化はありません)。 **注)**画面最上部に、'1.セットアップ'以外のメニューが表示されている場合は、ハイライトされた画面最上部をタップし、'1.セットアップ'を選択してください。("4.3.2 部品切れ／スプライス"を参照してください。)

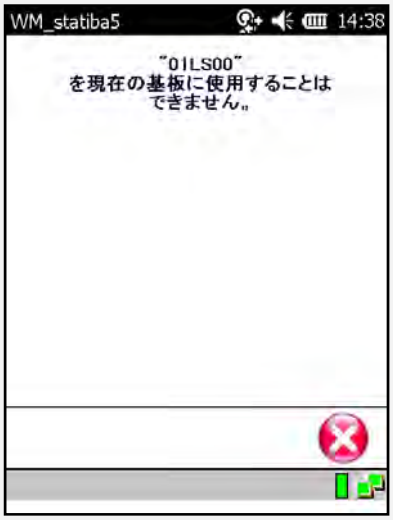


もし'**ミックス**'にチェックが入っていない場合は、現在の生産プログラム内で照合が終わっていないフィーダー/部品の配置情報だけを表示します。



6	セットアップリストに存在する部品番号をスキャンもしくは入力します。  **注)**スキャン/入力した部品番号がセットアップリストにある部品番号と一致しない場合、セットアップリストに部品番号が存在しない旨のメッセージが表示されます。 a. 部品番号をスキャンもしくは入力します。 b. '数量上書き'は、材料照合モードでリールバーコードに部品番号と数量が含まれている場合に使用できます。使い掛けのリールを使用する場合に、初期値の代わりにバーコードで読み取った数量を入力することができます。
7	正しい部品番号をスキャン/入力した後、ベンダー、ロット、数量、パーティーデータなどの属性情報を入力できます。  **注)**システム構成アプリケーションで、'**初期数量をインポートする**'を設定している場合、スキャナーには数量の入力画面が出ません。



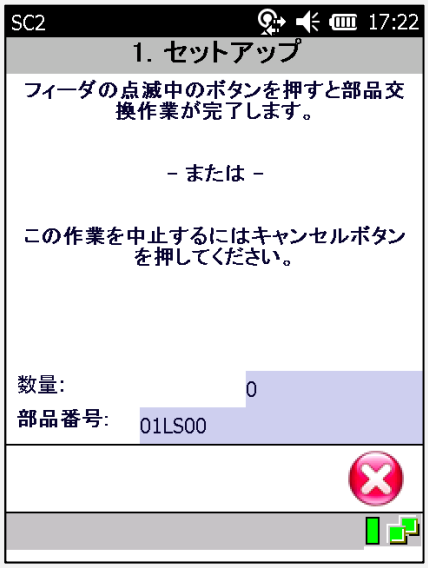


注)読み取った部品が無効、制限部品と検出された場合、上記エラーメッセージが表示されます。

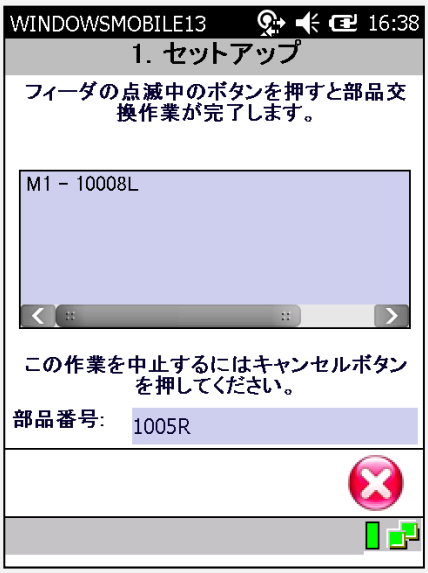
8

部品属性の入力が完了すると、点灯しているフィーダーの供給完了ボタンを押すメッセージが表示されます。

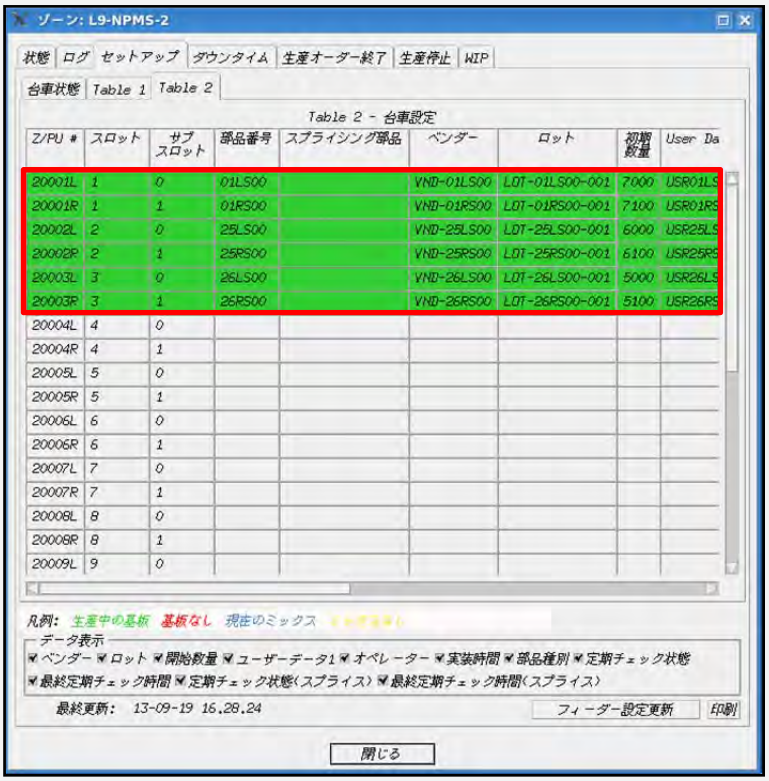
<非統合版>



<統合版>



ボタン押下後、部品情報がフィーダーメモリーに書き込まれます。

9	正しい部品情報が登録されていないフィーダーで、現在の生産プログラムに必要な部品すべてに対してこの操作を繰り返します。 すべてのフィーダー/部品に対して照合が完了すると(これが現在の生産プログラムに属しているか別の生産プログラムに属しているかに関わらず)、フィーダー/部品情報がセットアップリストから削除され、短いビープ音と共に画面の下に'**セットアップ完了**'のメッセージが現れます。 
10	完了したセットアップの情報は設備で確認することができます。もしくは、次のようにルートステータス画面でも詳細を確認することができます。 

- **セットアップ名表示**

現在選択中のセットアップ名の表示方法を、以下に説明します。

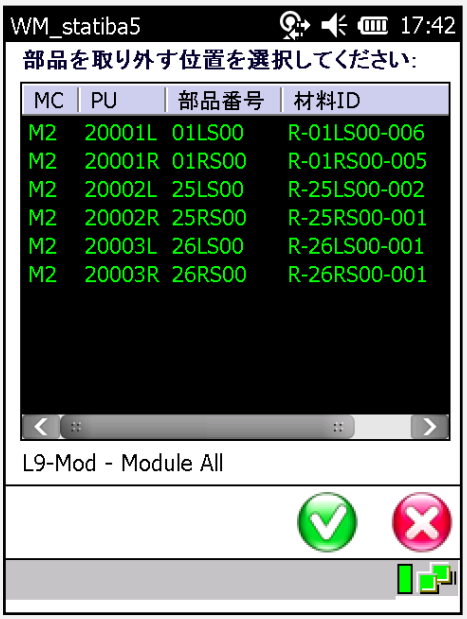
手順	操作
1	メインメニューで  をクリックし、セットアップ画面に入ります。 セットアップ画面に至るステップは“3.3.1 部品セットアップ”を参照ください。
2	セットアップ画面の下にある  をクリックします。 
3	 ボタンをクリックすると画面の下に  ボタンが表示されます。 

● 照合済みフィーダー取り外し(非統合版のみ)*1

一度照合を完了したフィーダー/部品を取り外す場合に、その部品をセットアップリストに戻す方法を、以下に示します。現在の生産プログラムに属するフィーダーのみ取り外すことができます。

*1 非統合版のみの操作です。
統合版では、設備の取り外し情報を直接反映させるため、この操作は不要です。
 ボタンは表示されません。

手順	操作
1	画面下の  ボタンをクリックし、  ボタンを表示します。 
2	 をクリックすると、現在の生産プログラムで照合を完了したフィーダー/部品リストが表示されます。 

	注)材料管理モードでは、材料 ID も表示されます。 
3	取り外すフィーダー/部品を選択します。 

4	画面下にある  をクリックすると、選択したフィーダー/部品が取り外されることを確認するメッセージが表示されます。  上記に示すメッセージにある  をクリックし、フィーダー取り外しが完了すると、取り外されたフィーダー/部品がリストから削除されます。 

セットアップ画面に戻ると、取り外されたフィーダーがセットアップリストに赤色で表示されます。



材料管理モードで、フィーダーが取り外された削除された画面を以下に示します。



注) 一ヶ所ずつフィーダー取り外しを行ってください。一度に複数のフィーダーを取り外すことはできません。取り外されたフィーダーは、未照合と扱われます。

5	ルートステータスには現在のセットアップ情報が反映され、取り外されたフィーダーは赤色で表示されます。



* ステップ 3 の操作を行う前に、オペレーターは搭載したスロットからフィーダーを物理的に外す必要があります。

■ SP 系

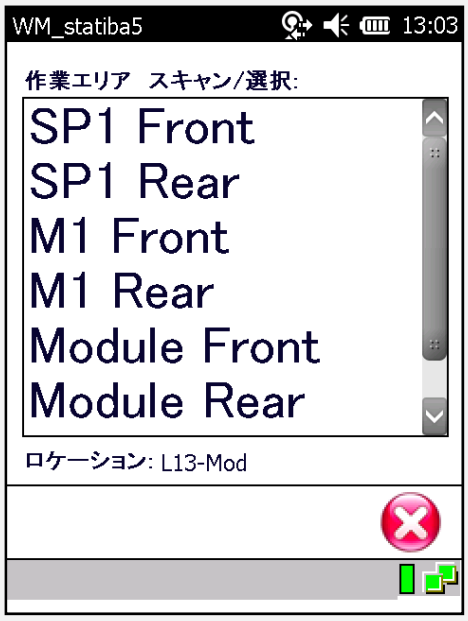
● 印刷機（SPV/SPG/SPG2/SPD/SP70）のセットアップ

印刷機（SPV/SPG/SPG2/SPD/SP70）で使用する部品のセットアップ作業について説明します。

＊ SP70 で代替部品については未サポートである為、使用できません。

材料照合で部品セットアップ作業を行う手順を以下に示します。

手順	操作
1	モバイルスキャナーから以下の**生産**メインメニュー画面を開きます。 
2	 をクリックすると、以下の画面が表示されます。 

3	印刷機（SPV/SPG/SPG2/SPD/SP70）を含む作業エリアを選択します。モジュールの 3 台の設備のうち印刷機が先頭の設備なので印刷機の作業エリアは、以下のように **SP1 Front、SP1 Rear** という名前になります。  **注）**通常、印刷機はモジュールの先頭に置かれます。 SP1 Rear については SPD/SPV(デュアル仕様、シングル仕様並列 2 台)の場合のみ表示されます。
4	印刷機の作業エリアをスキャンまたは選択すると以下の画面が表示されます。  上記のように、正常にスキャンされた部品は緑色で表示され、未スキャン部品は赤色で表示されます。 ＜SPV/SPG/SPG2 デュアル(2 個)はんだポッド設備の場合＞ ※但し、SPV 設備についてはサポート予定で、現状は未サポートとなっています。

はんだポッドを 2 個使用する設定を行った場合には、画面上に照合を行う材料として、はんだが 2 個表示されます。

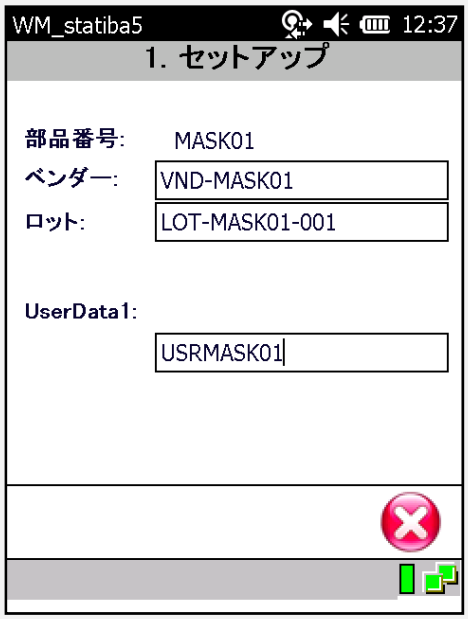
・はんだポッド(1 個目)として、材料名に[PASTE]と表示
・はんだポッド(2 個目)として、材料名の[PASTE2]と表示





5 印刷機で使用する部品番号をスキャンまたは入力します。.

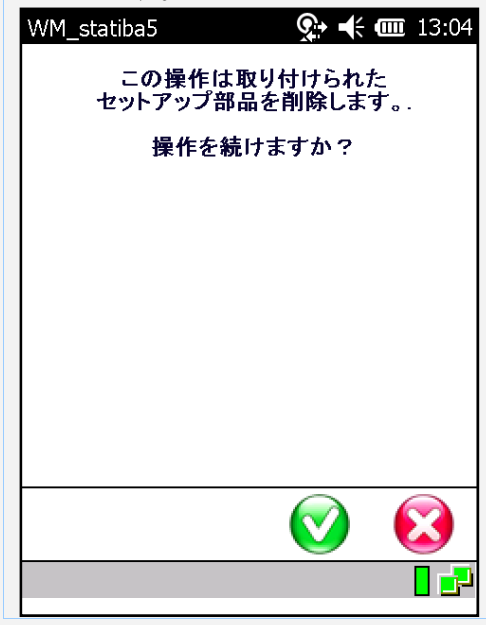


6	部品番号をスキャンまたは入力後、ベンダー、ロット、ユーザーデータ等の情報を設定します。 
7	印刷機の部品のスキャンが終わると、対象部品が赤色から緑色に変更されて表示されます。 

8	全ての部品のスキャンが正常に完了すると、表示が以下のように緑色に変わります。 

- **印刷機（SPV/SPG/SPG2/SPD/SP70）から部品を削除**

モバイルスキャナーの新機能では、NPM モジュールから SP の作業エリアを選択して部品が配置されている全ての位置から部品を削除することができます。
印刷機（SPV/SPG/SPG2/SPD/SP70）の全てのペーストリールの再スキャンが必要となります。
印刷機（SPV/SPG/SPG2/SPD/SP70）から部品を削除する手順については操作表を参照してください。

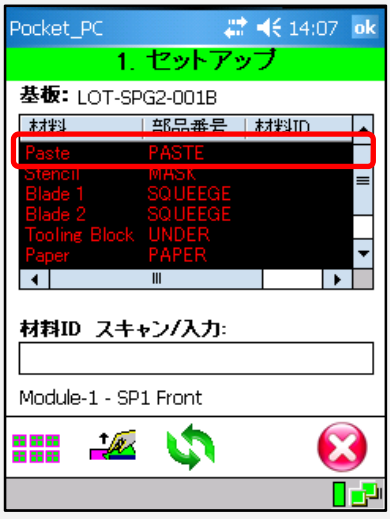
手順	操作
1	以下のように印刷機（SPV/SPG/SPG2/SPD/SP70）に部品がセットアップされているとします。  アイコン  をクリックして印刷機の全ての部品を削除します。
2	 をクリック後、部品削除確認のメッセージを確認し、  をクリックします。 

3	印刷機の全ての部品が以下のように取り外されます。  **注）**部品の削除（取り外し）が完了しても表示される部品名の表示は緑色のままで赤色にはならない為、注意して下さい。

3.3.2 材料管理モード

■ SP 系

● 印刷機のセットアップ

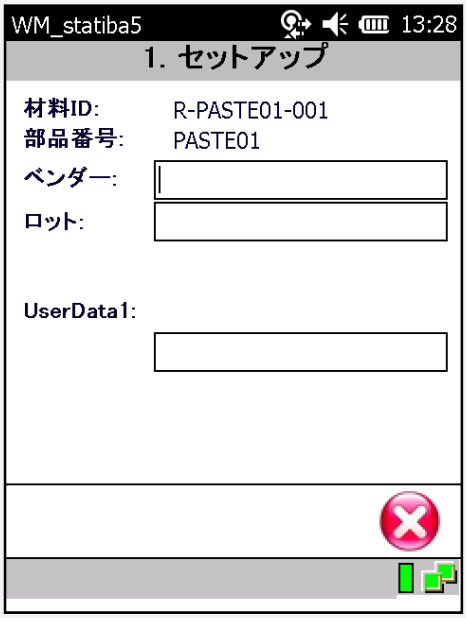
手順	操作
1	印刷機の作業エリアを選択して部品リストを表示します。  上記のように、部品はスキャンされていないので赤色で表示されます。 ＜SPV/SPG/SPG2 デュアル(2 個)はんだポッド設備の場合＞ ・はんだポッド(1 個目)として、材料名に[PASTE]と表示 ・はんだポッド(2 個目)として、材料名の[PASTE2]と表示  

2 以下のように材料 ID をスキャンまたは入力します。



注）フロア時間（湿度にさらしてよい時間）が切れたはんだを取り付けようとすると以下のように表示され、使用が禁止されます。

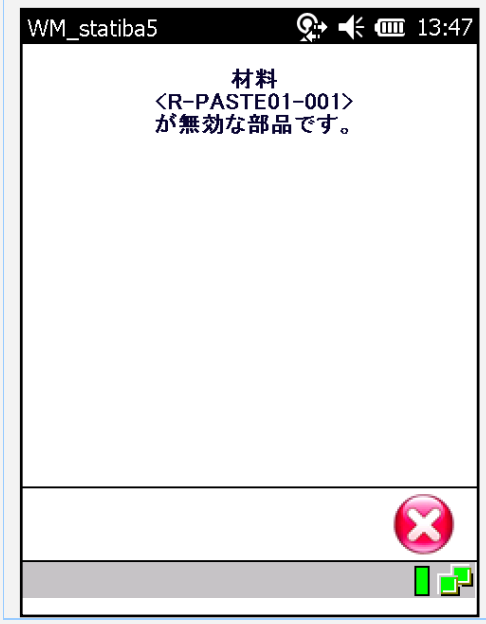


3	材料 ID のスキャンが正常に完了した後、部品番号を入力します。 
4	部品番号を入力した後、ベンダー、ロット、ユーザーデータ等の情報を入力します。 

5	部品のスキャンが正常に完了すると、以下のように緑色の表示に変わります。



注）インベントリマネージャーの**無効な部品**タブではんだ部品が無効に設定されている場合は、上記 4 で部品属性を設定した後以下のメッセージが 表示され、部品を使用することができません。



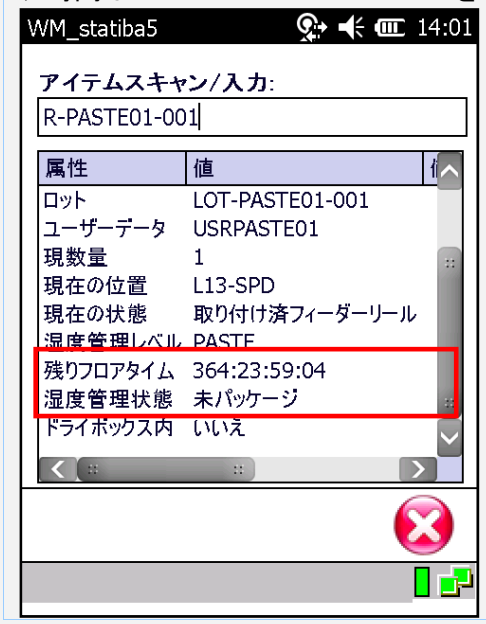
6	全ての部品のスキャンが正常に完了すると、以下のように部品が緑色で表示されます。



注）はんだ部品が取り付けられた直後からフロア時間は減少し始めます残りフロア時間は 

-> 

をクリックして確認することができます。



■ バルクトレイ管理

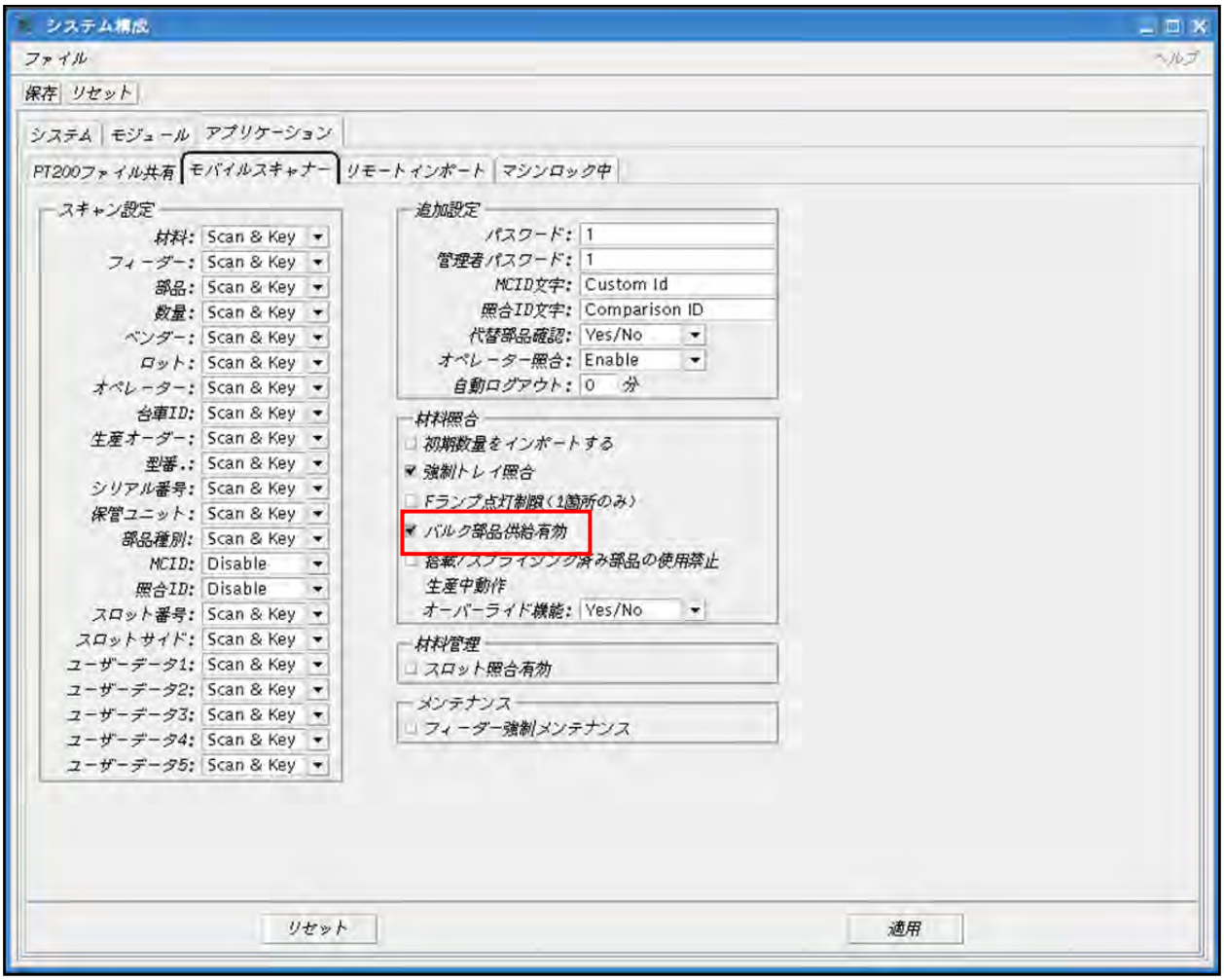
● フィルタリングプロセスフロー

以下の表にトレイ部品が配置されてから部品切れを起こした後、補充されるまでの手順の流れを示します。

手順	説明
1	設備の立ち上げ時に、バック(一括材料 ID)や部品番号をスキャンします。 モバイルスキャナーからトレイ数量（トレイ毎の部品）が要求されます。 モバイルスキャナーがその部品を配置するスロットを示します。オペレーターは全ての位置をはい/いいえで確認します。
2	トレイ部品が空になると、PanaCIM へ情報が送られます。設備はトレイ部品交換位置が開いている場合はトレイをそこへ移動させます。※設備側の設定で、[トレイ補給部使用]を ON にした場合にのみトレイ部品交換位置に対象のパレットが移動します。発生後補充されていない部品切れは、発生順に表示されます。
3	ここで設備のトレイに補充を行う場合は、モバイルスキャナーの部品切れメニューを選択して、一括材料 ID のスキャンを行います。そのスキャンした一括材料 ID に対応する空のスロットが一覧で表示されます。
4	部品切れしたスロット(トレイ部品交換位置も含む)からトレイを取り出し、そのスロットに新しいトレイ部品を設置します。 全てのトレイ部品の補充を終了させた後、再度スキャナーで補充されたスロットの全てを選択して部品切れを解除します。 PanaCIM が設備へロッククリアメッセージを送信し、設備は全てのスロットのロックを解除します。 設備のトレイ部品の供給ボタンを押下します。※設備側の設定で、[トレイ補給部使用]を ON にした場合にのみとなります。
5	古い一括材料 ID のトレイ部品を全て使用し尽くすまで、古い一括材料 ID での部品切れの処理を続けます。また、新しい一括材料 ID を使用する場合には、モバイルスキャナーの部品切れメニュー機能を選択して新しい一括材料 ID のスキャンを行い、トレイ数量を入力して残りのスロットの補充を完了させます。
6	作業が終わった時に設備上に残っているトレイ部品を設備から取り外して保管エリアへ戻す場合は、残りのトレイ部品を元の保管エリアに戻してください。また、材料管理の場合には、保管エリアと一括材料 ID をスキャンして元の保管エリアにチェックインしてください。
7	一度、生産で使用し残っているトレイ部品を使用して再セットアップする場合には、元の保管エリアに戻さずにスキャナーで一括材料 ID を使用してセットアップを行って下さい。 残っているトレイ部品でセットアップする場合には、最初のトレイ上の残数量を入力する画面が表示されますので、トレイ上に残っている数量を入力後、同じ一括材料 ID でセットアップするスロットを全て選択します。 ※その他の位置にあるトレイ部品については、最初にセットアップ時に入力した初期数量でセットアップされます。

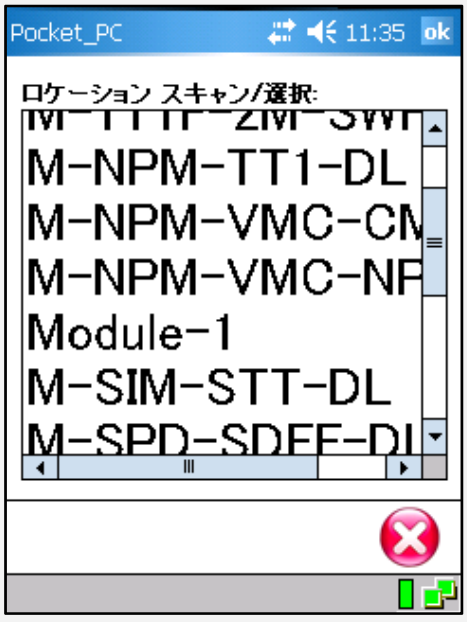
- **バルク部品供給の有効化設定**

この機能は [システム構成]->[モバイルスキャナー]タブで[**バルク部品供給**] のチェックボックスをチェックすることで有効になります。

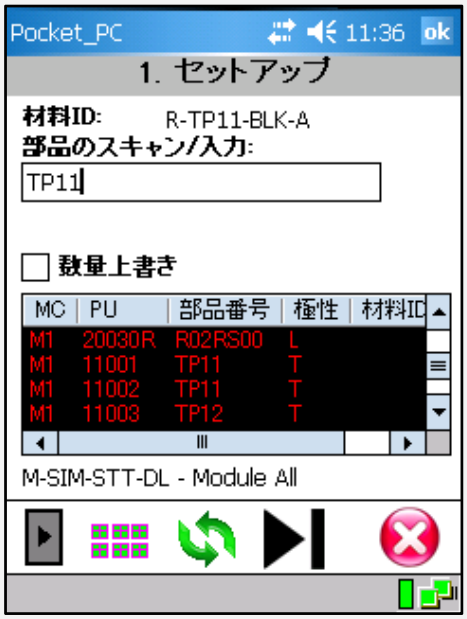


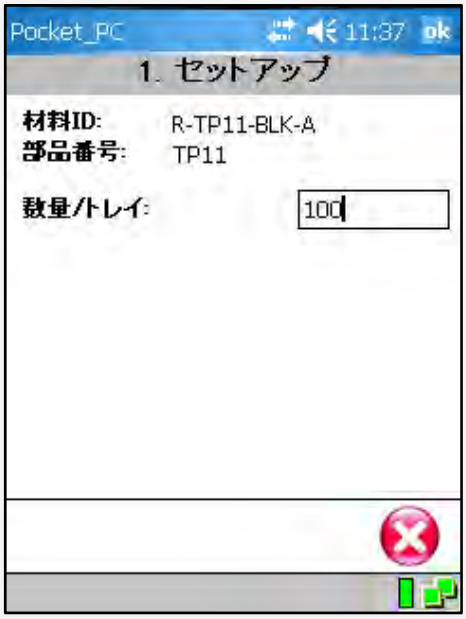
- **バルクトレイ部品の一括セットアップ(初期数量使用時)**

以下の表を参照にして、バルクトレイ部品のセットアップ作業を行ってください。開始前に、トレイ位置に部品を実際に配置してください。

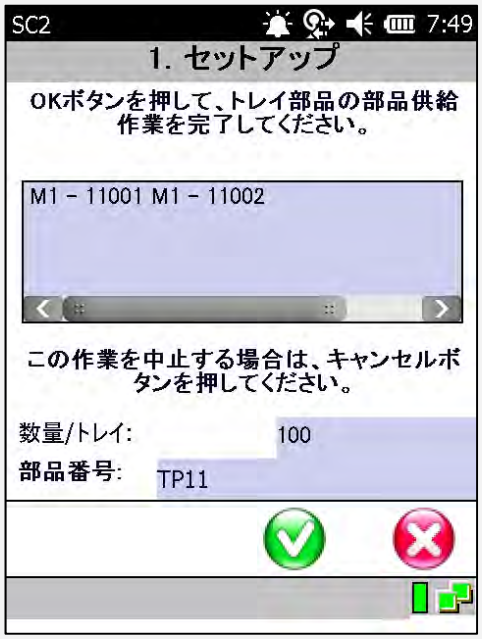
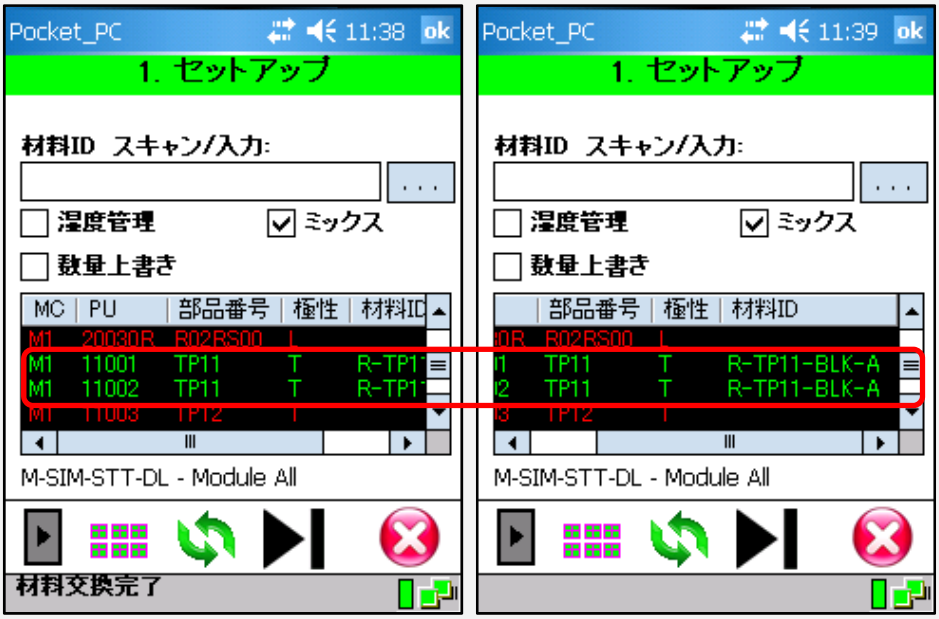
手順	操作
1	**生産**メインメニューから、**セットアップ**を選択します。 
2	**セットアップ**を選択した後に表示される以下の画面で、モジュール名を選択します。 

3	モジュール名を選択した後に表示される以下の画面で作業エリアを選びます。 
4	作業エリアを選択すると、セットアップ画面が表示されます。 

5	バルクトレイ部品の一括材料 ID をスキャンまたは入力してください。  この一括材料 ID はバルクトレイ部品の一括管理用の ID であり、このバルクトレイ部品の全ての実装点については一括材料 ID にて追跡できます。
6	一括材料 ID をスキャンまたは入力後，以下の画面で部品番号をスキャンまたは入力してください。 

7	部品番号をスキャンまたは入力した後，以下の画面でロット、ベンダー、数量やユーザーデータ等の情報を入力します。 
8	部品の情報を入力後、以下の画面で設備にセットされているトレイ毎の部品数を入力します。(デフォルトで DGS に設定した部品数 X × Y から算出されたトレイ最大数量がセットされています。実際のトレイに置かれた数量に合わせて、表示数量以下の数量に変更可能です。)  **注意）** ・材料管理モードで、トレイ部品のセットアップ時にのみ表示されます。 ・使用するトレイスロット毎の部品数を設定するためのものです。 ・部品切れが発生し対象の材料を補充するときには、セットアップ時に入力したトレイスロット毎の数量を保持している為、表示されません。

9	トレイ毎の部品数を入力後、同じ部品番号でセットアップするトレイ位置の一覧表示画面が表示されます。 
10	設備のトレイにセットされている同じ部品に対しセットアップする位置を 1 つ以上選択し、  をクリックします。複数の位置を選択した場合は以下のようにハイライト表示されます。  **注)** この画面は全ての位置(2 スロット)が選択されている場合です。

11	選択した位置に対するセットアップ作業の完了確認を行い、  をクリックし作業を完了します。 
12	選択したトレイ位置のセットアップが完了すると、以下のように緑色で表示されます。  ※横にスクロールさせて全画面を表示させています。

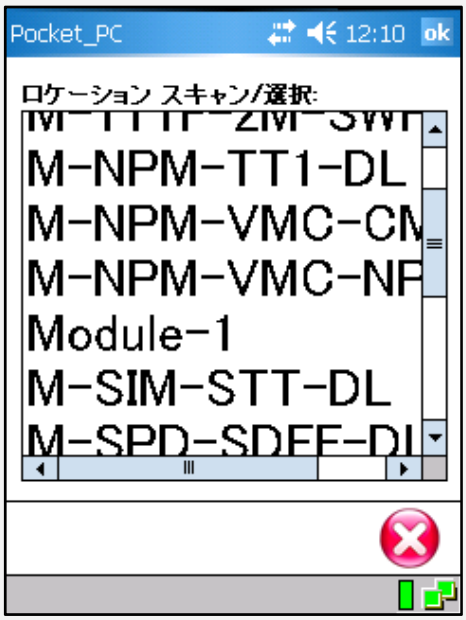
13	全てのトレイ部品のセットアップが終わるまで上記の手順を繰り返します。全てのトレイ部品のセットアップが完了すると、セットアップ画面は以下のようになります。

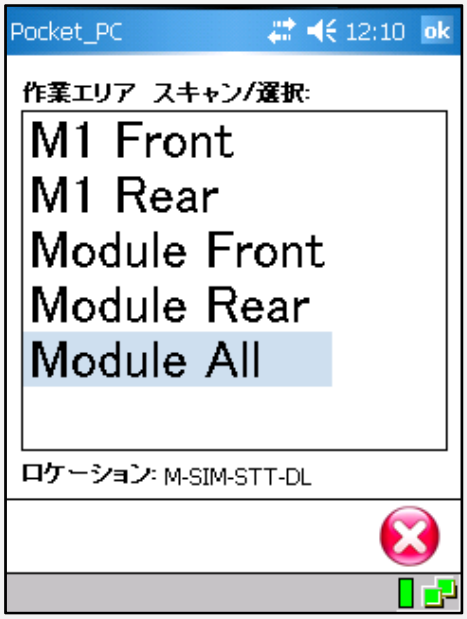
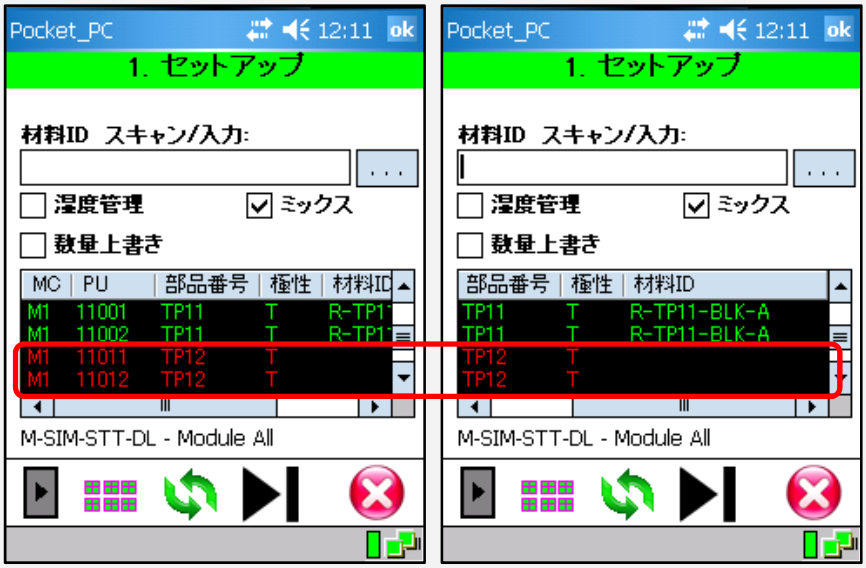


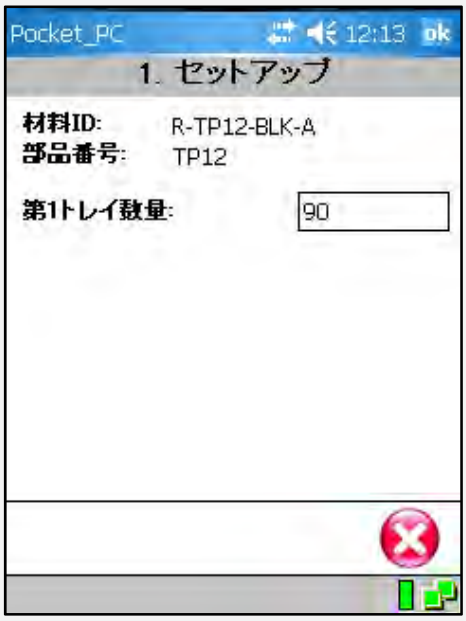
※縦・横にスクロールさせて全画面を表示させています。

- **バルクトレイ部品の一括セットアップ(残数使用時)**

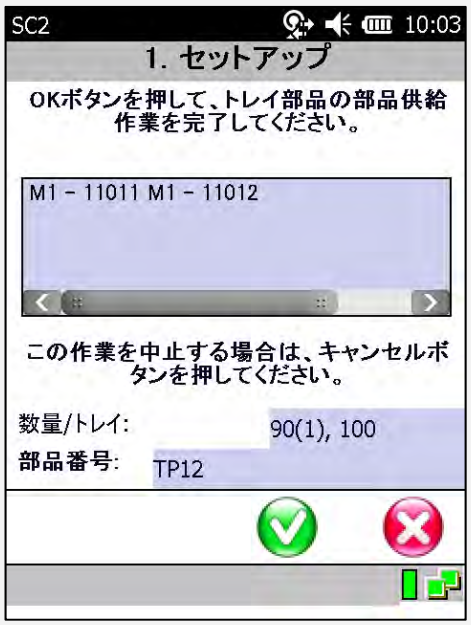
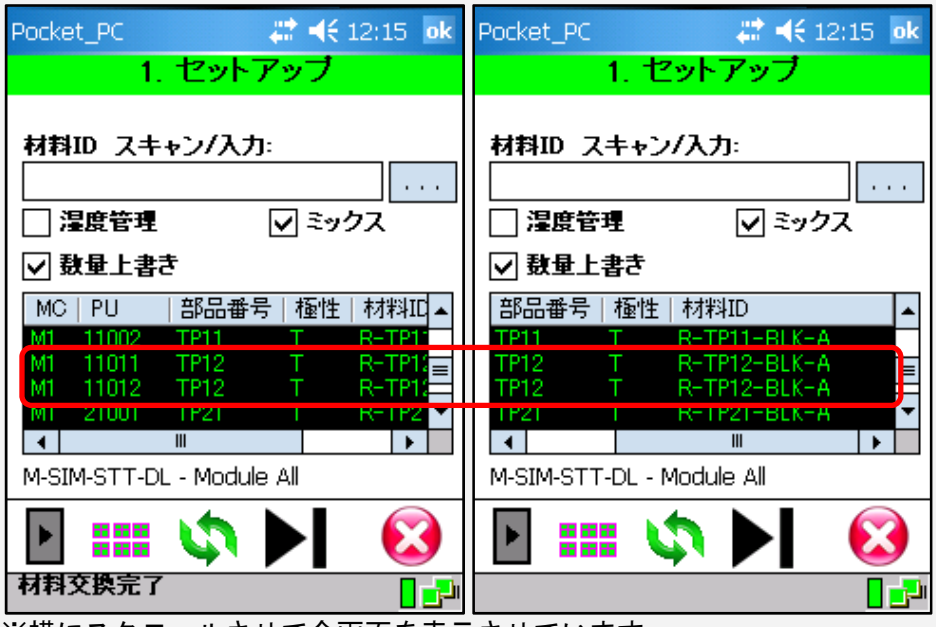
以下の表を参照にして、設備上に残っているバルクトレイ部品の数量を使用してセットアップ作業を行ってください。又、生産開始前に設備の[]画面にてセットアップした残数量と同じ値となる様に、X･Yの値を修正し調整して下さい。

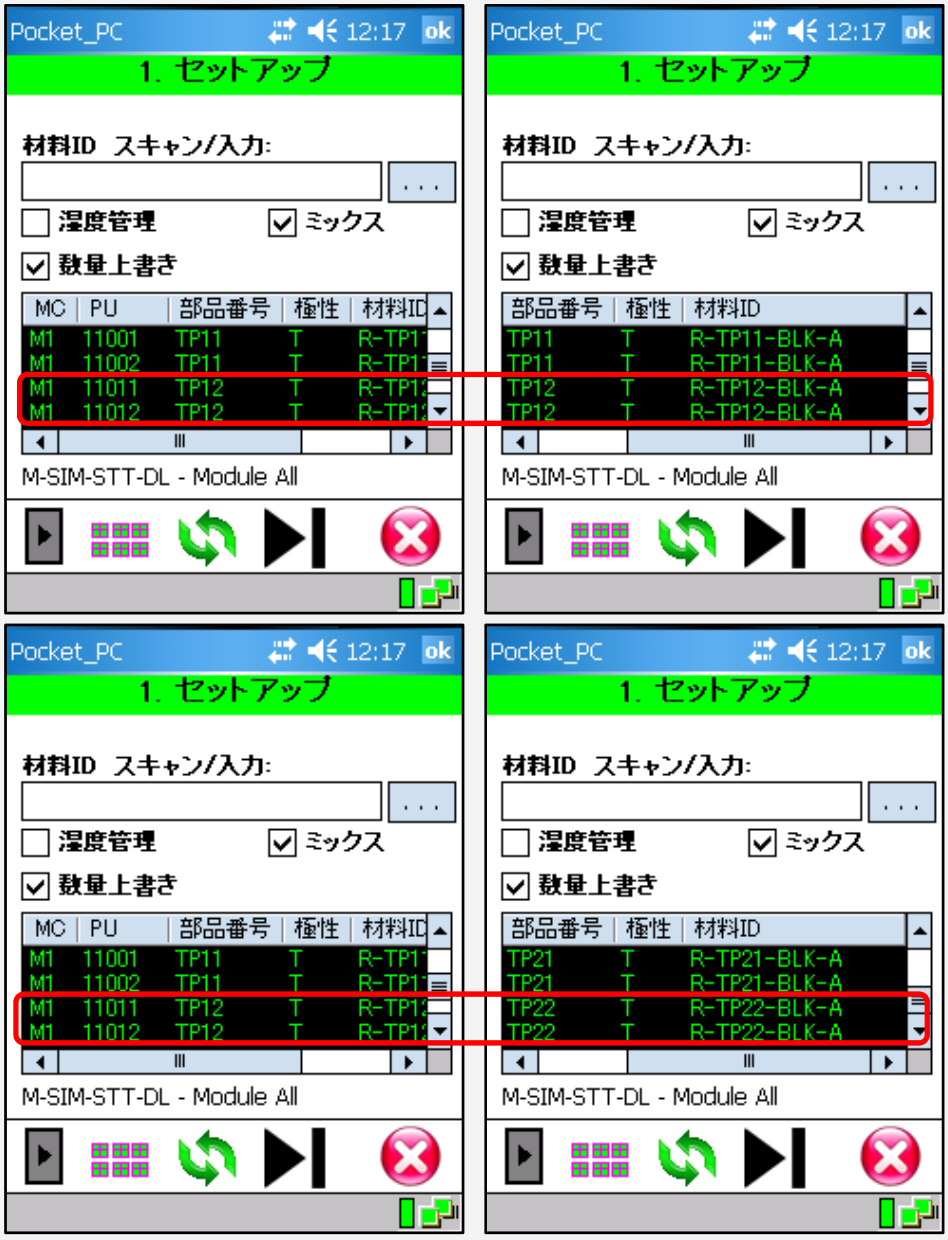
手順	操作
1	**生産**メインメニューから、**セットアップ**を選択します。 
2	**セットアップ**を選択した後に表示される以下の画面で、モジュール名を選択します。 

3	モジュール名を選択した後に表示される以下の画面で作業エリアを選びます。 
4	作業エリアを選択すると、セットアップ画面が表示されます。  ※横にスクロールさせて全画面を表示させています。

5	[数量上書き]をチェックし、バルクトレイ部品の一括材料 ID をスキャンまたは入力してください。 ※機種切替前に生産で使用していた一括材料 ID を入力して下さい  この一括材料 ID はバルクトレイ部品の一括管理用の ID であり、このバルクトレイ部品の全ての実装点については一括材料 ID にて追跡できます。
6	以下の画面で設備にセットされている第 1 トレイの数量として、実際にパレット上に残っている残数を入力します。(デフォルトで DGS に設定した部品数 X × Y から算出されたトレイ最大数が表示されています。)  **注意）** ・材料管理モードで、トレイ部品のセットアップ時にのみ表示されます。 ・トレイスロットの最初の位置にあるトレイ部品のみが対象となります。 第 2 トレイ以降はセットアップ時に入力したトレイ最大数量となります。 ・実際にトレイに残っている部品数で、セットアップする為のものです。 ・部品切れが発生し対象の材料を補充するときには、セットアップ時に入力したトレイスロット毎の数量を保持している為、表示されません。

7	[第 1 トレイ数量]を入力後、同じ部品番号でセットアップするトレイ位置の一覧表示画面が表示されます。 
8	設備のトレイにセットされている同じ部品に対しセットアップする位置を 1 つ以上選択し、  をクリックします。複数の位置を選択した場合は以下のようにハイライト表示されます。  **注)** この画面は全ての位置(２スロット)が選択されている場合です。

9	選択した位置に対するセットアップ作業の完了確認を行い、  をクリックし作業を完了します。 
10	選択したトレイ位置のセットアップが完了すると、以下のように緑色で表示されます。  ※横にスクロールさせて全画面を表示させています。

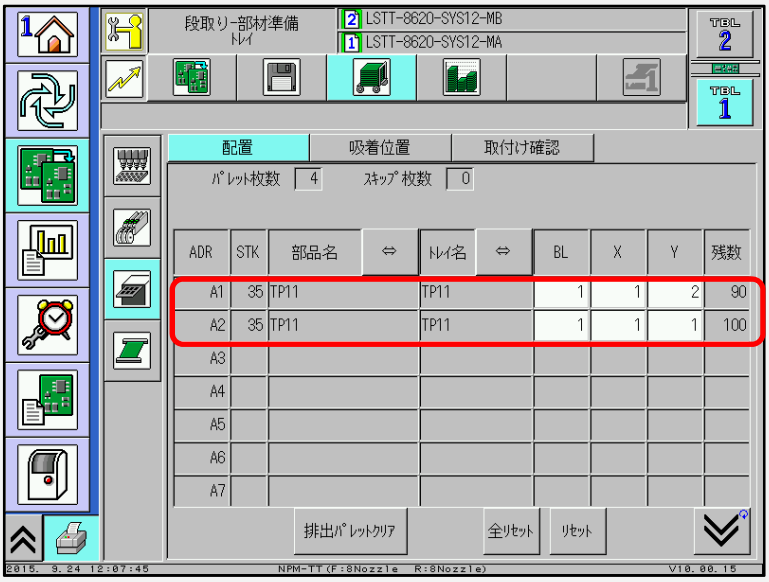
11	全てのトレイ部品のセットアップが終わるまで上記の手順を繰り返します。全てのトレイ部品のセットアップが完了すると、セットアップ画面は以下のようになります。  ※縦・横にスクロールさせて全画面を表示させています。

12

設備の[段取り]-[部材準備]-[トレイ]を選択し、機種切替後のトレイ部品の配置と残数を確認します。

＜トレイ部品の配置が同じ場合＞

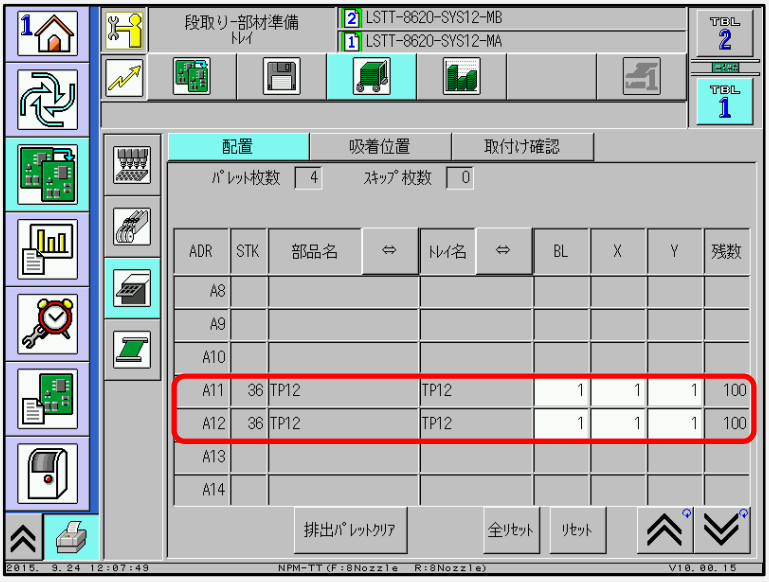
以下に示す例では、トレイ部品(TP11)の残数が 90 のまま保持されます。

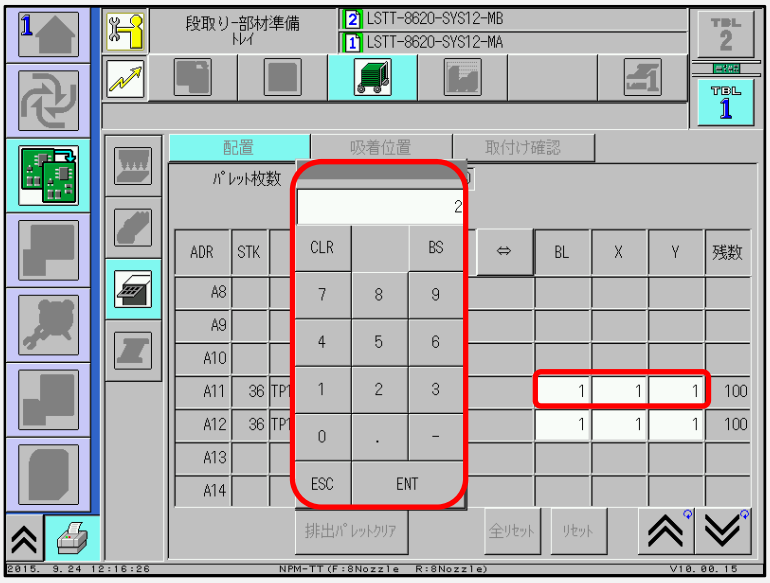
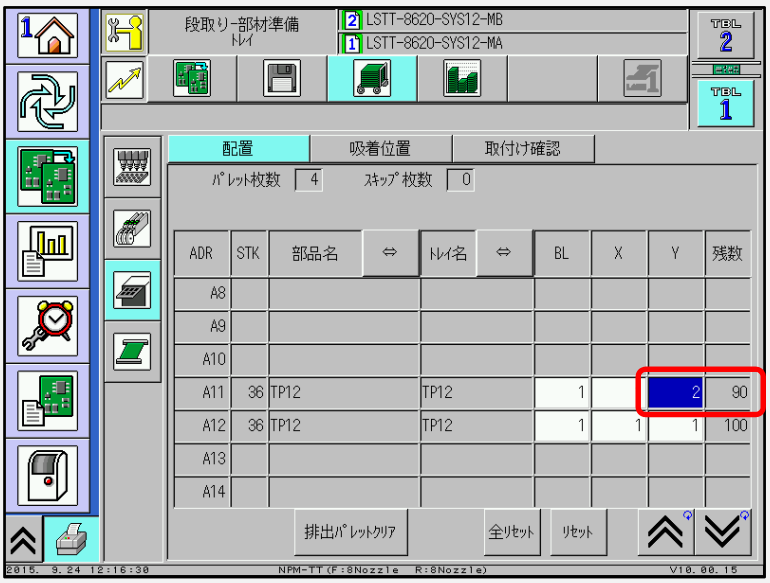


＜トレイ部品の配置が違う場合＞

機種切替(トレイ部品の配置スロット位置が違う生産データ)した場合には、トレイ部品の残数がリセットされ初期値になってしまいます。
※スキャナーより一括セットアップ(残数使用時)にて照合しても変更されませんので注意して下さい！！

以下に示す例では、トレイ部品(TP12)の残数が 100 に変更されています。



13	設備側のトレイ部品の残数を、実際にトレイ上にある部品の残数(例:90)に変更して下さい。 ※スキャナーより一括セットアップ(残数使用時)で照合時に入力した残数と同じ値に必ず変更して下さい。 1) 変更したい値(BL,X または Y)を選択し、ポップアップ表示された画面より変更したい値を入力し、[ENT]を押下します。(例として[Y]に[2]を入力)  2) ポップアップ画面が消え入力した値に変更されると、残数が再計算され表示されます。(例として[Y]に[2]になり残数が[90]に更新) 

- **バルク部品の自動補充**

一括材料 ID でセットアップした複数のトレイ部品の1つが部品切れとなった場合に、一括材料 ID でセットアップした残りトレイ部品で残数があるトレイから自動で補充し生産を続行します。

この際、ユーザーによるトレイ部品の照合作業は不要で、部品切れとなった部品を残りのトレイより補充したことを設備側より PanaCIM 側へリアルタイムでイベントを通知します。このイベントを PanaCIM 側で受信した時点で、生産で使用しているトレイ部品が自動補充されたことを認識します。

この自動補充は、複数のトレイ部品に対して同じ一括材料 ID を使用してセットアップした場合にのみ行われ、複数のトレイ部品を別々の一括材料 ID でセットアップした場合については対象外となり自動補充は行われません。

自動補充の条件は以下の通りです。
1. 以前に一括材料 ID を使用したセットアップが行われたトレイ位置であること。
2. 部品切れが発生しているトレイ位置であること。
3. 部品切れ状態でそのトレイ位置の適切なリアルタイムイベントが受信されていること。

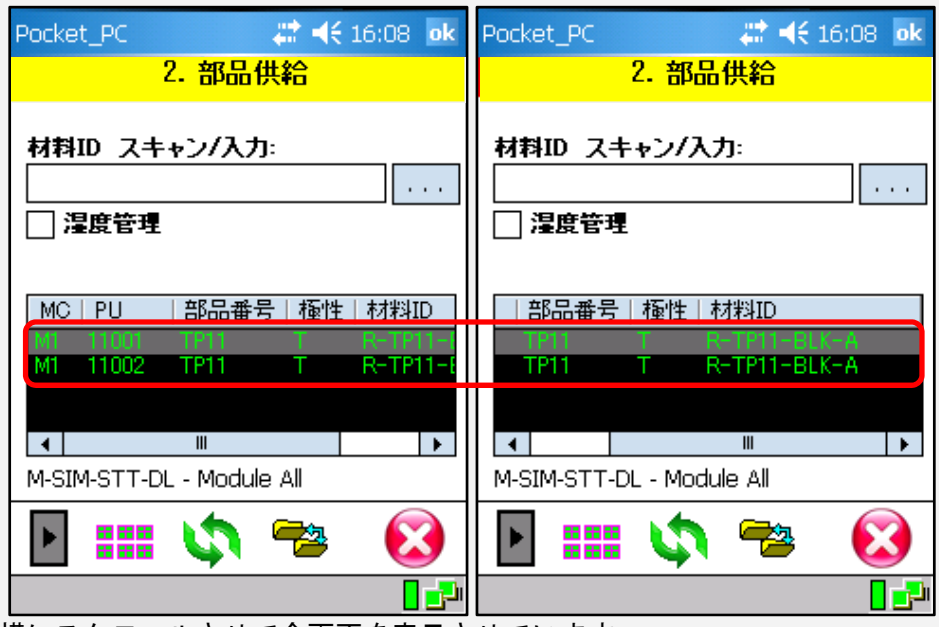
適切なリアルタイムイベントを受信し、かつ、上記の条件を満たすとき PanaCIM は自動補充を行いそのトレイ位置の部品切れ状態を解除します。トレイロックが有効であれば、解除する通常の処理が行われます。

以下の表に示されたリアルタイムイベントによって、BM 系、CM/NPM 系で自動補充された事を PanaCIM 側で認識します。

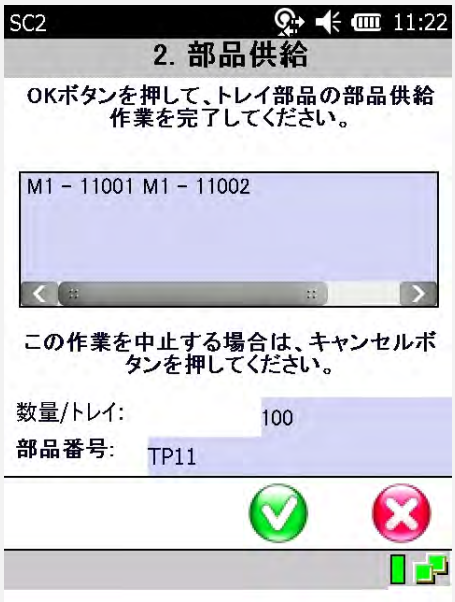
	PanaCIM イベント ID	PanaCIM イベント名	設備イベント
BM 系	121	EE_KX_OCCURED_PARTS_EMPTY	MEC_OCCURED_PARTS_EMPTY
CM/NPM 系	120	EE_KX_CANCEL_PARTS_EMPTY	Event Code = 03 Event Sub Code = 35000 Exhaust Code = 00

- **部品切れ**

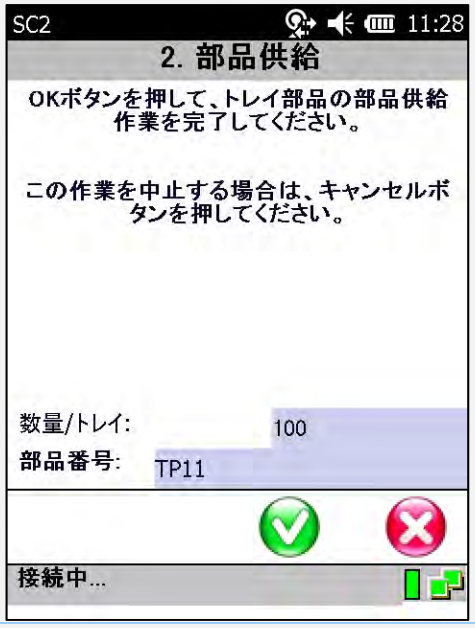
以下の表を参照にして、部品切れが発生した場合にトレイ部品の補充を行なってください。

手順	操作
1	**生産メイン**メニューから**セットアップ**を選択します。  続いてモジュールとワークエリアを選択します。 上部に直近のトランザクションが表示されます。
2	トランザクションのタイプを**部品供給**に変更して、トレイ部品を補充します。 **部品供給**トランザクションタイプが有効になると、部品切れが発生している場所が表示されます。  ※横にスクロールさせて全画面を表示させています。 上記画面では 2 箇所でトレイ部品の補充が必要になっています。

	材料 ID の列には、同じ一括材料 ID(バック ID)を示しています。 材料 ID の列は材料管理モード時のみ表示され、材料照合モードでは表示されません。
3	グループ内の（同じ部品番号を持つ）トレイ位置の部品切れを補充するには、以下のように一括材料 ID をスキャン、または入力してください 。  **注）** ここで最も注意しなければならないことは、使用する一括材料 ID をスキャンする前にトレイ位置を選択するということです。 TP11 は、材料 ID　R-TP11-BLK-A で特定される一括材料 ID です。
4	3 で使用する一括材料 ID をスキャンした後、グループに含まれる（同じ部品番号を持つ）その他の補充が必要な位置が以下の画面に表示されます。 

5	部品を補充するトレイの位置を選択して  をクリックします。複数のトレイ位置を選択した場合は、以下のようにハイライト表示されます。  各トレイ位置の補充を行う毎にトレイ数量が一括材料 ID の現在数量から差し引かれます。
6	選択した位置の確認を行い、  をクリックして、補充作業を完了します。  **注）** 手順 3 でスキャン/入力された各トレイ位置に対応する一括材料 ID が、セットアップ時に 1 つの部品しか指定していなかった場合には、手順 4,5 の画面は以下のように、1 つの位置の部品補充作業を行うように表示されます。


Pocket_PC
16:25
ok
2. 部品供給
材料ID スキャン/入力:
R-TP11-BLK-A
湿度管理
MC
PU
部品番号
極性
材料ID
M1
TP11
M-SIM-STT-DL - Module All


SC2
11:28
2. 部品供給
OKボタンを押して、トレイ部品の部品供給作業を完了してください。
この作業を中止する場合は、キャンセルボタンを押してください。
数量/トレイ:
100
部品番号:
TP11
接続中...

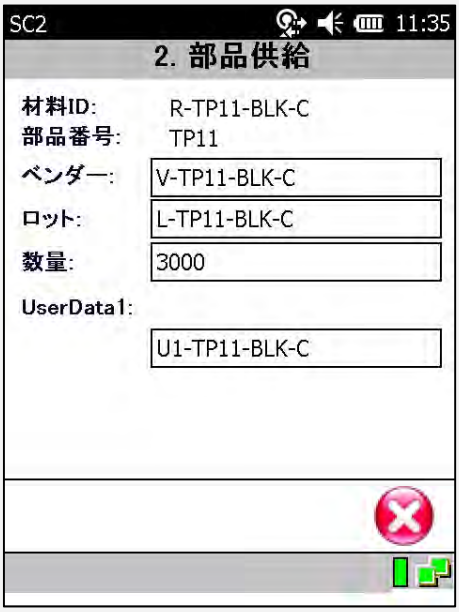
7	全ての位置の補充が完了すると、下記の様に部品切れリストから削除されます。 

- **部品切れ（一括材料 ID が空の場合）**

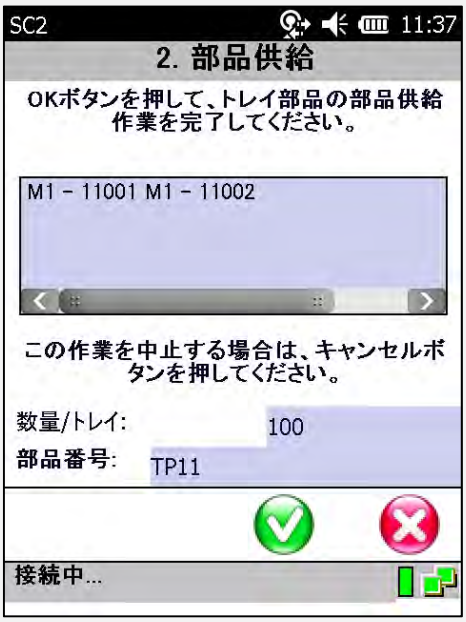
セットアップ時に一括材料 ID の残数量がなくなる(0 になる)まで部品切れの解除は、同じ一括材料 ID で行えますが、残数量が無くなった(0 になった)場合には使用できなくなり部品切れの解除ができなくなります。
その場合には、新しい一括材料 ID とトレイ数量を入力して部品切れの解除を行う事となります。

以下の表にこの作業手順を示します。

手順	作業
1	一括材料 ID の残数量がなくなる(0 になる)と、以下のような**“使用許可のない材料 ID です。”**というメッセージが表示されます。 
2	この段階で、新しい 一括材料 ID をスキャンしてください。 

3	新しい一括材料 ID をスキャン後、以下の画面で部品番号をスキャン/入力してください。 
4	部品番号をスキャン/入力後、以下の画面で情報を入力してください。 

5	部品の情報を入力後、以下の画面でトレイ数量（トレイ毎の部品数）を入力してください。 
6	トレイ数量を入力すると、以下の画面の様に同じ部品番号を持つ一括補充位置が表示されます。 

7	部品を補充するトレイの位置を選択して  をクリックします。複数のトレイ位置を選択した場合は、以下のようにハイライト表示されます。 
8	以下の画面で選択した位置の確認し、  をクリックして、選択したトレイ部品の補充作業を完了します。 

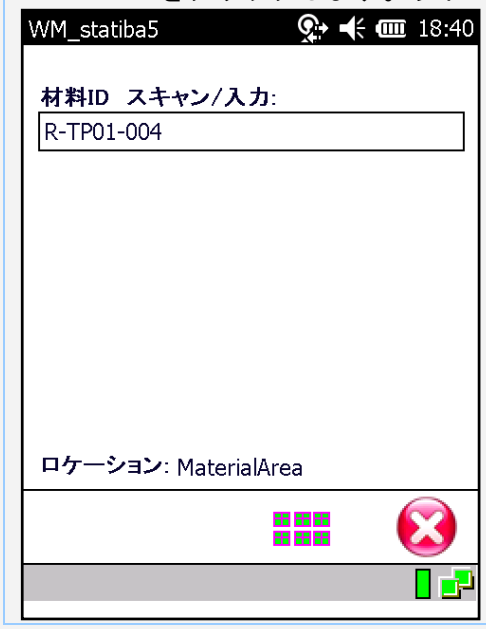
9	全ての位置の補充が完了すると、下記の様に部品切れリストから削除されます。 

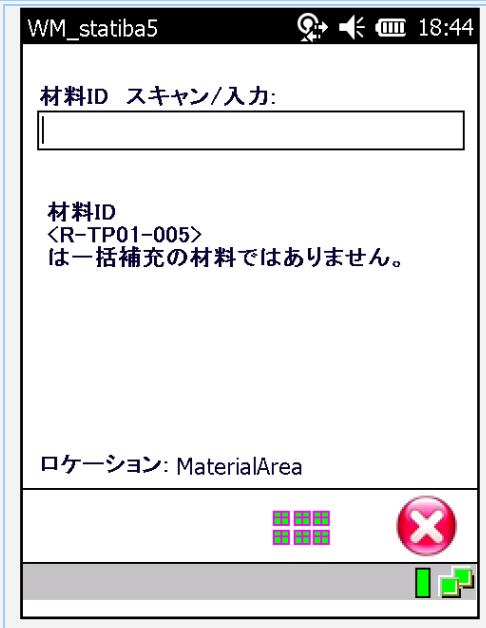
- **一括材料の再パッケージ化**

モバイルスキャナーの新機能により、一括材料を再パッケージ化することができるようになりました。
この新機能は、モバイルスキャナーの材料管理モードで使用可能ですが、機能を使用するためには、材料管理ライセンスが必要です。
再パッケージ化作業では、元の一括材料 ID のバーコードを入力します。
一括材料の再パッケージ化では、別のトレイの残りの部品を同じ一括材料 ID に追加して、後で使用できるようにします。
材料モードでは、この作業を始めるときに、選択した位置に変更されます。

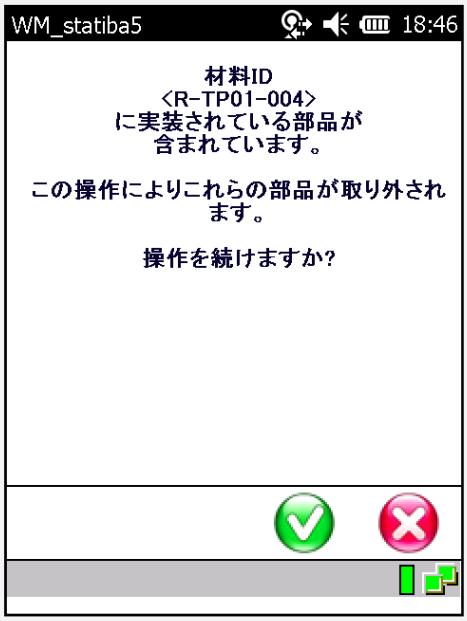
以下の表を参照にして一括再パッケージ化を行ってください。

手順	操作
1	**生産**、または**材料管理**メニューで  を選択します。 
2	**材料編集**を選択すると以下の画面が表示されます。 

3	 をクリックします。以下の画面で一括材料 ID をスキャン/入力します。 
4	一括材料を再パッケージ化したという以下のメッセージが表示されます。  **注)** a) 入力された材料 ID が一括材料でない場合は以下の画面が表示されます。



b) スキャン/入力された一括材料 ID がすでに取り付けられている場合は、以下のメッセージが表示されます。



 をクリックして材料 ID の再パッケージ化を終了します。


WM_statiba5
18:47
材料ID スキャン/入力:
材料ID
<R-TP01-004>
再密封しました
ロケーション: MaterialArea

- **材料照合モード時の一括トレイ補充**

一括トレイ補充 は、部品数の入力の必要が無いためより簡単に行うことができます。
部品番号を設定した後、そのままトレイ部品を交換します。
PanaCIM 側で保持する情報は、部品番号、ベンダー、ロット、ユーザーデータ等の部品情報のみです。トレイ部品データは一意ではないため、一括材料 ID と各トレイ部品データとの関係性は管理する必要がありません。

一括補充が行われると、PanaCIM 側ではトレイ部品を複製してそのトレイ部品と補充した位置それぞれを関連付けますが、材料管理のようなトレイ部品の使用状況を追跡することはできません。

3.3.3 その他のスキャン手順

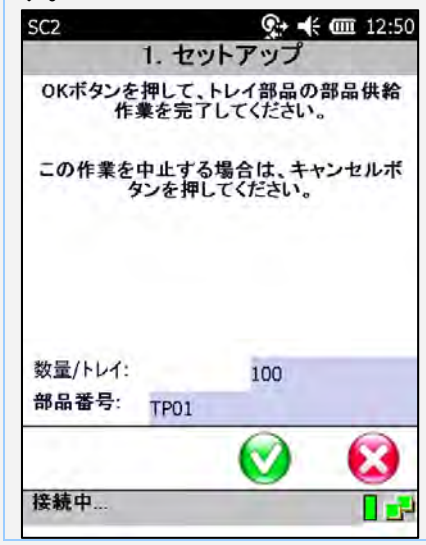
■ トレイ部品のスキャン

トレイユニットには各トレイの部品情報を保持するメモリが無いため、部品情報は PanaCIM で保持されます。



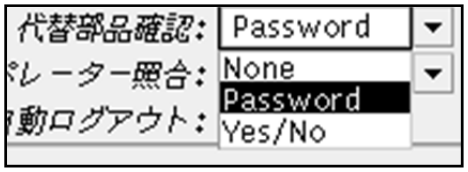
部品はインテリジェントフィーダーと同様の方法でスキャンされますが、トレイ部品では取り付けの確認方法が異なります。トレイ部品をスキャンすると、部品が正しいトレイにセットされているかどうかを確認するよう要求されます。

手順	操作
1	リール部品のスキャンと同様の手順で、トレイ部品の部品番号をスキャンします。
2	スキャンされた部品が、複数のトレイスロットに配置されている場合は以下のメニューが表示され、次の操作を行います。 • トレイ位置を選択します。 •  を選択します。 

3	トレイが指定されたスロットにセットされていること確認し、  を選択して照合を完了します。 
4	トレイ上部の供給完了ボタンを押下し、トレイ部品供給を完了します。

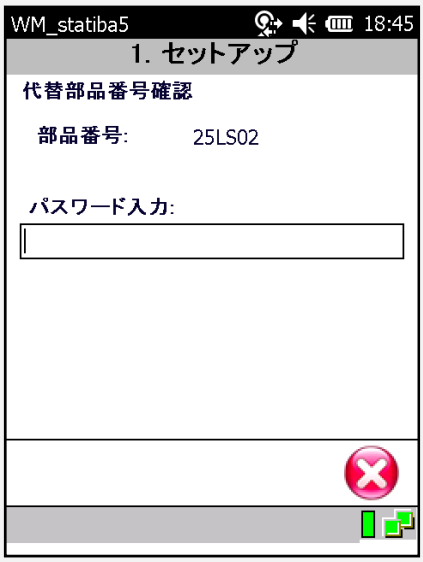
■ 代替部品番号

ある部品を使用できない場合、他の部品を代用することも可能です。代替部品は通常 PanaPRO システムの部品データで設定されていますが、手動でプロダクトセットアップへ追加、またはファイルからインポートすることも可能です。ルートエディターで代替部品をスキャンした場合の確認方法を以下から選択します。



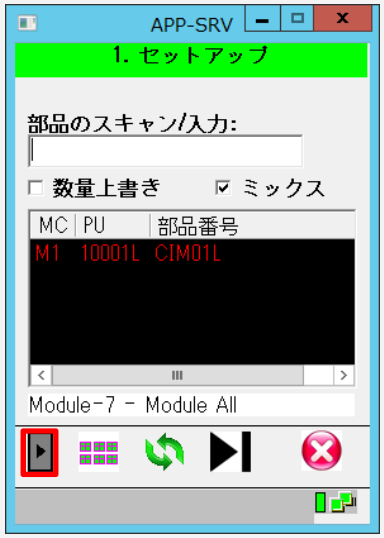
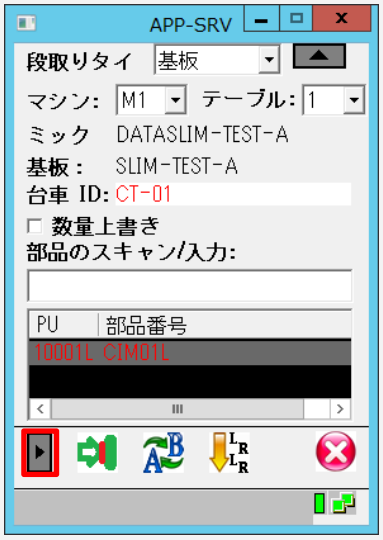
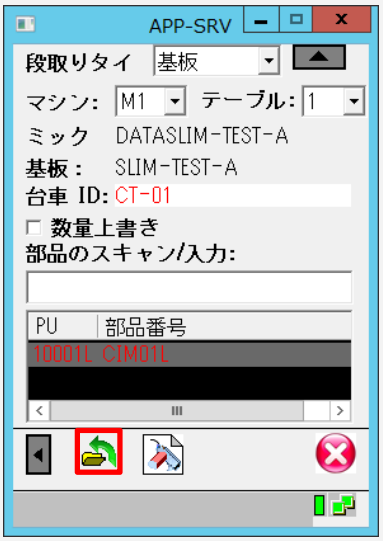
- None：スキャン後、代替部品を許可
- Password：パスワード入力後、代替部品を許可
- Yes/No：オペレーター確認後、代替部品を許可

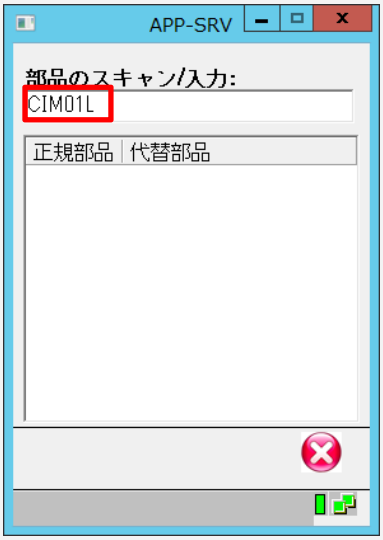
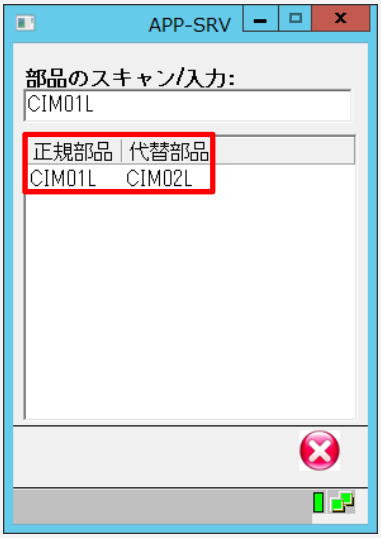
手順	操作
1	スキャンした部品がセットアップ内の複数の部品の代替部品として設定されている場合は、リストから適切なロケーションを選択します。 
2	ルートエディターで代替部品スキャン時の確認方法を‘Yes/No’と設定している場合は、以下のメニューが表示されます。  緑のチェックマークを選択して、代替部品の使用を許可します。赤の×印を選択すると、代替部品の使用を許可しません。

3	ルートエディターで代替部品スキャン時の確認方法を‘Password’と設定している場合は、以下のメニューが表示されます。  代替部品を使用するには、ルートエディターで設定したパスワードを入力してください。

■ スキャナーでの代替部品表示

セットアップや外段取りの際に対象の主部品にどの代替部品が付属しているのかスキャナーから確認することが可能です。

手順	操作
1	セットアップ画面又は外段取り画面を開きます。 下部の矢印アイコンを押下しメニューを横へスクロールします。 ※部品供給画面でも同様の操作となります。 【セットアップ】  【外段取り】 
2	 アイコンを押下します。 【セットアップ】  【外段取り】 

3	対象の主部品名を入力またはスキャンします。 
4	対象の主部品の代替部品情報が表示されます。 

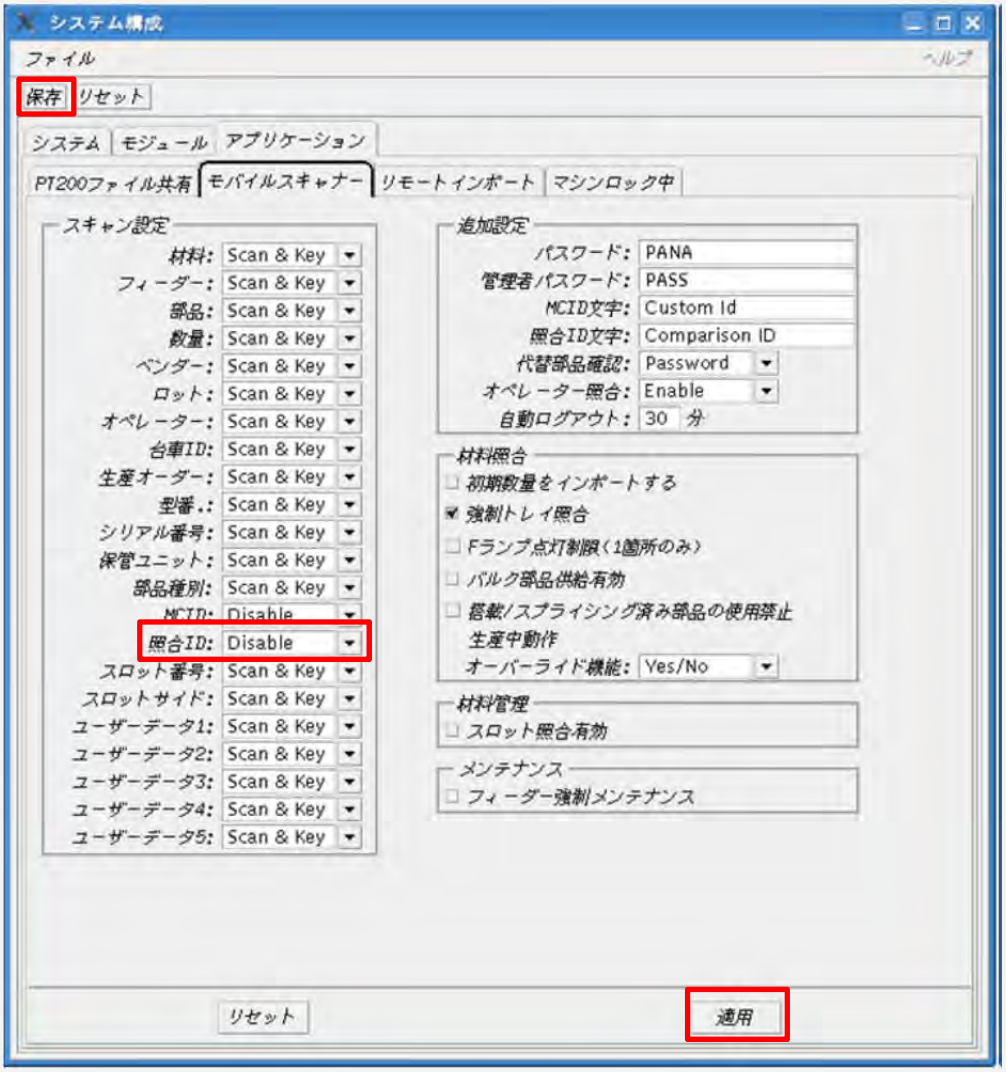
■ 照合 ID を使用したスキャン手順

照合 ID を使用したセットアップや外段取りでは､照合 ID と部品番号が合致しないと照合できません。この機能によりリールリスト(使用部品リスト)にない部品の照合を防ぐことができます。

以下の場合に使用できます。
※照合モードは MV、MC のどちらでもかまいません。

・セットアップ
・部品供給
・再チェック
・外段取り
・新旧リール比較

例として、MV モードでのスプライスを挙げて手順を説明します。

手順	操作
1	システム構成->アプリケーション->モバイルスキャナ->照合 ID を”Scan Only”に変更し､適用ボタン押下後保存ボタンを押下する。 【システム構成】 

2	スキャナーに再ログインし、スプライス画面を開きます。 リールリスト等から照合 ID(Comparison ID)をスキャンします。 ※セットアップや外段取り画面でも同様の操作となります。 【スプライス】  
3	照合 ID に対応した部品番号をスキャンします。 ※パーツ入力画面では、もし誤った照合 ID(Comparison ID)をスキャンしていた場合でも画面を遷移せずに照合 ID を再スキャンをすることが可能です。  
4	ベンダーやロット等の付属情報をスキャンします。
5	フィーダーボタンを押下します。

4. 機能 - 誤セット防止 - 部品供給

この章では、部品供給について説明しています

4.1 概要

照合システムは、非統合版と統合版の 2 通りのモードが用意されています。

部品供給では、部品切れ、スプライシング、再チェックでは、フィーダー詰まり解除、スプライシング確認なしエラー解除の操作が行えます。

それぞれの操作の意味を以下に示します。

- 部品切れ：生産中に部品が完全に空になり、設備が部品切れで停止している際に行う操作を示します。設備の標準設定では、吸着エラーを 3 回繰り返した時点で部品切れと判定し、運転を停止します。画面には、設備にスロットと部品番号が表示されています。

- フィーダー詰まり解除：フィーダーの詰まりが原因で、設備が部品吸着に失敗し部品切れで停止した際に、部品切れをフィーダー詰まりとして解除する操作を示します。このとき、設備としては部品切れと同じ状態で運転を停止しています。

- スプライシング：スプライシング警告などに従い、現在使用中のリールに新しいリールを繋ぐ操作を示します。

- スプライシング確認なしエラー：スプライシング確認なしエラー処理は、フィーダーに搭載されたメモリのスプライシング領域に新しい部品情報が書き込まれていない状態で、設備がスプライシングテープを検出した場合に設備で発生するエラーに対応する操作です。この時、スプライシング領域から新しい部品情報を読み取ることができないため、設備は停止しています。このスプライシング確認なしエラーは、操作ミスなどでスプライシング照合が完了していない場合に発生することがあります。この時、一時も早く生産を再開させるための手段を提供します。

4.2 設定

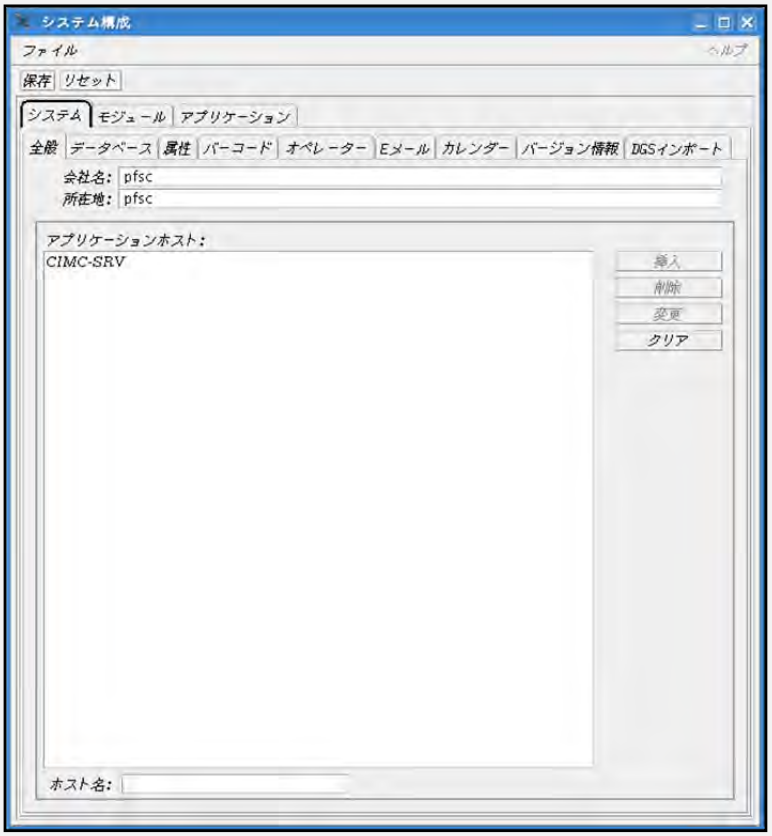
4.2.1 新旧リール比較設定

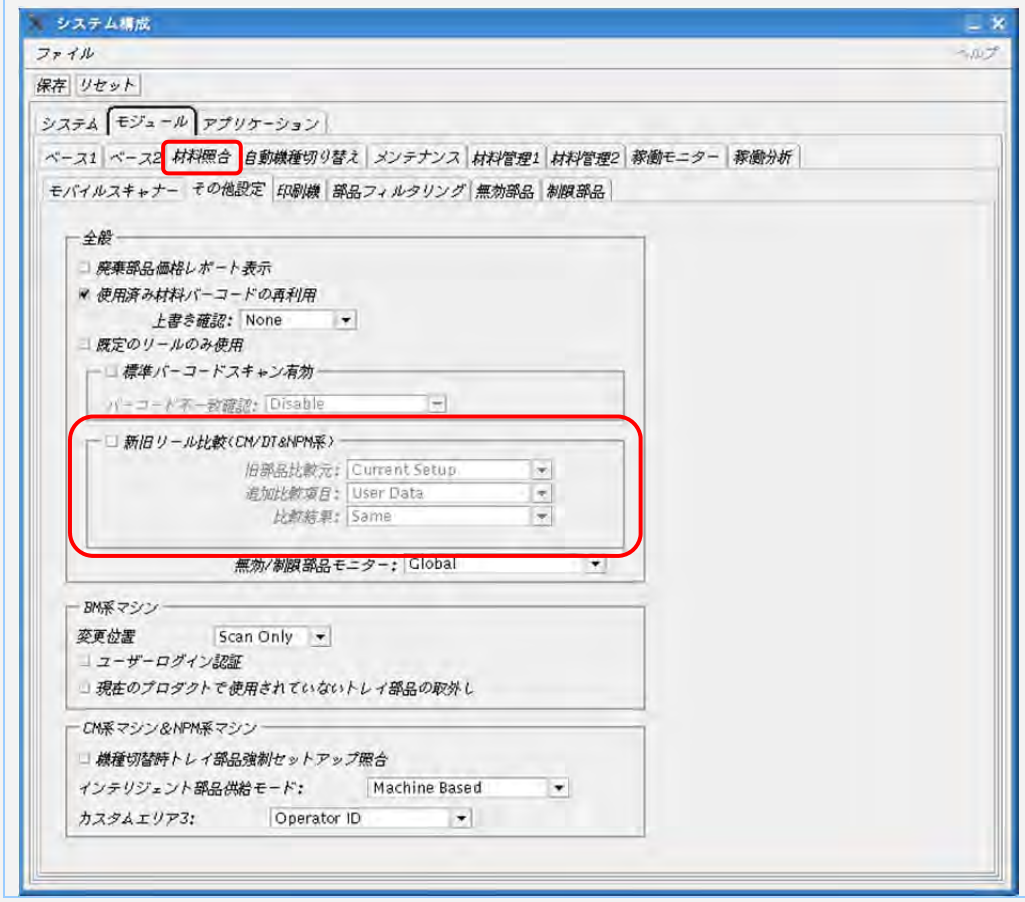
生産中の部品供給操作を行う際、新旧リールの部品情報比較を行うことにより、部品名＋属性情報の照合を実施することができます。この機能を利用することで、オペレーターが、新規リールの代わりに旧リールのバーコードを使用して照合することを防止します。また、新旧リールの照合と共に特定スロット位置の選択を行うことにより、正しいスロット位置に対して部品供給を実施しているか確認することができます。

新旧リール比較機能が有効にすると、CM 系および NPM 系(AM100 含む)設備において、部品切れ、スプライシング時（部品切れ警告、任意スプライシング）に使用できます。また、照合モードは MV/MC にかかわらず使用することができます。しかし、印刷機、BM 系設備では使用することはできません。

新旧リール比較機能は、トレイ部品供給及びフィーダー部品供給いずれにも使用できます。比較対象として、一次元バーコードにおける個別のデータ要素のみならず、二次元バーコード（QR コード）に含まれる全てのデータを対象とすることができます。

新旧リール比較を有効化し、比較対照項目を設定します。

手順	操作
1	PanaCIM ツールバーよりシステム構成を選択すると、下記の画面が表示されます。 

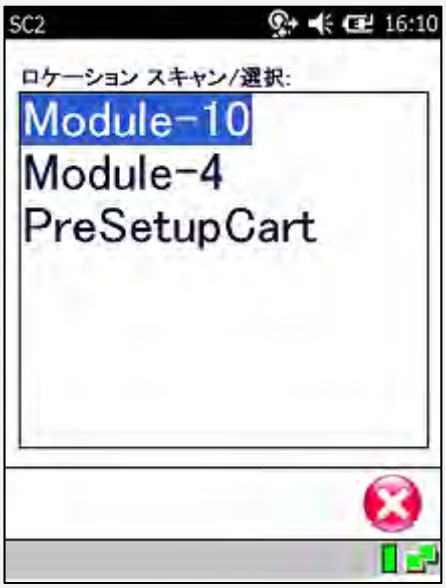
2	モジュールタブをクリックし、材料照合タブ中の Misc 設定タブを開いて下さい。 
3	‘新旧リール比較(CM/DT 系)’チェックボックスにチェックを入れ、新旧リール比較機能を有効化します。また、部品属性情報に関する設定もここで行います。
4	新旧リール比較機能における項目の設定を行います: **a) 旧部品比較元:**旧部品の比較元とするソースを指定します: • **Current Setup**:.現在設備のセットアップ情報に含まれている部品番号を比較対象とします。 • **Product Setup**:現在生産に使用中のフィーダーのセットアップ情報に含まれている部品番号を比較対象とします。 **b) 追加比較項目:**部品番号と合わせて比較する属性項目を指定することができます。追加項目は、現在のセットアップ/生産セットアップ情報に対する比較は行われません。 • **None**:追加比較項目を指定しません。 • **Vendor**:部品番号に追加してベンダー名を比較します。 • **Lot**:部品番号に追加してロットを比較します。 • **User Data**:部品番号に追加してパーティー定義データを比較します。

	C) 比較結果：追加比較項目で設定した項目に対して指定します。 指定できるオプションは以下のとおりです： • **Same**：追加項目の比較結果が同じであるか検証します。生産セットアップ情報または現在のセットアップ情報においてこの追加項目が必ずしも存在する必要はありません。 • **Different**：追加項目のの比較結果が異なるか検証します。生産セットアップ情報または現在のセットアップ情報においてこの追加項目が存在する必要はありません。
5	システム構成アプリケーションの左上の保存ボタンをクリックし、変更内容を保存します。

4.3 操作

4.3.1 共通

部品切れ／スプライス／フィーダー詰まり／スプライシング確認なしに共通する操作を以下に示します。

手順	操作
1	メインメニュー画面から‘**セットアップ**’を選択します。 
2	‘セットアップ’を選択後、対象のロケーションを選択します。 

3	ロケーション選択後、部品切れ供給を行う対象の生産エリアを選択します。 
4	生産エリア選択後、デフォルトでは'**1.セットアップ**'画面が表示されます。 

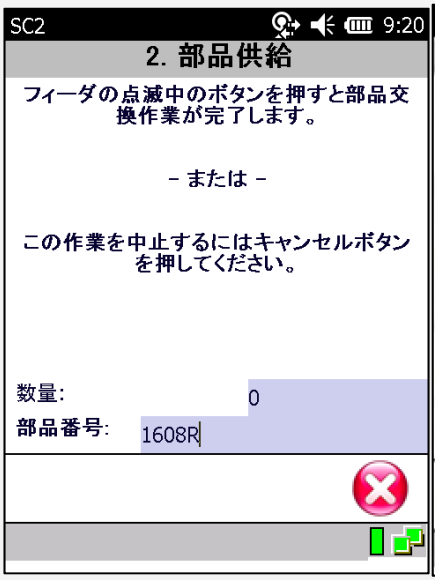
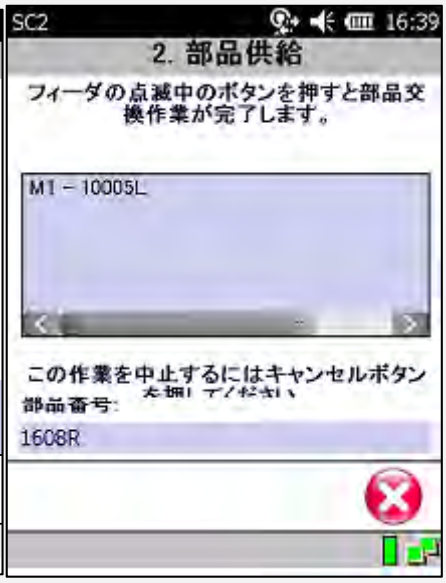
緑色でハイライトされている‘**1. セットアップ**’をタップすると、以下のメニュー画面が表示されます。



4.3.2 部品切れ／スプライス

部品切れが発生しているフィーダーに部品を供給する際の操作、または、
スプライシング警告が発生しているリールに新しいリールを繋ぐ、スプライシング操作を以下に示します。

手順	操作
1	メニューから'**2. 部品供給**'を選択し、部品切れまたは、スプライシング警告に対する操作を行います。 部品切れが発生したフィーダー/部品、またはスプライシング警が発生している部品が表示されるので、補充を行う部品をスキャン/入力します。 
2	部品番号を入力/スキャンした後、ベンダー、ロット、数量、ユーザーデータなどの情報を入力します。 

3	部品属性の入力が完了すると、点灯しているフィーダーの供給完了ボタンを押すメッセージが表示されます。 <非統合版>  <統合版>  ボタン押下後、部品情報がフィーダーメモリーに書き込まれます。 供給が完了すると、該当の部品はリストから削除されます。 
4	<部品切れ時の設備操作手順> 1. 設備画面で部品切れが発生した部品情報を確認する。 2. フィーダーをテーブルから取り外して、新しいリールを補充する。 3. 再度、設備へフィーダーをセットする。 4. 部品スキャンを実施し、フィーダー完了ボタンを押す。
5	<スプライス時の設備操作手順> 1. 設備画面でスプライシング警告、または停止メッセージ情報を確認する。 2. スプライシング治具を使用して、使用中のリールの端に新しいリールを継ぎ足す。 3. 新しいリールから部品情報をスキャンし、フィーダー完了ボタンを押す。 4. スプライシングセンサが継ぎ目を検出すると、スプライシンエリアから現在使用リールに乗り移ります。

4.3.3 部品切れ（SPV/SPG/SPG2/SPD/SP70）

印刷機(SPV/SPG/SPG2/SPD/SP70)で部品切れが発生している部品を供給する際の操作を以下に示します。

手順	操作
1	モバイルスキャナーのメインメニューから材料切れを選択して印刷機(SPV/SPG/SPG2/SPD/SP70)の作業エリアをスキャン/入力します。以下の画面が表示されます。  **注）**印刷機にセットアップされている全ての材料名が画面上に表示されますので注意して下さい。 ＜SPV/SPG/SPG2 デュアル(2 個)はんだポッド設備の場合＞ はんだポッドを 2 個使用する設定を行った場合には、画面上に照合を行う材料として、はんだが 2 個表示されます。 ・はんだポッド(1 個目)として、材料名に[PASTE]と表示 ・はんだポッド(2 個目)として、材料名の[PASTE2]と表示

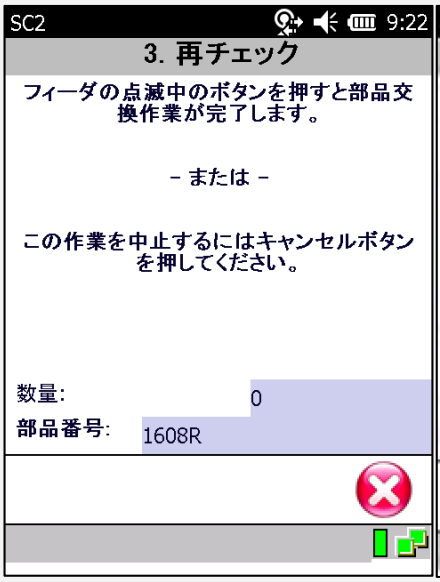
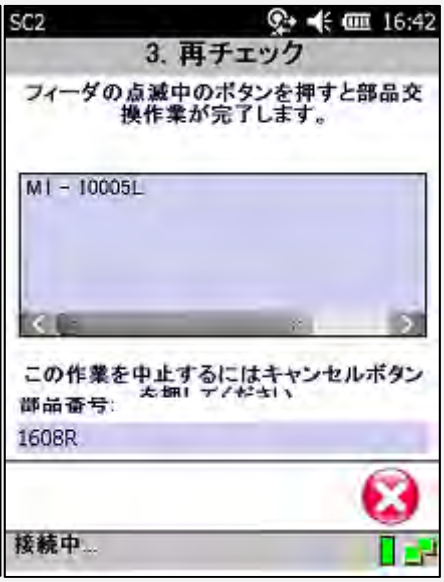
2	部品切れを起こした部品番号をスキャン/入力します。 
3	部品切れを起こした部品番号をスキャン/入力した後に表示される以下の画面でベンダー、ロット、ユーザーデータ等の情報を入力します。 

4	印刷機で部品切れを起こした部品のスキャンが正常に完了すると、手順１の画面に戻ります。 

4.3.4 フィーダー詰まり／スプライシング確認なし

設備で部品切れが発生したが、それをフィーダー詰まりとし解除する操作方法、または、フィーダーに搭載されたメモリのスプライシング領域に新しい部品情報が書き込まれていない状態で、設備がスプライシングテープを検出した場合に設備で発生するエラーを解除する操作方法を以下に示します。

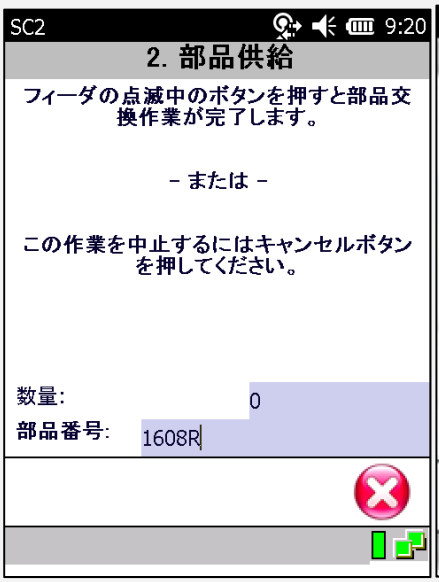
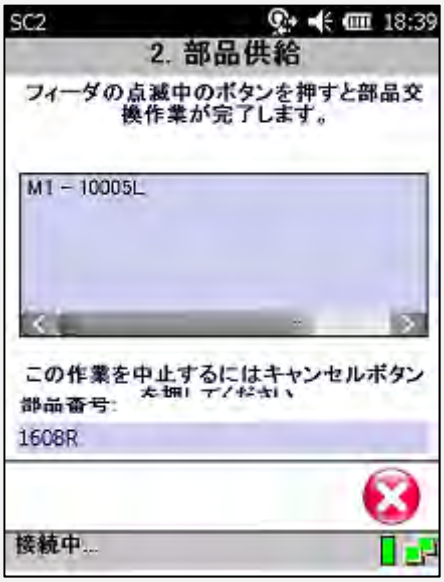
手順	操作
1	メニューから'**3. 再チェック**'を選択します。 選択した生産エリア内で部品切れが発生しているフィーダー/部品のリスト、または、 スプライシング確認なしエラーが発生しているフィーダー/部品のリストが表示されます。 リストに表示されているフィーダー/部品を選択し、部品番号をスキャン/入力します。 
2	部品番号を入力/スキャンした後、ベンダー、ロット、ユーザーデータなどの情報を入力します。 取り付けられたリールのデータと一致している必要があります。 

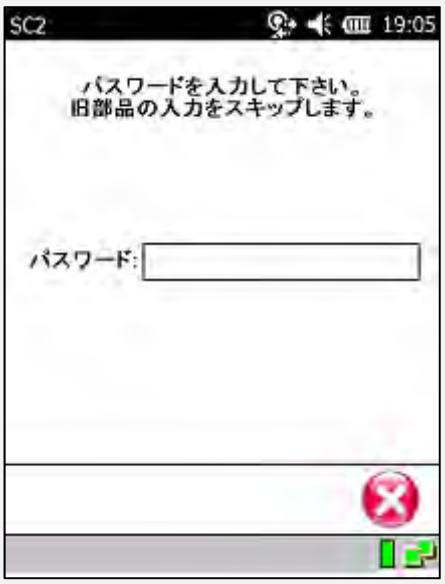
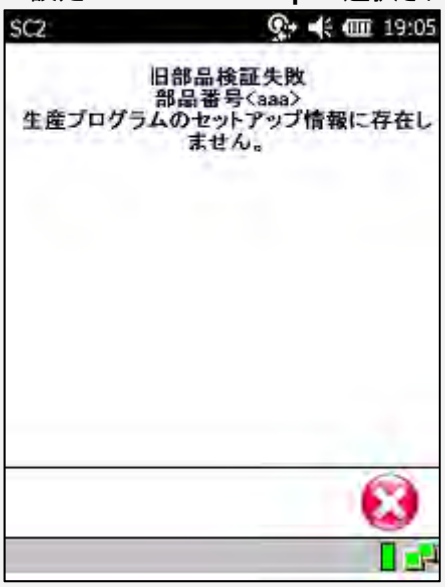
3	部品属性の入力が完了すると、点灯しているフィーダーの供給完了ボタンを押すメッセージが表示されます。 <非統合版>  <統合版>  ボタン押下後、部品情報がフィーダーメモリーに書き込まれます。
4	フィーダー詰まり、または、スプライシング確認なしが解除されると、材料交換完了のメッセージが表示されます。 

4.3.5 新旧リール比較

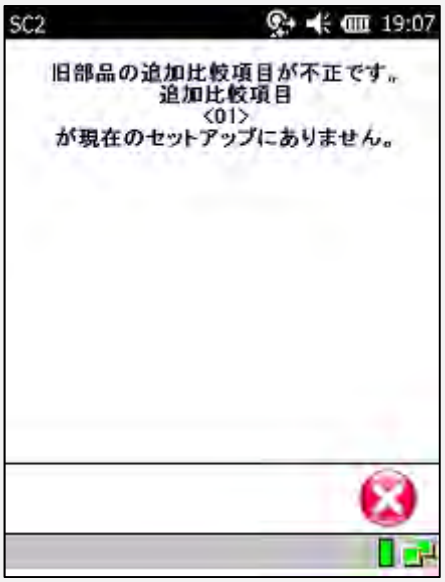
新旧リール比較が有効の場合の部品切れ、スプライス時のスキャナー操作の説明を、以下に示します。

手順	操作
1	生産エリア選択後、下記旧部品リールの部品スキャン画面が表示されます。旧部品リールは、設備に搭載済みの部品を示し、部品切れまたはスプライシングにて、新しいリールを接続する対象となる部品です。  **＞旧部品 スキャン/入力をスキップする事ができます。手順 6 参照** **＞旧部品 スキャン/入力に失敗した場合、手順 7 参照** **＞旧部品 スキャン/入力後、追加比較情報ありの場合、手順 8 参照**
2	旧部品 スキャン/入力後、次の画面が表示されます。 ここで新しく取り付けるリールにあるバーコードから部品情報を読み取ります。  **>新規部品スキャン/入力に失敗した場合、手順 10 参照**

3	部品番号のスキャン/入力後、追加の部品情報を入力します。 
4	ベンダー、ロット、数量、ユーザーデータなどの追加比較項目が比較結果の設定に遵ずると、次の画面が表示されます。 <非統合版>  <統合版> 
5	点灯しているフィーダーの供給完了ボタンを押すと、部品情報がフィーダーメモリーに書き込まれます。照合を行うすべての部品に対してこの操作を繰り返します。

6	<旧部品スキャン／入力スキップ操作>  をクリックし表示される下記画面でパスワードを入力することで、旧部品スキャンをスキップすることができます。 パスワードは、**システム構成->アプリケーション->モバイルスキャナタブ**にて定義されたものを入力します。 
7	<旧部品検証失敗> ・スキャン/入力した旧部品番号がセットアップに存在せず、**システム構成-旧部品比較元**の設定で'**Product Setup**'が選択されていた場合は、次のメッセージが表示されます。 

	・スキャン/入力した旧部品番号がセットアップに存在せず、**システム構成-旧部品比較元**の設定で'**Current Setup**'が選択されていた場合は、次のメッセージが表示されます。 
8	<追加比較情報入力> 旧部品スキャン/入力後、次の画面が表示されます  **>追加比較情報の入力に失敗した場合、手順 9 参照**

9	<追加比較情報入力失敗> 追加比較項目（この場合は‘User Data’）が旧部品の後で入力されたものが、**ステム構成-比較結果**の条件に合致すると、次のメッセージ表示がされます。 
10	<新規部品検証失版> スキャン/入力された新部品の部品番号は、旧部品番号と合致していなくてはなりません。もし合致しない場合、“**部品番号検証失敗**”というメッセージが画面中央に表示されます。 

5. 機能 - 誤セット防止 - 事前段取り

この章では、事前段取りについて説明しています。

5.1 概要

■ 機能概要

設備から離れたところで外段取りユニットを使用してフィーダーを事前にセットすることによって、より効率的に段取り替えを行うことができ、生産性を高めることができます。段取りが必要な際に、外段取りユニットであらかじめフィーダーをセットした台車を設備へ取り付けます。プログラムでフィーダーが正しく設定されている場合は、全てのインテリジェントフィーダーのメモリに部品情報が読み込まれているので、部品をスキャンせずに生産を開始することができます。

以下のいずれかの方法でフィーダーを事前に台車上へセットアップできます。
※スプライス照合は実装機(NPM or CM)に関係なく事前段取りでは行えません。

- **フリー事前段取り**

セットアップを行う部品やフィーダーに制限がありません。外段取りユニットにあるスキャナーの材料照合メインメニューから部品スキャン機能を選択して行います。

- **プログラムベース事前段取り**

選択したプログラム、またはミックスに基づいて台車のセットアップを行います。外段取りユニットにあるスキャナーの材料照合メインメニューから事前段取り機能を選択して行います。

以下のいずれかの方法でフィーダーのメモリをクリアすることができます。

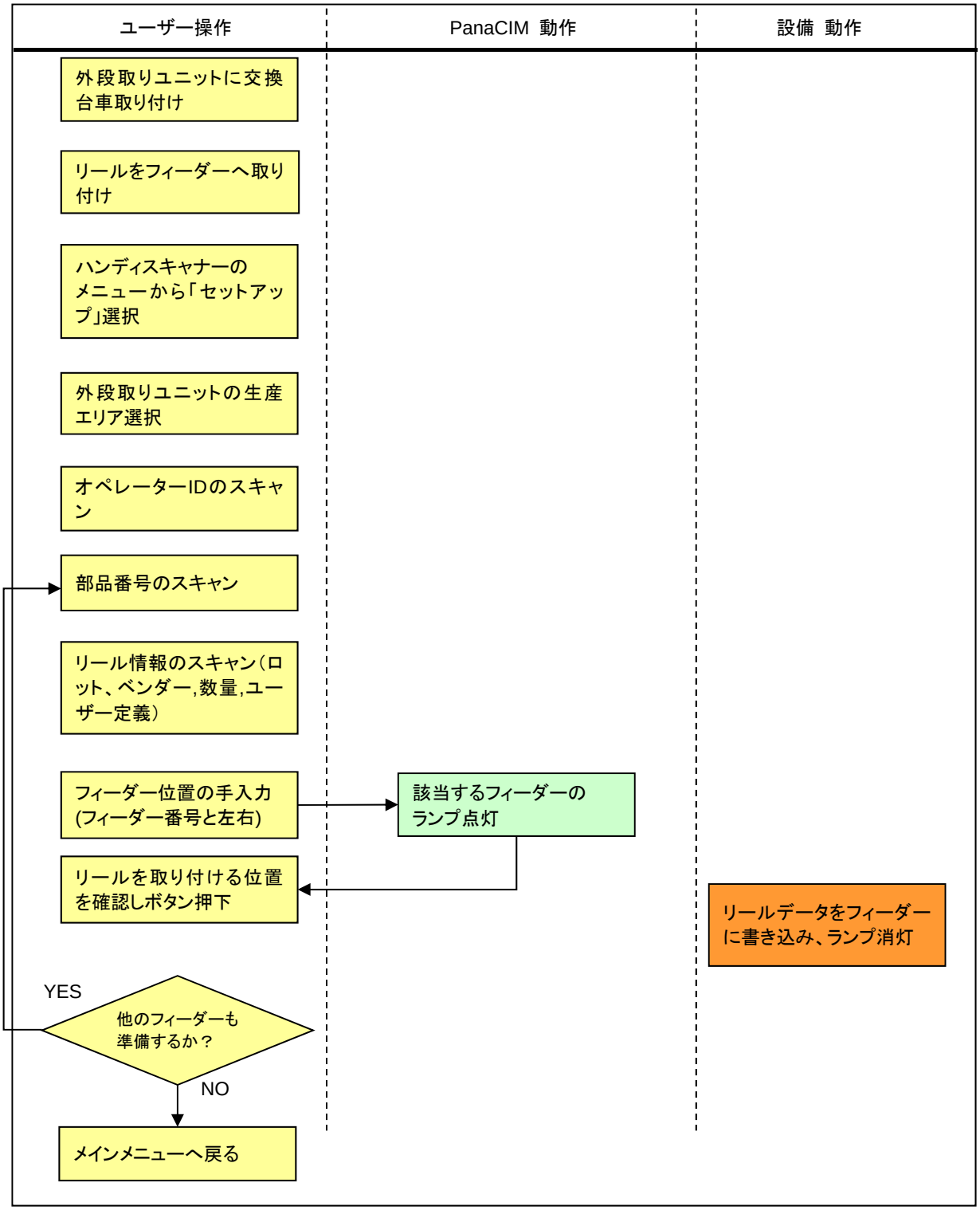
- **台車フィーダークリア**

台車に搭載されている全てのフィーダーメモリに対してクリアを行います。

- **単体フィーダークリア**

フィーダー1 本のフィーダーメモリに対してクリアを行います。

■ 一括交換台車セットアップフロー

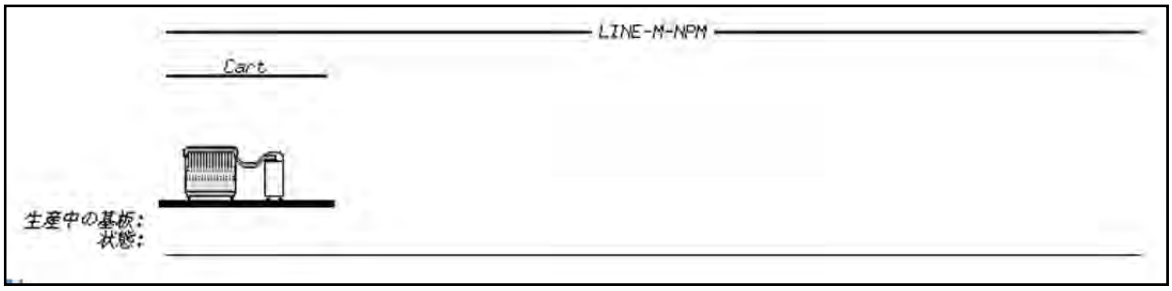


5.2 設定

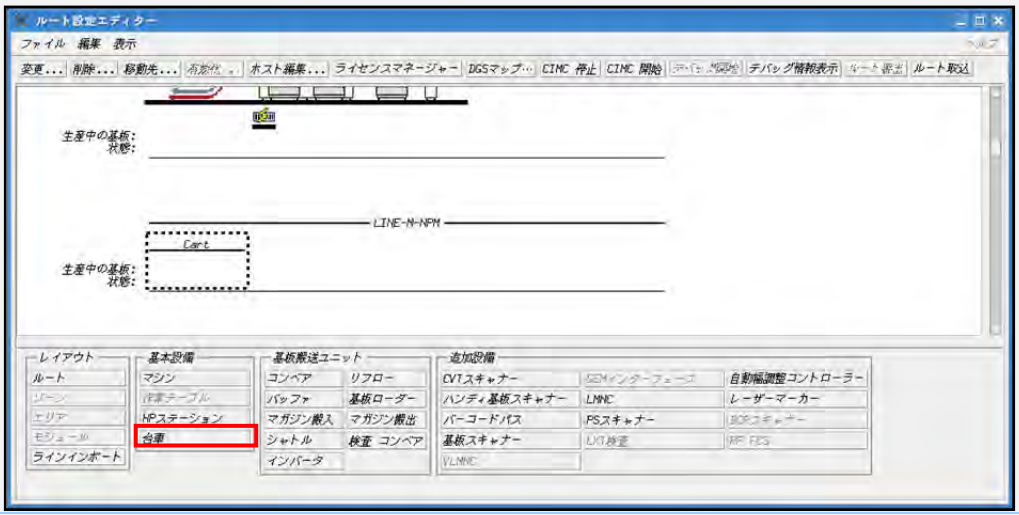
5.2.1 事前段取りユニットの設定

事前段取りユニットを使用してフィーダーをセットすることによって、機種切り替えに要する時間を短縮します。

事前段取りユニットは、ルート内のゾーンにあるモジュールの一部で、モジュラー機とほぼ同様に扱われます。事前段取りユニットに独自のルートを設定します。または既存のルートに追加することも可能です。いずれの場合も、事前段取りユニットで照合されたフィーダー台車は、ファクトリー内の対応する全ての設備に取り付けることができます。



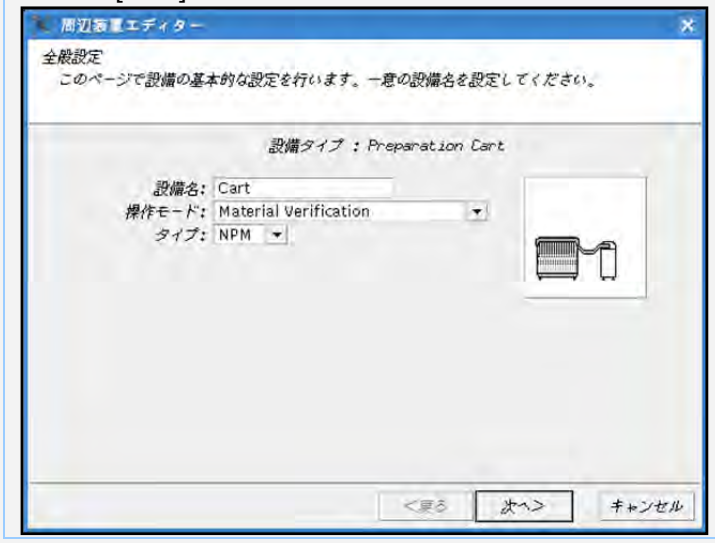
以下に、事前段取りユニットを単独のルートに追加する方法を説明します。

手順	操作
1	<ルート設定エディタ>から[CIMC 停止]をクリックして、PanaCIM サービスを停止します。
2	新規にルートとゾーンを作成します。
3	<ルート設定エディタ>からゾーンを選択して[台車]をクリックします。 

4

<全般設定>画面で以下の操作を行います。

- 必要に応じて設定された‘設備名’を変更します。
- ‘操作モード’で照合モードを選択します
  Material Verification
  Material Verification – Mat ID
  Material Control
- ‘タイプ’で使用する設備のタイプを選択します。
  NPM
  CM
- [次へ]をクリックします。



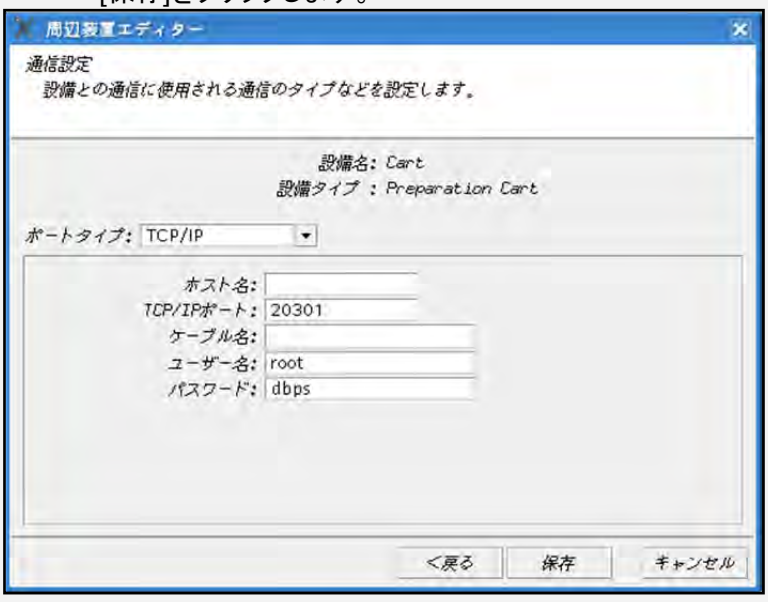
5

<通信設定>画面で以下の操作を行います。

- ポートタイプを TCP/IP へ変更します。
- 外段取りユニットの‘ホスト名’を入力します。設定したユニット内にある通信ユニットの IP アドレスを含む[/etc/hosts]ファイルのホスト名と同じ名前を入力してください。
- 前項のタイプに合わせて、TCP/IP ポートを設定します。

タイプ	TCP/IP ポート
NPM	20487
CM	20301

- [保存]をクリックします。



6

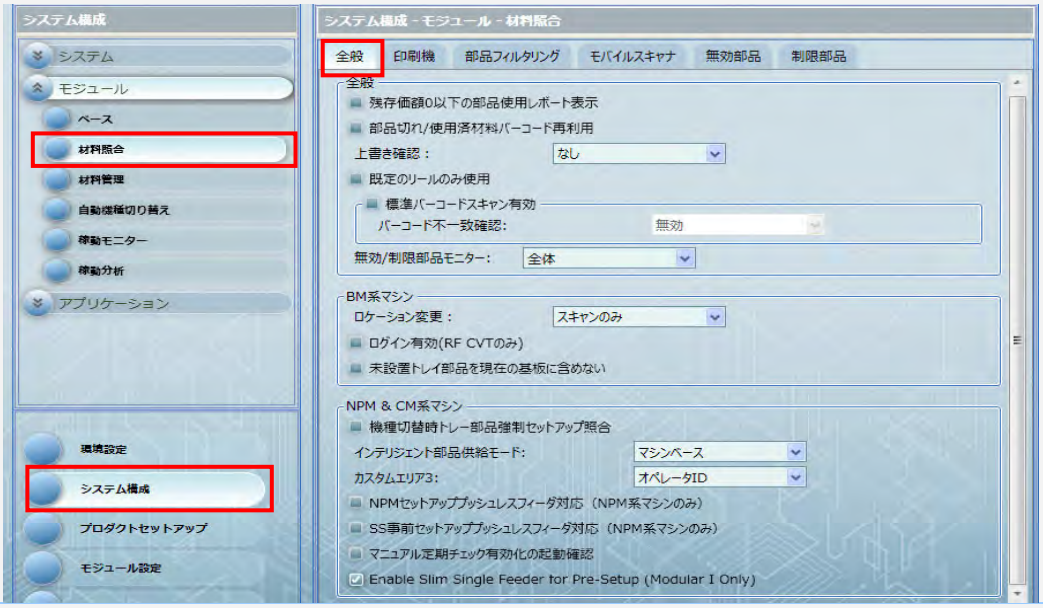
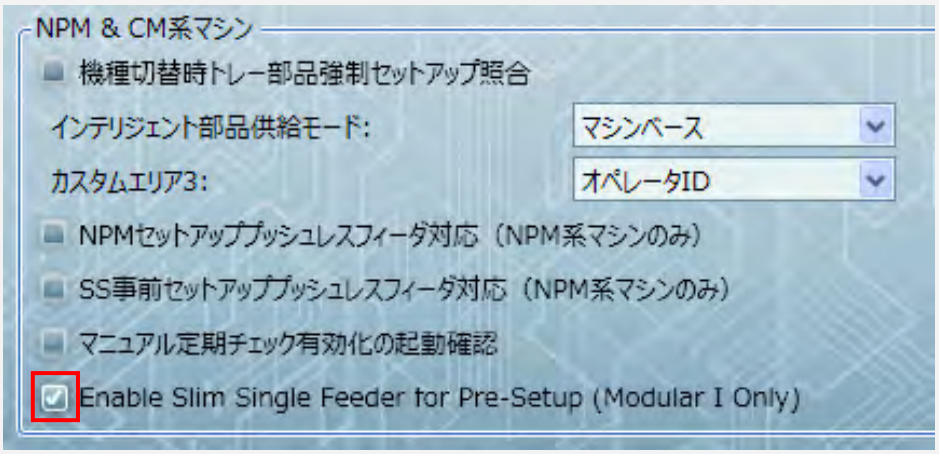
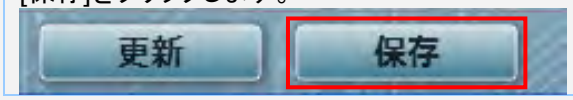
‘モジュールゾーン’を選択します。

7

有効化]をクリックします。

5.2.2 薄型シングルフィーダー - CM 事前段取り設定

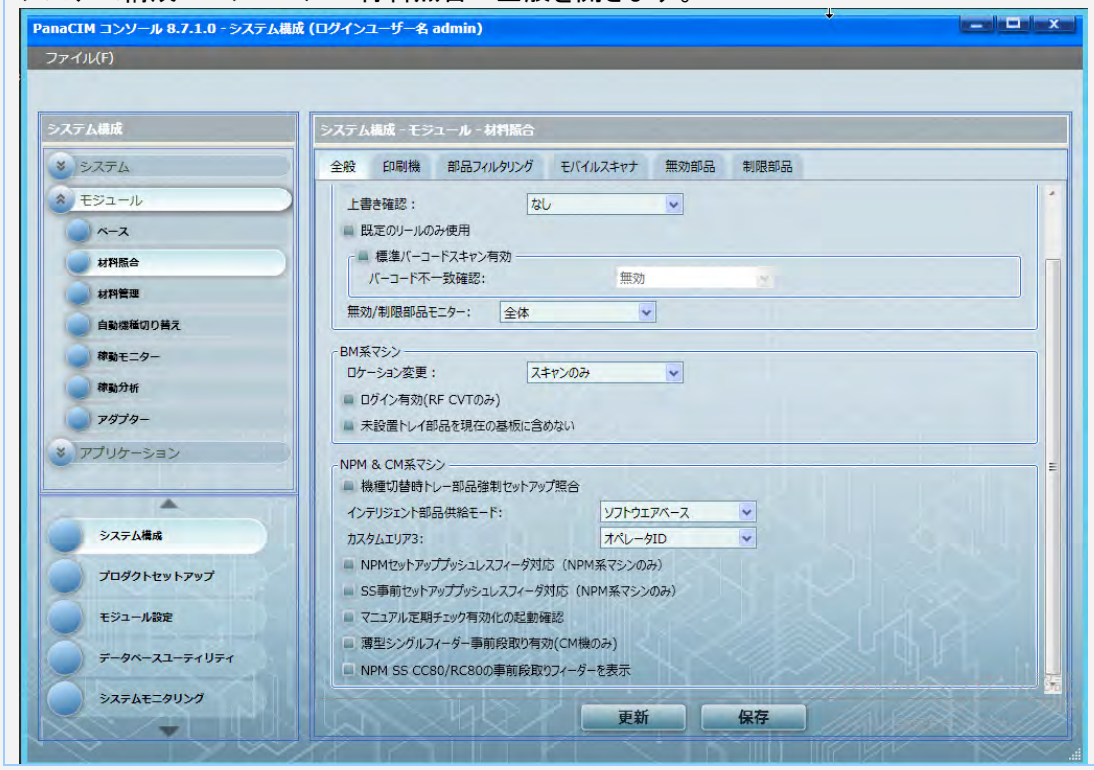
CM で薄型シングルフィーダーの事前段取りを行うことが出来ます。
以下に CM の薄型シングルフィーダー事前段取りの有効化方法を説明します。

手順	操作
1	PanaCIM Console を開き、ユーザーとパスワードを入力してログインします。
2	システム構成->モジュール->材料照合->全般を開きます。 
3	NPM&CM 系設備の「Enable Slim Single Feeder for Pre-Setup(Module Ⅰ Onley)」を有効にします。 
4	[保存]をクリックします。 

5.2.3 事前段取り照合時固定フィーダー表示設定

NPM-TT、NPM-W などの設備で、設備に固定されているフィーダー部分の照合情報の事前段取り照合時の表示方法を設定することができます。

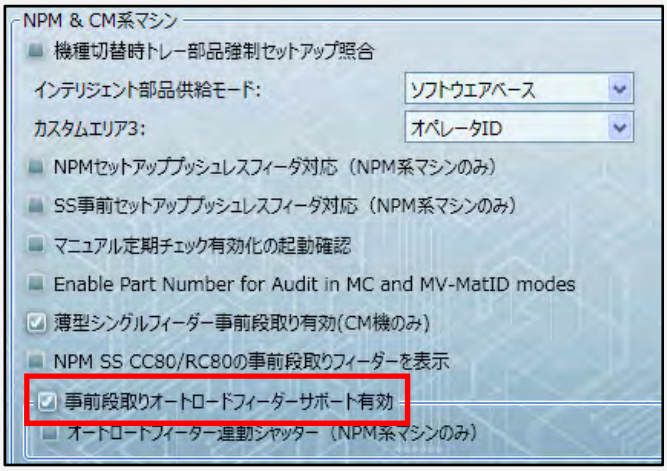
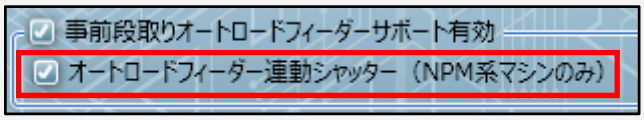
以下に、事前段取り照合時に固定フィーダーの照合情報の表示方法の設定方法を説明します。

手順	操作
1	PanaCIM Console を開き、ユーザーとパスワードを入力してログインします。
2	システム構成->モジュール->材料照合->全般を開きます。 
3	“NPM SS CC80/RC80 の事前段取りフィーダーを表示”を設定します。 チェック無し：事前段取り照合時に、台車フィーダーと固定フィーダーを合わせて表示します。 チェック有り：事前段取り照合時に、台車フィーダーと固定フィーダーを分けて表示します。 
4	[保存]をクリックします。 

5.2.4 AL(オートロード)フィーダー - 事前段取り設定(NPM 機)

NPM で使用する AL(オートロード)フィーダーに対して、事前段取り照合を行うことが出来ます。
以下に NPM の AL(オートロード)フィーダー事前段取りの有効化方法を説明します。

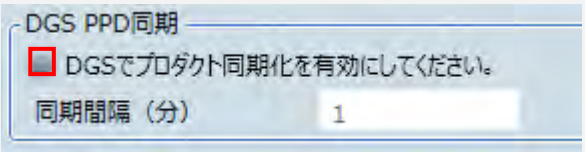
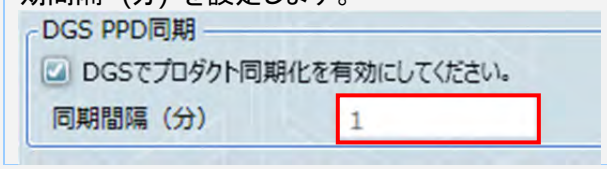
※NPM の場合には AL(オートロード)フィーダー上のシャッター開閉ボタン(白色)の有効時期を指定できます。

手順	操作
1	PanaCIM コンソールを開き、ユーザーとパスワードを入力してログインします。
2	システム構成->モジュール->材料照合->全般を開きます。 ※画面表示は、AL(オートロード)フィーダー - 事前段取り設定(CM 機)と同じです
3	NPM&CM 系設備の「事前段取りオートロードフィーダーサポート有効」を有効にします。 
4	NPM&CM 系設備の「事前段取りオートロードフィーダーサポート有効」欄の「オートロードフィーダー連動シャッター(NPM 系設備のみ)」を設定します。  <オートロードフィーダー連動シャッター(NPM 系設備のみ)> オートロードフィーダー上のシャッターボタン(白色)の有効範囲を設定できます。 ・ チェック有り:スキャナー上に「フィーダーの確認ボタンを押下して下さい」と表示されている時のみ有効となります ・ チェック無し:スキャナーで[事前段取り]-[セットアップ台車]でセットアップ画面が表示されている時が有効となります
5	[保存]をクリックします。 

5.2.5 事前段取りのプログラム表示設定(NPM 機)

NPM の事前段取りを行う場合、プログラムベース事前段取りで選択するプログラムの表示範囲を選択することが出来ます。

以下に、プログラムベース事前段取り時に表示するプログラムの表示範囲の設定方法を説明します。

手順	操作
1	PanaCIM Console を開き、ユーザーとパスワードを入力してログインします。
2	システム構成->モジュール->ベース->ベースプロダクトを開きます。 
3	DGS PPD 同期の“DGS でプロダクト同期化を有効にしてください。”を設定します。 チェック無し：事前段取り照合時に、PanaCIM にインポートされた全てのプログラムを表示します。 チェック有り：事前段取り照合時に、DGS の PPD フォルダに存在するプログラムを表示します。 
4	DGS PPD 同期の“DGS でプロダクト同期化を有効にしてください。”をチェックした場合、“同期間隔（分)”を設定します。 
5	[保存]をクリックします。 

5.3 操作

5.3.1 フリー事前段取り

■ スキャン

- **スキャン方法**

フリー事前段取りでは以下の操作を行います。

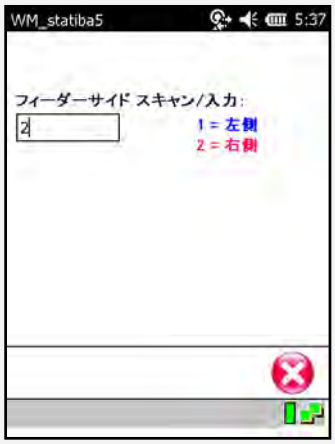
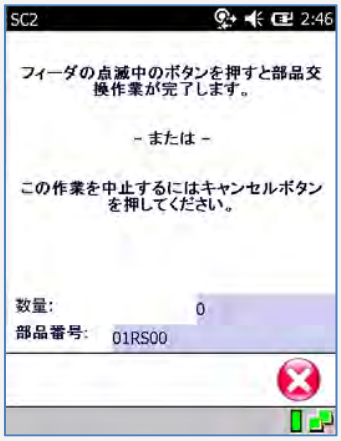
- 部品番号やその他の必要な部品情報のスキャン/入力
- 台車上のフィーダースロット位置のスキャン/入力
- フィーダー本体のプログラムボタンの押下

フィーダー台車が設備へ取り付けられるまで照合は行われません。プログラムで必要な部品が正しいフィーダースロット位置に配置されているかどうかを設備で確認します。

- 設定する部品やフィーダーを限定しません。特定のプログラムやミックスを対象としません。
- プログラムと関連付けられていないので、テーブルのセットアップリスト(紙など)が必要になります。
- フィーダー台車や台車上のフィーダーの追跡は行われません。

手順	操作
1	フィーダー台車が外段取りユニットに接続されていることを確認してください。
2	外段取りユニットにあるスキャナーの生産メインメニューから‘セットアップ’を選択します。 
3	オペレーターID が有効に設定されると以下の画面が表示され、オペレーターID のスキャン、または入力が求められます。 

4	対象の外段取り台車が存在するロケーションをスキャン、または選択します。 
5	フィーダーに取り付けられた部品の番号をスキャン、または入力します。 
6	入力された部品番号を含むグループの部品フィルタリング設定で、読み取る設定にした部品番号の他の情報が表示されます。 • 入力項目をスキャン、または入力します。 
7	フィーダー本体を任意のスロットに取り付けます。フィーダー台車のスロット番号をスキャン、または入力します。

	
8	フィーダーサイドをスキャン、または入力します。リールがダブルフィーダーの左側、左に配置された薄型シングルフィーダーにある場合は１を入力します。右側にある場合は２を入力します。リールがシングルフィーダーに配置されている場合は、１を入力して下さい。 
9	全ての情報がスキャン、または入力されると以下のメッセージが表示されます。 ・‘部品番号’が正しいことを確認してください。 ・‘数量’は登録済み材料 ID の照合の場合、現在の数量が表示されます。その他の場合、’0’が表示されます。 
10	フィーダー本体の緑色のライトが点滅し始めます。フィーダーの白いボタンを押して、部品情報をフィーダーに書き込みます。

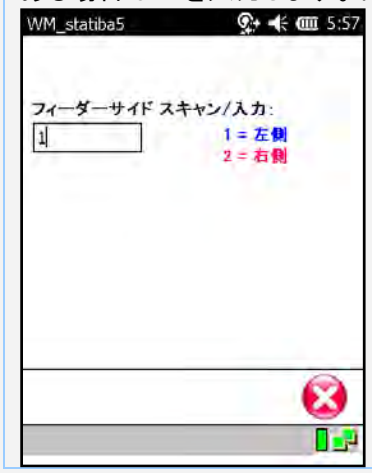
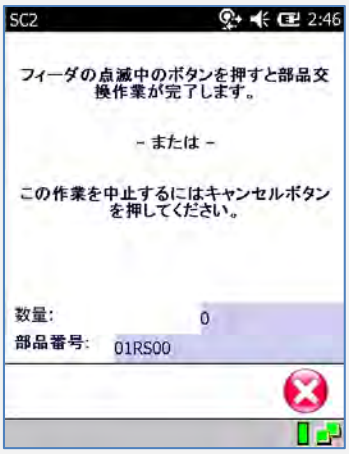
11	その他部品を追加する場合は、同じ手順を繰り返します。フリー事前段取りではプログラムが設定されていないので、終了する場合は  を押します。 

- **照合 ID 有り**

システム構成アプリケーションで部品 ID スキャンが有効に設定されている場合は、以下の操作表を参照にして、モバイルスキャナーでフリー事前段取りプログラムを実行してください。

手順	操作
1	フィーダー台車が外段取りユニットに接続されていることを確認してください。
2	 を選択します。
3	対象の外段取り台車が存在するロケーションを選択します。 
4	システム構成設定で照合 ID が有効に設定されている場合は、照合 ID をスキャンします。 **注**）照合 ID を必ずスキャンしてください。キー入力できません。 

5	フィーダーに取り付けられている部品をスキャンまたは入力してください。  **注）** • スキャンした部品が無効/制限有りの場合は、エラーメッセージが表示されます。 • 照合 ID より部品番号のほうが長い場合でも（代替部品等）、ID は部品番号の従属文字列として一致するかどうかを検証します。部品番号と照合 ID が一致しない場合は、“不一致”のメッセージが表示され、情報を再度入力しなければなりません。 
6	実フィーダーを対象スロットに差し込みます。台車のスロット番号をスキャンまたは入力します。 

7	部品がダブルフィーダーの左側、左サブスロットに配置されている薄型シングルフィーダーにある場合は **1** を入力します。右側の場合 **2** を入力します。 
8	全ての情報がスキャン、または入力されると以下のメッセージが表示されます。 ・‘部品番号’が正しいことを確認してください。 ・‘数量’は登録済み材料 ID の照合の場合、現在の数量が表示されます。その他の場合、’0’が表示されます。 
9	フィーダー本体の緑色のライトが点滅し始めます。フィーダーの白いボタンを押して、部品情報をフィーダーに書き込みます。
10	対象の全ての部品に対して同じ作業を繰り返します。生産プログラムが選択されていないので、オペレーターがフリー事前段取り作業の終了を決定します。 終了したら  を選択してください。

5.3.2 プログラムベース事前段取り

材料照合メインメニューから事前段取りアイコンを選択すると、プログラムベース事前段取りができます。

事前段取り ID 番号に基づいてフィーダー台車をセットアップ、維持する機能です。対象の基板を含むプログラムやミックスに合わせて事前段取りがプログラムされます。

* 外段取りユニットでのプログラムベース事前段取りには、以下の操作を行ってください。
  - システム構成の[バーコード]タブで台車 ID バーコードを示すバーコード式を入力してください。

「セットアップ台車」機能は、フィーダー台車のセットアップをプログラムやミックスで必要なフィーダーテーブルに合わせて行います。セットアップは台車 ID によって管理されます。台車 ID は外段取りユニットを使用してフィーダーをセットアップする際にスキャン、または入力します。「台車編集」機能では、セットアップの変更を行います。「PCB チェック」機能では、台車のセットアップと選択したプログラムやミックスとが一致するかどうかを確認します。

フィーダー台車の事前段取りでは、基板の生産を行うために必要な設備のテーブル上のフィーダーセットアップを台車上で行います。事前段取りはファクトリー内の全ての設備で実行することができますが、フィーダー台車のセットアップ内容が設備のプログラムセットアップ要求事項と一致しなければなりません。

台車が実際に設備へ接続されているときは、事前段取りメニューの「取り付け台車」機能を使用してセットアップと設備を関連付けます。台車が取り付けられている間は、セットアップやフィーダーを事前段取り作業に使用できません。台車を設備から取り外すと、事前段取りメニューの「取り外し台車」機能で再度セットアップとフィーダーを取り付け、編集、PCB チェックに使用できるようになります。

■ 事前段取り概要

生産メインメニューで‘事前段取り’アイコンを選択すると、<事前段取り>メニューが表示されます。



事前段取り機能では、外段取りユニットで事前段取りを実施、トレースします。ルートエディターで外段取りユニットが設定されている場合のみ、この事前段取りアイコンが表示されます。‘セットアップ台車’アイコンは、オフラインプログラムステーションで使用するスキャナーにのみ表示されます。

‘取り付け台車’および‘取り外し台車’のアイコンは、対象の実装機で使用するスキャナーにのみ表示されます。

- ‘セットアップ台車’は、外段取りユニットのスキャナーでセットアップがプログラムやミックスと一致しているかどうかを照合する場合に選択します。
- ‘取り付け台車’は、照合が完了した台車を設備へ取り付ける場合に選択します。台車の ID 番号をスキャン、または入力してください。
- ‘取り外し台車’は、台車を設備から取り外す場合に選択します。 台車の ID 番号をスキャン、または入力してください。 取り外し作業では、全てのフィーダーを設備から取り外します。台車上のセットアップはそのまま維持されます。
- ‘台車編集’は、台車上のセットアップを変更します。
- ‘PCB チェック’では、セットアップがプログラムと一致するかどうかを確認します。

■ 外段取りユニットのスキャナーメニュー

外段取りユニットに設定されたスキャナーには、以下の生産メインメニューが表示されます。



段取りユニットに設定されたスキャナーを、設備の生産エリアに設定することはできません。

‘部品スキャン’はフリーの事前段取りで使用されます。この場合、フィーダーには部品情報とスロット位置が設定されます。プログラムやミックスには関連付けられません。

‘事前段取り’はプログラムベースの事前段取りで使用されます。　プログラムやミックス、さらにモジュール、設備、テーブルが選択されます。各フィーダーの部品情報と指定したプログラム、またはミックスを照合します。

設定メニューには‘ソフトウエアバージョン’、‘ロケーション構成’、‘稼働モニター’が表示されます。

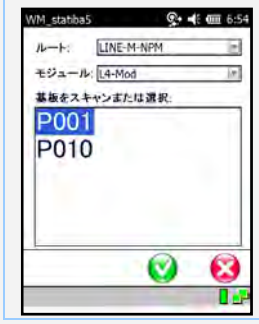
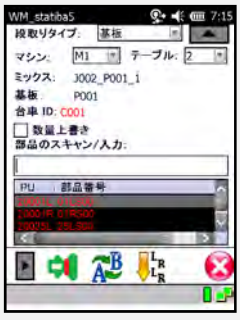


■ スキャン

• 事前段取りのスキャン画面の表示手順

選択したプログラムやミックスで必要なフィーダーを台車上にセットするために、以下の手順でスキャナーを操作します。

手順	操作
1	スキャナーの<メインメニュー>画面で‘事前段取り’を選択します。 
2	オペレーターID が有効に設定されている場合は、以下のメニューが表示されます。 オペレーターID をスキャン、または入力します。  入力したオペレーターがシステム構成アプリケーションに登録されていない場合は、オペレーターID が無効であるというメッセージが表示されます。
3	生産メインメニューが表示されます。 • ‘セットアップ台車’を選択して外段取りユニットで台車のセットアップを照合します。 

4	以下の設定を行います。 • ‘ルート’と‘モジュール’を選択します。関連するプロダクトセットアップが表示されます。 • ‘プログラム選択’一覧から適切なプログラムを選択します。 •  緑のチェックマークを選択して続行します。  
5	• 選択したプログラムの部品番号のみを表示する場合は、‘段取りタイプ’で‘PCB’を選択します。ミックス内の全てのプログラムの部品番号を表示する場合は‘ミックス’を選択します。 • フィーダー台車を接続する設備、テーブルを選択します。 5.2.3 で’ NPM SS CC80/RC80 の事前段取りフィーダーを表示’ をチェックした場合、固定フィーダーについては FX-〇(固定部があるテーブル)が選択可能です。 • ルートエディターで台車 ID が有効に設定されている場合は台車 ID をスキャン、または入力します。台車 ID はトレースや照合に使用されます。 
6	事前段取りスキャンメニューが表示され、プログラム、設備、テーブルのフィーダー位置と部品の一覧が表示されます。 

- **事前段取りのスキャンメニュー**

事前段取りユニットで、台車上のフィーダースロットに割り当てられた部品番号を表示します。また、プログラムやミックスで必要な部品が正しくスロットにセットされたかどうかを確認します。

事前段取りスキャンメニューは、以下のように表示されます



 サポートステーションと接続されている状態

 プログラムリストへ戻る

 部品の表示順序を変更できる

 現在の操作をキャンセルする

 台車の選択画面へ移る。

 選択したフィーダー位置から部品を削除する

 部品ソートメニューへ戻る







'段取りタイプ'では、'PCB'または'ミックス'を選択します。'PCB'を選択すると、現在のプログラムの部品のみが表示されます。'ミックス'を選択すると、組み合わされたセットアップの部品が全て表示されます。

'マシン'や'テーブル'は、フィーダー台車が取り付けられるテーブルの位置を示します。

'台車 ID'が緑色で表示されているときは、台車上の部品が全てスキャンされた状態を示し、赤色で表示されているときは、台車上にスキャンされていない部品があることを示します。実際の表示例を以下に示します。



表示例 : 台車 ID が赤色で表示されている場合



表示例 : 台車 ID が緑色で表示されている場合

‘部品 スキャン/入力’の入力方法は、ルートエディターの外段取りユニットの設定によって決定されます。

画面上段の ▲ をクリックするとスキャンする部品一覧の画面が表示され、再度、 ▼ をクリックすると事前段取りスキャンメニューの画面に戻ります。



事前段取りスキャンメニューの画面



スキャンする部品一覧の画面

スロットと部品番号の色は､照合の有無や他のプログラムまたは同じミックス内の他のプログラムで使用されているかどうかを示します。各色が示す状態は以下の通りです。

- **赤**：プログラムで使用される、未照合状態の部品番号です。
- **緑**：プログラムで使用される、照合完了状態の部品番号です。
- **白**：プログラムで使用されない、台車上の部品番号です。

‘段取りタイプ’で‘ミックス’を選択すると､あるプログラムでは使用されないフィーダーもミックスで使用されるフィーダーであれば表示されます。

- **黄色**：ミックスで使用される、未照合状態の部品番号です。
- **青**： ミックス内のプログラムでは使用されない、照合完了状態の部品番号です。

又､スキャンする部品一覧の画面で表示されている部品の表示順序を以下に示す順序に変更する事ができます。

- **D　F 順**：プログラムの順番(フィーダー番号、フィーダーの左右の順)で表示されます。但し、セットアップ済みの部品については未セットアップ部品の下に表示されます。
- **LRLR 順**：フィーダー番号、フィーダーの左右の順で表示されます。
- **LLRR 順**：フィーダの左右、フィーダー番号の順で表示されます。

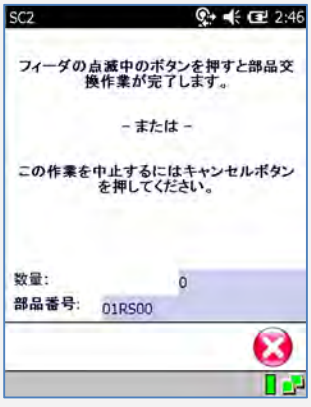
‘



DF 順での表示画面　　LRLR 順での表示画面　　LLRR 順での表示画面

- **事前段取りスキャン方法**

以下に、選択したプログラムやミックスのテーブルに合わせてフィーダーを台車に設定する手順を示します。

手順	操作
1	プログラムやミックスで必要な部品番号をスキャン、または入力します。 
2	その部品番号を含むグループに部品フィルタリングが設定されていて、必要な情報がバーコードからは取得できない場合は、以下のメニューが表示されます。 
3	情報が全て入力、またはスキャンされると、以下のメッセージが表示されます。 ・‘部品番号’が正しいことを確認してください。 ・‘数量’は登録済み材料 ID の照合の場合、現在の数量が表示されます。その他の場合、’0’が表示されます。 
4	フィーダー本体の緑色のライトが点滅し始めます。フィーダーの白いボタンを押して、部品情報をフィーダーへ書き込みます。

5	フィーダーメモリへ部品情報を書き込み後、事前段取りのスキャンメニューへ戻ります。次のリールを選択することができるようになります。赤色表示の部品が無い場合は、テーブルのセットアップが完了したことを示します。段取りタイプがミックスの場合は、赤や黄色で表示された部品の照合が終わってからミックスの組み合わせセットアップが照合されます。 
6	スキャンされた部品番号がプログラム、またはミックスに含まれていてテーブル上にない場合は部品ソートメニューが自動的に表示されて、その部品番号のモジュール内での正しい位置が表示されます。 を押すと、選択したテーブルの部品リスト表示へ戻ります。 
7	すでに照合された部品をスキャンして、その部品に対して未照合状態のフィーダーが存在しない場合は、“再照合前にフィーダーを削除してください”というメッセージが表示されます。 台車編集機能を使用して PanaCIM から部品情報を削除してフィーダーを再照合できるようにします。 

■ 事前段取りのトレース

事前段取り完了後、PanaCIM は台車 ID 番号に基づいてセットアップ情報をトレースします。事前段取りのトレースに関して以下の操作を行うこともできます。

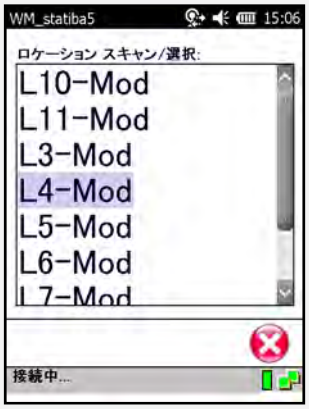
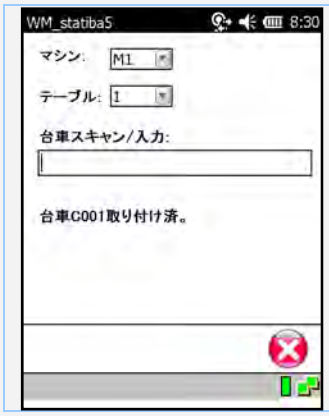
- **取り付け台車**:PanaCIM で台車やフィーダーの状態を事前段取り状態から取り付け状態へと変更します。
- **取り外し台車**：フィーダー情報を保持したまま台車を取り外して、再度事前段取りで使用できるようにします。
- **台車編集**：PanaCIM でフィーダーの部品情報を削除して、再度フィーダーを照合できるようにします。
- **PCB チェック**：選択したプログラムに最適なセットアップを持つ台車の ID 番号を表示します。

• 事前段取りの順取り付け

台車に事前段取りを作成する際に、外段取りユニットのオペレーターは台車 ID をスキャン、または入力します。台車が設備へ取り付けられるまで、この台車 ID でセットアップを特定することができます。台車が設備から取り外されると、台車 ID は再度有効になります。

‘取り付け台車’で台車を実装機へ取り付けます。設備のオペレーターが台車の ID 番号をスキャン、または入力すると、事前段取りの編集、部品チェックや取り付けができなくなります。

手順	操作
1	スキャナーの<メインメニュー>画面で‘事前段取り’を選択します。 
2	生産メニューより‘取り付け台車’を選択します。 

3	台車を取り付ける‘マシン’と‘テーブル’を選択します。 セットアップした台車の ID 番号をスキャン、または入力します。 
4	
5	

- **事前段取りの取り外し**

‘取り外し台車’で、台車を実装機から取り外します。台車の ID 番号をスキャン、または入力してください。これによりフィーダーが設備から取り外されたことが確認され、台車のセットアップを再度設備に取り付けることができるようになります。

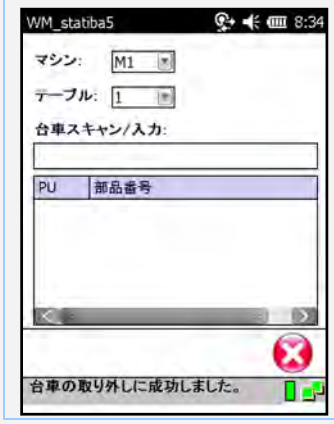
手順	操作
1	スキャナーの<メインメニュー>画面で‘事前段取り’を選択します。 
2	生産メニューより‘取り外し台車’を選択します。 
3	台車を取り外す’マシン’と’テーブル’を選択します。 台車 ID をスキャン、または入力します。 



4

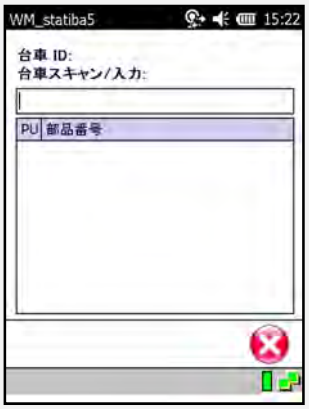
緑のチェックマークを選択します。
台車取り外しが完了します。





- **事前段取りの編集**

台車編集では、セットアップからフィーダーを削除します。セットアップでフィーダーメモリを再度設定する場合に削除が必要となります。‘台車編集’アイコンは、設備や外段取りユニットで使用されるスキャナーに表示されます。

手順	操作
1	スキャナーの<メインメニュー>画面で‘事前段取り’を選択します。 
2	生産メニューより‘台車編集’を選択します。 
3	必要であればオペレーターID を入力します。 台車 ID コードをスキャン、または入力します。照合されたフィーダーが全て表示されます。以下から操作を選択します。 



 セットアップからフィーダーを 1 本取り外します。

 セットアップからフィーダーを全て取り外します。

 操作をキャンセルします。

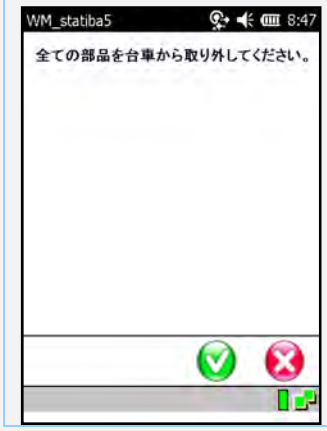
4 フィーダーを1本のみ取り外すアイコンを選択した場合は以下のメニューが表示されます。

- 選択したフィーダーをセットアップから取り外すには  をクリックします。



5 全てのフィーダーを取り外すアイコンを選択した場合は以下のメニューが表示されます。

- 全てのフィーダーをセットアップから取り外すには  をクリックします。

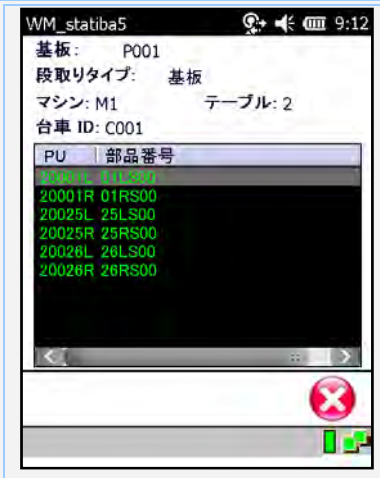


- **PCB チェック**

PCB チェック機能では、選択したプログラムに最適なセットアップを持つ台車の ID 番号を表示します。プログラムにより一致したセットアップを持つ台車と、フィーダーのセットアップ状況が表示されます。PCB チェック機能は、設備や外段取りユニットで使用することができます。

手順	操作
1	スキャナーの<メインメニュー>画面で‘事前段取り’を選択します。 
2	生産メニューで‘PCB チェック’を選択します。 
3	以下の設定を行います。 • ‘ルート’と‘モジュール’を選択します。関連するプロダクトセットアップが表示されます。 • ‘プログラム選択’一覧から適切なプログラムを選択します。 •  緑のチェックマークを選択して続行します。 

4	選択したプログラムの事前段取りの台車 ID が全て表示されます。 • 段取りタイプが‘PCB’に設定されている場合、‘必要’の列には選択したプログラムのセットアップで照合が終わっていないフィーダー数が表示されます。 • 段取りタイプが‘ミックス’に設定されている場合、‘必要’の列には選択したプログラムを含むミックス内のセットアップで、照合が終わっていないフィーダー数が表示されます。 以下から操作を選択します。 • リストから台車を選択します。   プログラムリストメニューへ戻ります。  選択した台車のセットアップにあるフィーダーをリスト表示します。  操作をキャンセルします。
5	選択した台車に、基板の生産に使用する全てのフィーダーが搭載されている場合を説明します。  上記画面のように、事前段取りが全フィーダー位置で完了しているため、行の文字列が緑色で表示され、‘必要’の列には‘0’が表示されます。  アイコンをクリックすると、下記画面が表示されます。



事前段取りがフィーダー位置の 4 ヶ所のうち 1 ヶ所しか完了していない場合を説明します。



事前段取りで基板チェックを実行すると、下記画面が表示されます。



上図のように、事前段取り台車が 2 台あり、それぞれの台車には事前段取りが未完了のフィーダー位置が 3 ヶ所あります。従って、両方の台車の‘必要’の列には‘3’が表示されています。

事前段取り台車を選択し、  アイコンをクリックします。下記画面が表示されます。



■ フィーダー削除

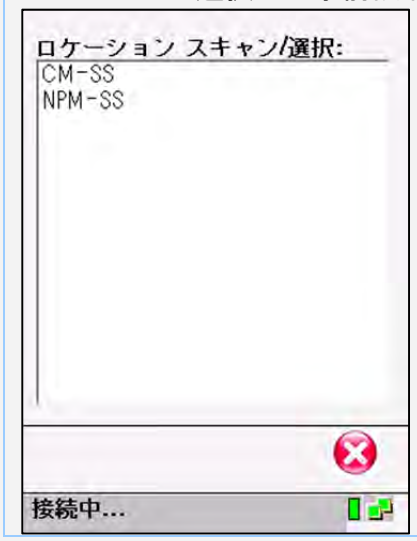
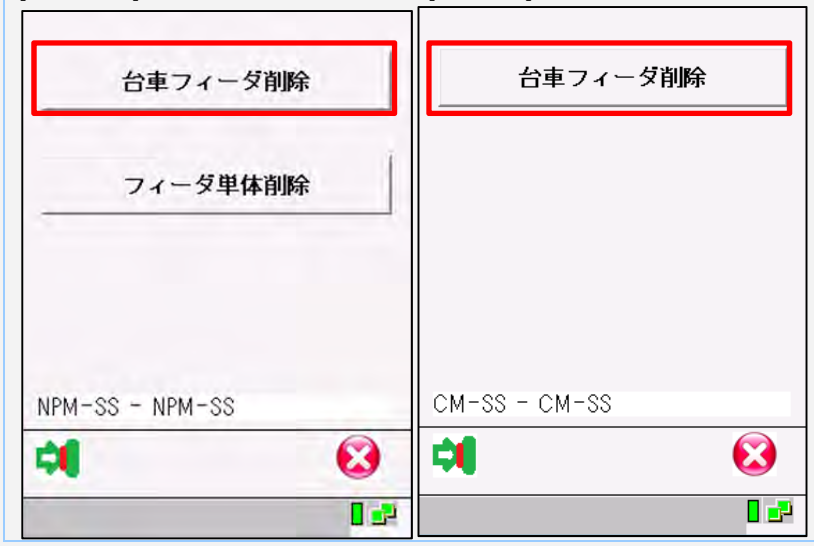
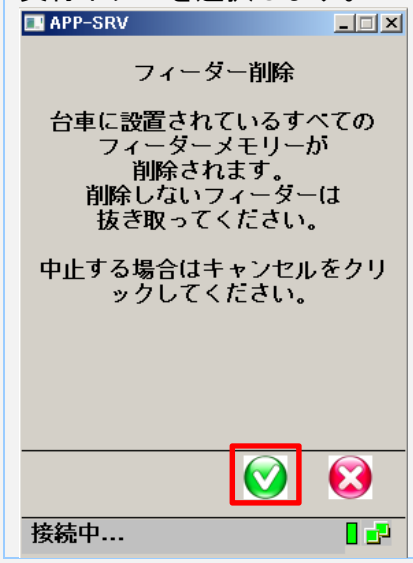
スキャナーの事前段取り->フィーダー削除アイコンからフィーダーのメモリを一括/単体クリアすることができます。

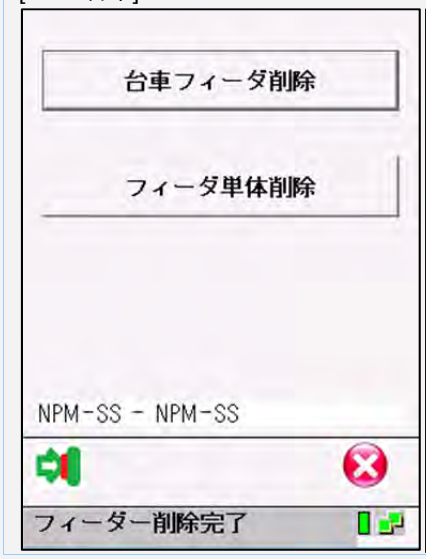
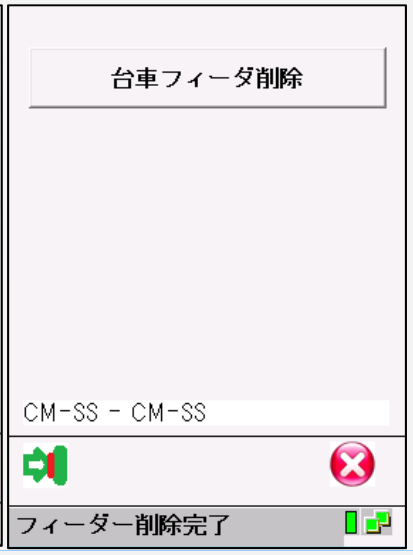
以下に、操作方法を記載します。

- **台車フィーダー削除(一括クリア)**

台車に搭載されている全フィーダーのメモリを一括でクリアすることができます。
以下に手順を記載します。(予めメモリをクリアしないフィーダーは台車から抜き取って下さい。)

手順	操作
1	スキャナーの<生産>又は<材料管理>画面で'事前段取り'を選択します。 
2	'フィーダー削除'を選択します。 

3	ロケーション選択にて事前段取りユニットを選択します。 
4	‘台車フィーダ削除’を選択します。 ※CM の場合は”台車フィーダ削除”のみとなります。 [NPM 台車] [CM 台車] 
5	実行ボタンを選択します。 

6	フィーダーのメモリクリアが完了します。 [NPM 台車]  [CM 台車] 

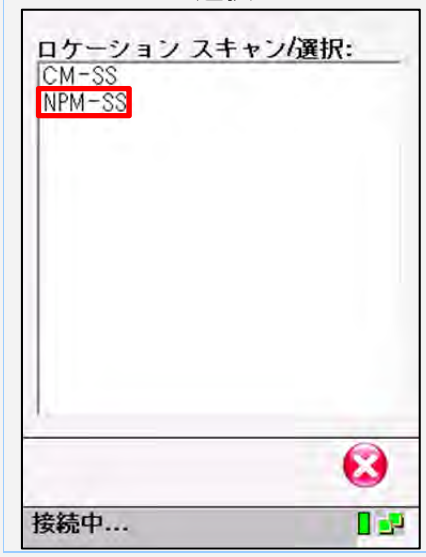
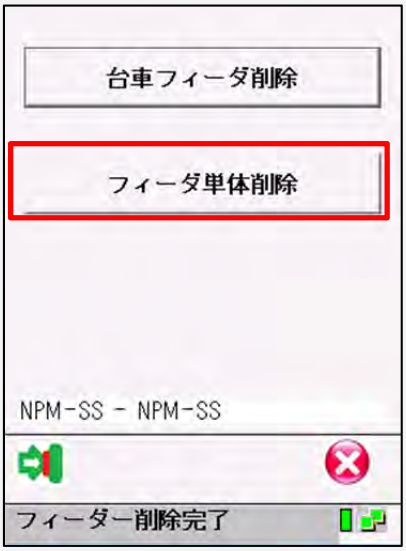
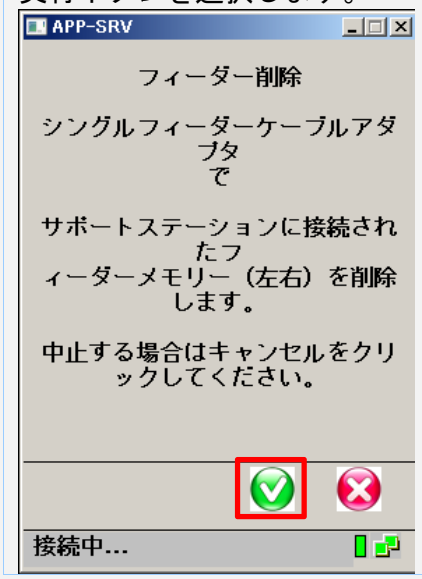
※手順 4 の画面には、セットアップ台車画面からでも下図赤枠内のボタン押下にて、遷移することができます。

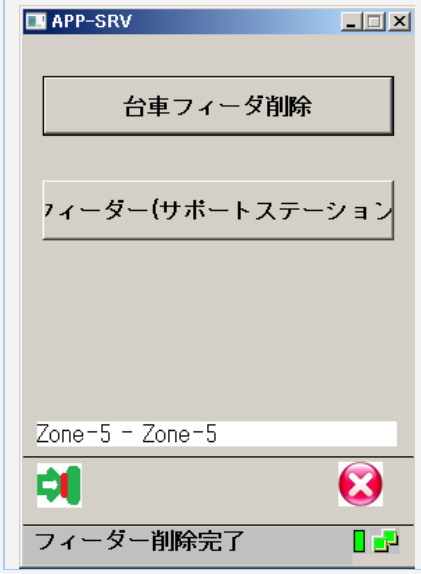


- **単体フィーダー削除(単体クリア)**

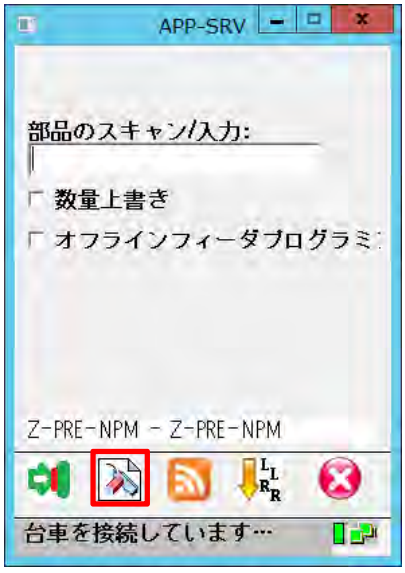
サポートステーションとフィーダーをフィーダーケーブルで接続し、フィーダーのメモリをクリアすることができます。(CM の事前段取りユニットはサポート外です。)
以下に手順を記載します。

手順	操作
1	スキャナーの<生産>又は<材料管理>画面で‘事前段取り’を選択します。 
2	‘フィーダー削除’を選択します。 

3	ロケーション選択にて”NPM”の事前段取りユニットを選択します。 
4	‘フィーダ単体削除’を選択します。 
5	実行ボタンを選択します。 

6	フィーダーのメモリクリアが完了します。 

※手順 4 の画面には、フリー事前段取り画面からでも下図の枠のボタン押下にて遷移することができます。



6. 機能 - 誤セット防止 - 定期チェック

この章では、定期チェックについて説明しています。

6.1 概要

定期チェックの機能は、部品のセットアップ情報を一定時間毎に繰り返し照合することで、誤生産のリスクを低減することができます。

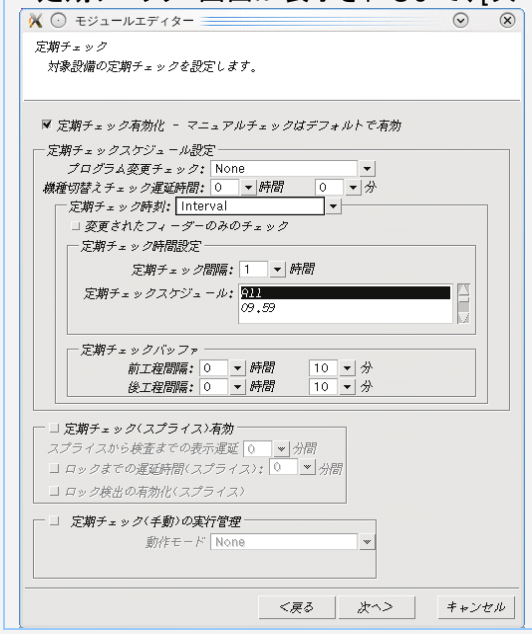
6.2 設定

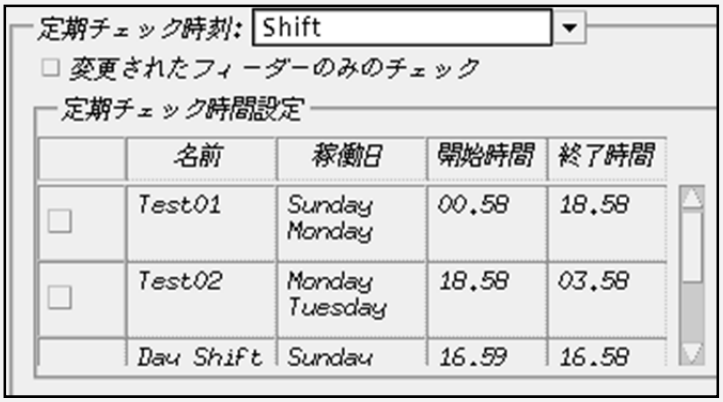
6.2.1 定期チェック設定

■ 実装機の定期チェック設定

定期チェックの機能は、部品のセットアップ情報を一定時間毎に繰り返し照合することで、誤生産のリスクを低減することができます。
CM/DT/NPM 系設備の場合は、以下の構成を行ってください。

以下を参照して、実装機の定期チェック機能を設定します。

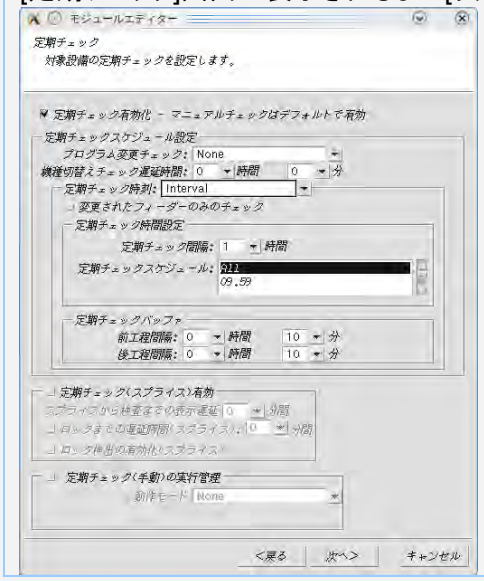
手順	操作
1	メインメニューから‘ルートエディタ’アイコンを選択します。
2	構成する設備を選択して、モジュールエディターを開きます。
3	<定期チェック>画面が表示されるまで、[次へ]をクリックし続けます。 
4	**定期チェック有効化**：定期チェック機能を有効にする場合は、チェックします。 **注**）マニュアルチェックを行う場合は、この設定のみで完了です。マニュアルチェックでは、いくつかの主要な材料の位置だけをいつでも確認することができます。.
5	**プログラム変更チェック**：生産プログラムの変更を検出すると、定期チェックを開始します。以下のうち1つをドロップダウンから選択してください。 • **None**（無し）:プログラム変更時にチェックを実行しません。 • **Position**（位置基準）:前のプログラムと現在のプログラムのフィーダー配置を比較して、全ての設備において変更されたフィーダー配置の再照合を要求します。 • **Machine**（設備基準）:前のプログラムと現在のプログラムのフィーダー配置を比較して、その設備において変更された全てのフィーダー配置の再照合を要求します。 • **Product**（生産データ基準）:機種切替時に使用する全てのフィーダーの再照合を要求します。 機種切替後の、実質的な時間のずれを示す‘機種切替えチェック遅延時間’が設定できます。この猶予時間内に定期チェックが完了しない場合は、設備にインターロックがかかります。

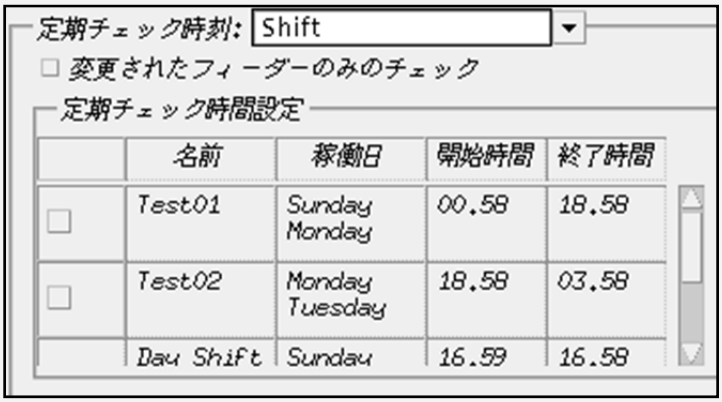
6	**定期チェック時刻**：'Interval'または'Shift'によるチェックを選択します。 • **Interval:** インターバル時間の設定を行います。時間によるチェックは1日24時間で分割されており、1, 2, 3, 4, 6, 8, 12時間毎にチェックを実行することができます。表示されるスクロールリストから計画されたチェックを無効にすることも可能です。計画的チェックのリストから削除するためには、Intervalの選択を解除してください。（デフォルトではAllが選択されています。）  • **Shift:** *PanaCIM Webアプリケーション >管理 > シフト管理*で設定されたシフトスケジュールを活用します。表示されたシフトスケジュールで計画的なチェックを行うシフトを選択することができます。複数のシフトを選択することもできます。. 
7	**定期チェックバッファ**：定期チェックバッファは、チェックが実行されるまでの猶予期間です。デフォルトでは、前後バッファタイムは10分に設定されています。バッファ時間を0に設定すると、チェックが開始されると同時に終了となり、バッファ時間が無いため、設備はすぐに停止されます。 **注**）前後バッファ時間を同じにすることはできません。（1時間のインターバルに対して、前バッファおよび後バッファを各30分に設定することはできません。または、いかなる組み合わせでも合計1時間になるものを設定することはできません。）

■ 印刷機の定期チェック設定

定期チェックの機能は、印刷用部材のセットアップ情報を一定時間毎に繰り返し照合することで、誤生産のリスクを低減することができます。
設備のタイプが SPV/SPG/SPG2/SPD/SP70//SP60/SP80 に限り、定期チェックを利用することができます。

以下を参照して、印刷機の定期チェックを設定します。

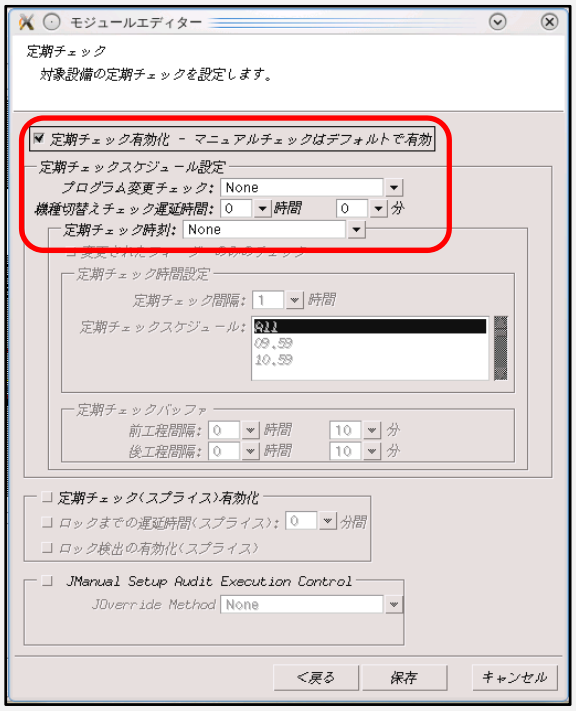
手順	操作
1	メインメニューから'ルートエディタ'アイコンを選択します。
2	構成する設備を選択して、モジュールエディターを開きます。
3	[定期チェック]画面が表示されるまで[次へ]をクリックし続けます。 
4	**定期チェック有効化**:定期チェック機能を有効にする場合は、チェックします。 **注)**マニュアルチェックを行う場合は、この設定のみで完了です。マニュアルチェックでは、いくつかの主要な材料の位置だけをいつでも確認することができます。
5	**プログラム変更チェック**:生産プログラムの変更を検出すると、定期チェックを開始します。以下のうち1つをドロップダウンから選択してください。 • **None**(無し):プログラム変更時にチェックを実行しません。 • **Position**(位置基準):前のプログラムと現在のプログラムの差異を比較して、全ての設備において変更された印刷機用部材の再照合を要求します。 • **Machine**(設備基準):前のプログラムと現在のプログラムの差異を比較して、その設備において変更された全ての印刷用部材の再照合を要求します。 機種切替後の実質的な時間のずれを示す'Change Audit Delay Time'が設定できます。この猶予時間内に定期チェックが完了しない場合は、印刷機にインターロックがかかります。

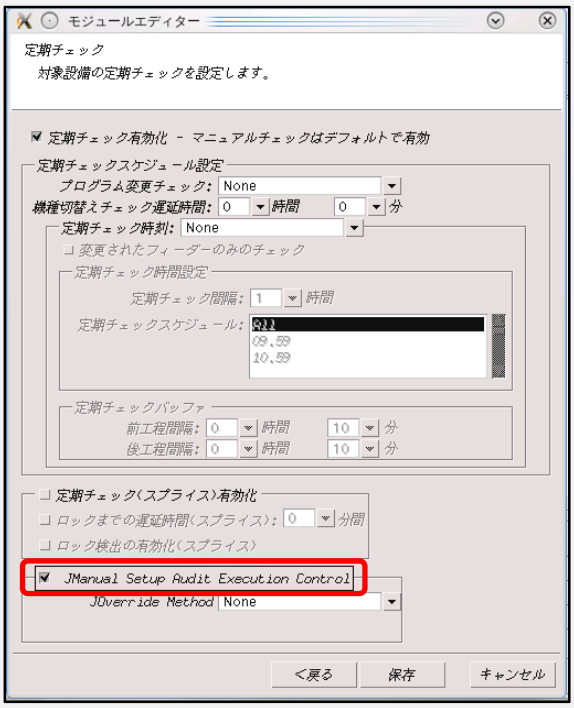
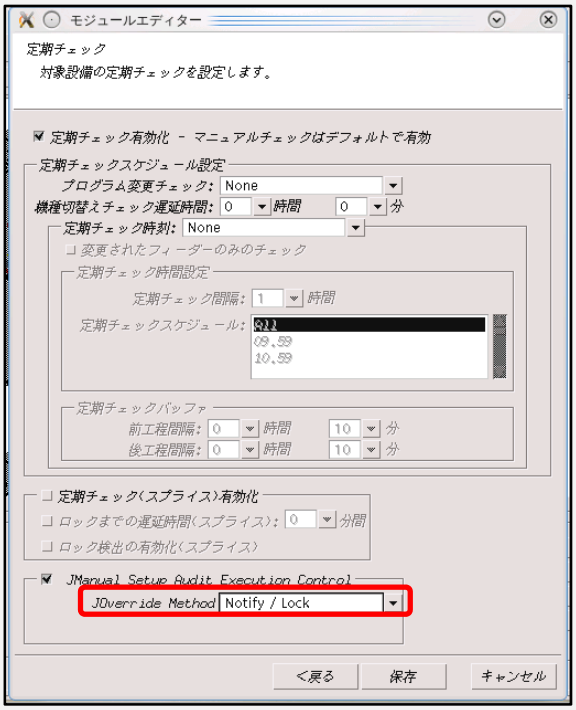
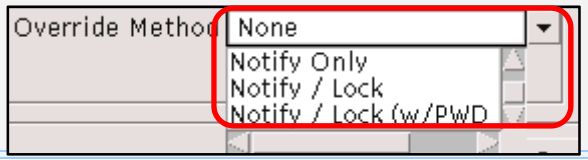
6	**定期チェック時刻**：'Interval'または'Shift'によるチェックを選択します。 • **Interval:**インターバル時間の設定を行います。時間によるチェックは1日24時間で分割されており、1, 2, 3, 4, 6, 8, 12時間毎にチェックを実行することができます。表示されるスクロールリストから計画されたチェックを無効にすることも可能です。計画的チェックのリストから削除するためには、Intervalの選択を解除してください。（デフォルトではAllが選択されています。）  • **Shift:***PanaCIM Webアプリケーション >管理 > シフト管理*で設定されたシフトスケジュールを活用します。表示されたシフトスケジュールで計画的なチェックを行うシフトを選択することができます。複数のシフトを選択することもできます。 
7	**定期チェックバッファ**：定期チェックバッファは、 チェックが実行されるまでの猶予期間です。デフォルトでは、前後バッファタイムは10分に設定されています。バッファ時間を0に設定すると、チェックが開始されると同時に終了となり、バッファ時間が無いため、設備はすぐに停止されます。 **注）**前後バッファ時間を同じにすることはできません。（1時間のインターバルに対して、前バッファおよび後バッファを各30分に設定することはできません。または、いかなる組み合わせでも合計1時間になるものを設定することはできません。）

6.2.2 定期チェック（手動）の実行管理の設定

定期チェック（手動）の実行管理機能は、定期チェック（手動）を実施中に同じライン上の設備でエラーが発生し生産が停止すると、定期チェック（手動）の操作を一時中断させる機能になります。
一時中断した定期チェック（手動）作業を継続させる場合の手順について、以下に示します。

又、印刷機については対応していませんので注意して下さい。

手順	操作
1	メインメニューから‘ルートエディタ’アイコンを選択します。
2	構成する設備を選択して、モジュールエディターを開きます。
3	<定期チェック>画面が表示されるまで、[次へ]をクリックし続けます。
4	**定期チェック有効化**：定期チェック機能を有効にする場合は、チェックします。 **注)**定期チェック（手動）の実行管理機能を使用する場合には、マニュアルチェックのみを有効にして下さい。. 

5	**定期チェック(手動)の実行管理**:定期チェック(手動)の実行管理機能を有効にする場合は、チェックします。 
6	**動作モード**:定期チェック(手動)の実行管理機能についての動作モードを選択して下さい。動作モードについては以下に示す4種類のモードより選択ができます。  ＜動作モード選択＞ 

	• **None**（無し）: 定期チェック（手動）の実行管理機能を使用しません。 • **Notify Only**（通知のみ）: 定期チェック（手動）の実行管理機能を使用します。 定期チェック中に設備でエラーが発生した場合には、ポップアップ画面上にメッセージとエラーが発生している設備番号が表示されます。 ポップアップ画面上の確認アイコンを押下すると、定期チェックを継続できます。 • **Notify / Lock**（通知&ロック）: 定期チェック（手動）の実行管理機能を使用します。 定期チェック中に設備でエラーが発生した場合には、ポップアップ画面上にメッセージとエラーが発生している設備番号が表示されます。 設備側で発生しているエラーを解除しないと、定期チェックが継続できません。 • **Notify / Lock(w/PWD Override)**(通知&ロック[パスワード]): 定期チェック（手動）の実行管理機能を使用します。 定期チェック中に設備でエラーが発生した場合には、ポップアップ画面上にメッセージとエラーが発生している設備番号が表示されます。 ポップアップ画面にてパスワードを入力する事により、定期チェックが継続できます。

6.3 操作

6.3.1 定期チェック（手動）

定期チェック(手動)は、任意に再照合を要求することができ、チェックを実行するための前提条件としてスケジュールを設定する必要がありません。設備/モジュールの定期チェック機能を有効にするだけで、マニュアル定期チェックを実行することができます。

PanaCIM では、マニュアルチェックの現在の状況および進捗が保持されます。これにより、モバイルスキャナーの他の操作により実行中のマニュアルチェックが中断された場合、動作の継続が容易になります。従って、オペレーターは、定期チェック画面から抜けることで、現在のマニュアルチェックを中止し、フィーダーの詰まりや部品切れを解決後、中断された動作からマニュアルチェックを再開することができます。本機能は、モジュラーI およびモジュラーII の設備に対し、材料照合あるいは材料管理モードで実行可能です。

また、マニュアルチェックをリセットして、全フィーダー位置でフルスキャンを行うことも可能です。マニュアルチェックは、現在実行中の動作範囲内でのみリセットが可能です。リセットしても部品スキャン不一致エラーは解除されません。

これとは別に、現在実行中のマニュアルチェックの種類が、モバイルスキャナーの定期チェック画面に表示されます。

以下にモバイルスキャナーを使用して、マニュアルチェックを行う方法を示します。ルートステータスには、対象設備の現在のセットアップチェックのフィーダーの状態が表示され、モバイルスキャナーで実行された操作は、ルートステータスアプリケーションに反映されます。

マニュアルチェックは、セットアップの全部品の再照合は要求せず、いくつかの特定の部品をチェックすることを目的としています。

以下の操作で、ルートステータス画面でセットアップ状態を確認します。

a. ルートで適切なゾーンを選択します。
b. <セットアップ>タブをクリックします。
c. 適切な<テーブル>タブをクリックします。
d. <セットアップチェックステータス>、<最終チェックスキャン時刻>チェックボックスをクリックして、これらの列を表示します。

＊ チェックを実行中にエラーメッセージが表示された場合は、このセクションの最後にあるセットアップチェックエラー表を参照してください。

以下の操作表を参照にして、モバイルスキャナーでマニュアルチェックを実行します。

手順	操作
1	モバイルスキャナーのメインメニュー画面から  を選択します。
2	MC/PU に表示された対象の設備/フィーダー位置を選択して（ハイライト表示されていない場合）、部品をスキャンします。  定期チェックを初めて実行する場合は、  アイコンは画面上に表示されません。 
3	部品をスキャンします。



4 部品の照合が正常に終わると、モバイルスキャナーの設備/フィーダー位置の項目は表示リストから削除されます。



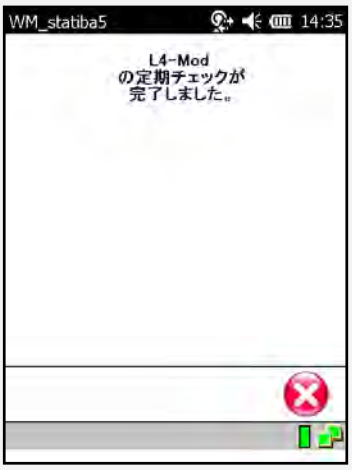
定期チェック(手動)を初めて実行したプログラムの 1 ヶ所をチェックすると、チェックリセット用アイコン  が画面下部に表示されます。チェックリセット用アイコン  は、現在表示されているマニュアル定期チェック画面で  をクリック、あるいは自動ログアウトで終了後に再度、定期チェック(手動)を開始する際にも表示されます。リセット機能は、現在選択されている動作範囲内でのみ有効です。

自動ログアウトあるいは  をクリック後、生産メインメニュー画面の 

をクリックすると、手順 3 の画面が表示されます。実行中の定期チェック(手動)に対する現在の状態は、チェックを開始するたびに保持されます。

5

定期チェック(手動)で全ての位置をチェックすると、モバイルスキャナーに以下の確認が表示されます。



ルートステータスアプリケーションの定期チェック状態の列に'COMPLETE'と表示され、チェックが実行された時刻が表示されます。



6.3.2 定期チェック（基板段取り）

定期チェック(基板段取り)は、設備または配置情報のプログラム変更が検出されたときにチェックを開始します。

以下にモバイルスキャナーを使用して、プログラム変更チェックを行う方法を示します。ルートステータスには、対象設備の現在のセットアップチェックのフィーダーの状態が表示され、モバイルスキャナーで実行された操作は、ルートステータスアプリケーションに反映されます。

以下の操作で、ルートステータス画面でセットアップ状態を確認します。

a. ルート内で対象のゾーンを選択します。
b. <セットアップ>タブをクリックします。
c. 適切な<テーブル>タブをクリックします。
d. <セットアップチェックステータス>、<最終チェックスキャン時刻>チェックボックスをクリックして、デフォルトでは空白のこれらの列を表示します。

＊ チェックを実行中にエラーメッセージが表示された場合は、このセクションの最後にある定期チェックエラー表を参照してください。

以下の操作表を参照にして、モバイルスキャナーでプログラム変更チェックを実行します。

手順	操作
1	段取りをした生産プログラムのセットアップが完全にセットされるまで、セットアップチェックを開始することはできません。 セットアップの取り付けは以下 3 通りで行われます。 1. 台車 ID とセットアップ情報が分かっている外段取り用台車の取り付け 2. 事前段取りが完了していない外段取り用台車の取り付け 3. 各フィーダー配置に対する部品スキャン 1、2 の方法でフィーダーを取り付ける場合は、生産開始直前での材料照合が行われていないので、それに続くセットアップチェックが必要となります。3 の方法を選択した場合は、部品スキャン作業中にすでに材料照合されているので、セットアップチェックは不要です。
2	モバイルスキャナーの生産メインメニューディスプレイで  を選択します。
3	プログラム変更チェックのために、設備がロックされ、インターロックメッセージが表示されます。 MC/PU に表示された対象の設備/フィーダー位置を選択して（ハイライト表示されていない場合）、部品をスキャンします。



4	部品をスキャンします。 
5	部品の照合が正常に終わると、モバイルスキャナーの設備/フィーダー位置の項目は表示リストから削除されます。



基板段取りのチェックが正常に終了したフィーダー位置は、ルートステータス画面に'完了'と表示されます。



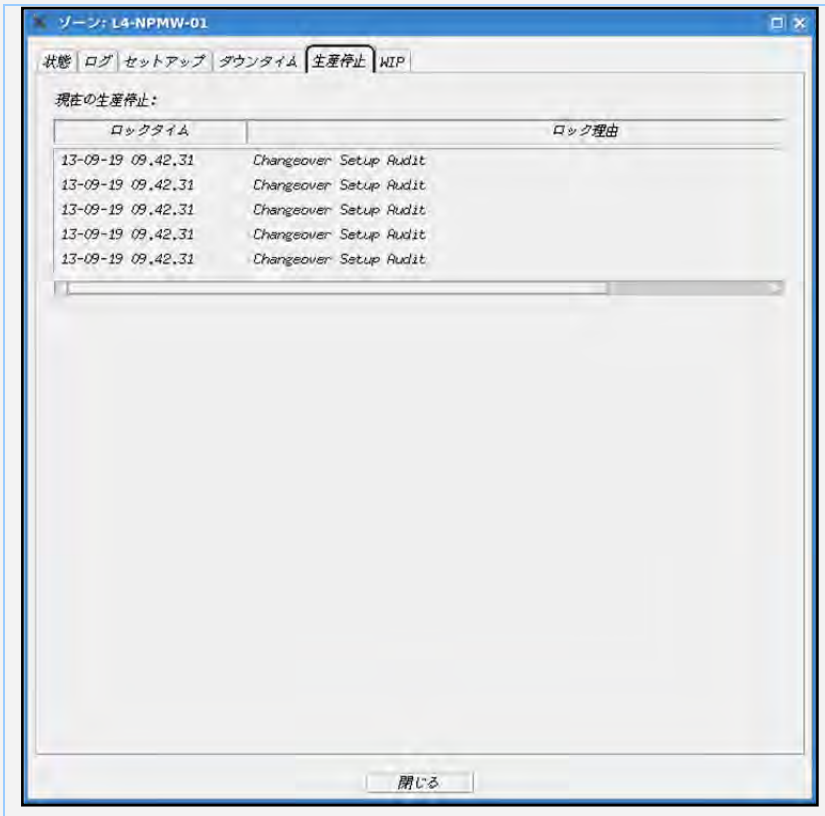
6

定期チェック（基板段取り）が指定時間内に終了しない場合、以下に示すように、モバイルスキャナーおよびルートステータス欄に‘インターロック’と表示されます。

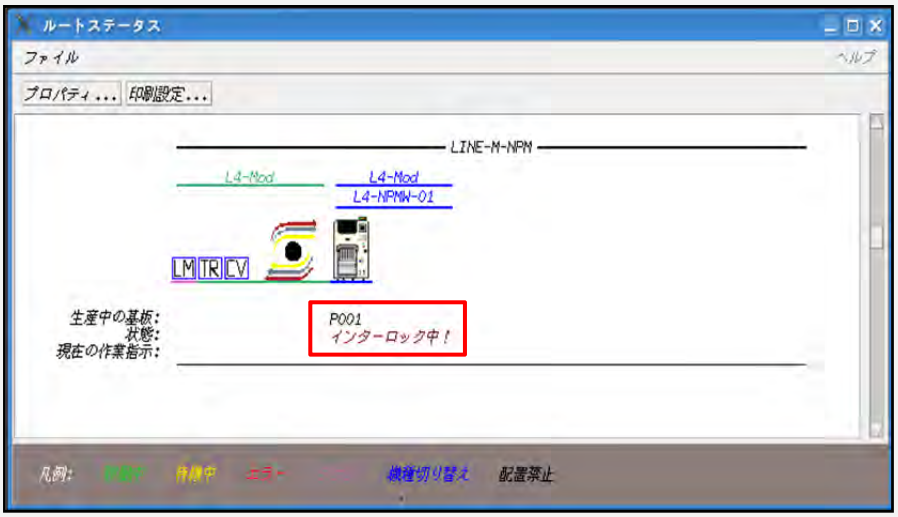




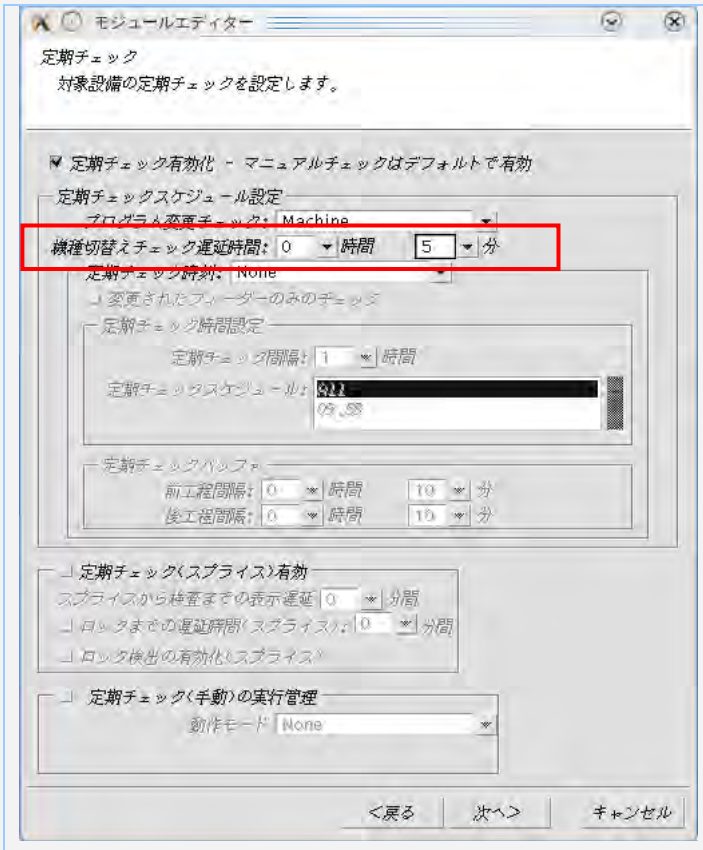
[生産停止]タブをクリックすると、‘ロックタイム’および‘ロック理由’が参照できます。



また、ルートステータス画面のメインメニュー上で、‘ロックアラート’を確認することも可能です。



定期チェックを設定する際、機種切り替え完了までの制限時間を示す‘機種切替えチェック遅延時間’が設定されます。



7

定期チェック（基板段取り）が完了すると、モバイルスキャナーに以下のメッセージが表示されます。



*定期チェック（基板段取り）を実行中は、リセット用アイコンが有効になります。 

を選択すると、定期チェック（基板段取り）のリセット処理ダイアログを表示します。
定期チェック（基板段取り）のリセットを行うと、対象のプログラム/作業エリアの定期チェック（基板段取り）は未完了状態となり、初期状態(定期チェックが未完了の状態)で定期チェックを開始することができます。

6.3.3 定期チェック（指定時刻）

定期チェック(指定時刻)では、指定された間隔やシフトによってチェックを行うことができます。間隔チェックでは、決められた間隔のスケジュールを使用してチェックを行い、シフトチェックでは生産分析で設定されたシフトスケジュールを使用してチェックを行います。

以下にモバイルスキャナーを使用して、指定時間チェックを行う方法を示します。ルートステータスには、対象設備の現在のセットアップチェックのフィーダーの状態が表示され、モバイルスキャナーで実行された操作は、ルートステータスアプリケーションに反映されます。

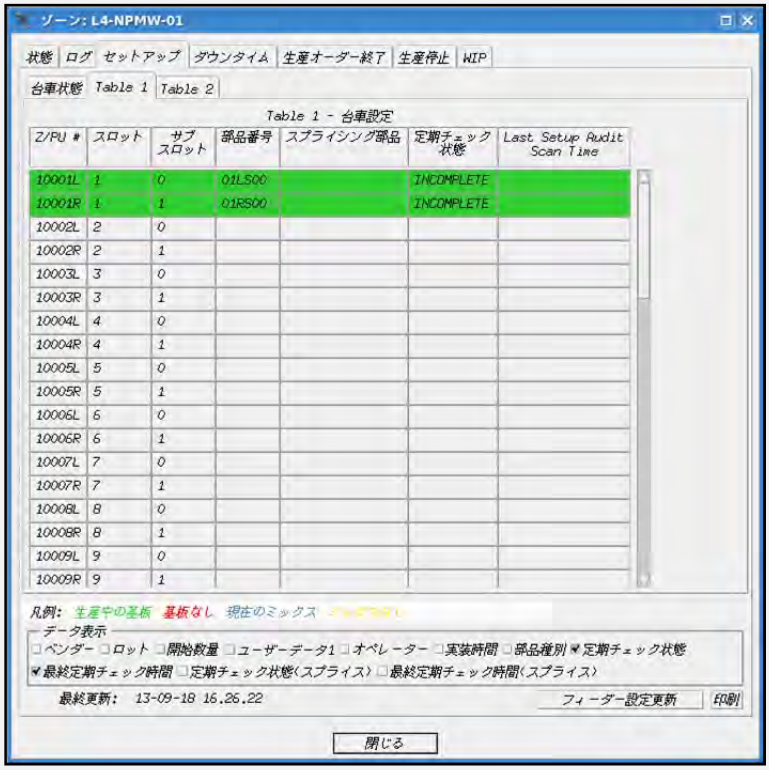
以下の操作で、ルートステータス画面でセットアップ状態を確認します。

a. ルート内で対象のゾーンを選択します。
b. <セットアップ>タブをクリックします。
c. 適切な<Table>タブをクリックします。
d. <定期チェック状態>、<定期チェック時間>チェックボックスをクリックして、デフォルトでは空白の列を表示します。

重要)
計画バッファ時間中は、設備は生産を継続しています。定期チェック(指定時刻)が計画したバッファ時間内に完了しない場合は、定期チェック状態はインターロックへと移行し、設備は生産を停止します。設備のロックを解除するためには、定期チェックを正常に終わらせる必要があります。

* 定期チェック(指定時刻)を実行中にエラーメッセージが表示された場合は、定期チェックエラーのセクションを参照してください。

以下の操作表を参照にして、モバイルスキャナーで指定時間チェックを実行してください。

手順	操作
1	バッファ時間開始時に、定期チェック状態に対象のフィーダーが'INCOMPLETE'（未完了）と表示されます。 
2	モバイルスキャナーのメインメニュー表示から  を選択します。

3	定期チェックが完了するまで、モバイルスキャナー上の配置フィーダーのステータスは[未完]と表示されます。 MC/PU に表示された対象の設備/フィーダー位置を選択して（ハイライト表示されていない場合）、部品をスキャンします。 
4	部品をスキャンします。 
5	材料照合が正常に終わると、モバイルスキャナーの設備/フィーダー位置の項目は表示リストから削除されます。 

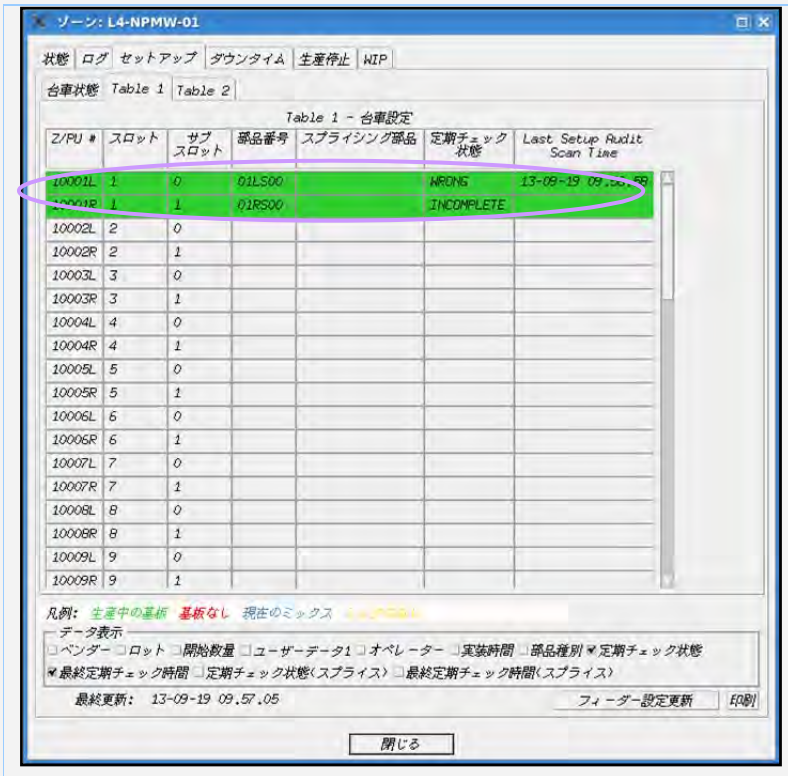
6	材料照合が終了し定期チェック(指定時刻)が完了すると、モバイルスキャナーには以下が表示されます。 
	定期チェック状態にも'COMPLETE'（完了）と表示され、完了した時刻が最終定期チェック時間に表示されます。 

*定期チェック（指定時刻）を実行中は、リセット用アイコンが有効になります。  を選択すると、定期チェック（指定時刻）のリセット処理ダイアログを表示します。定期チェックのリセットを行うと、対象のプログラム/作業エリアの定期チェック（指定時刻）は未完了状態となり、初期状態（定期チェックが未完了の状態）で定期チェックを開始することができます。

6.3.4 定期チェックエラー

以下の表に定期チェックを実行中に表示されるエラーと対処方法を示します。

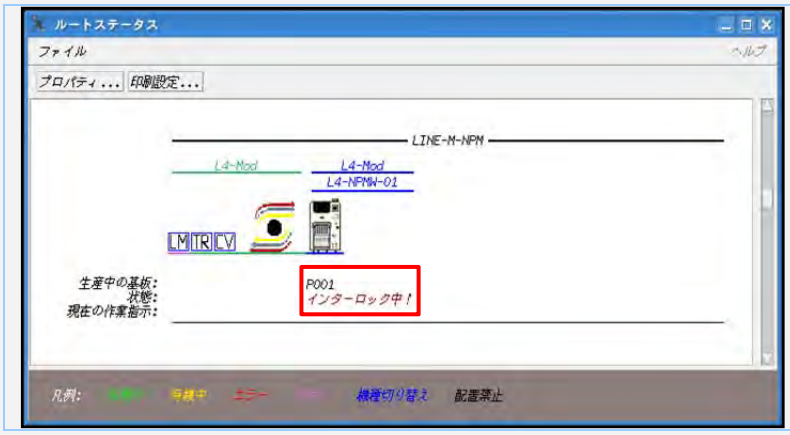
画面	説明
	部品のスキャンを開始する前に、対象の設備/フィーダー位置の選択を行わなかったため、このメッセージが表示されます。 続行するためには、フィーダーを選択してください。 **注)** リスト内にフィーダーが 1 つでも存在する場合は、対象のフィーダーを選択してください。フィーダーを選択しないまま続行できません。これは、ダイアログを閉じるか（赤い X 印をクリックするまで)、定期チェック照合を完了するまで選択する必要があります。
	最初の部品スキャンが正しくなかったため、以下のメッセージが表示されます。 続行するためには、正しい部品を再スキャンしてください。
	2 度目のスキャンで部品が正しくスキャンされなかった場合は、モバイルスキャナーに以下のメッセージが表示され、設備がロックされます。 定期チェックが正常に完了するまで設備のロックを解除することはできません。 2 度目のスキャンで部品が正しくスキャンされなかった場合はルートステータスの情報も同様に変更されます。 〈定期チェック状態〉項目の、誤スキャンされたフィーダーに‘不正’と表示されます。



ルートステータスの〈生産停止〉タブには、ロック時間と理由が表示されます。

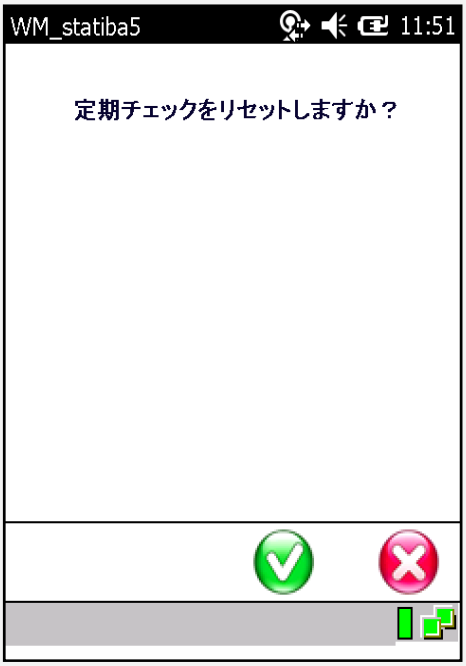


ルートステータスアプリケーションのメイン画面には、ロック警告メッセージが表示されます。


ルートステータス
ファイル
ヘルプ
プロパティ...
印刷設定...
LINE-M-NPM
L4-Mod
L4-Mod
L4-NPMM-01
LM
TR
CV
生産中の基板:
状態:
現在の作業指示:
P001
インターロック中！
凡例:
機種切り替え
配置禁止

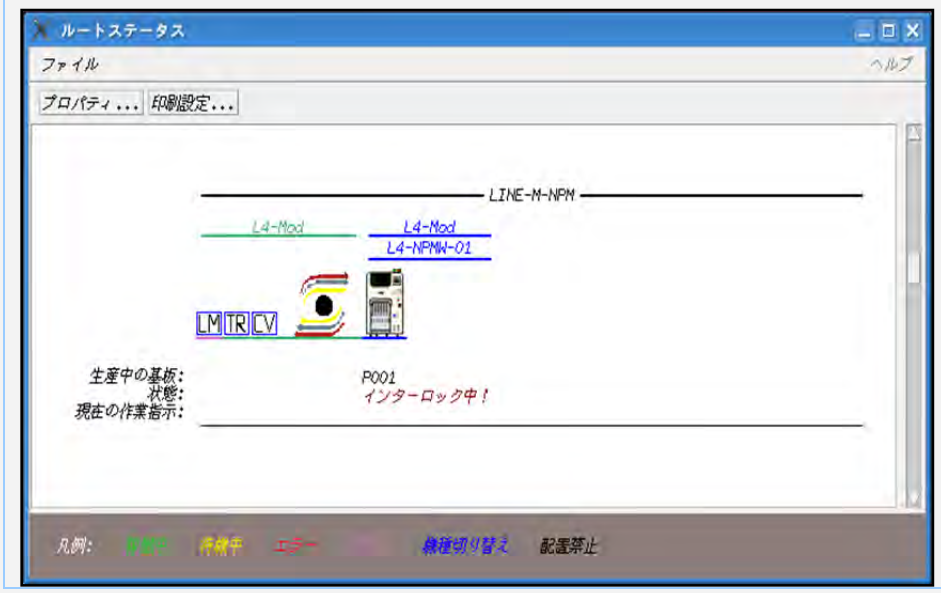
6.3.5 定期チェック（手動）のリセット

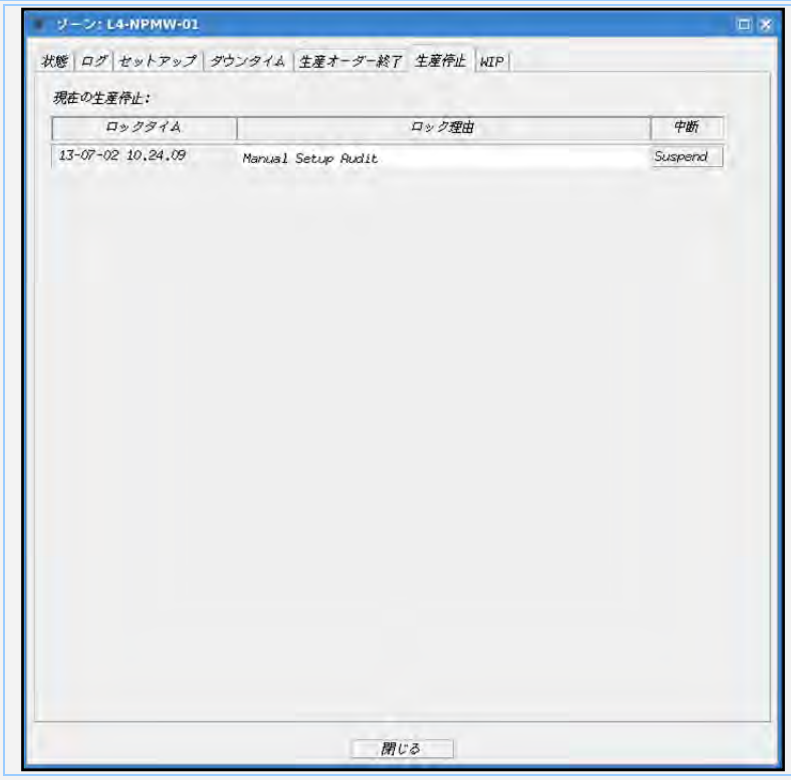
手順	操作
1	フィーダー位置が以下の 3 ヶ所の場合の、リセット方法を説明します。 1 ヶ所目は正常にチェックが終了し、2 ヶ所目ではスキャンに失敗し、3 ヶ所目はチェックがされていない場合の画面を以下に示します。  **注）** 定期チェック(手動)では、1 つのフィーダー位置で誤スキャンが 2 回発生しない限り、設備はロックされません。 設備がロックされるとルートステータス画面に“Lock Alert”が表示され、ロックを解除するには、ルートステータス画面で定期チェック(手動)を中断させます。 又、定期チェック(手動)が再開されると、前回保存された誤スキャンの状態が画面に表示されます。 定期チェック(手動)を中断できるのは、アドミニストレータ権限を持つオペレーターだけです。

2	 アイコンをクリックし、定期チェック（手動）をリセットします。すると、リセットを確認するメッセージが表示されます。 
3	確認メッセージダイアログの  をクリックすると、全フィーダー位置で正常に終了した定期チェック（手動）がリセットされます。ただし、部品を誤スキャンした場合は、リセットされません。また、誤スキャンにより設定された生産ロックも、定期チェック（手動）のリセットでは解除されません。 
4	現在選択中の動作範囲内で全フィーダー位置のチェックが必要です。また、選択中の動作範囲内で、正常に定期チェックが完了したフィーダー位置も表示されていることに注意してください。

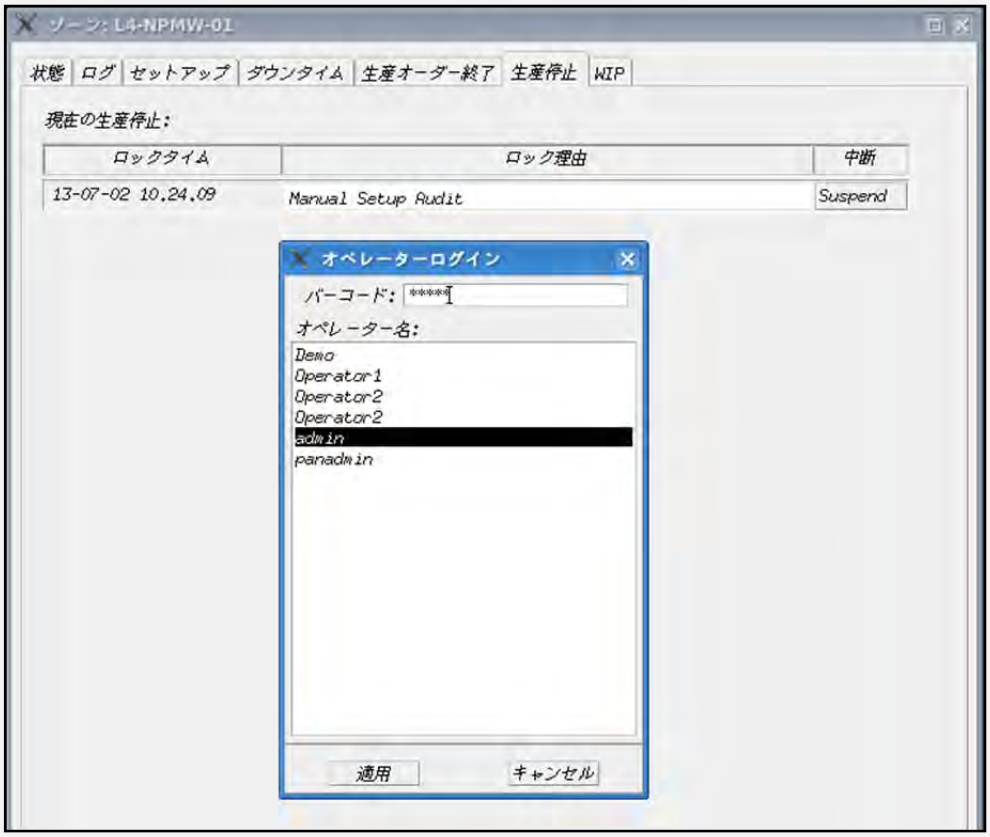
5	全フィーダー位置で‘不正’と表示された場合は、モバイルスキャナーの生産メインメニュー上の  アイコンをクリックして定期チェックを再開始した場合のみ  アイコンが表示されます。

定期チェック（手動）中断

手順	操作
1	定期チェック(手動)を実施中に誤スキャンにより設備がロックされた場合の、中断方法を説明します。 
2	設備アイコン  を生産ゾーン内（この場合はゾーン 8）でダブルクリックし、[生産停止]タブをクリックします。以下の画面が表示されます。



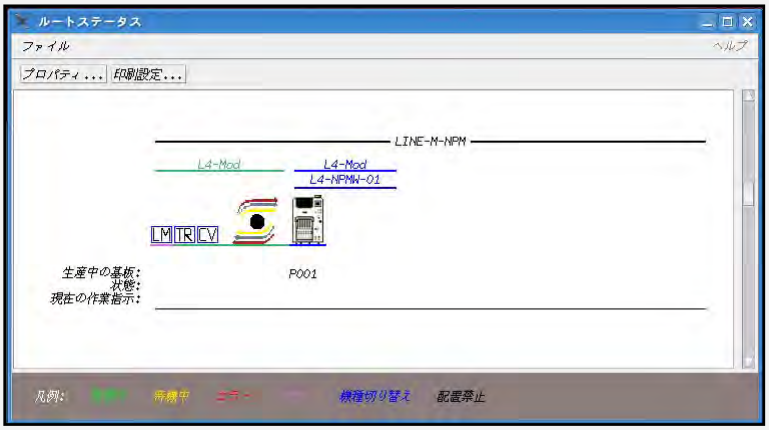
3	‘中断’下の[Suspend]ボタンをクリックします。すると、オペレーターログインダイアログが表示されます。



4	アドミニストレータ権限を持つオペレーターを選択後にバーコードを入力し、[適用]ボタンをクリックします。定期チェック(手動)の中断を示す画面が表示されます。



設備から生産ロックが解除されます。



注）
PanaCIM では、中断された定期チェック（手動）の状態が保持されます。
モバイルスキャナーの生産メインメニュー上の定期チェックアイコンで動作を再開した場合、前回保存されたフィーダー位置の状態（不正、未完）が再度表示されます。
それにより、チェックで不具合が発生した、あるいはチェックが必要なフィーダー位置が確認できます。
又、中断する前に、正常に定期チェックが終了したフィーダー位置は表示されません。

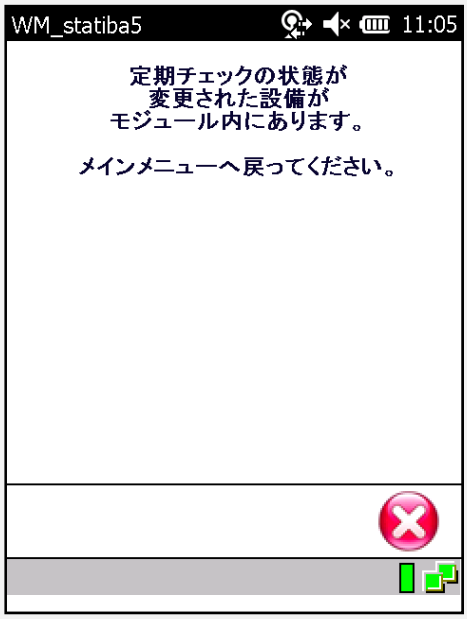
定期チェック（手動）から定期チェック（指定時刻）に動作モードが変更される場合

手順	操作
1	定期チェック(手動)が動作中の画面を以下に示します。



2

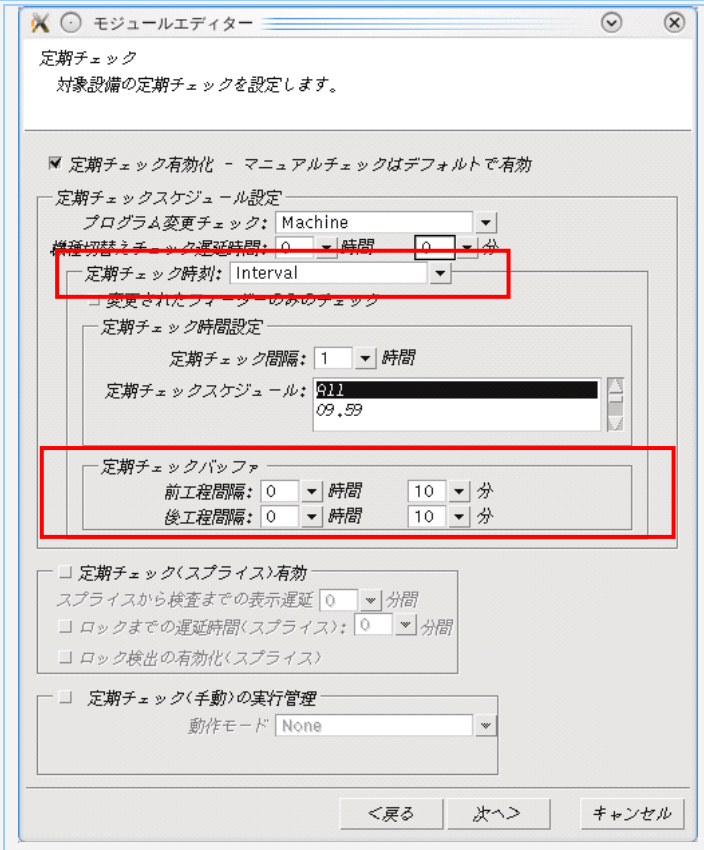
モジュラーエディターの定期チェック画面上の‘定期チェック時刻’を設定、あるいは定期チェックの完了予定時間に達すると、下記メッセージが表示されます。



3

上記画面の  ボタンをクリックします。下記のダイアログが表示されます。

	 定期チェックの予定時間に達すると、動作中の定期チェック(手動)が終了し定期チェック(指定時刻)モードに切り替わります。この時、定期チェック(手動)が終了する為、定期チェック(手動)でチェックした状態も失われますので注意して下さい。 又、定期チェック(指定時刻)が起動すると、全フィーダー位置の状態が‘未完’にリセットされ、選択中の動作範囲内の全フィーダー位置のチェックが必要であることを示します。
4	このケースでは、次のチェック間隔が始まるまでの 5 分間、手順 2 のメッセージ画面が表示されます。 これは、定期チェック(指定時刻)の作業が 5 分間(次の間隔が開始するまでの)で完了するよう設定されているためです。

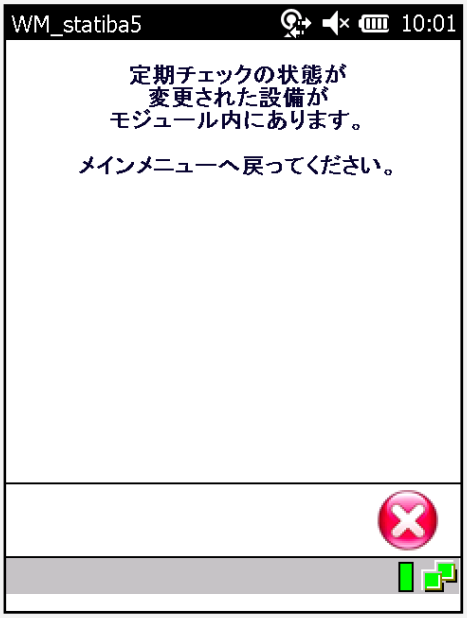


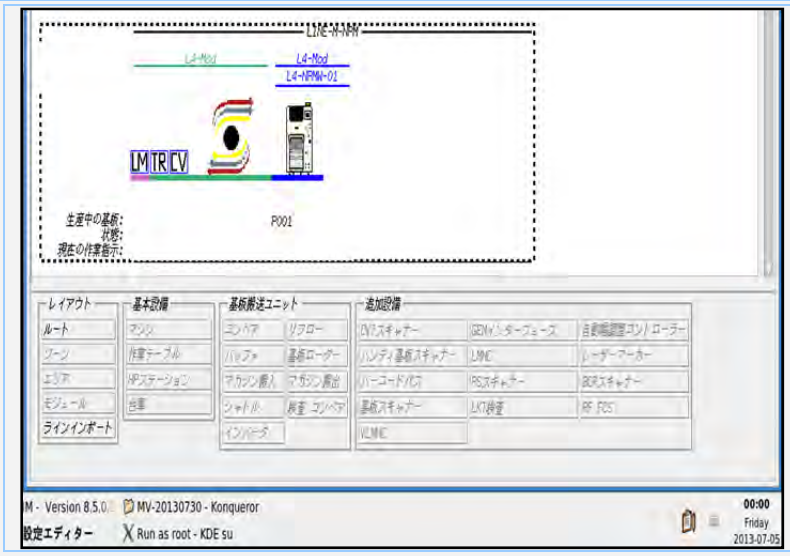


5	定期チェック(指定時刻)では、指定時間内（次の間隔が開始するまでの 5 分間）に完了させる必要があります。指定時間内に完了しない場合は、設備がロックされます。 以下の定期チェック(指定時刻)の場合：



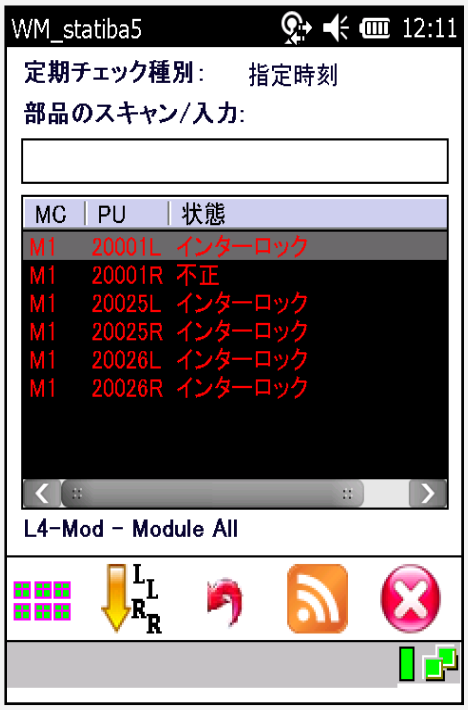
定期チェック(指定時刻)が完了しない場合、5 分後に下記メッセージがモバイルスキャナー上に表示されます。





6

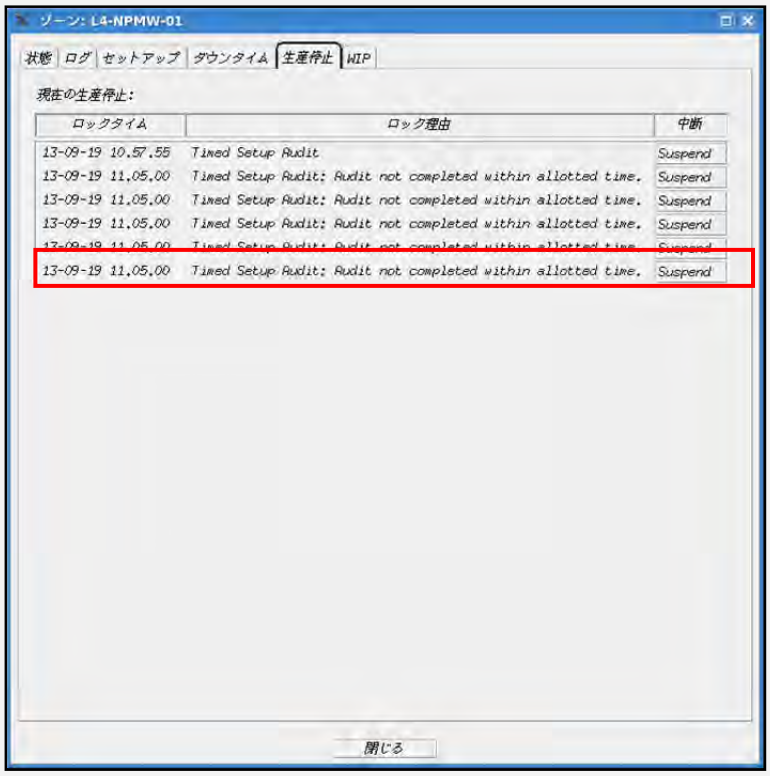
定期チェックの状態が変更されましたというメッセージが表示されているモバイルスキャナー画面の  ボタンをクリックします。
すると下記画面が表示されます。



上記画面では、指定時間内に定期チェックが完了しなかったフィーダー位置に‘インターロック’と表示されます。インターロック状態となったフィーダー位置のある設備は、以下に示すようにロックされます。



7 定期チェック（指定時刻）で一つ以上のフィーダー位置がインターロック状態となると、その情報がゾーン画面の[生産停止]タブに反映されます。



8	フィーダー位置をチェックし、ロックアラートを解除します。





9	全フィーダー位置をチェックすると、下記画面が表示されます。 
10	再度、手動で起動すると、既定値として定期チェック(手動)で開始されます。 

プログラム変更チェックの設定

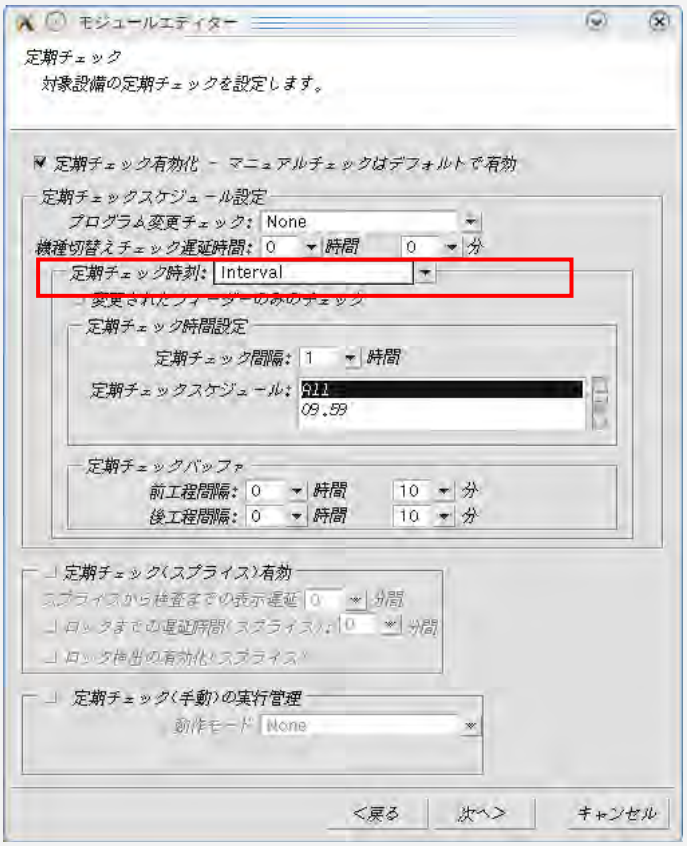
更新設定機能を使用すると、プログラム変更後、PanaCIM が設備をロックするまでの猶予時間を指定することができます。

以前のバージョンでは、機種切替設定が完了すると設備はロックされるので、生産開始前にフィーダーの切替設定の定期チェックをする必要がありました。

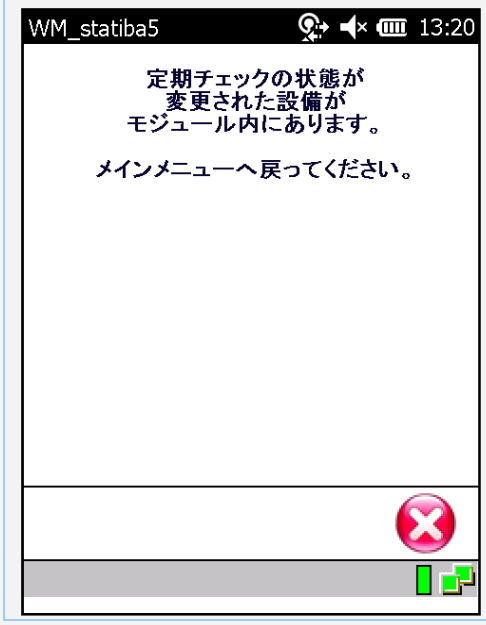
本バージョンでは設定が完了すると、猶予時間が設定されていれば、そのタイマーが起動しますが、猶予時間内にチェックが完了しないと、設備はロックされます。これは実質的にはプログラム変更後のチェックロックのための猶予時間用のタイマーで、チェックを実行する時間を確保し生産の遅れを防止します。

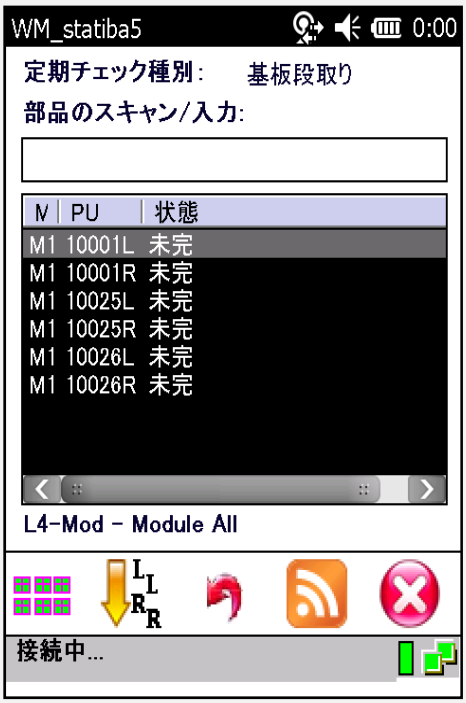
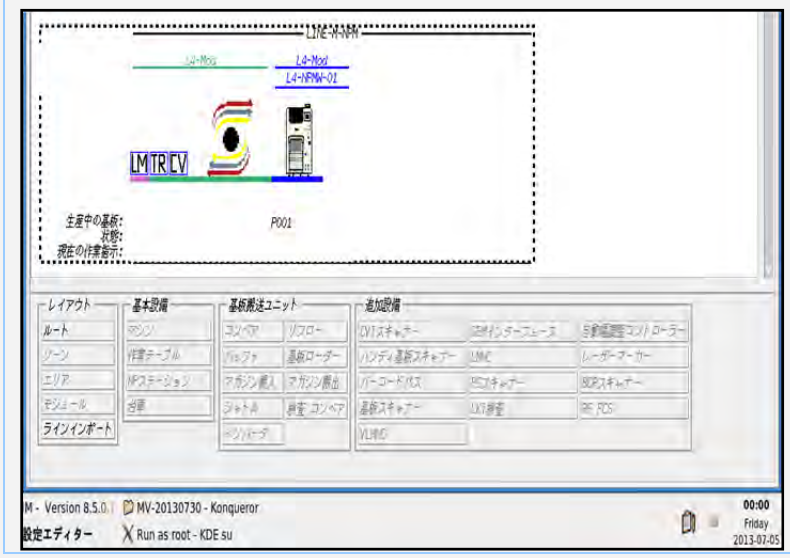
プログラム変更チェックの設定時には、下記の設備ロックのマトリクス表を参照してください。

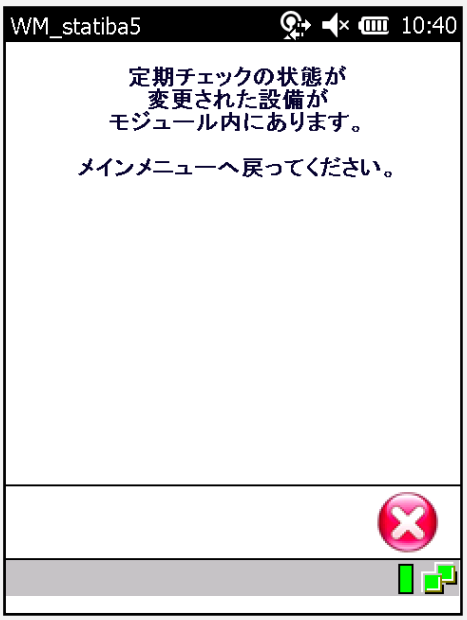
猶予時間の設定	機種切替設定	猶予タイマーの開始	猶予タイマーの終了	設備のロック
する	未完	しない	しない	しない
する	完了	する	しない	しない
する	完了	する	する	する
しない	未完	適用せず (未設定)	適用せず (未設定)	しない
しない	完了	適用せず(未設定)	適用せず (未設定)	する

手順	操作
1	モジュールエディターをダブルクリックし、[次へ]ボタンをクリックしてモジュールエディターの定期チェック画面を表示させます。 
2	'機種切替えチェック遅延時間'のドロップダウンリストボックスで、猶予時間（**時間**分）を設定します。
3	[次へ]ボタンをクリックし、モジュールエディターの部品モニター設定画面を開きます。この画面の[保存]ボタンをクリックし、手順 2 で設定したプログラムの変更内容を保存します。

定期チェック（手動）から定期チェック（基板段取り）に動作モードが変更される場合

手順	操作
1	定期チェック(手動)が動作中の画面を以下に示します。 
2	機種切替が開始すると、以下のメッセージがモバイルスキャナーに表示され、動作中の定期チェック(手動)が終了し、以下のメッセージが表示されます。 

3	上記画面の  ボタンをクリックすると以下の画面が表示され、定期チェック（基板段取り）に切り替わった事を示します。  定期チェック（基板段取り）は、モジュラーエディターの定期チェック画面上の‘Change Audit Delay Time’ドロップダウンリストボックスで設定された猶予時間内に完了させる必要があります。
4	下記画面のように、CIMC サーバーが“00:00”の時に定期チェック（基板段取り）が開始されました。 

5	定期チェック(基板段取り)を各位置で実行時、チェックが正常に終了した位置の行は消えていきます。又、誤スキャンの場合は、その行が赤色表示となり‘状態’欄の表示が‘不正’に変わります。 動作中の定期チェック(基板段取り)が猶予時間内に完了しなかった場合の、操作手順について説明します。以下の画面のように、1 番目のフィーダー位置では正常にチェックできたが、2 番目はチェックが未完であると想定します。 
6	猶予時間が経過すると、下記メッセージがモバイルスキャナーに表示されます。  このケースでは、猶予時間は 5 分と設定し定期チェック(基板段取り)を **00 時 00 分**に開始し、CIMC サーバーの時間で 00 時 05 分を経過してもチェックが終了していないと以下の画面が表示されます。

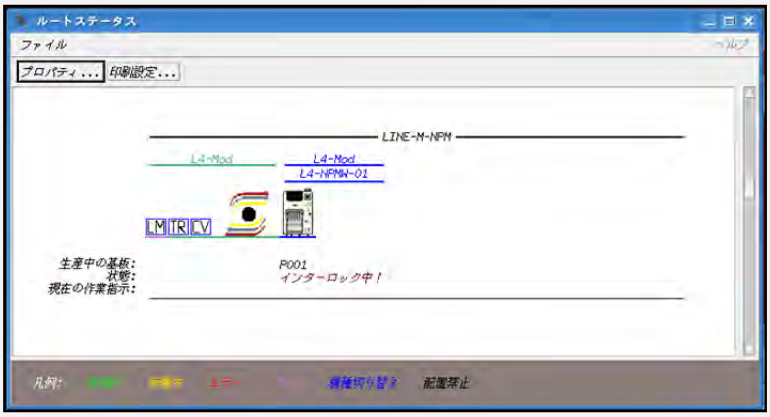
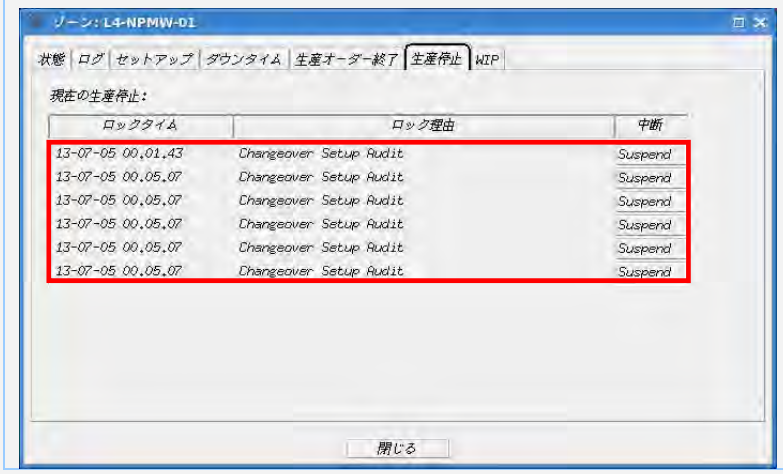


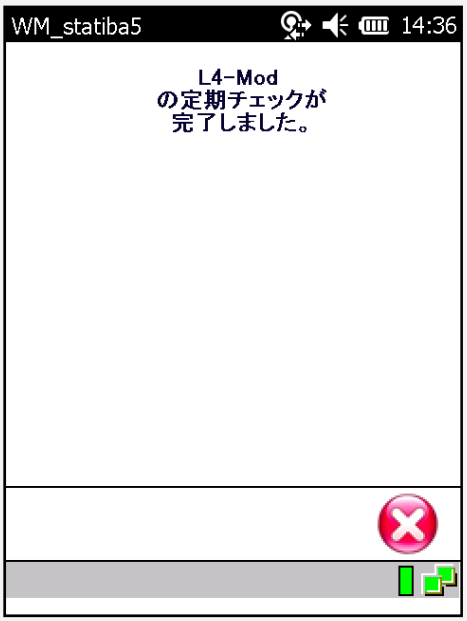
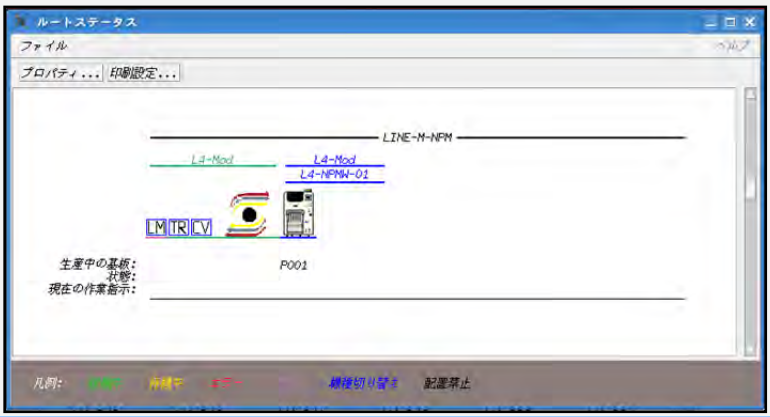
7

その後、モバイルスキャナーに表示されるメッセージ画面上の  ボタンをクリックすると、下記画面が表示されます。



チェックが完了していないフィーダー位置（‘状態’欄が‘未完’と表示されていた箇所）は、‘インターロック’と赤色で表示されます。この場合では、、残りのフィーダー位置(チェックが完了していない位置)のチェックを完了させないと生産の再開ができません。

8	猶予時間内に定期チェック（基板段取り）が完了せず、生産停止となったされた場合には、ルートステータス画面に“Lock Alert”と表示されます。  ルートステータス画面で設備をダブルクリックし、[生産停止]タブを選択すると、‘ロック理由’に生産停止の原因が表示されます。 （この場合は‘Changeover Setup Audit’） 

9	定期チェック（基板段取り）の一部として、全ての位置で正常にチェックが完了したら、下記画面が表示されます。  生産ロックも、以下に示すように、解除されます。 

10

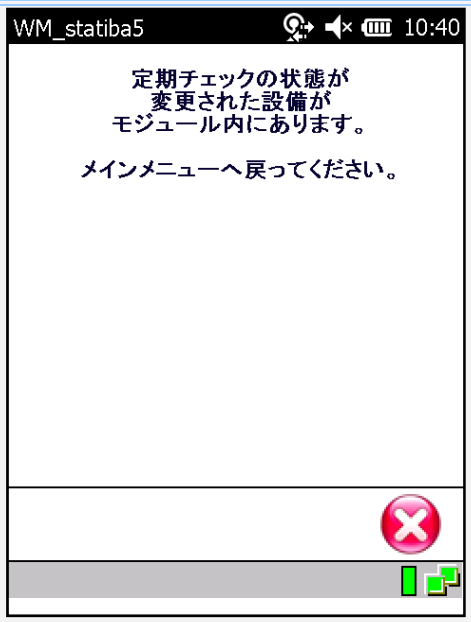
生産メインメニュー画面の 

アイコンをクリックし、チェックを開始すると、以下の画面のように手動チェックが起動します。



注)プログラム変更チェックの猶予時間は、デフォルトで 0 時間 00 分に設定されています。すなわち、生産機種切替の直後、全フィーダー位置がインターロックされ、設備もロックされることになります。この状態を以下に示します。



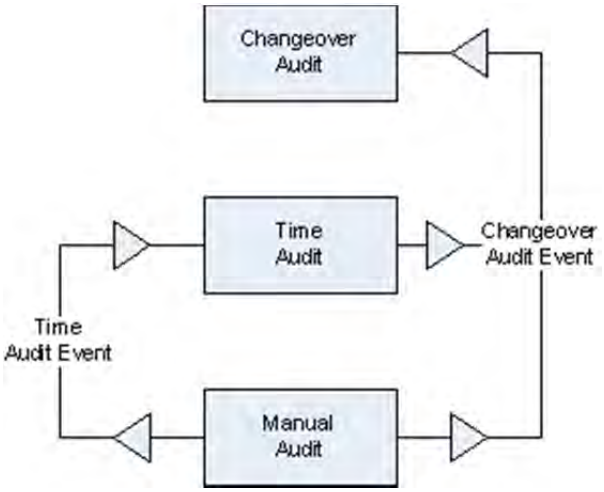




注）チェックのリセットは、3 タイプのチェックいずれの場合も、ログインした動作範囲内にのみ作用します。リセットを行っても、チェックの全フィーダー位置が設定されたり、新しいチェックが作成されたりすることはありません。対象となるフィーダーは、定期チェックを実行中の動作範囲内のフィーダーのみです。

定期チェック（基板段取り）や定期チェック（指定時刻）も、定期チェック（手動）と同様の手順で中断して、設備の生産停止を解除することができます。

定期チェックタイプの優先順位



上図で示すように、定期チェック（基板段取り）が最も優先順位が高く、次に定期チェック（指定時刻）、定期チェック（手動）と続きます。例えば、定期チェック（手動）が動作中の場合、定期チェック（指定時刻）を起動すると、定期チェック（手動）を終了させます。その後、定期チェック（指定時刻）が開始し、次の間隔までの約 10 分以内に完了します。この 10 分間隔が終了する前の数秒間に、生産機種切り替えが実行されます。その後、定期チェック（基板段取り）が動作し、定期チェック（指定時刻）が終了します。次の間隔が開始する 10 分以内に定期チェック（基板段取り）が終了し、定期チェックが再度開始すると、デフォルトで定期チェック（手動）が動作します。いずれのチェックでも、優先順位の高いチェックに取って代わられて終了すると、現在の状態は失われます。

起動するチェック	**処理中のチェック**			
	なし	定期チェック（手動）	定期チェック（指定時刻）	定期チェック（基板段取り）
定期チェック（手動）	定期チェック（手動）を開始	定期チェック（手動）を継続	適用せず	適用せず
定期チェック（指定時刻）	定期チェック（指定時刻）を開始	定期チェック（手動）を終了し定期チェック（指定時刻）を開始	定期チェック（指定時刻）を継続	適用せず
定期チェック（基板段取り）	定期チェック（基板段取り）を開始	定期チェック（手動）を終了し定期チェック（基板段取り）を開始	定期チェック（指定時刻）を終了し定期チェック（基板段取り）を開始	定期チェック（基板段取り）を終了し再開始

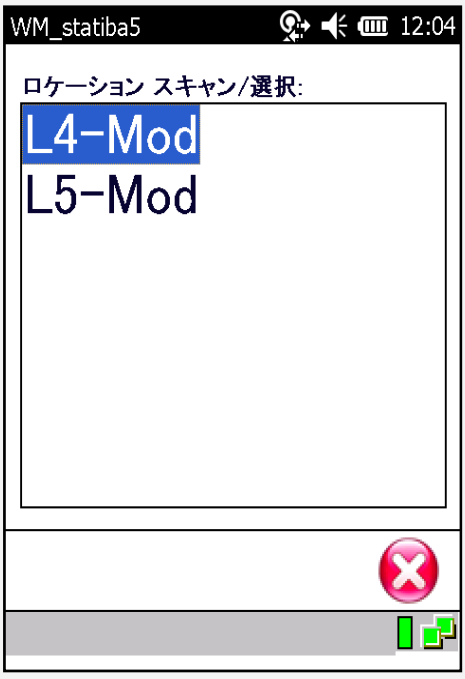
6.3.6 定期チェックの状態確認

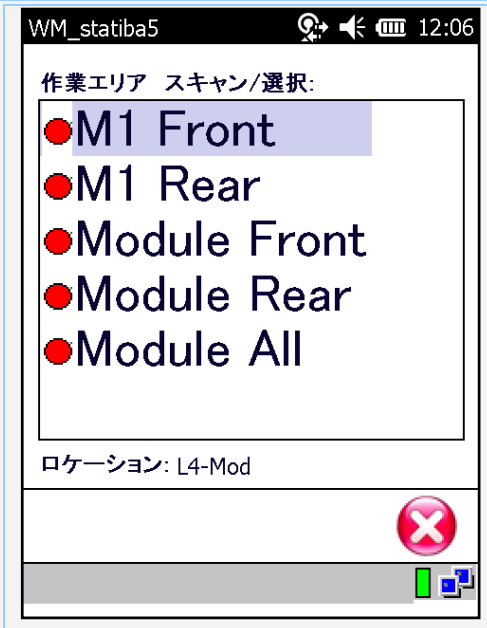
定期チェックアイコンを選択後に表示される“作業エリア スキャン/選択”画面にて、定期チェックの状況が確認できます。

定期チェックの実施状況として、作業エリアの左側に表示されるアイコンの色により各作業エリアに対するチェック状況が表示されます。

＜アイコンの色とチェック状態について＞
- ✧ 赤色：対象の作業エリアに対して、チェック作業が「未実施」である事を示します。
- ✧ 黄色：対象の作業エリアに対して、チェック作業を「実施中」である事を示します。
- ✧ 緑色：対象の作業エリアに対して、チェック作業が「完了」している事を示します。

以下にモバイルスキャナーを使用して、定期チェックの状態を確認する方法を示します。

手順	操作
1	モバイルスキャナーのメインメニュー画面から  を選択します。
2	“ロケーション スキャン/選択”画面より、定期チェックを実施する対象のロケーションを選択します。 
3	“作業エリア スキャン/選択”画面が表示され、“M1 Front”を選択します。 この画面により定期チェックの状況を確認することができます。



上記の画面では、搭載されている部品に対して定期チェックを実施していない事を示しています。

4 対象の部品の材料 ID をスキャン/入力します。

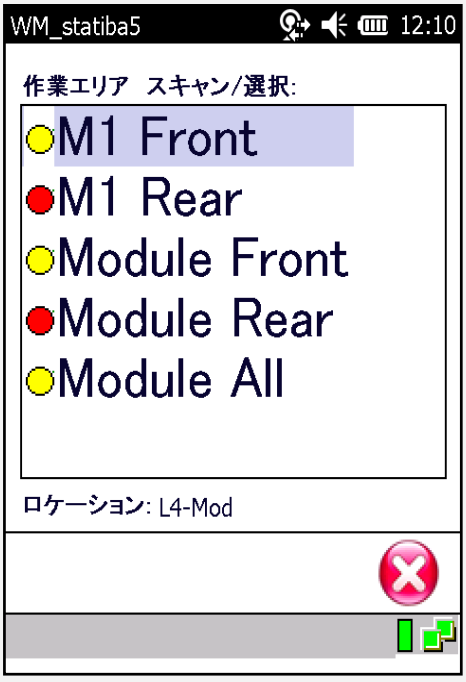


5 対象の部品に対して定期チェックが完了し、画面より明細が削除されます。



6

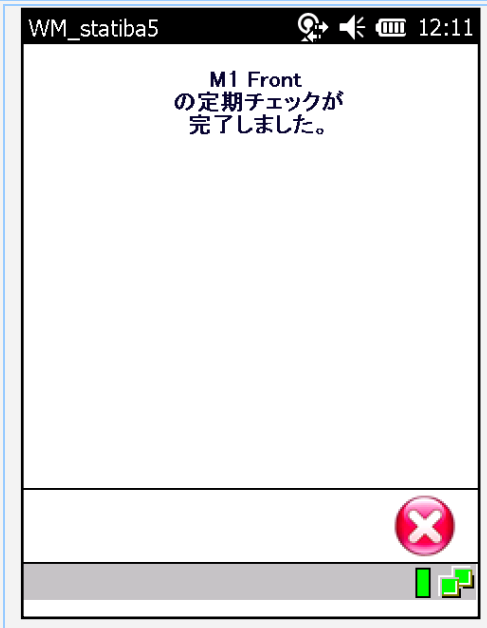
手順 5 の画面にて、  アイコンを押下します。



“作業エリア”の定期チェックの状態として、“M1 Front / Module Front / Module All”の状態が未実施→実施中に変更されて表示されます。

7

“M1 Front”に搭載されている全ての部品に対して定期チェックを完了させると、以下に示すメッセージが表示されます。



8

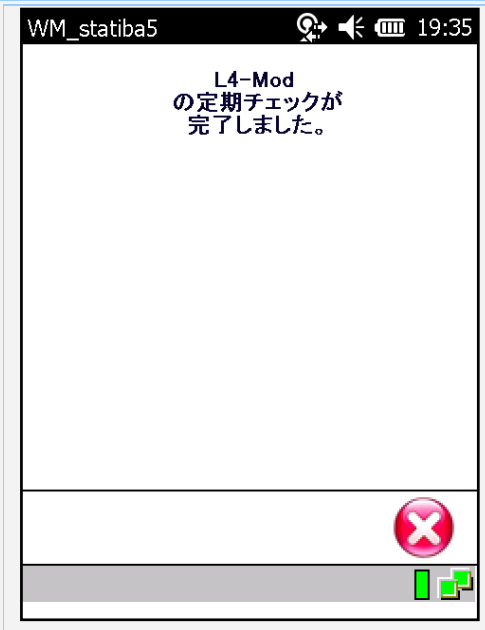
“M1 Front”の定期チェックが完了した事を確認し、  アイコンを押下します。



“作業エリア”の定期チェックの状態として、”M1 Front / Module Front”の状態が実施中→完了に変更されて表示されます。

9

“M1 Rear”に搭載されている全ての部品に対して定期チェックを完了させると、以下に示すメッセージが表示されます。



10

搭載されている全ての部品に対しての定期チェックが終了した事を確認し  アイコンを押下すると、生産メニューの画面に戻ります。



“作業エリア”の定期チェックの状態として、“M1 Front / Module Front”の状態が実施中→完了に変更されて表示されます。

11

再度、 

アイコンを選択し、対照のロケーションを選択します。

この画面により定期チェックが完了している事を確認することができます。

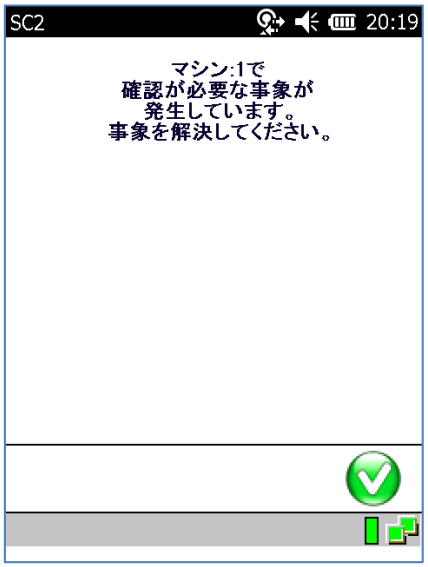


“作業エリア”の定期チェックの状態として、“M1 Front / Module Front”の状態が実施中→完了に変更されて表示され、全ての部品に対する定期チェックが完了している事が確認できます。

6.3.7 定期チェック（手動）の実行管理動作時の操作

定期チェック（手動）の実行管理機能を有効にした場合には、モバイルスキャナー上に以下に示す通知メッセージがポップアップ表示されます。また、モジュールエディター画面にて設定した動作モードにより操作手順が異なりますので、以下に各動作モード別に操作手順を示します。

＜通知メッセージについて＞



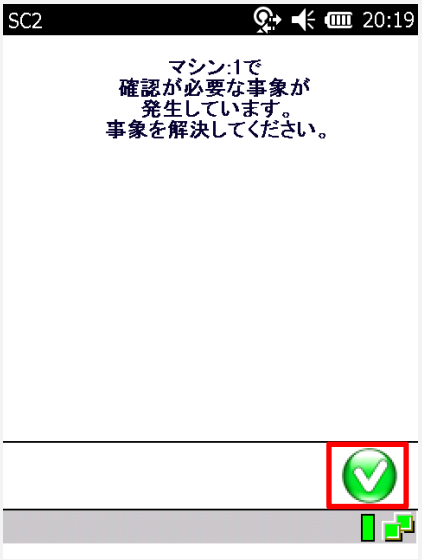
＜動作モードについて＞

- ✧ Notify Only [通知のみ]
- ✧ Notifiy / Lock [通知&ロック]
- ✧ Notify / Lock(w/PWD Override) [通知&ロック(パスワード)]

また、操作手順の例として 3 連結構成の設備で 1 台目と 2 台目の定期チェックを終了させ、3 台目の定期チェック中に、1 台目や 2 台目でエラーが発生した場合の操作を示します。

■ 動作モード：「Notify Only [通知のみ]」の場合

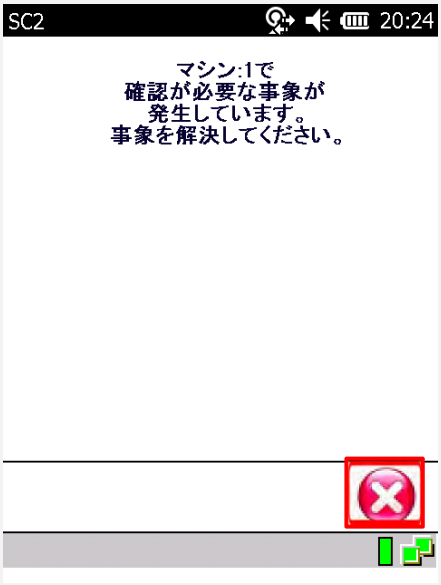
以下に定期チェック（自動中断）が発生した時のモバイルスキャナーの操作手順を示します。

手順	操作
1	モバイルスキャナーで定期チェック中に、以下に示すポップアップ画面が表示されますので、  アイコンを押下します。  ※動作モードが「Notify Only [通知のみ]」となっているため、  アイコンが表示されます。
2	スキャナーの画面が定期チェック（手動）の操作画面に戻りますので、引き続き対象となる部品番号をスキャンまたは入力します。 

3	対象の部品に対して定期チェックが完了し、画面より明細が削除されます。 ※例として PU:1001R に配置している部品番号を入力した場合には、対象の行が削除されます。 

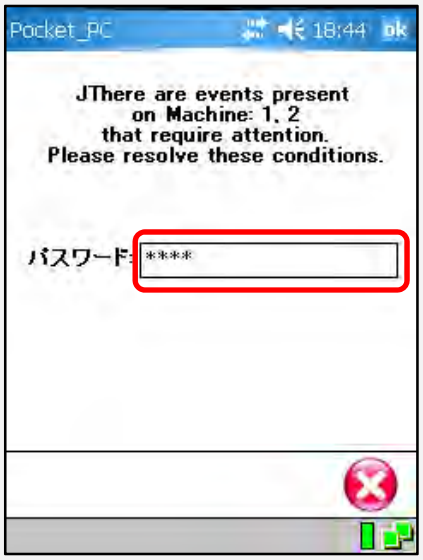
■ 動作モード：「Notifiy / Lock [通知&ロック]」の場合

以下に定期チェック（自動中断）が発生した時のモバイルスキャナーの操作手順を示します。

手順	操作
1	モバイルスキャナーで定期チェック中に、以下に示すポップアップ画面が表示されますので、  アイコンを押下します。  ※動作モードが「Notifiy / Lock [通知&ロック]」となっているため、  アイコンが表示されます。
2	定期チェック（手動）の画面が終了し、「生産」メニュー画面が表示されます。  ※動作モードが「Notifiy / Lock [通知&ロック]」の場合には、再度、[定期チェック]アイコンを選択しても、設備側のエラーを解除しない限り、手順 1 の画面が表示され定期チェック操作が継続できません。

■ 動作モード：「Notify / Lock(w/PWD Override) [通知&ロック(パスワード)]」の場合

以下に定期チェック（自動中断）が発生した時のモバイルスキャナーの操作手順を示します。

手順	操作
1	モバイルスキャナーで定期チェック中に、以下に示すポップアップ画面が表示されます。  ※動作モードが「Notify / Lock(w/PWD Override) [通知&ロック(パスワード)]」となっているため、パスワードの入力エリアが表示されます。 また、  アイコンが表示されます。
2	引き続き、定期チェック（手動）を実施したい場合にはパスワード入力欄に「システム構成]-[アプリケーション]-[モバイルスキャナー]の[追加設定]で設定したパスワードを入力します。 また、定期チェック（手動）の操作を終了したい場合には、  アイコンを押下します。 

3	スキャナーの画面が定期チェック(手動)の操作画面に戻りますので、引き続き対象となる部品番号をスキャンまたは入力します。 
4	対象の部品に対して定期チェックが完了し、画面より明細が削除されます。 ※例として PU:1001L に配置している部品番号を入力した場合には、対象の行が削除されます。 

= MEMO =

7. 機能 - 誤セット防止 - インターロック

この章では、設備インターロックについて説明しています。

7.1 概要

この章では、PanaCIM が生産を停止する必要がある設備の状態を検出して、その状態が改善されるまで生産を再開できないようにする、設備のインターロック（生産の停止）について説明します。生産中、どのようなイベントを検出した時にインターロック機能が働くのか、またロックの設定、解除方法についても説明しています。

以下の表に対応する設備タイプ、インターロック条件、各設備でどのようにインターロックが実行されるかを示します。

設備タイプ	インターロック条件	動作
CM/DT 系設備	• 期限切れ湿度管理部品の使用 • 無効/制限部品の使用 • 定期チェック要求時 • 期限切れ使用期限管理部品の使用	設備停止
NPM 系設備	• 期限切れ湿度管理部品の使用 • 無効/制限部品の使用 • 定期チェック要求時 • 期限切れ使用期限管理部品の使用	設備停止
BM 系設備	• 期限切れ湿度管理部品の使用	LMNC により基板搬入停止

種々の警告メッセージは、以下の PanaCIM アプリケーションで確認することができますので、オペレーターはいつでも工場の稼働状況を把握することができます。

場所	警告
ルートステータス	• ルートステータスのメイン画面：インターロック中の設備には、‘ロック警告’のメッセージが表示されます。 • ‘生産停止’タブ：ゾーンステータスのポップアップ
LMNC ディスプレイ	• CM/DT 系設備：ディスプレイ上に、停止中の設備番号（M1, M2…）の一覧が表示されます。 • BM 系設備：ディスプレイ上に‘Panel Hold’と表示されます。
稼働モニター	• 設備イベント画面：インターロック警告メッセージが表示されます。

■ インターロックとインターロック解除

インターロック/インターロック解除の機能は､稼働中のPanaCIMシステム環境下にあるCM/DT系、NPM系、BM系の設備それぞれに対して、生産を停止すべきか生産再開可能かどうかを判断します。

生産中/開始時にインターロック条件が発生すると、その時間に行おうとしていた設備の動作を制限します。CM/DT系、NPM系設備では、PanaCIMが現在のシステム状態を管理し、生産や機種切り替えを停止するために､インターロックコマンドやインターロック解除コマンドを設備へ送るか判断します。BM系設備では、PanaCIMから基板搬入停止を要求し、処理停止に関連するメッセージをLMNCへ送ります。

インターロックタイミング
以下のタイミングでインターロックを実行します。

- 生産開始時(**S**:Production **Start**)：設備起動直後の初期化によって、生産開始時にロック条件が検出されることがあります。このような状態が発生すると、設備を停止する前に現在の基板の生産を完了します。ロック条件をクリアすると、ロックを解除し、次の基板が搬入されて生産が再開されます。
- 生産中(**D**:**During** Production)：生産中に設備を停止すべき条件が発生すると、設備を停止する前に現在の基板の生産を完了します。 ロック条件をクリアすると、ロックを解除し、次の基板が搬入されて生産が再開されます。
- 段取り完了前(**C**:Before Changeover **Completion**)：ロック条件が発生すると、それらがクリアされるまで段取りプロセスが停止されます。ロック条件が検出されると、段取りが未完了で設備起動コマンドが無効になるというLMNCメッセージが表示されます。ロック条件をクリアすると、段取りを完了して生産が開始されます。

以下にロック条件とそのタイミングを示します。

タイミング	条件
生産中(D) 機種切り替え完了前(C) 生産開始時(S)	• 期限切れ湿度管理部品の使用 • 依存部品の再スキャン • 無効/制限部品の使用 • 期限切れ使用期限管理部品の使用
生産中(D) 機種切り替え完了前(C)	• 定期チェックインターロック

7.2 設定

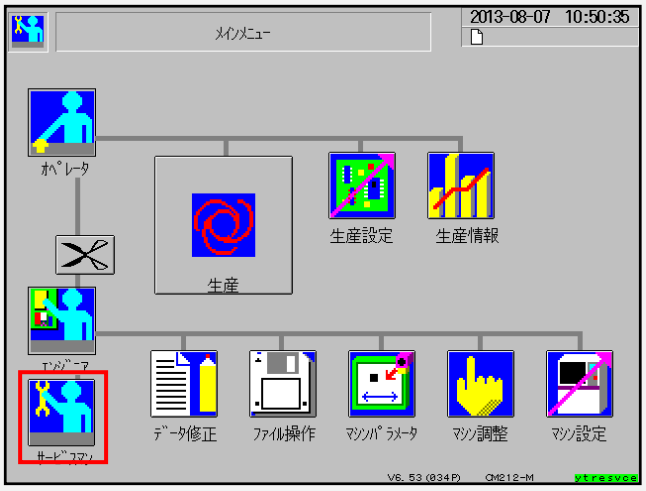
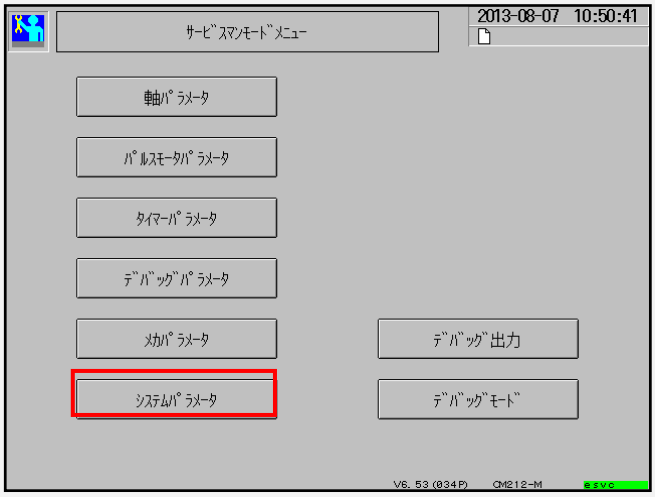
7.2.1 トレイインターロック設定

■ CM/DT 系でのトレイインターロック

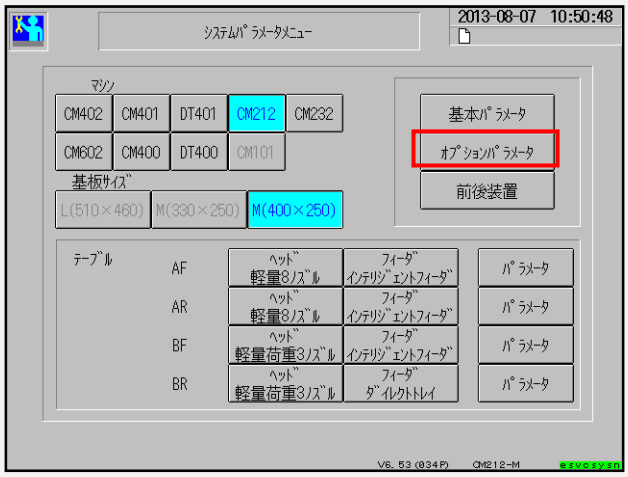
CM/DT 系設備でトレイインターロックを使用するためには、設備(NPM)の設定を変更してください。

- **設備設定**

CM/DT 系設備で材料照合を使用するために必要な設備設定手順を、下記に示します。

手順	操作
1	設備で、'サービスマン'メニューを開きます。 
2	サービスマンモードメニューで、'システムパラメータ'を選択します。 

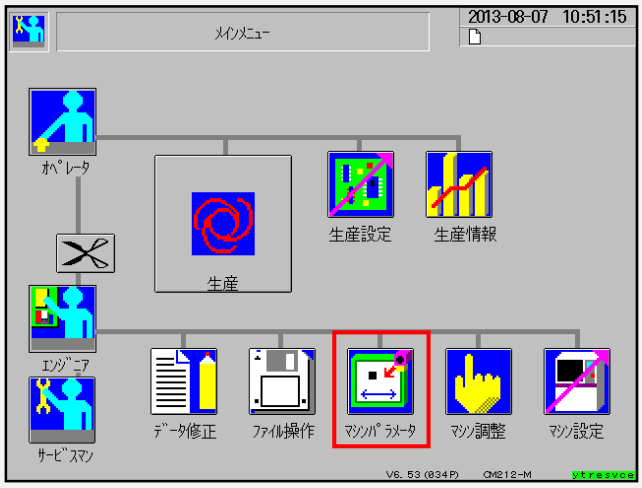
3	システムパラメータメニューで、‘オプションパラメータ’を選択します。



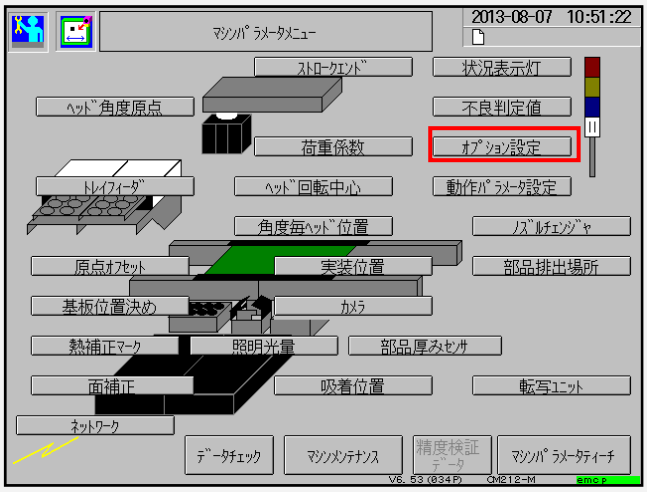
4	以下の<CM/DT 系設備のシステムパラメータ設定>の表に従ってパラメーターを設定します。



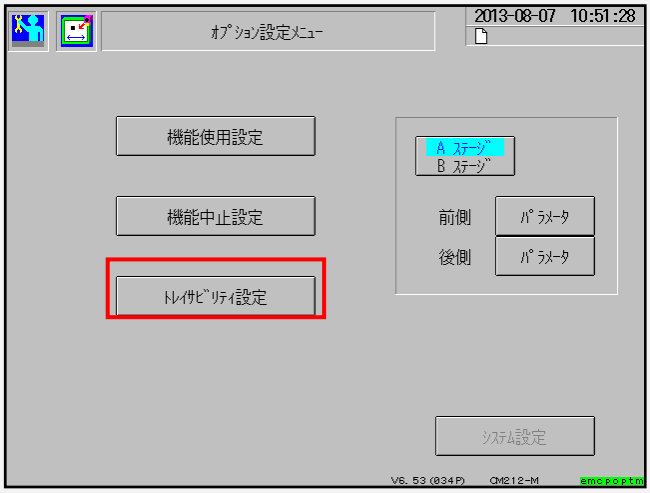
5	設定が完了したら、メイン画面へ戻ります。
6	設備で、‘エンジニア’メニューを開き、‘マシンパラメータ’を選択します。



7 [オプション設定]を選択します。



8 [トレイサビリティ設定]を選択します。



9 以下の<CM/DT 系設備のオプション設定>の表に従ってパラメーターを設定します。





10	設定が完了したら、メイン画面へ戻ります。

- **CM/DT 系設備のシステムパラメータ設定**

番号	オプション名	設定	説明
8	ユーザ誤セット チェックシステム	有り	生産開始時に、トレイ部品にインターロックを発生させ生産を開始できなくします。

- **CM/DT 系設備のオプション設定**

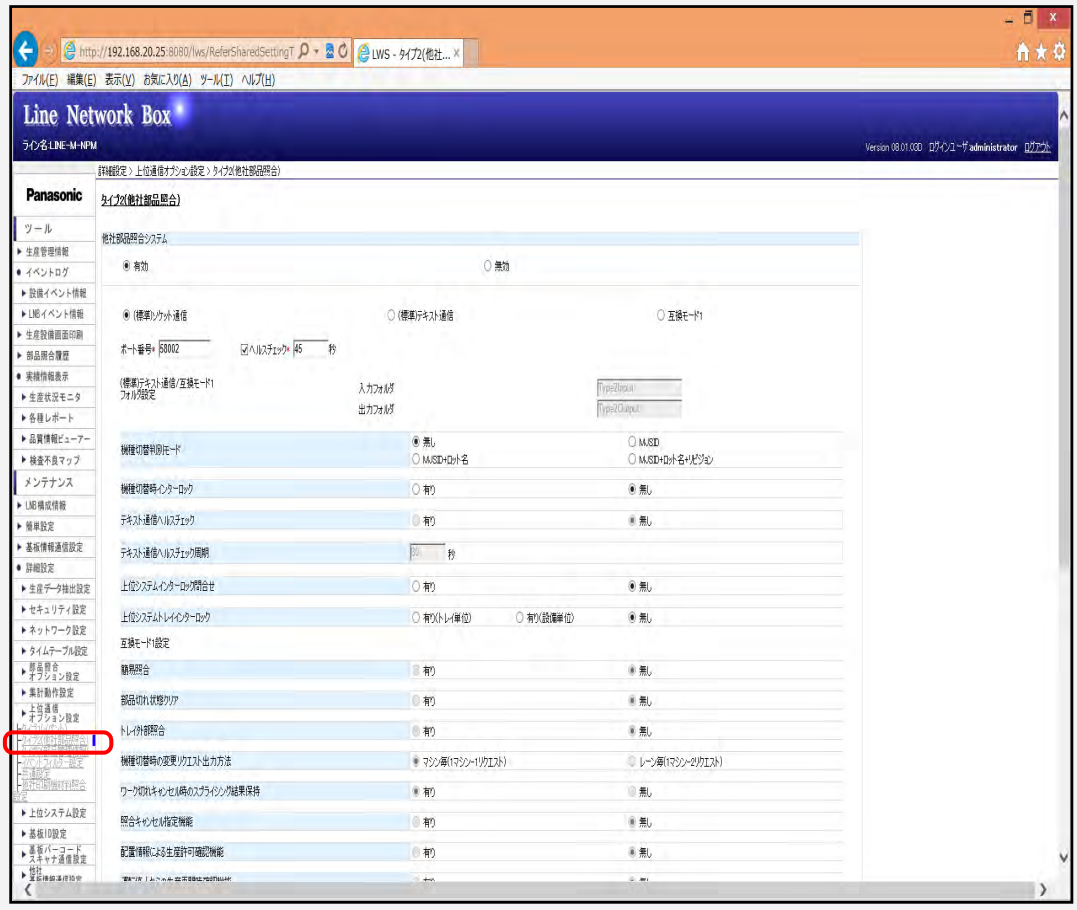
番号	オプション名	設定	説明
19	トレイ外部照合	有り	トレイ部品の照合チェックとして「ユーザ誤セットチェックシステム」を使用します。
22	運転開始 インターロック	有り	運転開始時にインターロックチェックを実施します。
23	運転再開 インターロック	有り	運転再開時にインターロックチェックを実施します。

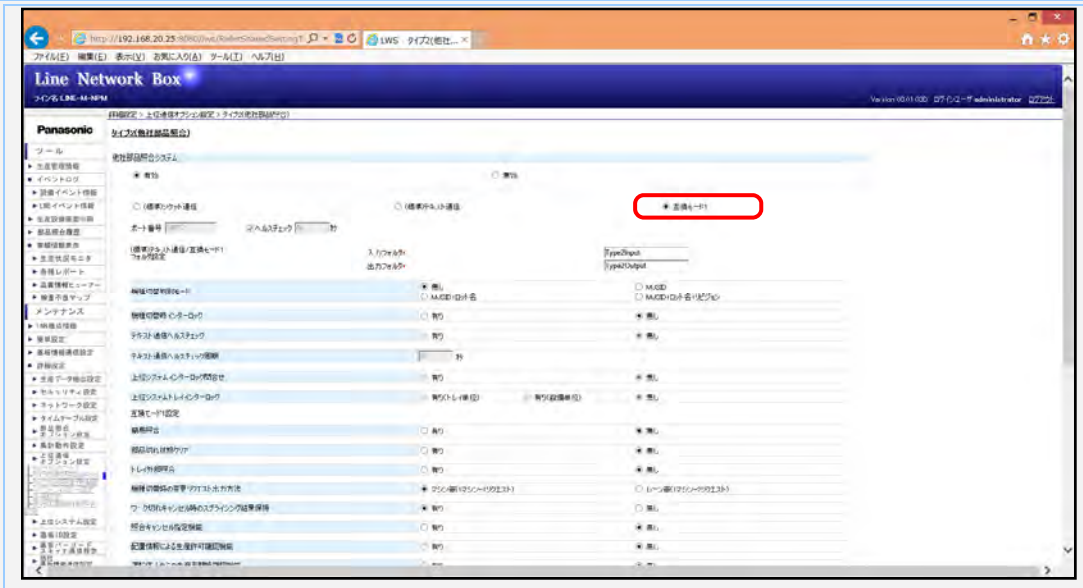
■ NPM 系でのトレイインターロック

NPM 系設備でトレイインターロックを使用するためには、設備(NPM)の設定と LNB の設定を変更してください

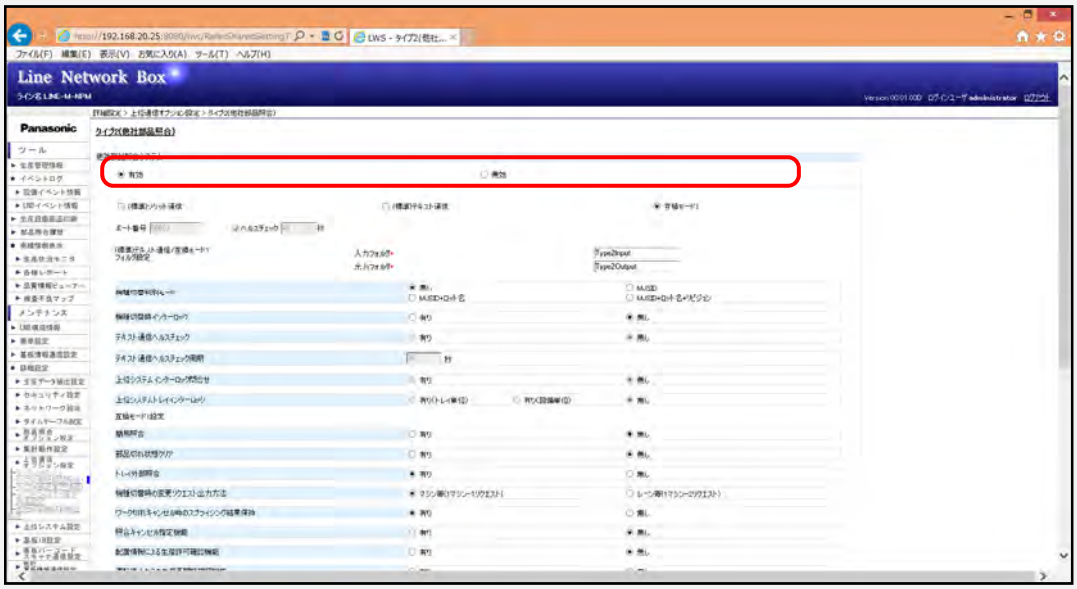
- LNB 設定

NPM 系設備でトレイインターロックを使用するためには、LNB にて以下の操作を行ってください。

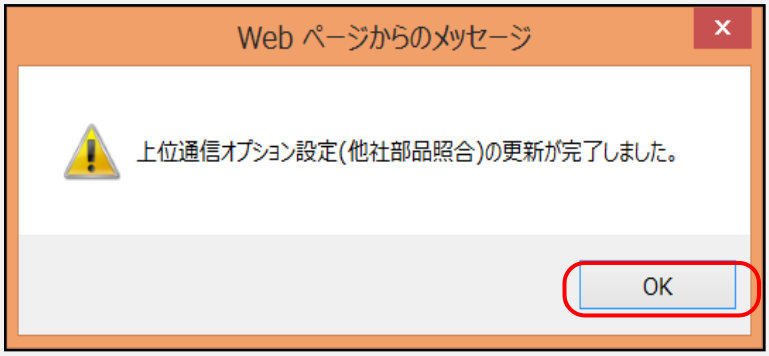
手順	操作
1	LNB にログインした後、①上位通信オプション設定ータイプ 2(他社部品照合)を選択します。 
2	「互換モード1」をチェックし、各種パラメーターの設定変更を可能な状態にします。



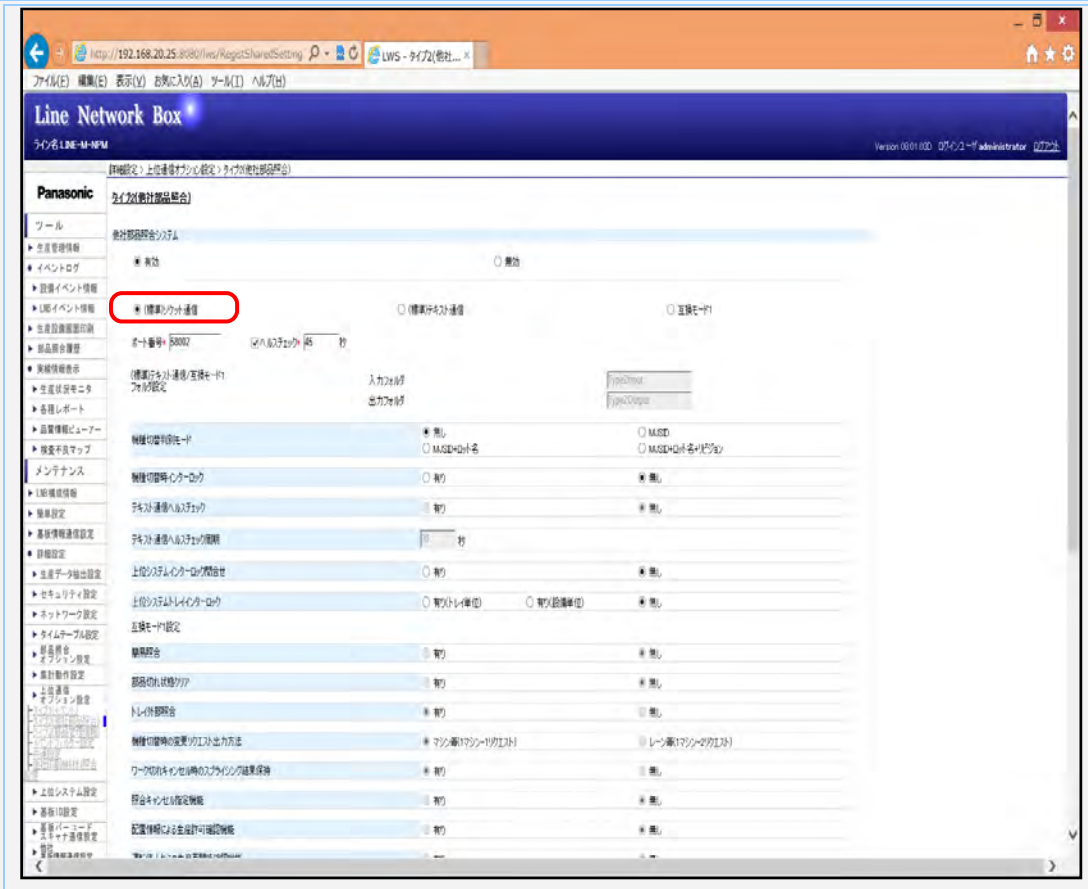
3 「トレイ外部照合」の設定で「有り」を選択し、「決定」ボタンを押下します。



4 設定の変更が完了した旨を示す、ポップアップメッセージが表示されるので、「OK」ボタンを押下します。



5 「互換モード1」から「(標準)ソケット通信」に戻した後、「決定」ボタンを押下します。



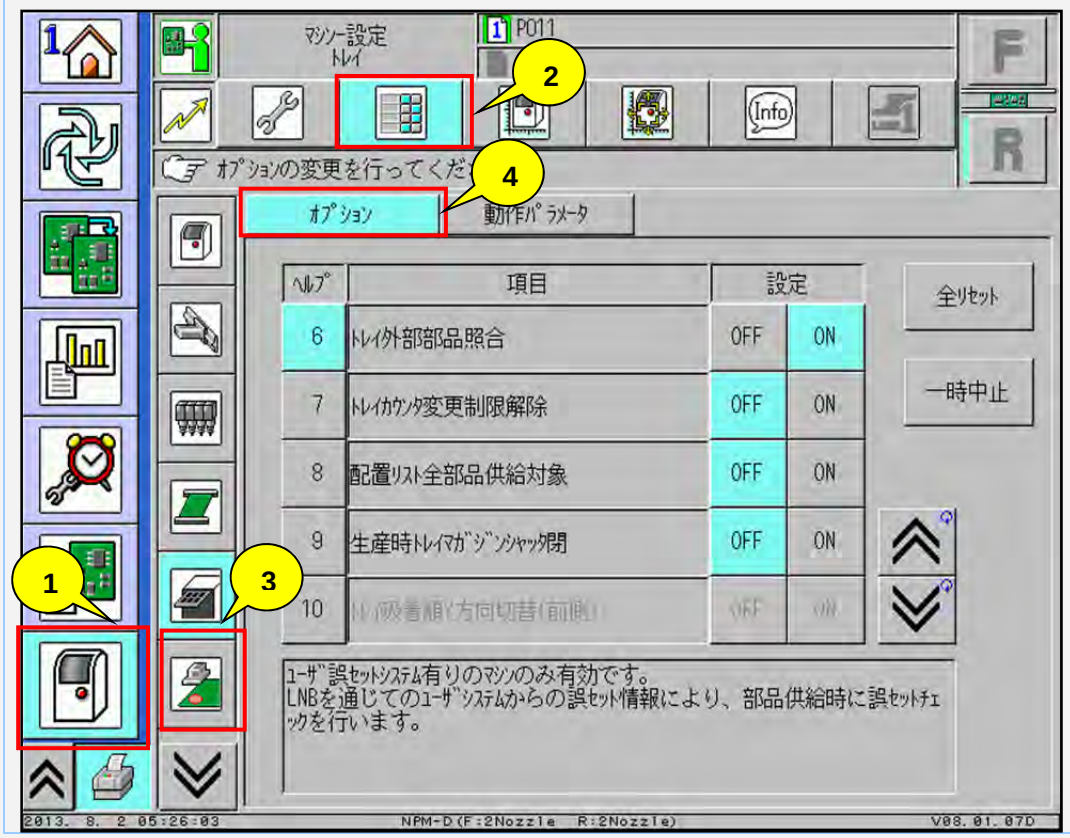
＜トレイインターロック設定の項目＞
以下の“NPM（LNB）のトレイインターロック設定”の表に従ってパラメーターを設定します。

- **NPM（LNB）のトレイインターロック設定**

設定項目	設定	説明
トレイ外部照合	有効	有効にチェックし、LNB からのトレイインターロックが可能な状態にします。

- **設備設定**

NPM でトレイインターロックを使用するためには、以下の操作を行ってください。

手順	操作
1	設備で、①マシン→②設定→③トレイ→④オプションを選択します。 
2	以下の<NPM 系設備のトレイインターロック設定>の表に従ってパラメーターを設定します。

- **NPM 系設備のトレイインターロック設定**

オプション名	設定	説明
トレイ外部部品照合	ON	LNB からトレイインターロックが通知された時に、生産を停止します。

7.3 操作

7.3.1 インターロック保留

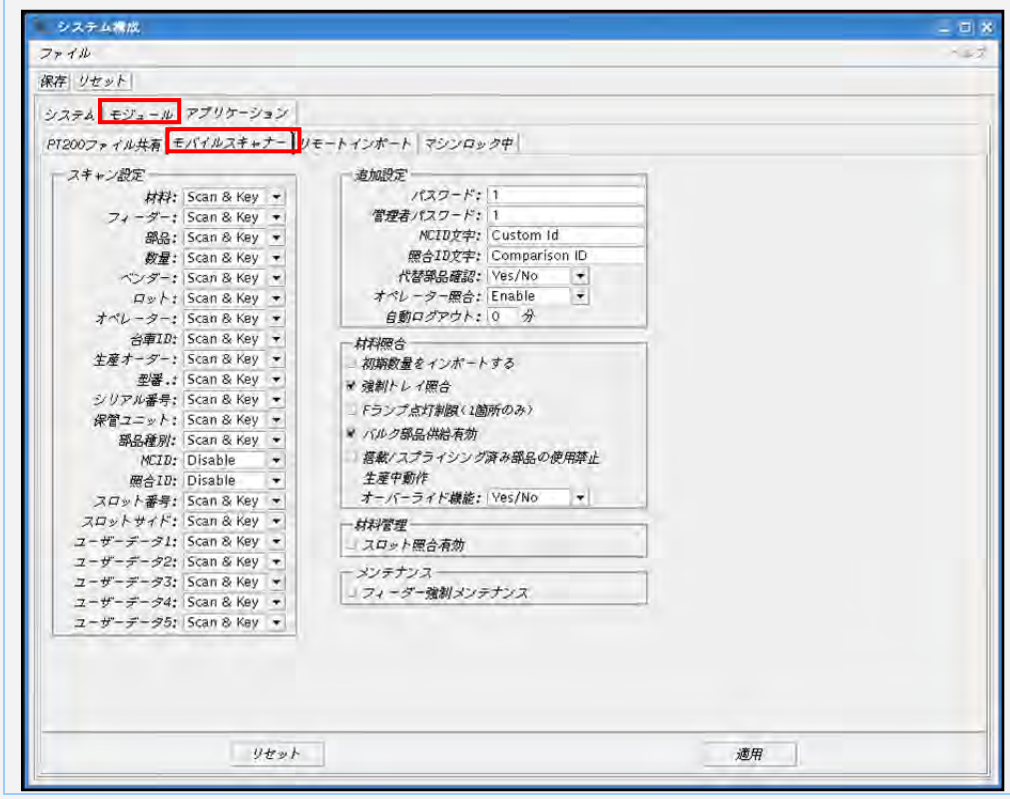
ルートステータスからインターロックを保留に設定することができます。変更された設定は直ちに設備全体のロック状況に反映されます。

注） システム構成でロックの種類がすでに有効に設定されている場合は、ロックの種類は無視され、保留されることを表示します。

手順	操作
1	PanaCIM メインメニューからルートステータスを選択します。
2	ルートを選択して<生産停止>タブをクリックします。 
3	中断の列に[Suspend]のボタンが表示されるか、または‘Suspended’と表示されます。保留する場合は、このボタンを押します。 
4	中断の列に‘Suspended’と表示されます。 

7.3.2 切替時トレイ部品強制セットアップ照合

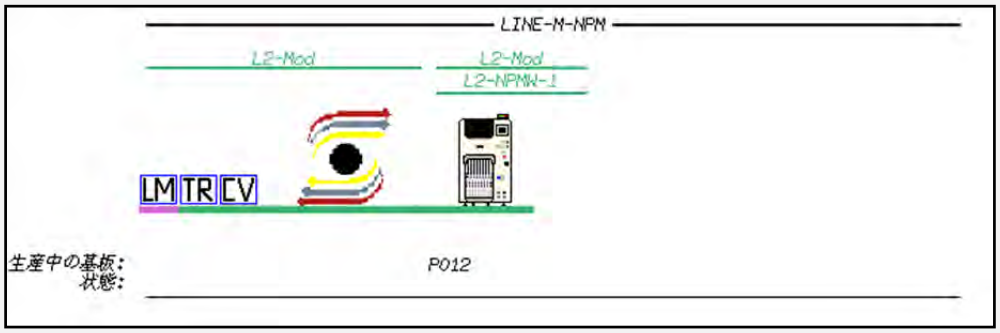
生産中の生産プログラムと段取り後に生産する生産プログラムが同じ部品を使用しない場合に，通常ではトレイ部品は段取りの際にセットアップ情報が削除されます。これによりトレイ部品の再セットアップが必要となり、新しく生産される生産プログラムで必要となるトレイが正しい位置(スロット位置)に取り付けられているかどうか、またトレイ部品が正しいトレイスロットに配置されているかどうかを確認することができます。又、同じ部品を使用する場合は、それらのトレイ部品のセットアップ情報を削除せず保持したままにすることで段取り作業を最小化し、新しいトレイ部品の取り付ける時間やセットアップ時間のロスを防ぐことができます。
以下の操作表を参照にして、段取りの際の PanaCIM からの**機種切替時トレイ部品の強制セットアップ照合**を設定してください。

手順	操作
1	PanaCIM ランチャのツールバーで**システム構成**をクリックします。
2	**モジュール**タブ、**材料照合**タブの順にクリックすると、以下の画面が表示されます。 
3	**“機種切替時トレイ部品の強制セットアップ照合”** チェックボックスの設定を行います。 **チェック有りの場合**： 機種切替え時に、トレイ部品のセットアップ情報が全て削除され未照合の状態になり必ず全トレイ部品の照合が必要になります。 **チェック無しの場合**： 機種切替え時に、共通で使用するトレイ部品(部品番号とトレイ位置が同じトレイ部品)以外のセットアップ情報のみ削除され未照合の状態になり、共通で使用するトレイ部品のセットアップ情報は保持されます。
4	**保存**ボタンをクリックします。

7.3.3 共通トレイ部品を持つ NPM シングルレーン

シングルレーンの NPM で共通トレイ部品を持ち、**“機種切替時トレイ部品の強制セットアップ照合”**が選択されている場合に段取りが行われると、前の生産で使用されたトレイ部品のセットアップ情報は全て削除され、必ずトレイ部品の照合を行う必要があります。

以下の表に、トレイ部品の取り外し前後でプログラム情報がスキャナーやルートステータスにどのように表示されるかを示します。以下の操作はデュアルレーンの NPM の独立モードにも応用することができます。
.

手順	操作
1	NPM シングルレーン で使用中の生産プログラムは以下の通りです。  この生産プログラムでのトレイ部品のセットアップ状態を以下に示します。 ＜モバイルスキャナー上のセットアップ状態表示＞ 



2

NPM シングルレーンで異なる生産プログラムをダウンロードし、設備の状態を“段取り”に変更します。



システム構成ダイアログで**“機種切替時トレイ部品の強制セットアップ照合”**が選択されているので、全てのセットアップ情報が削除されます。トレイ部品に段取り前後のプログラムに共通する部品が含まれていて同じ場所にある場合でも、以下のセットアップ情報が削除されます。(PanaCIM として未照合状態になる)

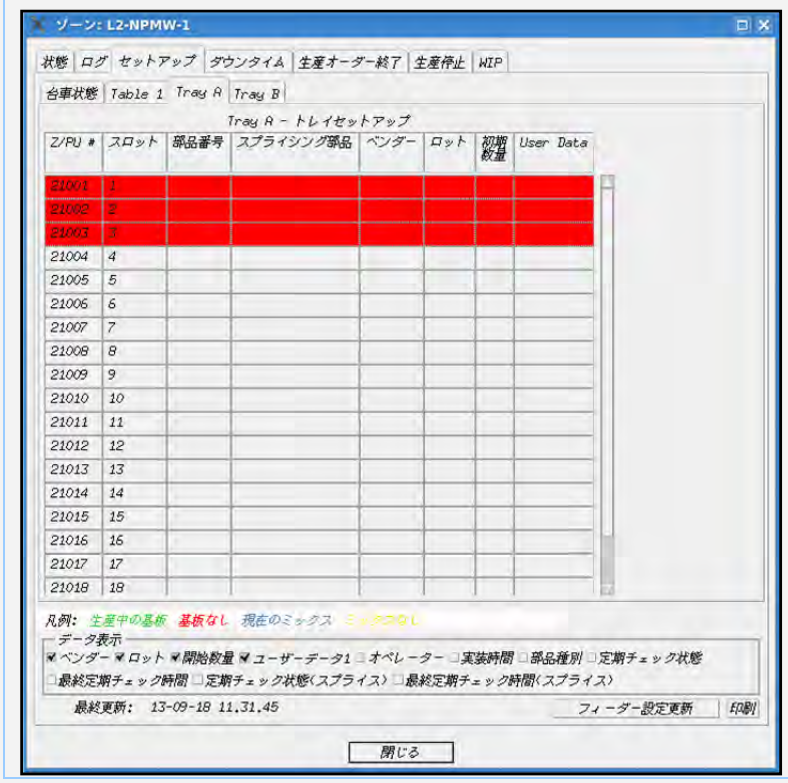
この生産プログラムでのトレイ部品のセットアップ状態を以下に示します。

＜モバイルスキャナー上のセットアップ状態表示＞

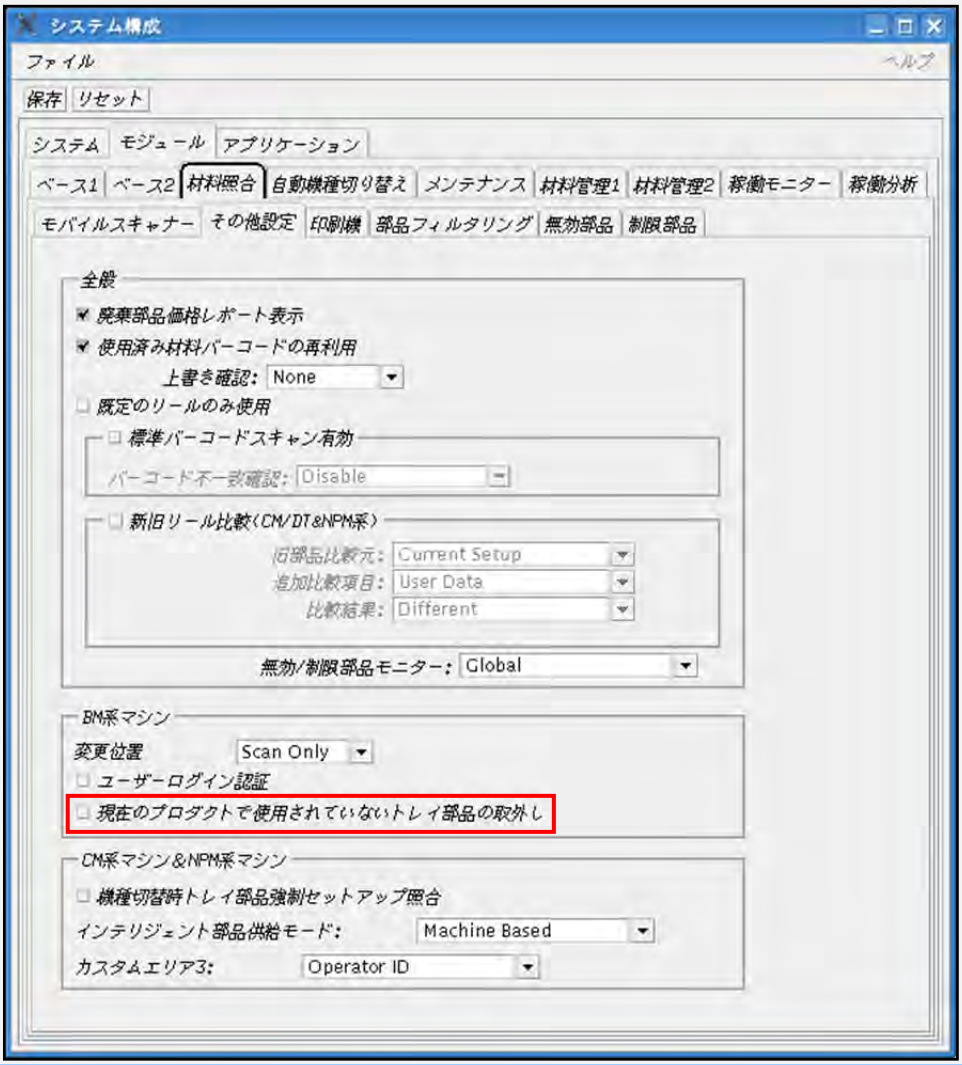


注）部品番号は段取り前の生産プログラムと段取り後の生産プログラムの両方で使用されますが、段取り時にこの共通のトレイ部品のセットアップ情報は削除されます。

＜モバイルスキャナー上のセットアップ状態表示＞



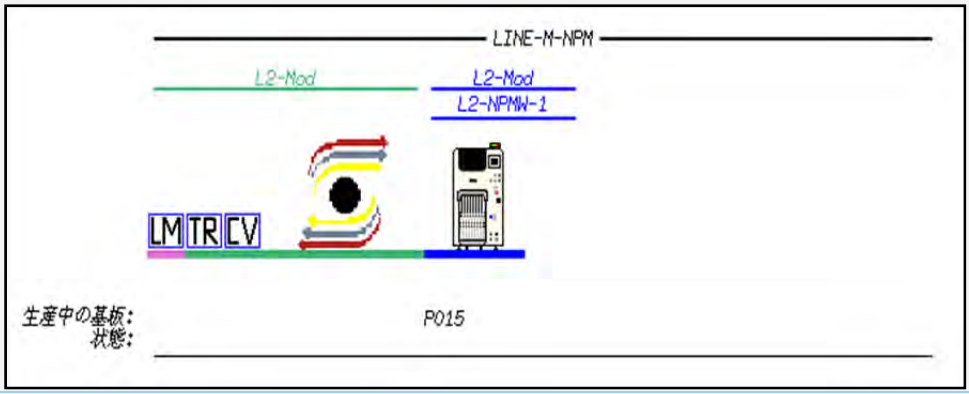
3	モバイルスキャナーを使用して、新規に選択したプログラムの全ての位置のトレイ部品のセットアップを行います。

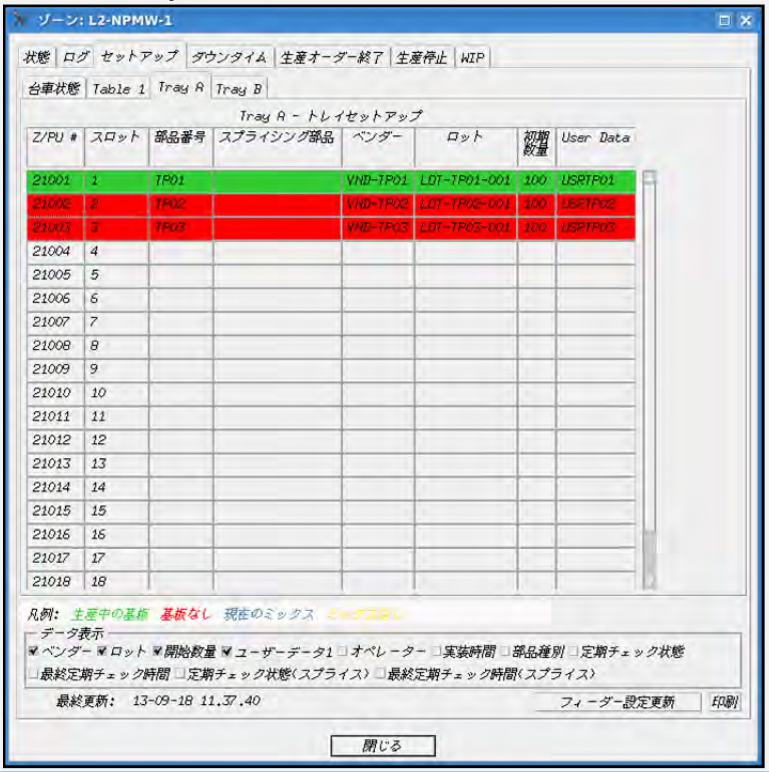
手順	操作
1	上記で“**機種切替時トレイ部品の強制セットアップ照合**”オプションが選択されていない場合は次のようになります。 通常、共通トレイ部品を保持する場合はこのオプションを選択せずに、新しいプロダクトで部品を使用します。そうすることによって、新旧両方のプログラムで使用される部品のトレイ交換が不要になります。 
2	NPM シングルレーン で実行中のプログラムは以下のように表示されます。 





3 NPM シングルレーンの段取りが実行されます。



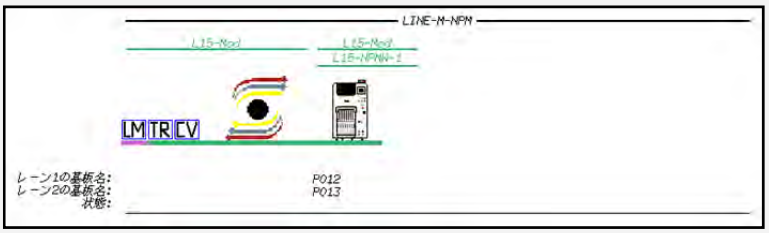
4	段取り完了後、新旧プログラムの共通部品を含むトレイ部品はそのままにして、残りのトレイ部品に対してセットアップ情報を削除します。  **注**）旧プログラムではトレイ位置 21002 と 21003 に部品 **t1** と **t2** が配置されています。**t119p** は新旧プログラムで共通のトレイ部品です。 
5	緑色の列は段取り後にもトレイ部品が取り付けられたままなので、この位置のセットアップは必要ないことを示しています。 赤色の列は、段取り後にトレイ部品のセットアップ情報が削除されたため、セットアップが必要なことを示しています。 上記の例では、トレイ位置 21002 および 21003 からトレイ部品が取り外され、21001 のトレイ部品はそのまま保持されたことになります。

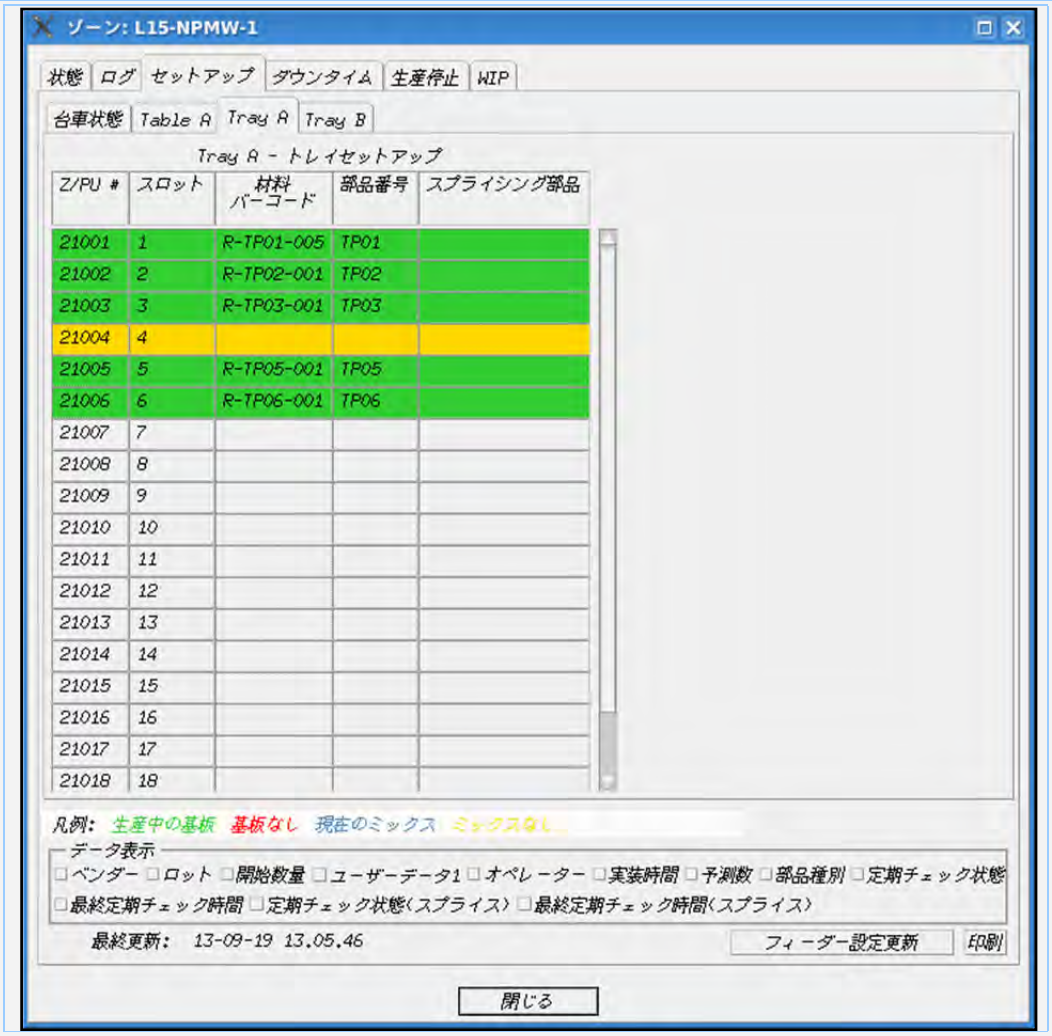
* 共通トレイ部品が無い NPM シングルレーンで段取りが行われた場合は、旧プログラムのトレイ部品は全て取り外して、新プログラムで使用される部品全てのセットアップを行います。これは、システム構成ダイアログ上の“機種切替時トレイ部品の強制セットアップ照合”オプションの有無に関係なく行います

7.3.4 共通トレイ部品を持つ NPM デュアルレーン

サブレーンの段取り時に、このレーンの旧プログラムで使用されたトレイ部品（メインレーンプログラムで使用された部品を除く）のセットアップ情報は削除されます。
つまり、サブレーンの新旧プログラムで使用される共通の部品のセットアップ情報も削除される為、サブレーンの新プログラムのトレイ部品のセットアップが必要になります。
この目的を達成するためには、システム構成 ダイアログで “機種切り替え時トレイ部品の強制セットアップ照合”オプションを有効に設定してください。

NPM デュアルレーンのサブレーンからトレイ部品を取り除く前後で、スキャナ及びルートステータスにおけるプログラムの表示がどのように変化するかを以下の表に示します。

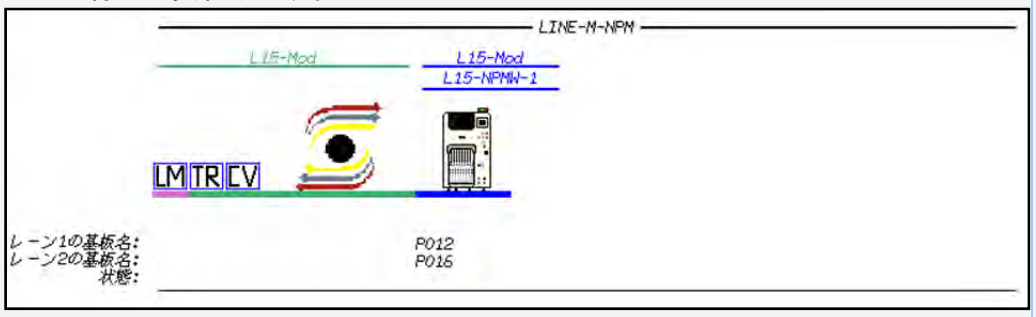
手順	操作
1	メインレーン、サブレーンで生産中のプロダクトは以下のように表示されます。 
2	対象のセットアップではメインレーンには部品番号 TP01、TP02、TP03 の 3 種類のトレイ部品がフィーダー位置 21001、21002、21003 に配置されています。 サブレーンで生産中のプロダクトには部品番号 TP01、TP02、TP05、TP06 の 4 種類のトレイ部品が、それぞれフィーダー位置 **21001、21002、21005、21006** に配置されています。 



3

サブレーンの段取りが完了すると、その変更はルートエディターおよびルートステータスに反映されます。サブレーンで新しく選択されたプロダクトには部品番号 **TP01、TP02、TP04、TP05** の 4 種類の部品があり、それぞれ **21001、21002、21004、21005** に配置されています。

以下の**ルートエディター**画面のように、段取りが完了すると NPM を含むゾーンの色が青色に変わります。

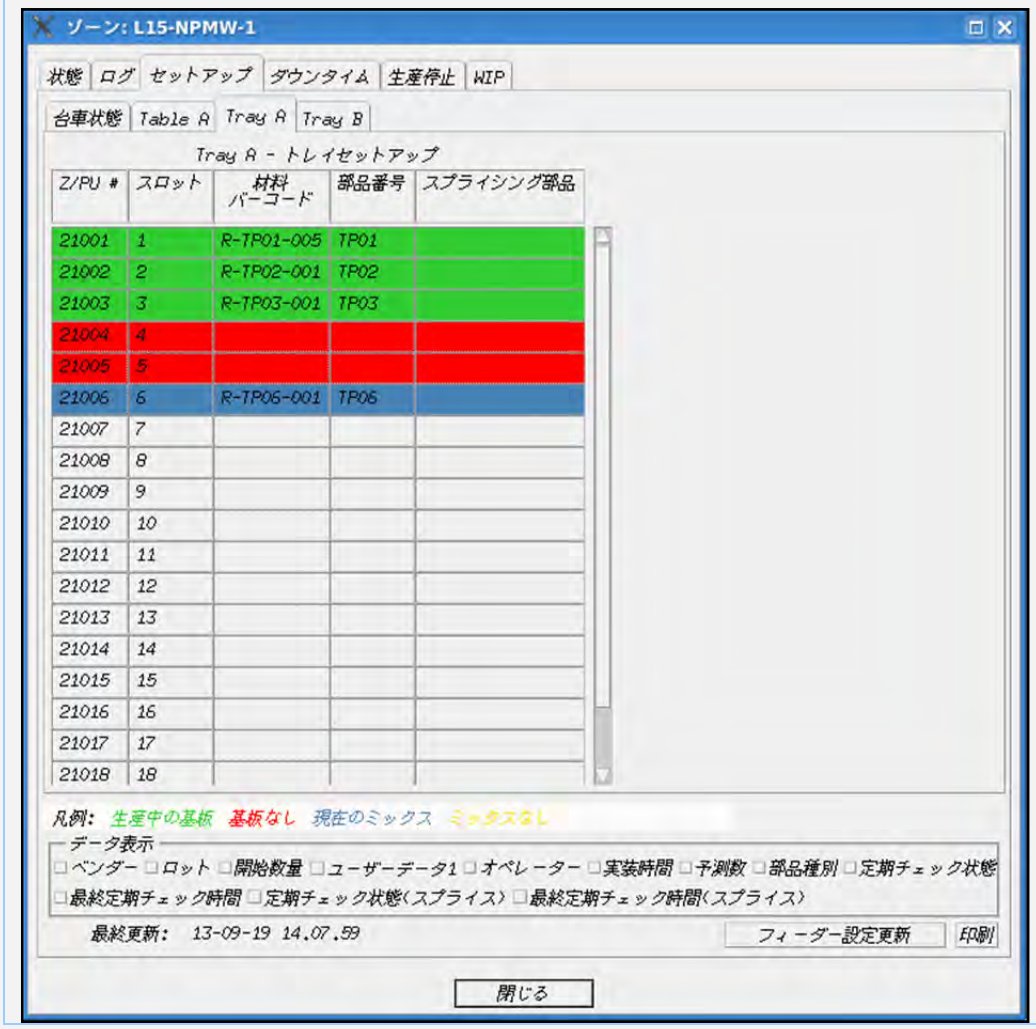


注）システム構成ダイアログで“プログラム変更時トレイ部品のセットアップ照合強制完了”オプションが選択されています。

4

段取り後の新しいセットアップが以下に表示されます。

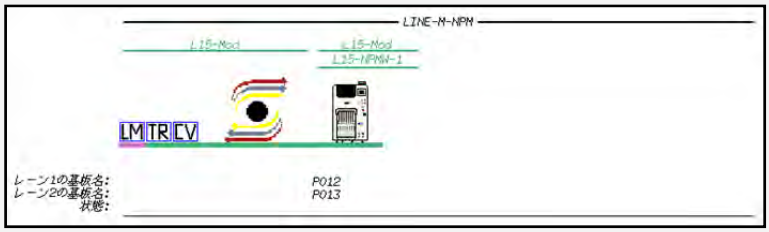


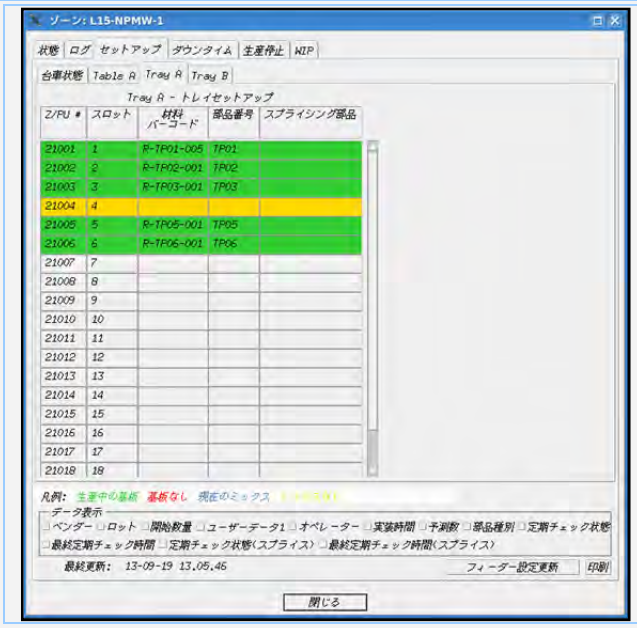


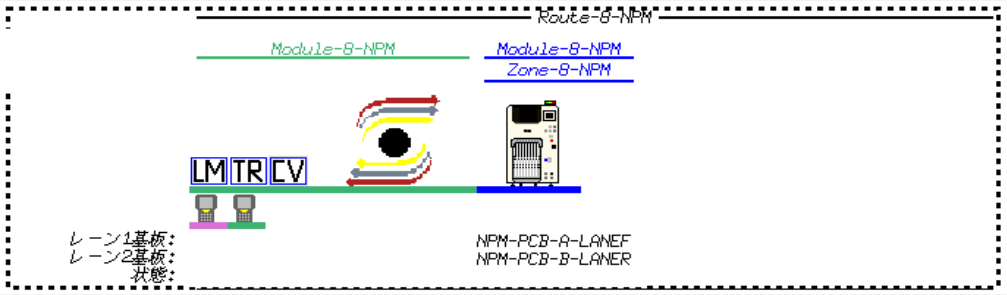
5	上記の通り、メインレーンの全てのフィーダーは保持されます。サブレーンで生産する新しいプログラムのトレイ部品のセットアップが必要になります。

以下の表に、上記と同じシナリオで“プログラム変更時トレイ部品のセットアップ照合強制完了”が選択されていない場合の操作を示します。
サブレーンの段取りでこのオプションを選択しない場合は、サブレーンにある旧プログラムのトレイ部品を取り外します。サブレーンの旧プログラムと新プログラムに共通のトレイ部品を取り外す必要はあ

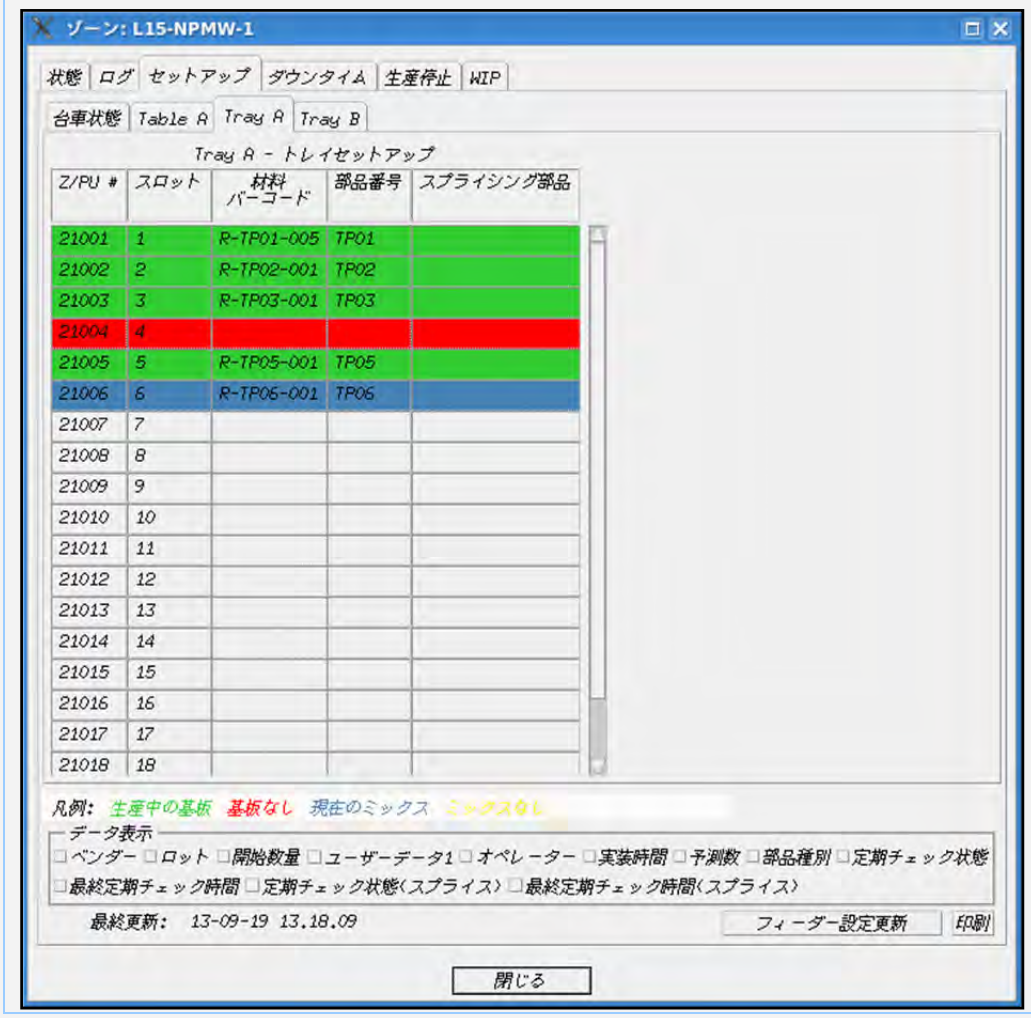
りません。
デュアルレーン NPM は交互モードで生産を行っているため、メインレーンで実行中のプログラムで使用されているトレイ部品は、段取りが行われても常に保持されたままです。

手順	操作
1	メインレーンとサブレーンで生産中のプロダクトは以下のように表示されます。 
2	現在のセットアップは以下のように表示されます。このセットアップではメインレーンで生産中のプロダクトは、フィーダー位置 **21001、21002、21003** に部品番号 **TP01、TP02、TP03** の部品が配置されています。サブレーンのプロダクトではフィーダー位置 **21001、21002、21005、21006** にそれぞれ部品番号 **TP01、TP02、TP05、TP06** が配置されています。 



3	サブレーンの段取りが完了すると、変更がルートエディターおよびルートステータスに反映されます。サブレーンの新しいプロダクトは **21001、21002、21004、21005** に部品番号 **TP01、TP02、TP04、TP05** の部品が配置されています。 以下の**ルートエディター**画面に示されるように、段取りが完了すると NPM を含むゾーンが青色で表示されます。  注)“プログラム変更時トレイ部品のセットアップ照合強制完了”オプションは選択されていません。
4	段取り後の新しいセットアップは以下のように表示されます。





5	4 の画面に示されるように、メインレーンとサブレーンで共通の部品はそのまま保持されます。サブレーンの旧プログラムでは使用されなかった部品で新しいプログラムでは使用される部品のトレイセットアップを行う必要があります。 上記プログラムでセットアップが必要なものはスロット **21004** の部品 **TP04** のみです。

7.3.5 NPM トレイインターロックプロセスフロー

■ 部品切れ　ー　個別補充

以下の表に、部品切れの補充時（一括、個別に関係なく）や機種変更を行う場合の NPM トレイインターロックのプロセスを示します。設備レベルでトレイインターロックを使用するためには、NPM のコンソールでインターロック機能を ON に設定してください。

手順	操作
1	トレイ部品切れが設備から通知されます。同じ部品番号のトレイがない場合は、生産が中断されて、PanaCIM ルートステータスアプリケーションに部品切れ警告メッセージが表示されます。
2	NPM のトレイスロットで材料照合を行い、空のトレイに部品を補充して生産を再開します。
3	NPM が LNB にインターロック問い合わせ返答を送信し、LNB はそれを PanaCIM へ転送します。
4	PanaCIM は無効なテーブルのリストを含むインターロック問い合わせの返答を送信します。リストは、PanaCIM にある現在のプログラムに合わせているので、部品が無いトレイ位置が含まれています。したがってこれらは、現在のプロダクトでは使用されません。
5	LNB は無効なスロットを現在のプログラムで許可するかどうかを判断します。許可する場合は、LNB から NPM に生産開始信号が送られ、設備で生産が開始されます。

■ 部品切れ　ー　一括補充

手順	操作
1	トレイ部品切れが設備から通知されます。同じ部品番号のトレイがない場合は、生産が中断されて、PanaCIM ルートステータスアプリケーションに部品切れ警告メッセージが表示されます。
2	NPM で空トレイを補充してボタンを押します。ボタンを押すことによって一括補充でセットアップされた位置とみなされます。
3	トレイを補充するごとに、PanaCIM はバルクパッケージ数からトレイサイズ（トレイあたりの部品数）を差し引いてバルクパッケージ数を更新します。
4	トレイに部品が補充されて、バルクパッケージ数が 0 より大きい限りは生産が再開されます。バルクパッケージ数が 0 になると部品の補充ができなくなるので NPM は部品切れロックがかかり、部品の吸着ができないので生産が停止します。

＊　一括部品補充は材料管理モードでのみ有効です。

■ プロダクト段取り

手順	操作
1	NPM で段取りが発生。
2	段取り後､インターロック要求と新しいプロダクトで使用される全てのトレイ位置のリストが LNB へ送信されます。
3	LNB がインターロック要求を PanaCIM へ転送します。
4	PanaCIM が新しいプロダクトのトレイセットアップを確認して、インターロック問い合わせ要求を送信します。
5	トレイセットアップに問題が無ければ NPM で生産が開始されます。 PanaCIM が新しいプロダクトのセットアップに問題があると判断した場合は、PanaCIM から送信されるインターロック問い合わせ要求に無効なテーブルのリストが含まれます。NPM はこれらのテーブルをロックして生産が開始されないようにします。

8. 機能 - レポート - 材料照合

この章では、材料照合レポートについて説明しています。

8.1 概要

PanaCIM/材料照合では、様々なレポートを作成することができます。レポートは、ブラウザ（Internet Explorer 11 以上）から PanaCIM アプリケーションサーバーにアクセスして起動する、PanaCIM Web アプリケーションから作成できます。

PanaCIM Web アプリケーションの詳細については、取扱説明書[基本操作編（Web アプリケーション）]をご参照下さい。



8.1.1 レポート一覧

下表は、選択可能なレポートの一覧です。

■ 材料照合-ベース

レポート	表示内容
部品トレースレポート	部品を設備へ取り付けた時刻と実施した作業者名の記録を行います。
現在のセットアップレポート	設備に取り付けられている部品番号やフィーダースロット番号を表示します。
作業履歴レポート	材料照合作業の履歴を表示します。
トランザクショントレースレポート	材料照合作業の履歴を表示します。 照合時のレーン毎のロット名やミックス名も併せて確認することができます。
生産オーダートレースレポート	材料と生産オーダーのトレーサビリティーを表示します。
搭載済みフィーダーレポート	リールが搭載されたフィーダーの一覧を表示します。
フィーダ定期チェック履歴	フィーダー毎の定期チェック結果の履歴を表示します。
生産停止履歴	特定の設備での生産停止の履歴を表示します。
残シェルフ時間	湿度管理部品の使用可能残り時間の一覧を表示します。
LCR 照合履歴	(サポート対象外)
定期チェック履歴	定期チェック操作の履歴を表示します。

■ 材料照合-事前セットアップ

レポート	表示内容
事前段取り(詳細)レポート	これまでに行われた事前段取りの詳細を一覧にして表示します。
事前段取り(概要)レポート	対象のゾーンで行われたすべての事前段取りの概略情報を表示します。
事前段取り台車　取付履歴レポート	フィルタ条件で選択された台車の取付時刻、取外時刻を表示します。
事前段取り台車　現在のセットアップレポート	フィルタ条件で選択した取り外した状態の台車に取り付けられている各フィーダーの部品情報を表示します。
事前段取り台車　フィーダー履歴レポート	フィルタ条件で選択した台車のフィーダー抜き差しイベントを表示します。
事前段取り台車　取付状況レポート	フィルタ条件で選択した台車が設備へ取り付けられた状態であるかどうかを表示します。 ※本レポートの位置と台車取付時間を表示する場合は、材料管理ライセンスが別途必要になります。
事前段取り台車 確認レポート	各設備のプログラムと、選択した台車をマウントするテーブルを表示します。 ‘取付部品数’が‘必要部品数’より少ない場合は、(事前段取り台車または設備にある)台車上の他の部品を照合して生産を開始できる状態にしてください。
事前段取り生産データ確認レポート	選択したプログラムを含むミックス内の全てのプログラム用にセットアップされた台車を全て表示します。‘取付部品数’が‘必要部品数’より少ない場合は、(事前段取り台車または設備にある)台車上の他の部品を照合して生産を開始できる状態にしてください。
事前段取り台車　定期チェック	選択した台車の定期チェックの結果を表示します。
事前段取り台車 ID 一覧	台車 ID の一覧を表示します。

8.2 設定

8.2.1 フィルター条件

レポートのフィルター条件については、[基本操作編（Web アプリケーション）]3.2.2[フィルター条件]を参照してください。

8.3 操作

8.3.1 操作手順

レポートの出力方法については、[基本操作編（Web アプリケーション）]3.3.1[操作手順]を参照してください。

8.3.2 トランザクショントレースレポートの項目の説明

■ トランザクショントレースレポートの項目の説明

〈操作〉

スキャン操作の種類に応じて以下のメッセージが表示されます。

レポート	表示内容
Part Scan	セットアップ照合を実施
Splice Scan	生産中に、スプライシング照合を実施
Splice	フィーダーセンサーがスプライシングテープを検出した後、最初に吸着位置に到達したとき（設備イベント）
Part Exhaust	部品切れ照合を実施したとき
Feeder Jam	PanaCIM スキャナーでフィーダージャム解除を実施
Clist Mount	設備から最新のフィーダーセットアップ情報を取得したタイミング ※設備フィーダーセットアップ画面から抜けた時と生産開始時

〈照合結果〉

スキャン操作に失敗した場合は以下のメッセージが表示されます。

レポート	表示内容
INVALID/RESTRICTED PART SCAN FAILURE	無効部品や制限部品をスキャンした場合
INAPPLICABLE PART SCAN ERROR	対象外の部品をスキャンした場合
UNUSED PART SCAN ERROR	使用していない部品をスキャンした場合
INAPPLICABLE SUBSTITUTE PART SCAN ERROR	対象外の代替部品をスキャンした場合
SPLICED PART SCAN ERROR	スプライス済みの材料をスキャンした場合
UNMATCHED OLD/NEW PART SCAN	不正な旧部品情報/新部品情報をスキャンした場合(新旧リール比較機能使用時)
EMPTY REEL PART SCAN ERROR	使用済み(空)の材料をスキャンした場合
USED PART SCAN IN PRODUCTION	既に他のロケーションで使用されている部品をスキャンした場合
MACHINE IS NOT READY	設備がセットアップ画面ではない場合
MEMORY FULL	フィーダーのメモリがクリアされていない場合
CANCEL BUTTON ON SCANNER	スキャナ上でキャンセルボタンを押下した場合
CANCEL ON CM	CM 設備のセットアップ画面でキャンセルボタンを押下した場合
TIMEOUT	スキャナーがタイムアウトした場合
HOST COMM. ERROR/TIMEOUT	PanaCIM の通信断やタイムアウトした場合
LNB TIMEOUT	LNB の応答がタイムアウトした場合
FEEDER PULL OUT/IN	フィーダーを引き抜いた場合

= MEMO =

9. 機能 - マルチユーザデータ

この章では、マルチユーザデータについて説明しています。

9.1 概要

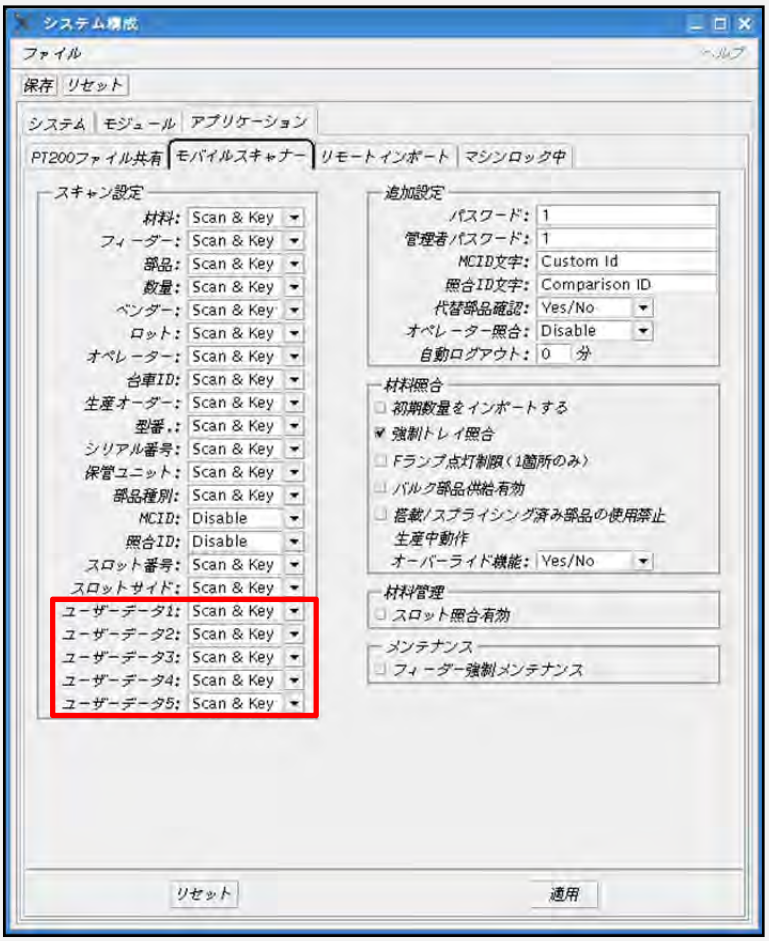
ユーザーデータは、ベンダー、ロット、数量等の重要な部品属性に追加する情報です。例えば、ある特定のリールがスキャンされた日付の追跡を行いたい場合、それをユーザーデータフィールドに入力します。

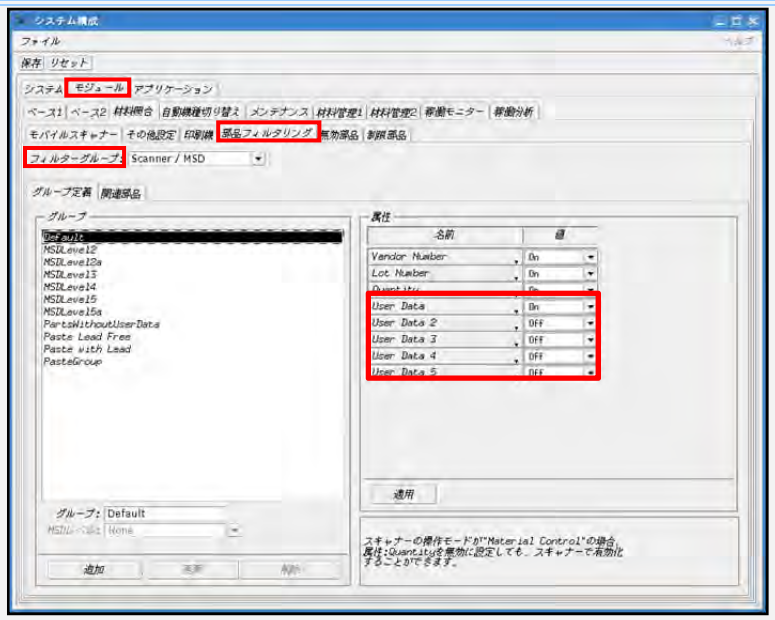
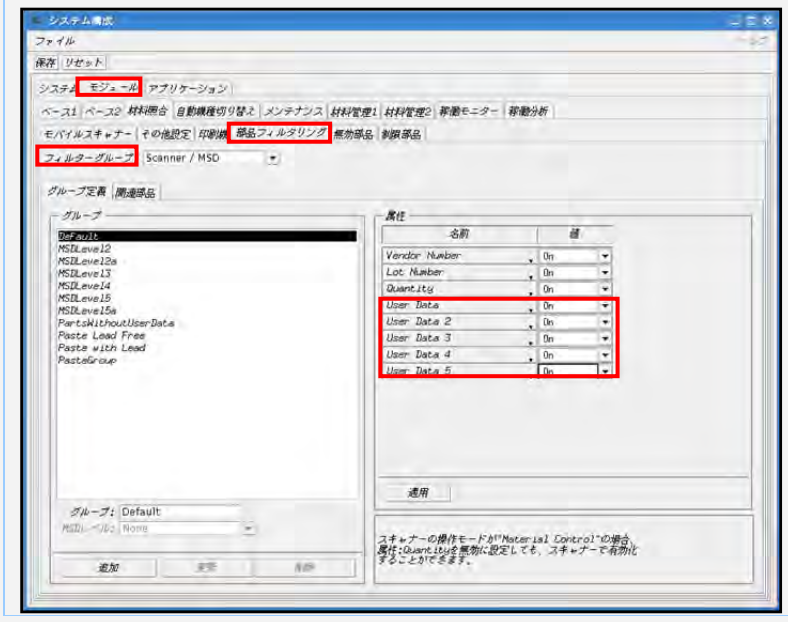
PanaCIM には、ある特定の部品/リールバーコードに対して 5 つの追加データフィールドがあります。これにより、ユーザーは部品/リールバーコードのカスタマイズされたデータを追加することができます。部品/リールバーコードをスキャンする際に、ユーザーデータフィールドに任意のデータタイプを入力することができます。

9.2 設定

9.2.1 マルチユーザデータの構成

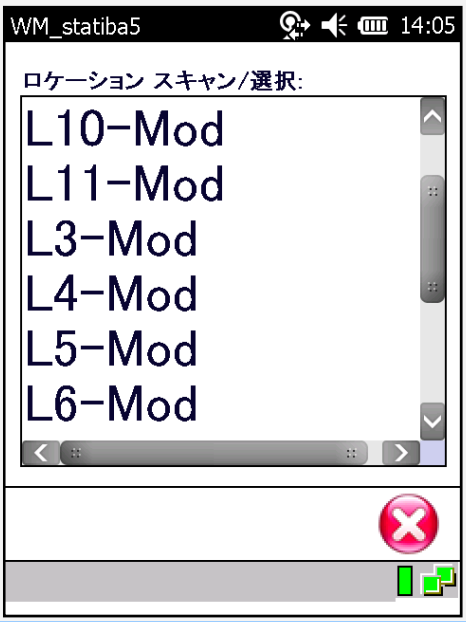
モバイルスキャナーを使用して部品番号/材料 ID のバーコードをスキャンする際に、以下の表を参照にして追加するユーザーデータ 1～5を有効にしてください。
※ユーザーデータ 1～5 で同一のパーサー定義は許容していません。
　パーサー定義については、導入編の「7. 2 バーコード設定」を参照してください。

手順	操作
1	システム構成ダイアログを開いて、アプリケーション->モバイルスキャナータブを選択すると、以下の画面が表示されます。 
2	**ユーザーデータ名**エリアのユーザーデータ名 1～5 までのテキストボックスで、モバイルスキャナー、および生産分析レポートに表示されるユーザーデータ項目の項目名を指定します。
3	画面左上の**保存**ボタンをクリックしてユーザーデータ名１～５の設定を保存します。
4	**システム構成**ダイアログを開いて、**モジュール->部品フィルタリング**タブを選択すると、以下の画面が表示されます。

	
5	**スキャン設定**エリアのユーザーデータ 1～5 にて 3 つの選択肢、**Scan Only**、**Scan & Key**、**Key Only** から選択することによりユーザーデータの入力方法が決定されます。
6	**適用**ボタンをクリックした後、画面左上の保存ボタンをクリックしてユーザーデータ1～5の入力方法を保存します。
7	**システム構成**ダイアログを開いて、**モジュール->材料照合->部品フィルタリング**タブを選択し、**フィルターグループ**のドロップダウンリストにて **Scanner / MSD** を選択しすると、以下の画面が表示されます。 
8	**グループ定義**タブより **Default** を選択し、**属性**エリアのドロップダウンから **On** を選択してユーザーデータ 1～5 を有効にします。
9	**適用**ボタンをクリックした後、画面左上の**保存**ボタンをクリックしてユーザーデータ 1～5 の属性設定を保存します。

9.3 操作

9.3.1 モバイルスキャナー操作

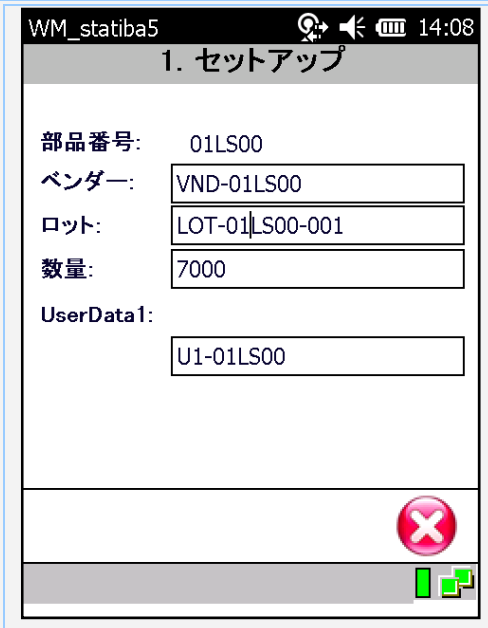
手順	操作
1	**生産**メインメニュー画面から**部品スキャン**を選択します。 
2	以下の画面が表示されますので、位置を選択します。 
3	以下の画面でワークエリアをスキャン/選択します。



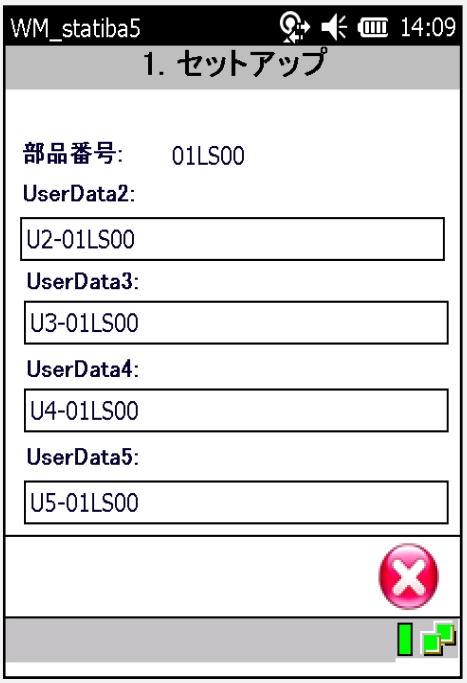
4 以下のような**セットアップ**画面が表示されます。



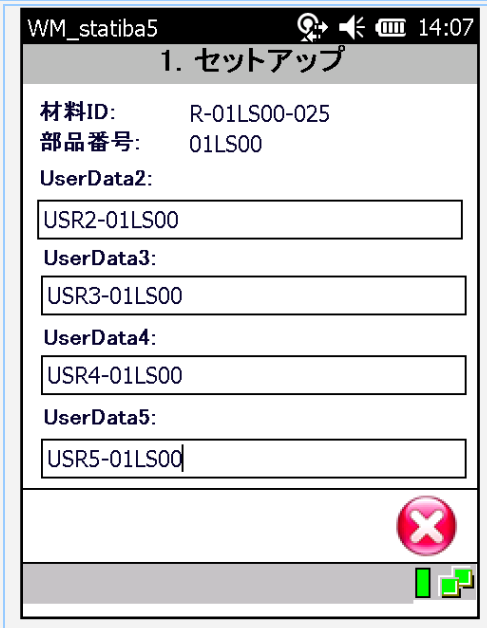
5 セットアップ画面で部品番号をスキャンまたは入力します。その後以下の画面が表示されますので、部品属性を入力します。



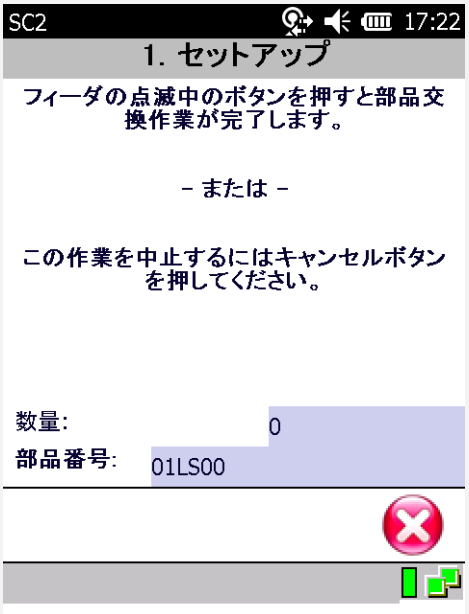
6 以下の画面で追加ユーザーデータの値を入力します。



注)MC モードでは、以下のように材料 ID も表示されます。



7	全ての情報がスキャン、または入力されると以下のメッセージが表示されます。 ・‘部品番号’が正しいことを確認してください。 ・‘数量’は登録済み材料 ID の照合の場合、現在の数量が表示されます。その他の場合、’0’が表示されます。
8	フィーダー本体の緑色のライトが点滅し始めます。フィーダーの白いボタンを押して、部品情報をフィーダーに書き込みます。



* システム構成ダイアログでユーザーデータ1～5が有効に設定されている場合は、事前段取りセットアップを行う際も表示されます。

9.3.2 レポート

以下のレポートで、ユーザーデータ1～5の項目を表示します。

■ 材料照合 - ベース

- 現在のセットアップレポート
- 部品トレースレポート
- 作業履歴レポート
- トランザクショントレースレポート
- 生産オーダートレースレポート
- 搭載済みフィーダーレポート

■ 材料照合 - 事前セットアップ

- 事前段取り(詳細)レポート
- 事前段取り台車　現在のセットアップレポート
- 事前段取り台車　フィーダー履歴レポート

■ 材料管理

- 材料数レポート
- 材料数調整レポート
- 材料使用レポート
- 材料位置履歴レポート
- 材料移動レポート
- 材料登録レポート
- MSD トランザクションレポート
- 湿度管理最新レポート
- 期限切れ MSD レポート

■ トレーサビリティー

- 基板/部品トレーサビリティーレポート
- バーコードトレースレポート
- 部品/基板トレーサビリティーレポート

= MEMO =

10. 付録:スキャナーの操作

この章では、モバイルスキャナーの操作について説明しています。

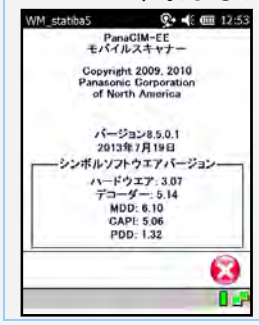
10.1 概要

材料照合工程で使用されるモバイルスキャナーは、モトローラ社製の MC70/MC75/MC55 です。

10.2 設定

10.2.1 設定メニュー

■ ソフトウェアバージョンの確認

手順	操作
1	 を選択後、  を選択します
2	PanaCIM、およびシンボルソフトウエアのバージョンが表示されます。 

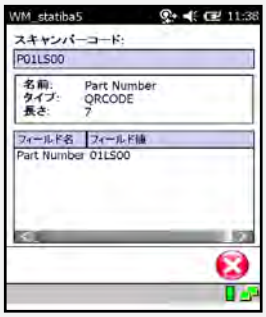
■ ロケーション設定

モバイルスキャナーは、通常作業エリア間を移動することができますが、特定の作業エリアに固定して使用する場合は、デフォルトの作業エリアを設定することができます。
以下の操作表を参照にして、モバイルスキャナーでデフォルトの生産エリアを設定してください。

手順	操作
1	 を選択後、  を選択します。
2	以下の画面で、ルート(ライン)、設備、作業エリアを選択し、作業エリアを特定します。これらをデフォルトに設定する場合は、'デフォルト設定'ボックスにチェックを入れます。 緑色の矢印をクリックし、デフォルトの作業エリアを設定します。 
3	設定完了後、部品スキャン画面に入る場合は、ロケーション・作業エリアの選択画面は表示されず、上記で設定された作業エリアの部品スキャン画面が表示されます。

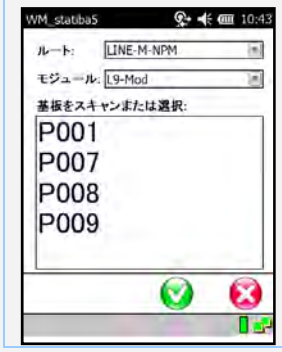
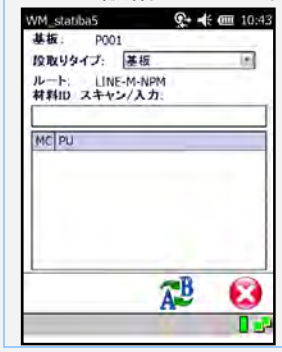
■ バーコードテスト

バーコードテストでは、スキャナーで読み込んだバーコード情報を確認します。また、PanaCIM によって解析された情報も表示されます。生産中に PanaCIM でバーコードを処理できない場合の確認に使用できます。

手順	操作
1	 を選択後、  を選択します。
2	読み取るバーコードにスキャナーを当てて、読み込みます。
3	画面に読み取ったバーコード情報と解析した情報が表示されます。  ←読み取ったバーコード情報 ←解析した情報
4	フィールド名が表示されなかった場合は、PanaCIM システム構成上で、使用したいバーコード式が正しいか、もしくは優先順位が他の式より高く設定されているかどうかを確認してください。

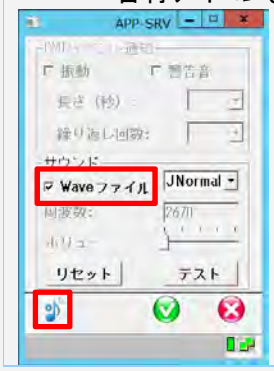
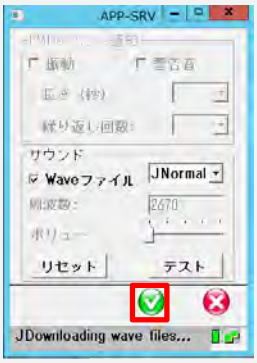
■ 部品ソート

部品番号をスキャン、または入力すると、セットアップで使用する部品が配置されたモジュール内の全てのテーブルや台車上にあるフィーダーのスロット位置を表示します。段取り中にスキャンされた部品が別のテーブル上にしか配置されていない場合に、スキャナーは自動的に<部品ソート>画面に切り替わり、部品のスロット位置を表示します。

手順	操作
1	 を選択後、  を選択します。
2	以下の操作を行います。 • 'ルート'と'モジュール'を選択します。関連する生産プログラムが表示されます。 • 'プログラム選択'リストから適切なプログラムを選択します。 
3	プログラムで使用する部品番号をスキャン、または入力します。入力された部品番号を含むすべての設備とスロット位置が表示されます。 

■ スキャナー音変更設定

スキャナーでスキャン成功、スキャン失敗、操作完了等の操作結果の音は全て Beep 音が鳴りますが、本設定で音源に WAVE ファイルを使用することにより、それらのスキャナー操作結果の音を WAVE ファイルから鳴らすよう変更できます。

手順	操作
1	 を選択後、  、  を選択します。
2	以下の操作を行います。 ※CIMC と接続済み状態で行って下さい。 • 'Wave ファイル'にチェックを入れ有効にします。 • 音符アイコンを押下します。 
3	Wave ファイルがダウンロード後、チェックボタンを押下します。  - 補足 - • テストボタンで以下の音を聞くことができます。 -Normal：スキャンが成功した際の音 -Error：スキャンが失敗した際の音 -Compleate：全てのセットアップや定期チェックが完了した際の音 • リセットボタンで設定をデフォルト(WAVE ファイル未使用)状態に戻すことができます。

10.3 操作

10.3.1 基本操作

■ モバイルスキャナーの起動

手順	操作
1	モバイルスキャナーの赤いボタン(電源 ON)を押し続けます。スキャナーの初期画面が開かれ、起動中のメッセージが表示されます。
2	<PanaCIM 起動>画面が表示されます。 
3	<PanaCIM 起動>画面が数秒表示された後、<生産>画面が表示されます。 
4	スキャナーが PanaCIM コントローラーサーバーとの接続を開始すると、進捗状況が表示されます。  **注**)スキャナーの状態が接続中のまま変化しない場合は、管理者または弊社へご連絡ください。

■ データスキャン入力

モバイルスキャナーのキーボード、もしくはスキャナーを使用してデータを入力します。
入力方法は‘ルートエディター’で設定します。

＜材料照合メインメニュー>



・セットアップ

段取り時のフィーダー交換、生産中に行う部品切れ、スプライシング、フィーダー詰まりなどの照合作業を行います。
詳細は、“3. 機能 – 誤セット防止 - 部品スキャン”をご参照ください。

・事前段取り

事前段取りの実施、編集、台車取り付け、台車取り外しを行います。
事前段取り操作に関しては、“5.機能 – 誤セット防止 -事前段取り”をご参照ください。

・設定/ツール

モバイルスキャナーのソフトウエアバージョンの確認、バーコードテスト、部品ソート等を行います。

＊ 外段取りユニット/定期チェックが設定されていない場合は、事前段取り/定期チェックアイコンは表示されません。

■ ハンディスキャナーMC70 の基本操作

● 本体の起動

電源ボタンを押すと本体が起動します。
電源が入らない場合は、バッテリーの充電及び取り付けを確認して下さい。



＊　MC55 の本体起動の操作は、MC70 と同じです

• 本体のリセット方法

本体のリセット方法にはハードリセット（Cold Boot）とソフトリセット（Warm Boot）があります。
ハードリセットは、電源ボタンを押しながら、[1]キーと[9]キーを同時に押します。端末のリブート画面が表示されるまで押し続け、表示されたら離して下さい。
ソフトリセットは、電源ボタンを押します。端末のリブート画面が表示されるまで押し続け、表示されたら離して下さい。



■ スキャナー用材料照合ソフトウェアのリセット方法

スキャナーを使用している中で、インストールされている材料照合ソフトウェアの動作が不安定になった場合（例えば、スキャンまたは入力しても画面が切り替わらない。アイコンを選択しても反応しないなど）、ソフトウェアをリセットすることで復旧することがあります。その場合は、下記のリセット方法に従い、ソフトウェアをリセットして下さい。なお、ソフトウェアをリセットしても復旧しない場合は、“本体のリセット方法”(P10-9)を参考に、スキャナー本体をリセットして下さい。

また、通常は操作する必要はありませんが、スキャナーの OS に戻って操作したい場合（IP の設定を確認・変更するなど）は、“Windows Mobile デスクトップへの戻り方”を参照下さい。
MC55 のスキャナー用材料照合ソフトウェアのリセット方法は、MC70 と同じです。

- **リセット方法**

スキャナーキーボードの[Phone Off]キーを数回押します。
数回押した後、PanaCIM 起動画面が表示されますので、表示されたらキーを押すのをやめます。



- **Windows Mobile デスクトップへの戻り方**

スキャナーキーボードの[Phone Off]キーを数回押します。
数回押した後、PanaCIM 起動画面が表示されますが、引き続きキーを押し続けます。しばらくすると、デスクトップ画面が表示されますので、キーを押すのをやめます。





11. 付録:バーコードの作成

この章では、モバイルスキャナーにてラインと作業エリアを簡単に切り替える際に、読み取るバーコードの作成方法について説明しています。

11.1 概要

モバイルスキャナーにてラインや作業エリアを切り替える際に、予め定義されている書式に従ってバーコードを作成し、スキャナーで読み込む事でラインや作業エリアを選択する操作を簡略化することができます。

下記サンプルに従い作成したバーコードをそれぞれの設備に張り付け、スキャナーで読み取ることでオペレーターの作業負荷を軽減します。

11.2 設定

11.2.1 バーコード定義（サンプル）

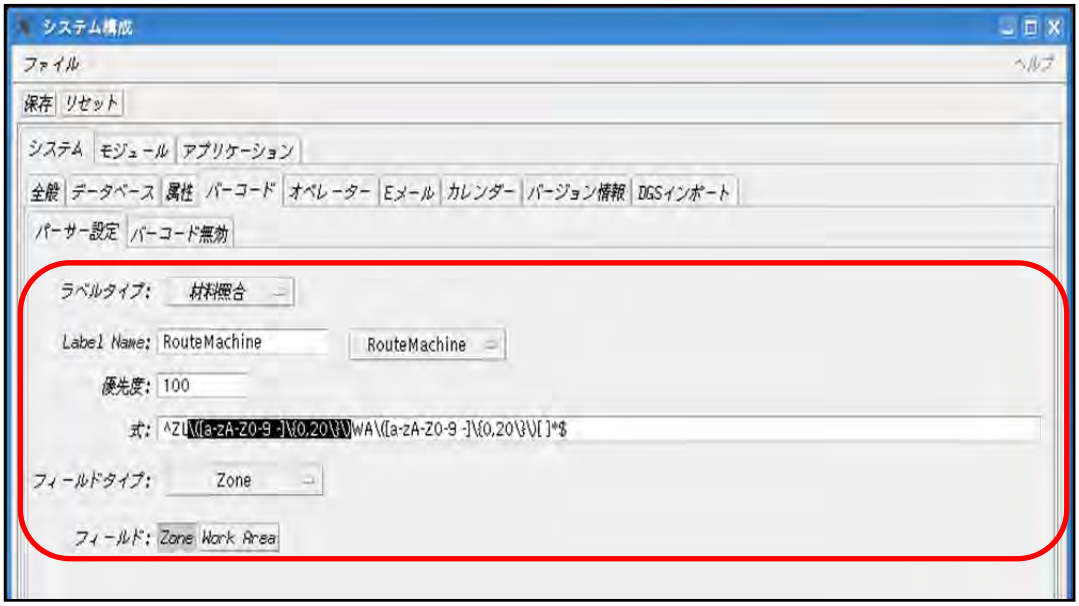
CIMC システム設定→システム→バーコード→パーサー設定の画面にて、以下に示すバーコード定義（パーサー設定）を追加します。

■ バーコード定義（パーサー設定）

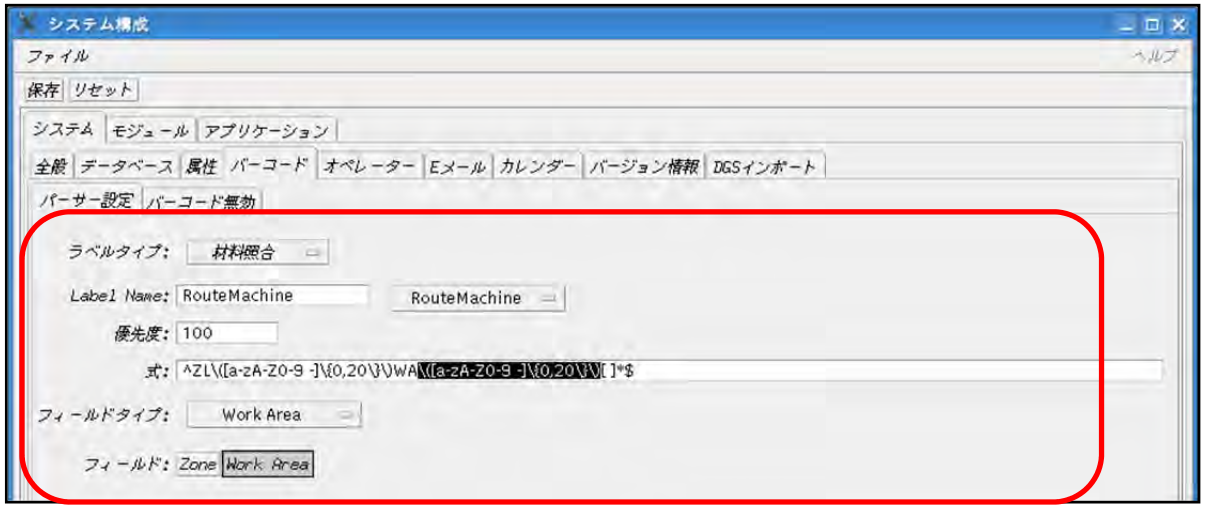
パーサー設定として以下に示す内容で、新しくバーコード定義（RouteMachine）を追加します。
バーコード定義として、1 個のバーコード内に 2 種類の情報（ライン名,/作業エリア名）を含んだ形式で定義を行います。

・ラベルタイプ：材料照合
・ラベル名　　：RouteMachine
・優先度　　：100
・式　　：^ZL¥([a-zA-Z0-9 -]¥{0,20¥}¥)WA¥([a-zA-Z0-9 -]¥{0,20¥}¥)[ ]*$

＜ライン名の定義部＞



＜作業エリア名の定義部＞



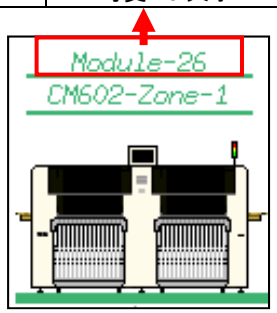
11.2.2 バーコードの形式（サンプル）

実際に作成するバーコードの形式について以下に説明します。

■ バーコードの形式（サンプル）

ZLModule-26LINEWAM1 Front

定義	ライン名の定義		作業エリアの定義	
サンプル文字列	ZL	Module-26LINE	WA	M1 Front
説明	ライン名定義 接頭語	登録モジュール (ライン)名称	作業エリア定義 接頭語	作業エリア名称
文字数	固定 2 文字	可変 20 文字	固定 2 文字	可変 20 文字



11.3 操作

実際に作成するバーコードの例（サンプル）について以下に示します。

11.3.1 バーコードの作成（サンプル）

ライン		26 ライン
作業エリア	バーコード文字列	QR コード / バーコード
M1 Front (設備 1 台目のフロント)	ZLModule-26 LINEWAM1 Front	
M1 Rear (設備 1 台目のリア)	ZLModule-26 LINEWAM1 Rear	
M2 Front (設備 2 台目のフロント)	ZLModule-26 LINEWAM2 Front	
M2 Rear (設備 2 台目のリア)	ZLModule-26 LINEWAM2 Rear	

= MEMO =

おことわり

本説明書の内容を予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

- 本文中に記載のある社名および商品名は各社の商標または登録商標です。
- 当社の商品の中には、外国為替および外国貿易法に定める規制対象貨物（又は技術）に該当するものがあります。輸出（又は技術提供）の際には、同法の規制をご確認の上、輸出許可取得等の手続きをお取りください。

パナソニック スマートファクトリーソリューションズ株式会社

〒812-8531 福岡県福岡市博多区美野島 4 丁目 1 番 62 号
TEL: (092) 477-1205
FAX: (092) 477-1664

© Panasonic Smart Factory Solutions Co., Ltd. 2020
この書類は著作権によって保護されています。
無断で複製し、配布した場合は著作権侵害となります。

Printed in Japan